

eul_wid: qmm-cz

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On the Causes of Pulses

Περὶ τῶν αἰτιῶν τῶν σφυγμῶν

Period: Ῥωμαϊκὴ [Roman](#)
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ [Atticizing Technical](#)
Domain: Ἱατρικὴ [Medicine](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

- 9 1 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΦΥΓΜΟΙΣ ΑΙΤΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α. Τῶν τοὺς σφυγμοὺς τρεπόντων αἰτίων τὰ μὲν τῆς γενέσεως αὐτῶν ἐστὶν αἴτια, τὰ δὲ τῆς ἀλλοιώσεως μόνον· τῆς γενέσεως μὲν ἢ τε χρεῖα δι' ἣν γίνονται καὶ ἡ δύναμις ὑφ' ἧς καὶ τὰ ὄργανα δι' ὧν διατείνονται, τῆς δ' ἀλλοιώσεως τὰ λοιπὰ πάντα τὰ τε προηγούμενα καλούμενα καὶ τὰ τούτων ἔτι προκατάρχοντα. τριττὸν γὰρ δὴ τὸ γένος τῶν αἰτιῶν οὐκ ἐν σφυγμοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἐν μὲν τὸ πρῶτόν τε καὶ κυριώτατον, ὃ δὴ καὶ συνεκτικὸν καλοῦσιν, ἀπὸ τοῦ συνέχειν αὐτῶν τὴν οὐσίαν ὠνομασμένον, ὅπερ, ὡς ἔμπροσθεν ἐρρέθη, γενέσεως αἴτιον.
- 9 2 τὰ δ' ἄλλα δύο γένη τοῦ μὲν γίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς ἀναίτια, τοῦ δὲ γεγενημένους τρέπειν αἴτια. πάχος γοῦν χυμῶν, ἡ πληθος, ἡ γλισχρότης, ἡ δριμύτης ποιεῖν μὲν οὐ δύνανται σφυγμοὺς, ἀλλοιοῦν δὲ δύνανται. οὕτω δὲ καὶ ψυχρὸν λουτρὸν, ἡ θερμὸν, καὶ χειμῶν καὶ θέρος καὶ ὅλως κρύος καὶ θάλλπος, ἀλλοιώσεως μὲν σφυγμῶν αἴτια, γεννήσεως δ' οὐκ ἔστι. ταυτὶ μὲν οὖν τὰ νῦν εἰρημένα προκαταρκτικὰ λέγεται, τὰ δ' ἔτι τούτων ἔμπροσθεν τὰ κατὰ τοὺς χυμοὺς προηγούμενα. καθόλου γὰρ εἰπεῖν ὅσα μὲν ἔξωθεν ὄντα τοῦ σώματος ἀλλοιοῖ τι τῶν κατ' αὐτὸ προκαταρκτικὰ λέγεται, προκατάρχοντά γε δὴ τῶν ἐν τῷ σώματι διαθέσεων. αὗται δὲ αἱ διαθέσεις ὅταν τὰ συνεκτικὰ τρέπωσι, προηγούμεναι γίνονται αὐτῶν αἰτίαι. φέρε γὰρ ὑπὸ προσπεσόντος ἔξωθεν ψυχροῦ πυκνωθῆναι μὲν τὸ δέρμα, διὰ δὲ τὴν τούτου πύκνωσιν ἐπισχεθῆναι τὴν κατὰ φύσιν διαπνοήν, ἐπισχεθεῖσαν δ' ἀροισθῆναι, κᾶπειθ' οὕτως ἐξάψαι πυρετὸν, ἐφ' ᾧ τὴν χρεῖαν τῶν σφυγμῶν ἀλλοιωθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς σφυγμοὺς, ἐνταῦθα προκαταρκτικὸν μὲν αἴτιον τὸ προσπεσὸν ἔξωθεν ψυχρὸν, τὰ δ' ἄλλα πάντα τὰ μέχρι τῆς χρεῖας τῶν σφυγμῶν προηγούμενα.
- 9 3 διὰ μέσων οὖν τῶν προηγουμένων τὸ προκαταρκτικὸν αἴτιον, ἀλλοιώσαν τὴν χρεῖαν τῶν σφυγμῶν ἐν οὕσιν τῶν συνεκτικῶν αἰτίων, ἔτρεψεν οὕτω καὶ αὐτοὺς τοὺς σφυγμοὺς. οὐ γὰρ ἐνδέχεται τραπῆναι μὲν τινα συνεκτικὴν αἰτίαν, ἄτρεπτον δὲ μεῖναι τὸ πρὸς αὐτῇς ἀποτελούμενον. πρὶν δ' ἐπὶ τι τῶν συνεκτικῶν διαδοθῆναι τὴν ἀλλοίωσιν, ἀδύνατον τραπῆναι τοὺς σφυγμοὺς. διὸ καὶ κυριώτατα καὶ μάλιστα καὶ πρῶτα ταῦτ' αἴτια τῶν σφυγμῶν, τὰ δ' ἄλλα πάντα διὰ ταῦτα. τῷ γὰρ τὴν ἔξωθεν γεγενημένην ἀλλοίωσιν εἰς τὰ συνεκτικὰ διαδίδοσθαι σφυγμῶν αἴτια λέγεται, κατὰ γε τὴν ἰδίαν τε οὐσίαν καὶ φύσιν οὐδαμῶς τρέπειν αὐτοὺς δυνάμενα. χρή τοίνυν ὅστις βούλεται τὴν περὶ τοὺς σφυγμοὺς τέχνην ἱκανὸς γενέσθαι γυμνάσασθαι πολυειδῶς ἐν ἅπασιν τοῖς γένεσι τῶν αἰτιῶν, ὥσθ' ἐνὸς οὐτινοσοῦν αὐτῷ

προτεθέντος ἔχειν εἰπεῖν τὴν γενομένην ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἀλλοίωσιν. ἀρχὴ δὲ τῆς γυμνασίας ἀρίστη τὰς συνεκτικὰς αἰτίας ἐπισκέπτεσθαι, καθότι γεννᾷν ἐκάστη πέφυκε σφυγμόν.

9 4 ὦ γὰρ λόγῳ τῆς γενέσεως αὐτῶν ἐξηγοῦνται, τούτῳ καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. αἱ γὰρ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ ποιὸν ἐν ταῖς αἰτίαις διαφοραὶ τὰς κατὰ τὸ ποσὸν τε καὶ ποιὸν ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἐργάζονται διαφορὰς. Φαίνεται δὴ διὰ παντὸς ἡ καρδία μετὰ πασῶν τῶν ἀρτηριῶν τὴν σφυγμικὴν καλουμένην κίνησιν, ἔστ' ἂν περιῇ τὸ ζῶον, κινουμένη, ἀποθανόντος δ' οὔτε τῶν ἀρτηριῶν οὐδεμίαν οὔτ' αὐτὴν τὴν καρδίαν ἔστιν ἰδεῖν ἔτι σφύζουσαν. ὦ δὴλον ὡς ἦν τις αἰτία τέως ὕφ' ἧς ἐκινούντο· τίς δ' αὕτη χαλεπὸν εὑρεῖν. ὁ μὲν γὰρ τὴν ἔμφυτον θερμασίαν, ὁ δὲ τὸν τόνον, ὁ δὲ τὴν ιδιότητα τῆς κράσεως, ὁ δὲ τὴν ὅλην κατασκευὴν τῶν σωμάτων, ὁ δὲ τὸ πνεῦμα μόνον, ὁ δὲ τίνα τούτων, ὁ δὲ καὶ πάνθ' ἅμα φησί. ἥδη δὲ τινες ἀσώματον εἰσηγήσαντο δύναμιν, οἰκείους ὀργάνους τῆς κινήσεως τοῖς εἰρημένοις χρωμένην ἤτοι πᾶσιν ἢ τισιν ἢ τινι. ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν τὴν δημιουργοῦσαν τοὺς σφυγμοὺς, ἢ τις ἂν ᾖ, καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς ἀγνοῶμεν, ἀπὸ τοῦ δύνασθαι σφυγμοὺς ἐργάζεσθαι δύναμιν αὐτὴν ἐκαλέσαμεν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ πᾶσαν ἑτέραν δύναμιν ἀπὸ τοῦ δύνασθαι ποιεῖν ὅπερ ἂν δύνηται καλεῖν εἰθίσμεθα.

9 5 τίνας γὰρ ἡ δύναμις ἐστὶ καὶ τὴν νόησιν αὐτῆς ἐν τῷ πρὸς τὶ κεκτήμεθα, καὶ διὰ τοῦτο οὕτως αὐτὴν ὀνομάζομεν, ὅταν τὴν οὐσίαν ἀγνοοῦμεν. ὅταν δὲ ῥώμην, ἢ ἀρετὴν δυνάμεως λέγομεν, ἢ αὖ πάλιν ἀρρώστίαν τε καὶ κακίαν, ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἀκούειν χρὴ τούτων τῶν ὀνομάτων. ἡ γὰρ δραστικὴ τε καὶ ποιητικὴ καὶ δημιουργικὴ τῆς ἐνεργείας αἰτία ποτὲ μὲν βέλτιον ὡς πρὸς ταύτην, ποτὲ δὲ χεῖρον διάκειται. καὶ διὰ τοῦτο νῦν ἄμεινον, αὐθις δ' εἰ τύχοι χεῖρον ἢ ἐνέργεια συντελεῖται. τὸ μὲν οὖν βέλτιον ὡς πρὸς τοῦργον ἔχειν τὴν δύναμιν ἀρετῆ τε καὶ ῥώμης, τὸ δὲ χεῖρον ἀρρώστίαν τε καὶ κακίαν. περὶ μὲν δὴ τοὺς σφυγμοὺς ἐργαζομένης δυνάμεως ἀρκεῖ καὶ ταῦτα διαγινώσκειν εἰς γε τὰ παρόντα. περὶ δὲ τῆς χρείας αὐτῶν ἀναμνησθῆναι χρὴ τῶν ἐν ἑτέροις ἐποδεδειγμένων, ὅτι φυλακῆς ἕνεκα τῆς καθ' ὅλον τὸ σῶμα θερμασίας γεγόνασιν ἐμψύχοντές τε ταύτην καὶ εἴ τι λιγνυῶδες ἐκ τῆς τῶν χυμῶν συγκαύσεως ὑποτρέφοιτο, τοῦτ' εὐθέως ἀποκρίνοντες.

9 6 εἴρηται δ' ἐν ἐκείνοις ὡς καὶ τῇ γεννήσει τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος συντελοῦσι. Λοιπὴ δὲ καὶ τρίτη σφυγμῶν γενέσεως αἰτία συνεκτικὴ τὸ σῶμα τῶν ἀρτηριῶν ἐστὶν αὐτό. πᾶσα γὰρ δύναμις ἐνεργοῦσά τις ἕνεκεν ὀργάνων ἐπιτηδείων δεῖται πρὸς τοῦργον. ἦν δ' ἐπιτήδειον ὄργανον πρὸς τὰ παρόντα τὸ στεγανὸν μὲν τοῖς χιτῶσι, κοῖλον δ' ἔνδοθεν, οἷόν περ τὸ τῶν ἀρτηριῶν ἐστὶ. ὡς οὖν οἱ κατὰ τὰς πόλεις οὔτοι δημιουργοί, σκυτοτόμοι τε καὶ χαλκεῖς καὶ γραφεῖς, δι' ὀργάνων τινῶν ἐπιτελοῦσι τὸ σφέτερον ἔργον, οὕτως ἢ τοὺς σφυγμοὺς ἐργαζομένη δύναμις δι' ὀργάνων τῶν ἀρτηριῶν τὸ ἑαυτῆς ἔργον, τὴν φυλακὴν τῆς ἐμφύτου θερμασίας, ἀποτελεῖ, τοσόνδε μόνον τῶν ἄλλων διαφέρουσα δημιουργῶν ὅτι τοῖς ὀργάνοις ἐνδέδεται καὶ δι' ὅλων αὐτῶν ἅπασα διελήλυθεν, οὐκ ἔξωθεν ἄπτεται καθάπερ ἐκεῖνοι. καὶ τοίνυν ἐπειδὴ μὲν τὴν ψύχουσαν οὐσίαν ἔλκη, διαστέλλεται τὸ σῶμα τῶν ἀρτηριῶν, ἐπειδὴ δὲ τὸ αἰθαλῶδες ἐκκρίνη, συστέλλεται.

9 7 πλεονεκτεῖ δὲ ποτὲ μὲν ἡ τοῦ διαστέλλεσθαι, ποτὲ δὲ ἡ τοῦ συστέλλεσθαι χρεία, πάντως δ' ἔπεται θατέρῳ μέρει τῆς κινήσεως τὸ λοιπόν. κατὰ ταύτας δὲ τὰς αἰτίας τῶν σφυγμῶν γινομένων ἀνάγκη πάσας τὰς τροπὰς αὐτῶν ἔπεσθαι ταῖς τῶν αἰτίων ἀλλοιώσεσιν, ὥστε τὰς πρώτας μὲν καὶ γενικωτάτας τοσαύτας εἶναι διαφορὰς σφυγμῶν ὅσαι περ καὶ τῶν αἰτίων. τῆς μὲν δὴ δυνάμεως αἱ διαφοραὶ ῥώμη τε καὶ ἀρρώστία ἐστὶ, τῆς δ' ἐμφύτου θερμασίας ἐκπύρως τε καὶ κατάψυξις, τοῦ δὲ τῶν ἀρτηριῶν χιτῶνος σκληρότης τε καὶ μαλακότης καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων αἱ καθ' ἕκαστον γένος τῶν εἰρημένων συμμετρίαι. ἀλλ' αἱ μὲν συμμετρίαι τοὺς κατὰ φύσιν ἐργάζονται σφυγμοὺς τοὺς μέσους τῶν ὑπερβαλλόντων, αἱ δ' ἀμετρίαι τοὺς παρὰ φύσιν. αἱ μὲν ἄλλαι σαφεῖς, ἡ δὲ κατὰ τὴν εὐρωστίαν τῆς δυνάμεως ἔχει τι ζητήσεως ἄξιον, ὃ προΐων

ὁ λόγος διασκέψαιτο. ῥώμη μὲν οὖν δυνάμεως σφοδρὸν ἐξ ἀνάγκης ἐργάζεται τὸν σφυγμὸν, ἀρρώστια δ' ἀμυδρὸν καὶ σκληρότης μὲν ὀργάνων σκληρὸν, μαλακότης δὲ μαλακόν.

9 8 οὐ μὴν ἐπὶ γε ταῖς αὐξήσεσιν ἢ ταῖς μειώσεσι τῆς κατὰ φύσιν θερμασίας ἐν εἶδος σφυγμῶν ἐξ ἀνάγκης ἔπεται ταῦτόν αἰεὶ. οὔτε γὰρ ὁ ταχὺς, ὥς τισιν ἔδοξεν, οὔθ' ὁ μέγας οὔθ' ὁ πυκνὸς ἐκपुरουμένης αἰεὶ γίνονται τῆς φύσεως οὔθ' ὁ βραδὺς ἢ μικρὸς ἢ ἀραιὸς σβεννυμένης, ἀλλ' οἱ περὶ τούτων ἀμφισβητοῦντες ὁμοίως ἀμαρτάνουσι Ἀρχιγένηι πρὸς Μάγνον διαφορομένῳ περὶ τάχους σφυγμοῦ, ὥς οὐχ ὑπὸ ῥώμης μᾶλλον ἢ ἀρρώστιας γίνεται δυνάμεως. οὐδετέρᾳ μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἔπεται, μᾶλλον μὴν ἐστὶν οἰκεῖον τάχος μὲν ῥώμῃ τε δυνάμεως καὶ πλήθει θερμασίας καὶ προσέτι μαλακότητι τῶν ὀργάνων, βραδύτης δὲ τοῖς ἐναντίοις· ὡσαύτως δὲ καὶ μέγεθος μὲν ἰσχυρᾷ δυνάμει καὶ πλήθει θερμασίας καὶ μαλακοῖς ὀργάνοις ἐστὶν οἰκεῖον, μικρότης δὲ τοῖς ἐναντίοις· ὡσαύτως δὲ καὶ πυκνότης οὐδενὶ μὲν τῶν εἰρημένων ἐξ ἀνάγκης ἔπεται, μᾶλλον μὴν ἐστὶν οἰκεῖα δυνάμεως ἀρρώστια, πλήθει δὲ θερμασίας, ὀργάνων δὲ σκληρότητι. καὶ ἀραιότης δὲ κατὰ ταῦτά τοις ἐναντίοις οἰκεῖα μᾶλλον, οὐ μὴν ἐξ ἅπαντος ἐπομένη.

9 9 πειράσομαι δ' ἀποδείξαι τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἀναλαβὼν τὸν λόγον ἐπ' ἀρχήν. Πλείονος θερμασίας ἡθροισμένης ἐν τῷ σώματι μείζονος μὲν χρήζειν ἀνάγκη τὸ ζῶον τῆς ἀναπνοῆς, μείζονων δὲ καὶ σφυγμῶν, ὧς δὲ λόγῳ μείζονων, τούτῳ καὶ θαττόνων τε καὶ πυκνοτέρων· ὥς γὰρ οἱ διψῶντες οὐ τὸ πολὺ μόνον, ἀλλὰ καὶ ταχέως καὶ πυκνῶς προσφέρονται τὸ πόμα, οὕτως καὶ οἱ τῆς ἐμψυχούσης οὐσίας δεόμενοι πολλήν θ' ἅμα ταύτην καὶ ταχέως καὶ πυκνῶς ἐπισπῶνται· καὶ τοῦτο δὴ οὖν ἔφαμεν οἰκεῖους εἶναι σφυγμοὺς πλήθει θερμασίας, τὸν τε μέγαν καὶ τὸν ταχὺν καὶ τὸν πυκνόν, οὐ μὴν δ' ἐξ ἀνάγκης γ' ἐπομένους αὐτῇ. χρήζει γὰρ, ἵνα τοιοῦτοι γενηθῶσι, δυνάμεως μὲν ἐρρωμένης, ὀργάνων δὲ μαλακῶν· εἰ γὰρ ἀσθενῆς ἡ δύναμις ἢ σκληρὸν ἢ τὸ ὄργανον, οὔτε μεγάλους αὐτοὺς οὔτε ταχεῖς ἐνδέχεται γενέσθαι, τοῦ μὲν ὀργάνου διὰ σκληρότητα δυσπειθοῦς γινομένου τῇ κινούσῃ δυνάμει, τῆς δυνάμεως δ' αὐτῆς δι' ἀρρώστιαν ἀδυνατούσης ἐξαίρειν τὰς ἀρτηρίας εἰς ὅσον προσήκει. χρή τοίνυν συνεργεῖν ἀλλήλοις τὰ τρία γένη τῶν αἰτίων, ἵν' ὁ σφυγμὸς ταχὺς ἢ μέγας ἀποτελεσθῇ, τὴν μὲν χρεῖαν τῆς γενέσεως αὐτῶν ἐπείγουσαν, τὴν δὲ δύνάμιν εὐεκτοῦσαν, τῶν δ' ἀρτηριῶν τοὺς χιτῶνας μαλακοῦς, ἢ πάντως γε μὴ σκληροὺς ὄντας.

9 10 ὥς γὰρ καὶ ὠθεῖν ἢ μέγα προβαίνειν οὔθ' οἱ πάνυ γέροντες οὔθ' οἱ μικροὶ παῖδες δύνανται, καὶ ἔτι μάλιστα χρήζωσιν ἡπειγμένης κινήσεως, οὕτως οὐδ' ἡ ἄρρωστος δύναμις οὔτε ταχέως οὔτ' εἰς μέγα τὰς ἀρτηρίας ἐξαίρειν δύνανται, καὶν δέηται. ὥσπερ δὲ πάλιν ἡ μὲν μαλακὴ κύστις ἐτοίμως εἰς πολὺ διαστέλλεται, ἡ σκληρὰ δὲ οὐδ' εἰ πάνυ σφόδρα βιάζοιο, οὕτω καὶ τῶν ἀρτηριῶν ὁ χιτὼν ὁ μὲν μαλακὸς ῥαδίως ἐπὶ πλέον ἐξαίρεται, καὶν ἄρρωστος ἡ δύναμις ἢ, ὁ δὲ σκληρὸς ἀντιτείνεται τε καὶ ἀντιβαίνει τῇ κινούσῃ δυνάμει, καὶν σφοδρότατα περὶ αὐτὸν ἐνεργοῦσα τύχη. μέθοδος δὲ καὶ κατὰ τούτων ἀπάντων μία, τῆς ἐξεταζομένης αἰτίας μόνης ὑπαλλαττομένης, τῶν δ' ἄλλων ἐν ταύτῳ μενουσῶν, τὴν διάκρισιν ποιεῖσθαι τῆς ἀλλοιώσεως τῶν σφυγμῶν. εἰ γὰρ ἅμα πολλῶν ὑπερπαραγμένων ἐπισκέπτοιο, πρῶτον μὲν ἄδηλον, ἢ διὰ τὸ πασῶν ὁμοῦ συνιουσῶν ἀθρόον κεφάλαιον ἢ τροπὴ γέγονεν, ἢ διὰ τινὰ μίαν ἐξ αὐτῶν.

9 11 ἔπειτα δ' εἰ καὶ συγχωρηθεῖ διὰ μίαν, ἢ τίς ἐστὶν αὕτη μία ἐξ αὐτῶν οὐδέπω δηλόν. ἂν γοῦν αὐξηθῇ μὲν ἡ θερμασία μόνη, φυλάττειντο δὲ ἢ τε δύναμις καὶ οἱ χιτῶνες τῶν ἀρτηριῶν ἄτρεπτοι, μείζους τε καὶ θάττους ἐξ ἀνάγκης οἱ σφυγμοὶ γενήσονται καὶ συναυξηθήσονται γε τῷ πλήθει τῆς θερμασίας ἄχρι περ ἂν ἐπὶ τὴν μεγίστην ἀφίκωνται διαστολήν. τάχιστοι δὲ οὐδὲ νῦν οὐδέ ποτε φανοῦνται πρὶν τὴν θερμασίαν ὑπὲρ τὴν μεγίστην αὐξηθῆναι διαστολήν. τότε δ' ὑπὲρ τὴν μεγίστην αὖξεται διαστολήν, ὅταν ἐνδεῶς ὑπ' αὐτῆς ἀναψύχῃται. τὸ τοίνυν λείπον ἐπανισοῖ τῆνικαῦτα τῷ τάχει τῆς κινήσεως, καὶ οὕτως οἱ σφυγμοὶ τάχιστοι γίνονται. ἀρκεῖ δ'

οὐδὲ ταῦτα τῇ μεγάλως ἐκπυρωθείσῃ, ἀλλ' ὃν ἡσύχασε πρότερον χρόνον μεταξὺ τῶν κινήσεων, ἤδη καὶ τοῦτον συντέμνει. πολλάκις δ' οὕτως βραχὺν ἀπέφηνεν, ὡς συνεχεῖς ἀλλήλαις δοκεῖν εἶναι τὰς κινήσεις, μηδαμῇ σχιζομένης ἡσυχίᾳ· τοῦτο δ', ὅταν ἐσχάτως ἐκκαυθῇ, γίνεται. τριῶν γὰρ ὄντων τρόπων ἐπικουρίας ἐν ἀπάσαις ὑπερβολαῖς πᾶσιν ὁμοῦ χρήται. καὶ γὰρ πλείστης ἀπολαύει τῆς ἐμπυχούσης αὐτὴν οὐσίας καὶ τάχιστα καὶ συνεχέστατα. τούτων δὲ τὸ μὲν πρῶτον μεγίστους ποιεῖ τοὺς σφυγμοὺς, τὸ δὲ δεύτερον ταχίστους, τὸ δὲ τρίτον πυκνοτάτους.

9 12 οὔτε γὰρ, ὅταν ἱκανῶς ἀναψύχεται τῷ μεγέθει τῆς διαστολῆς, κατεπείγει τὸ τάχος, οὔθ' ὅταν αὐτάρκως ὑπ' ἀμφοῖν ὠφελῇται, τὴν κυκνότητα. θατέρου δ' αὐτῶν ἀεὶ τὸ λείπον ἐπανισοῖ θατέρῳ, τοῦ μὲν μεγέθους τῷ τάχει, τοῦ δὲ τάχους τῇ πυκνότητι. καθόλου γὰρ φάναι πυκνότητος σφυγμῶν αἰτία μία τὸ τῆς προτέρας ἐνεργείας ἐνδεές, γίνεται δὲ τοῦτο καὶ δι' ἄλλας μὲν αἰτίας, ἅς ἐξῆς ἐροῦμεν, ἀτὰρ οὖν καὶ διὰ πλήθος θερμασίας, ὡς νῦν ἀποδέδεικται. καὶ σχεδὸν ἤδη πέρας ἔχει τὸ προκείμενον. ἐδείχθη γὰρ ὡς οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἔπεται πλήθει θερμασίας μέγας καὶ ταχὺς καὶ πυκνὸς σφυγμὸς οὐδεὶς, οἰκεῖοι δ' εἰσὶν αὐτῇ μάλιστα μὲν ὁ μέγας καὶ ταχὺς, ἤδη δὲ ποτε καὶ ὁ πυκνὸς κατὰ τι συμβεβηκός. Εἴη δ' ἂν, οἶμαι, δηλον, ἤδη καὶ περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐνδείαις τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἐπομένων σφυγμῶν. καὶ γὰρ καὶ ταύταις ἐξ ἀνάγκης μὲν οὐδεὶς ἔπεται, οἰκεῖοι δ' εἰσὶν μάλιστα μὲν ὁ τε μικρὸς καὶ βραδὺς, ἤδη δὲ καὶ ὁ ἀραιός.

9 13 ὥσπερ γὰρ οὔτε πολλῆς οὔτε ταχείας τῆς ἐμπύξεως ἢ φθάνουσα κατεψύχθαι δεῖται φύσις, οὕτως οὐδὲ δι' ὀλίγου. ταῦτόν δ' ἐστὶ τὸ μὲν δι' ὀλίγου τῷ πυκνῷ, τὸ δὲ διὰ μακροῦ τῷ ἀραιῷ. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως εἴρηται, τὸ ἀναβληθὲν ὀλίγῳ πρότερον ἐφ' ὅσον εἰς τὰ παρόντα χρήσιμόν ἐστι διασκεψάμενοι τὸ συνεχές τοῦ λόγου περαίνωμεν. τοῦ μὲν γὰρ μεγάλου τε καὶ μικροῦ σφυγμοῦ μέσος τίς ἐστὶν ὁ κατὰ φύσιν τε καὶ σύμμετρος, ᾧ παραβάλλοντές τε καὶ παραμετροῦντες τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι μὲν ἂν μείζους ᾧσιν αὐτοῦ, τούτους μὲν μεγάλους ὀνομάζομεν, τοὺς δ' ἐλάττους μικρούς. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῦ ταχέος τε καὶ βραδέος ὁ μέσος τε καὶ σύμμετρος ὁ κατὰ φύσιν ἔχων ἐστίν, καὶ τοῦ πυκνοῦ δὲ καὶ τοῦ ἀραιοῦ καὶ προσέτι σκληροῦ καὶ μαλακοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οἱ μέσοι κατὰ φύσιν. οὐ μὴν ἀμυδροῦ τε καὶ σφοδροῦ μέσος ὁ κατὰ φύσιν εἶναι δοκεῖ. ἐρρώμενης γὰρ ἔργον δυνάμεως ὁ σφοδρὸς σφυγμὸς, ὥσπερ οὖν καὶ ὁ ἀμυδρὸς ἀρρώστου. τὸ δ' ἐρρώσθαι ταύτην οὐ παρὰ φύσιν δήπουθεν, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἀρετὴ τε καὶ κατὰ φύσιν, ἢ δ' ἀρρώστια τῆς δυνάμεως κακία τε καὶ παρὰ φύσιν.

9 14 ὅσον δ' ἐν τῷ μεταξὺ ρώμης τε καὶ ἀρρώστιας, ὁδός ἐστιν ἀπὸ θατέρου πρὸς θάτερον ἐν μεθορίῳ που τεταγμένοι ἀμφοῖν, τοσοῦτῳ μὲν βέλτιον ἀρρώστιας, ὅσῳ χεῖρον εὐρωστίας, τοσοῦτῳ δ' αὖ πάλιν εὐρωστίας χεῖρον, ὅσῳ βέλτιον ἀρρώστιας. οὐκ οὖν ἐνταῦθά φασι χρῆναι τὸ κατὰ φύσιν ζητεῖν, ἀλλ' ἐν τῷ ἄκρῳ τε καὶ εὐρώστῳ, τούτου δ' ἔγγονον ὑπάρχειν τὸν σφοδρὸν σφυγμόν. εἰσὶ δ' οἱ τοῦτο μὲν ἀληθές εἶναι συγχωροῦσιν, ἀμφισβητοῦσι δὲ πρὸς τὸ καθόλου καὶ φάσκουσι τὸν κατὰ φύσιν σφυγμόν τὸν ἐν τούτῳ μὲν τῷ γένει γίνεσθαι καὶ αὐτὸν ὑπὸ τῆς ἄκρας τε καὶ ἀρίστης ἔξεως, ὥσπερ οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι γένεσιν, οὐ μὴν ἄκρον γε καὶ ἔσχατον ὑπάρχειν, ἀλλ' εἶναί τινα τῶν οὐ κατὰ φύσιν ἕτερον τούτου σφοδρότερον. ἴδιον γὰρ τι συμβεβηκέναι τούτῳ τῷ γένει τῶν σφυγμῶν παρὰ τᾶλλα πάντα φασί, διὸ καὶ τὴν ἀπορίαν τε καὶ τὰ σφάλματα τοῖς μὴ δυναμένοις αὐτὸ συνιδεῖν ἀπηντηκέναι. γίνεσθαι μὲν γὰρ εὐρωστούσης τῆς δυνάμεως τὸν σφοδρὸν σφυγμόν, εἶναι μέντοι τι καὶ τούτου μέτρον τῆς σφοδρότητος, οὗ προσωτέρω χωρῶν ἐξίσταται τοῦ κατὰ φύσιν.

9 15 ἐν γοῦν τοῖς θυμοῖς, φασί, καὶ πολλάκις ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ ταῖς οἰνοποσίαις εὐρίσκεσθαι σφοδρότερον τοῦ κατὰ φύσιν κινουμένης τὰς ἀρτηρίας, ὁμολογεῖσθαι δὲ πρὸς ἀπάντων τὸν ὡς ἀκριβῶς κατὰ φύσιν ἔχοντα σφυγμόν ἐπὶ ζώῳ θεωρητέον, ἐν ἡρεμίᾳ καθεστηκός ἀπασῶν τῶν μεγάλων τε καὶ ἰσχυρῶν ἀλλοιώσεων. ἰσχυρὰ δὲ ἀλλοιώσεις ἢ ἐκ θυμοῦ καὶ γυμνασίου καὶ

οἴνου, οὐκ οὖν τοῦτον εἶναι τὸν κατὰ φύσιν, ἀλλ' ὥς ἂν ἐρρώμενης τε ἅμα τῆς φύσεως καὶ πρὸς μηδενὸς τῶν ἔξωθεν αἰτίων βιαίως ταραττομένης γίνεται. οὕτως δὲ πῶς μὲν εἶναι μέσον, πῶς δὲ οὐκ εἶναι τὸν κατὰ φύσιν ἐν τούτῳ τῷ γένει σφυγμόν. καθόσον μὲν γὰρ αὐτοῦ εἰσὶ τινες ἕτεροι σφοδρότεροι σφυγμοὶ, καὶ νῆ Δία ἕτεροὶ γ' ἦττον σφοδροὶ, κατὰ τοσοῦτον μὲν εἶναι μέσον, καθόσον δὲ τριῶν οὐσῶν διαφορῶν ἐν τούτῳ τῷ γένει, σφοδρότητός τε καὶ ἀμυδρότητος καὶ τῆς ἀμφοῖν μεσότητος, οὐκ ἐκ τῆς μεσότητός ἐστιν, ἀλλὰ ἐκ μιᾶς τῶν ἀκροτάτων, κατὰ τοσοῦτον οὐκ ἔτι εἶναι μέσον. ὅλον οὖν τὸ λοιπὸν οἶμαι περὶ αὐτοῦ καλῶς ἂν ἅμα καὶ ἀληθῶς ῥηθῆναι τὸν κατὰ φύσιν ἐν τούτῳ τῷ γένει σφυγμόν μέσον ἐν θατέρῳ τῶν ἄκρων εὐρίσκεσθαι διαφορῶν.

9 16 εἰσὶ δ' οἱ καὶ πρὸς τοῦτ' ἀντιλέγουσιν, οὐ γίνεσθαι σφοδροὺς ἐν τοῖς εἰρημένοις καιροῖς τοὺς σφυγμοὺς, ἀλλὰ φαίνεσθαι φάσκοντες, ἐξαπατᾶσθαι δὲ τοὺς ἀμελέστερον ἀπτομένους ὑπὸ τοῦ προσγινομένου τάχους αὐτοῖς καὶ μεγέθους, ἔστι δ' ὅτε καὶ ὕψους, ὥσπερ ἐν τοῖς θυμοῖς δῆλον δὲ ὡς τῆς τοιαύτης διαφωνίας ἡ κρίσις εἰς τὴν διάγνωσιν ἀναφέρεται. τίς οὖν ἡ ἀληθὴς διάγνωσις; χρή γὰρ ἀποφύνασθαι τὸ φαινόμενον ἡμῖν. ἐπὶ μὲν ταῖς τῶν οἴνων πόσησι, ταῖς γοῦν μετρίαις, οἱ σφυγμοὶ σαφῶς ὥσπερ μείζους καὶ θάττους, οὕτω καὶ σφοδρότεροι γίνονται, ἐπὶ μέντοι τοῖς θυμοῖς τε καὶ τοῖς μετρίοις γυμνασίαις οὐκ ἔθ' ὁμοίως σαφῶς, ἀλλ' εἰ ἄρα καὶ προσγίνεται τι σφοδρότητος αὐτοῖς, ὀλίγον τοῦτο καὶ δυσδιάγνωστόν ἐστιν. ὅπως δ' ἂν ἔχοι τὸ ἀληθές, οὐδὲν κωλυόμεθα περαίνειν τὸ προκείμενον, αὐτὸ τοῦτο μόνον ζητοῦντες, εἰ μέγεθος καὶ τάχος σφυγμῶν οἰκεῖα δυνάμεως ἐρρώμενης, ὅπερ εἶναι φαίνεται τοῖς μὴ παρέργως σκοπουμένοις ἐξ αὐτῆς τῶν πραγμάτων τῆς φύσεως.

9 17 ὠμολογημένου γὰρ τοῦ διαστέλλεσθαι τὰς ἀρτηρίας ὑπὸ δυνάμεως εὐλογον ἐπὶ πλέον ἐξαίρειν μὲν αὐτὰς τὴν ἰσχυράν, ἐπ' ὀλίγον δὲ τὴν ἀσθενῆ, καὶ θάττον μὲν τὴν ἰσχυράν, βραδύτερον δὲ τὴν ἀσθενῆ, ὥσπερ οὖν ἐφ' ἡμῶν αὐτῶν ἔχει βαδίζόντων τε καὶ θεόντων καὶ ἐρεσσόντων καὶ σκαπτόντων καὶ ὀτιοῦν ἄλλο δρώντων. ὁ γὰρ ἰσχυρότερος ἐν τούτοις οὐ μείζονα μόνον, ἀλλὰ καὶ θάττονα τὴν ἐνέργειαν ἐπιδείκνυται, τῶν γ' ἄλλων ὡσαύτως ἀμφοτέροις ἐχόντων. εἰ γὰρ ὁ μὲν ἀσθετέστερος ἐπείγοιτο πρὸς τῆς χρείας ἐς τὴν ἐνέργειαν, ὁ δ' ἰσχυρότερος ἦτοι μηδὲν αὐτῆς ὅλως ἢ ὡς ἐλαχίστης δέοιτο, θάττον ἂν οὕτως ὁ ἀσθενέστερος ἐνεργήσειεν. ἀλλ' οὐ χρή κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον παραβάλλειν, ἀλλ' ὡς καὶ πρόσθεν ἐρρέθη, τῶν μὲν ἄλλων ἀπάντων ὁμοίως ἀμφοῖν ὑπαρχόντων, καθ' ἓν δ' ὀτιοῦν μόνον ὅπερ ἂν ἐκάστοτε τύχη ζητούμενον τῆς ὑπαλλαγῆς γενομένης οἷον εἰ καὶ ληστῶν ἐπιόντων φεύγειν δεήσειεν, οὐκ ἴσα δῆπουθεν διαβαίνοντες. οὐδ' ἐν ὁμοίῳ τῷ τάχει δραμοῦνται νεανίσκος ἰσχυρὸς καὶ γέρων ἀσθενής. εἰ μέντοι παραβάλλεις κίνησιν γέροντος ἔφοδον ληστῶν δεδιότος νεανίσκου κινήσει ῥαθύμως ἐν ἅστει βαδίζοντος, ὡκυτέρα τε καὶ μείζων οὕτως ἢ τοῦ γέροντος φανεῖται σοι, οὐχ ὅτι δύναται θάττον κινεῖσθαι τοῦ νέου καὶ μᾶλλον τὰ κῶλα μεταφέρειν, ἀλλ' ὅτι δεῖται κινήσεως ἡπειγμένης διὰ τὸν φόβον, ὑφ' οὗ καταναγκαζόμενος ἀπάσῃ χρήται πρὸς τοῦργον τῇ δυνάμει.

9 18 τῷ νεανίσκῳ δὲ τὰ μὲν τῆς δυνάμεως ῥωμαλεώτερα, ἀλλ' οὐδὲν αὐτῆς δεῖται πρὸς τὴν ἐνέργειαν, ὡς εἴ γε δεηθείη παραπλησίως τῷ γέροντι, τοσοῦτῳ θάττον τε καὶ μᾶλλον ἐνεργήσει ὅσῳ καὶ τὰ τῆς δυνάμεως αὐτῷ βελτίω. ἄξιον οὖν ἐνταῦθα μέψασθαι καὶ Ἀρχιγένει καὶ Μάγνῳ καὶ πολὺ γε μειζόνως τῷ Ἀρχιγένει. ὁ μὲν γὰρ εἰ καὶ μὴ πᾶν τὸ ἀληθές, ἀλλὰ μέρος τι καλῶς κατείδεν, ὁ δ' Ἀργιγένης δέον τὸ λείπον προσθεῖναι καὶ τὸ καλῶς ἡρρημένον ἀνατρέπειν πειρᾶται, γράφων ὡδί· δίκαιον γὰρ αὐτὴν παραθέσθαι τὴν λέξιν· ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀρτιγενῶν μικρὸς παντελῶς ὁ σφυγμός ἐστι καὶ οὐ σφοδρὸς, καὶ πυκνὸς ἄγαν καὶ ταχύς. Μάγνος δὲ οὐκ εἶναι ταχὺν αὐτόν φησι, δι' ὅλου συστήσαι βουλόμενος τὸ μὴ οἰκεῖον ἀσθeneίᾳ τὸν ταχὺν σφυγμόν εἶναι, ἀλλὰ τὸν πυκνόν.

9 19

ἔστι γὰρ καὶ τὰ τηλικαῦτα ἀσθενῇ καὶ μικρὸν ὁ Ἀρχιγένης προελθὼν, ἐμοὶ μὲν οὐ κατὰ τὴν ἰσχὺν, φησὶ, τὸ τάχος δοκεῖ κεῖσθαι, ὅταν εὕρω ἐπὶ χολερικῶν καὶ ἐπὶ καρδιακῶν συνηρημένην τὴν κίνησιν τῶν ἀρτηριῶν. ἡ μὲν οὖν λέξις ἡ τοῦ Ἀρχιγένους τοιάδε, πιθανὴ πάνυ καὶ παρακρούσασθαι ῥαδίως δυναμένη τὸν ἀκροατὴν, ὡς ἂν ἐξ ὧν οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἐπιδιδόασιν λημμάτων συλλογιζομένη. πάντες γὰρ ὀλίγου δεῖν ὁμολογοῦσι τὸν ἐπὶ τῶν χολερικῶν τε καὶ καρδιακῶν σφυγμὸν ταχὺν ὑπάρχειν. ὅφ' ἡμῶν δ' ἱκανῶς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν εἴρηται περὶ τάχους τε καὶ βραδύτητος, ἕτερον μὲν δεικνύντων τὸν ταχὺν, ἕτερον δὲ τὸν ὀλιγοχρόνιον σφυγμὸν. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῆς βραδύτητος, ἕτερον μὲν τὸν βραδὺν, ἕτερον δὲ τὸν πολυχρόνιον. οὐκ οὖν ἔτι περὶ τῶν αὐτῶν ἐνταῦθα λέγειν προσῆκεν, ἀλλὰ τοῦ συμπεράσματος μόνου μνημονεύσαντας ὡς ἐν τοῖς προειρημένοις πάθεσιν οἱ σφυγμοὶ βραχυχρόνιοι μὲν εἰσιν, οὐ μὴν καὶ ταχεῖς, οὕτως ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανιέναι. περανθήσεται γὰρ οὐδὲν ἔτι τῷ Ἀρχιγένει, μὴ συγχωρηθέντων τῶν ἐν τοῖς χολερικοῖς καὶ καρδιακοῖς πάθεσι σφυγμῶν ταχέων ὑπάρχειν.

9 20 καίτοι καὶ ἐν τοῦτο συνεχωρεῖτο, σημεῖον μὲν ἀσφαλὲς οὐκ ἐγένετο ῥώμης δυνάμεως τὸ τάχος, οἰκεῖον δ' αὐτῆς ὑπάρχειν οὐκ ἐκωλύετο, διωρισμένου γε ἤδη σαφῶς πρὸς ἡμῶν ὡς τινὲς μὲν ἐξ ἀνάγκης ἔπονται σφυγμοὶ ταῖς συνεκτικαῖς αἰτίαις, τινὲς δ' οἰκεῖοι μὲν εἰσιν αὐταῖς, οὐ μὴν ἀναγκαίως ἀκολουθοῦσι. ὧν μὲν γὰρ σφυγμῶν μιᾶς αἰτίας ἡ γένεσις χρήζει, ταύτη διὰ παντὸς ἀκολουθήσουσιν οὗτοι. καὶ σημεῖον γὰρ ἄκρον ἔσσονται τῆς αἰτίας ὁ σφοδρὸς μὲν τῆς ἐρρώμενης δυνάμεως, ὁ δ' ἄμυδρός τῆς ἀρρώστου. ὧν δ' εἰ μὴ πλείους συνέλθοιεν αἰτίαι, οὐχ οἷόν τε τὴν γένεσιν συστήναι, τούτους οἰκεῖους μὲν εἶναι ταῖς αἰτίαις ἐροῦμεν, οὐ μὴν καὶ δηλοῦν τινα ἐξ ἀνάγκης αὐτῶν μίαν. ὡσαύτως δ' εἰ καὶ πρὸς μιᾶς αἰτίας γίγνοιτο ποτε σφυγμὸς, ἀλλὰ μὴ τῆς αὐτῆς διὰ παντὸς, οἰκεῖος μὲν ἔσται πάσαις ταῖς ποιούσαις αἰτίαις, οὐ μὴν δηλώσει γε βεβαίως αὐτῶν οὐδεμίαν. οὐδὲ γὰρ εἰ τάχος σφυγμῶν, ἐξ ἀνάγκης καὶ ῥώμη δυνάμεως, ἀλλ' ἔστι μὲν ὅτε πλείων ἢ χρεια τῆς γενέσεως τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος, ἔστι δ' ὅτε πλεονεξία θερμασίας, ἢ ὀργάνων μαλακότης, ἢ τινα τούτων, ἢ πάνθ' ἅμα.

9 21 κατὰ ταῦτα δὲ καὶ εἰ μέγεθος σφυγμῶν, ἥτοι ῥώμη δυνάμεως ἢ δαπάνη πλείων ψυχικοῦ πνεύματος, ἢ πλεονεξία τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ θερμασίας, ἢ ὀργάνων μαλακότης, ἢ τινα τούτων, ἢ καὶ πάντα. Μάγνος μὲν οὖν φήσας οἰκεῖον μὲν εἶναι δυνάμεως ἐρρώμενης τὸ τάχος οὐδὲν ἁμαρτάνει. γίνεται γὰρ ποτε καὶ διὰ ταύτην ὠκύτερος ὁ σφυγμός. Ἀρχιγένης δ' ἁμαρτάνων ἀντιλέγει, πρῶτον μὲν ὅτι καταψεύδεται τοῦ φαινομένου τοὺς ὀλιγοχρόνιους σφυγμοὺς πάντας ταχεῖς εἶναι νομίζων, ἔπειτα δ' ὅτι καὶ ταχεῖς ὧσιν, οἶεται περαίνεσθαι τὸ μηδαμῶς οἰκεῖους αὐτοὺς ὑπάρχειν ἐρρώμενης δυνάμεως, φανερώς ψεῦδος ὄν. οὐδὲ γὰρ ὡς οὐδέποτε γίνονται σφυγμοὶ ταχεῖς δι' εὐρωστίαν δυνάμεως, ἀλλ' ὡς οὐ διὰ παντὸς ὑπ' ἐκείνης μόνης, περαίνονται' ἂν, εἰ καὶ τοὺς προειρημένους σφυγμοὺς ταχεῖς εἶναι συγχωρήσαιμεν. εἰ δ' οὐκ οἰκεῖους μόνης ἐρρώμενης δυνάμεως τοὺς ταχεῖς σφυγμοὺς ὁ Μάγνος ἐνόμιζεν, ἀλλ' ὡς καὶ σημείοις ἐχρήτο διὰ παντὸς, ἐσφάλλετο.

9 22 οὐ γὰρ εἰ τάχος σφυγμῶν, ἥδη καὶ ῥώμη δυνάμεως, ἀλλ' ὡς εἴρηται πρόσθεν, ἥτοι τῆς χρείας ἐπειγούσης ἢ τῶν ὀργάνων μαλακωτέρων γινομένων θάττον αἱ ἀρτηρίαι κινοῦνται. πότ' οὖν ἔπεται ῥώμη δυνάμεως τὸ τάχος καὶ πότε πλήθει θερμασίας, ἢ δαπάνη ψυχικοῦ πνεύματος, ἢ ὀργάνων μαλακότητι, βέλτιον ἦν εὐρόντα τὸν Ἀρχιγένην προσθεῖναι τῷ τοῦ Μάγνου λόγῳ. τέλειος γὰρ ἂν οὕτως ἐγένετο καὶ διαρκὴς εἰς ἀπάσας τὰς διαγνώσεις, ἐπεὶ τοίνυν ἐκεῖνος αὐτὸ παρέλιπε, καὶ τοι πρόσθεν ὅφ' Ἡρόφιλου κεκινημένον, ἡμεῖς οἷς καλῶς ὁ τε Μάγνος ἔγραψε καὶ ἔτι μᾶλλον ὁ Ἡρόφιλος τὸ λείπον προσθέντες τελείαν τὴν διδασκαλίαν τῆς διαγνώσεως τῶν τῶν τάχος ἐργαζομένων αἰτίων ποιησόμεθα. πρότερον δ' ὑπομνησαι χρὴ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν εἰρημένων, ἵνα τοῖς σηματομένοις ὑπὸ τῶν ὀνομάτων ἐπόμενοι

μηδὲν παρακούωμεν ἐν τῷ λόγῳ. ταχεῖς γὰρ δὴ λέγομεν εἶναι τοὺς σφυγμοὺς, ὡσαύτως δὲ καὶ βραδεῖς, οὐ τοῖς νοσοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑγιαινόντων ἔστιν οἷς, καὶ φύσει γε τοῦτο αὐτοῖς ὑπάρχειν φαμέν, ὥσπερ οὖν ἑτέροις, οἳ ἂν ἄριστα τῆς κατασκευῆς τοῦ σώματος ἔχωσιν, οὔτε βραδεῖς οὔτ' ὠκεῖς, ἀλλὰ συμμέτρους ὑπάρχειν φύσει τοὺς σφυγμούς.

9 23 τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις οὐδὲ μεγάλους, οὐδὲ μικροὺς, ἀλλὰ τοὺς μέσους ἀμφοῖν τοὺς συμμέτρους, οὐδὲ πυκνοὺς, ἢ ἀραιοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τούτῳ γένει συμμέτρους. ἐπὶ τούτου τοῖνυν πρότερον, τοῦ τὴν ἀρίστην κατασκευὴν ἔχοντος, ὁ λόγος προΐτω. καὶ γὰρ δὴ οἷον κανὼν τις καὶ μέτρον ὁ τοιοῦτος ἀπάντων ἐστὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. μεγάλους γὰρ καὶ μικροὺς καὶ ταχεῖς, καὶ βραδεῖς καὶ τοὺς ἀνάλογον τούτοις ὠνομασμένους καθ' ἕκαστον γένος σφυγμοὺς, τοὺς τὰς ὑπερβολὰς δηλοῦντας, οὐ πρὸς ἄλλον τινὰ ἢ τοῦτον ἀναφέροντες ὀνομάζομεν. ὁ δὲ τοιοῦτος ἄνθρωπος εἰ θερμότερος ἑαυτοῦ γένοιτο καὶ τοῦτο μόνον ἀλλοιωθεῖν, τὴν μὲν σφοδρότητα τῶν σφυγμῶν οὐκ ἂν ὑπαλλάξειεν, ἀλλ' οὐδὲ τὸ κατὰ σκληρότητα, ἢ μαλακότητα γένος, εἰς μέγεθος μέντοι καὶ τάχος ὑπαλλάξει πάντως, ἔστι δ' ὅτε καὶ εἰς πυκνότητα παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἠϋξῆσθαι τὴν θερμασίαν. ὀλίγῳ μὲν γάρ τινι θερμότερος ἑαυτοῦ γενόμενος ἐναργῶς μὲν ἔξει μείζους τοὺς σφυγμοὺς, οὐ μὴν καὶ θάττους ἐναργῶς.

9 24 εἰ δ' ἐπὶ πλέον αὐτῷ τὰ τῆς θερμασίας αὐξηθεῖν, συναυξηθήσεται μὲν αὐτῷ καὶ τὸ τῶν σφυγμῶν μέγεθος ἀνάλογον, ἐπίδηλον δ' ἔσται καὶ τὸ τάχος. ἐπὶ πλεῖστον δ' αὐξηθείσης τῆς θερμασίας μέγιστοι μὲν οἱ σφυγμοὶ γενήσονται, τάχιστοι δὲ οὐδέπω, ἀλλ' ὥς καὶ πρόσθεν ἐρρέθη, τότε πρῶτον, ὅταν ὑπὲρ τὴν μεγίστην αὐξηθῇ διαστολήν. τῆνικαῦτα δ' ἤδη καὶ ἡ πυκνότης ἐναργῶς διαγινώσκεται. τοὺς δὲ περὶ τούτων τῶν φαινομένων λογισμοὺς τοὺς μὲν ἤδη φθάνομεν εἰρηκέναι, τοὺς δ' οὐ χαλεπὸν ἐκ τῶν εἰρημένων ἀνευρίσκειν. εἰ μέντοι ψυχρότερος ἑαυτοῦ ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος γένοιτο, πρώτη μὲν ἡ ἀραιότης ἐναργῶς φαίνεται, δευτέρα δ' ἡ βραδύτης, τρίτη δ' ἡ μικρότης. καὶ τινὶ τάχ' ἂν δόξειε μάχεσθαι τὰ φαινόμενα καὶ ἀλλήλοις καὶ ταῖς ὑποτεθείσαις αἰτίαις. χρή γὰρ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς θερμασίας πρῶτον μὲν τὸ μέγεθος, δεύτερον δὲ τὸ τάχος, τρίτη δ' ἡ πυκνότης ἦν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψύξεως πρώτη μὲν γίνεσθαι τὴν μικρότητα, δευτέραν δὲ τὴν βραδύτητα, τρίτην δὲ τὴν ἀραιότητα. τίς οὖν ἡ λύσις τῆς ἀπορίας; ὅτι τῆς δυνάμεως ἐρρωμένης, κἂν τὰ τῆς χρείας ἐλάττω βραχεῖ γένηται, τὴν μὲν πρώτην ἐνέργειαν οὔτε μικρὰν οὔτε βραδεῖαν ἀναγκαῖον γενέσθαι, τὴν δευτέραν μέντοι μετὰ πλείονα χρόνον, εἰ τὰ τῆς χρείας μὴ ἐπεῖγον εὐλογον ὑπάρξεσθαι.

9 25 ὥς γὰρ καὶ ὅτ' ἤπειγεν ἐκέντριζε τε καὶ ἀνίστη τὴν δύναμιν ἐπὶ τὴν ἐνέργειαν, οὕτως οὖν ὅτ' οὐκ ἐπείγει, μέχρι πλείονος ἡσυχάζειν ἐπιτρέπει. ἂν μέντοι πλείων ἡ ψύξις γένηται καὶ διὰ τοῦτο τὰ τῆς χρείας ἱκανῶς ἐκλυθῇ, συνεκλυθήσεται μὲν οὕτως καὶ τὸ τάχος τῆς κινήσεως, μικροτέρα δ' εὐθὺς ἔσται καὶ ἡ διαστολή, ἐπὶ πλεῖστον δὲ προϊούσης τῆς ψύξεως ἀραιοτάτους μὲν, οὐ μὴν καὶ βραδυτάτους τε καὶ μικροτάτους ἀνάγκη γενέσθαι τοὺς σφυγμοὺς, ἀλλ' ἀρκεῖ βραδυτέρους αἰεὶ καὶ μικροτέρους τῶν κατὰ φύσιν γίνεσθαι. τελέως γὰρ βραδεῖς ἢ μικροὶ τῆς δυνάμεως ἐρρωμένης οὐκ ἂν ποτε γένοιοντο, κἂν τὰ τῆς χρείας ἱκανῶς ἐκλυθῇ. ταῦτα δὲ φαίνεται καὶ πὶ τῶν ἄλλων ἐνεργειῶν ὡσαύτως ἔχοντα. αὐτίκα γοῦν ἐπὶ τῆς βαδίσσεως, αὐξηθείσης μὲν τῆς χρείας, τοῦτ' ἔστιν εἰ δεήσῃ καθ' ἑκάστην ἡμέραν πολλοὺς διανύειν σταδίους, καὶ θάττον καὶ μείζον προβαίνομεν καὶ τὰς ἐν ταῖς καταγωγαῖς διατριβὰς ὀλιγοχρονίους ποιοῦμεθα.

9 26 μειωθείσης δ' εἰς τὸ τοσοῦτον, ὥς εἰ τύχοι πεντεκαίδεκα μόνους ἀνύειν δεῖ ἐκάστης ἡμέρας σταδίους, ἐν μὲν ταῖς καταγωγαῖς ἐπὶ πλεῖστον διατρίβομεν, οὐ μὴν εἰς ἔσχατον βραδύτητός τε καὶ μικρότητος ἐκλύομεν τὴν ἐνέργειαν. ὡσαύτως δ' ἔχει καὶ πὶ τῆς ἀναπνοῆς. ἀλλὰ περὶ μὲν ταύτης ἐν τοῖς περὶ δυσπνοίας αὐτάρκως εἴρηται. Περὶ δὲ τῶν σφυγμῶν αὐθις ἀναλαβόντες

εἴπωμεν ὡς ἐπειδὴν μὲν ἢ διὰ θερμασίαν μόνην, ἢ διὰ ψύξιν ἀλλοιῶνται, μηδενὸς τῶν ἄλλων αἰτίων τῶν συνεκτικῶν ἀρχαίας φύσεως ἐξισταμένων ἀνάγκη τὴν ἀλλοίωσιν αὐτῶν οἶαν εἰρήκαμεν γενέσθαι. ἡνίκα δὲ μὴ μόνον τὰ τῆς χρείας, ἀλλ' ἤδη καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ὑπαλλάττεται, τέσσαρες μὲν οὕτως ἅπασαι συζυγίαι διάφοροι γίνονται, καθ' ἑκάστην δ' αὐτῶν ὧδέ πως αἱ ἀρτηρίαι φαίνονται κινούμεναι, κατὰ μὲν τὴν ἀρρώστοτέραν ἅμα καὶ θερμὴν, εἰ μὲν ἐπιπλέον ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν αἰτίων δυναστεύοιτο, ἢ τε δύναιμις ἱκανῶς ἄρρωστος εἴη καὶ τὸ θερμὸν πυρῶδες, μικροὶ καὶ βραδεῖς οἱ σφυγμοὶ καὶ πυκνότατοι γίνονται. μετρίας δ' οὔσης τῆς βλάβης πυκνοὶ μὲν ὁμοίως, σύμμετροι δὲ κατὰ τὴν διάστασιν καὶ τὴν κίνησιν.

9 27 τί δὴ ποτε πυκνοὶ μὲν ὁμοίως, μικροὶ δ' οὐκ ἔθ' ὁμοίως, οὐδὲ βραδεῖς; ὅτι τῆς ἐσχάτης πυκνότητος οὐδέν ἐστι πυκνότερον, ἴν' ὁμοίως ἔχουσιν ἀμφοτέροι. εἰ δέ γε καὶ ταύτης δυνατόν ἦν ἑτέραν γενέσθαι πυκνοτέραν, ἔσχον ἂν πάντως αὐτὴν οἱ ἀσθενέστατοι ὅσον ἐπὶ γε τῷ μηδέπω τὴν χρείαν πληροῦν. διὰ τί δ' ἐπὶ ταῖς μετρίαις βλάβαις τῆς τε δυνάμεως ἅμα καὶ τῆς θερμασίας οἱ σφυγμοὶ πυκνοὶ μὲν γίνονται, μικροὶ δ' οὐκ ἔτι οὐδὲ βραδεῖς, ἀλλὰ σύμμετροι; ἢ ὅτι τῆς δυνάμεως ἀρρώστουσης μὲν, οὐ μὴν εἰς τοῦσχατον συνηρημένης, σύμμετρος διαστολὴ καὶ κίνησις γένοιτ' ἂν ποτε, καθάπερ καὶ τῶν ἀσθενεστέρων μὲν ἀνθρώπων, ἐπειγομένων δὲ πρὸς τῆς χρείας ἢ σύμμετρος βάδισις. ὃ γὰρ τοῖς ἰσχυροῖς ἄνευ μεγάλης ἀνάγκης, τοῦτο τοῖς ἀσθενεστέροις ἀναγκαζόμενοις γίνεται. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις καὶ τὸ συνεχῶς ἐνεργεῖν, ὅποταν ὑπὸ τῆς χρείας ἐπείγωνται τε καὶ οἷον βιάζωνται, συμβαίνει. ἀλλ' οὗτοι μὲν εἰ καὶ μόγις, ἀλλ' οὖν πληροῦσί γε τὴν χρείαν. οἱ δ' ἐσχάτως ἀσθενεῖς, κἄν ὅτι μάλιστα προθυμηθῶσιν, ὅσον πλεῖστον δύνανται προσθεῖναι μεγέθους τε καὶ τάχους καὶ πυκνότητος ταῖς ἐνεργείαις, οὐδ' οὕτως ἐκπληροῦσι τὴν χρείαν.

9 28 ὅτι δ' ἀμυδρὸν ἅπαντες ἔχουσιν οἱ ἀσθενεῖς τῇ δυνάμει τὸν σφυγμὸν ἔμπροσθεν εἴρηται, καὶ εἰς τοσοῦτόν γ' ἀμυδρὸν εἰς ὅσον καὶ τὰ τῆς δυνάμεως πεπόνθασιν. περὶ μὲν δὴ τῆς διὰ πλῆθος θερμασίας καὶ ἀρρώστιας δυνάμεως κακοσφυξίας ἱκανὰ καὶ ταῦτα. μεταβῶμεν δ' ἐπὶ τὴν ἑτέραν συζυγίαν τὴν ἐξ ἀρρώστιας τε καὶ καταψύξεως συγκειμένην· ἐφ' ἧς ἀμυδρὸς μὲν εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον ἂν καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ἔχη κακῶς ὁ σφυγμὸς γίνεται, μικρὸς δὲ καὶ βραδὺς, ὥσπερ καὶ οἱ ἐπὶ τῆς προτέρας συζυγίας, οὐ μὴν ὁμοίως γ' ἐκείνοις εἰς ἐσχάτην ἀφικνεῖται πυκνότητα, πλὴν εἴ ποθ' ἢ δύναιμις ἐσχάτως εἴη κεκτημένη, δηλὸν ὡς σμικρότατος ἐπὶ τῶν τοιούτων ὁ σφυγμὸς ἔσται, καὶ διαλείπων τε καὶ ἐκλείπων τὰ πολλὰ. μετρίως μέντοι τῆς δυνάμεως ἀρρώστουσης, ἰσχυρᾶς δὲ τῆς καταψύξεως οὔσης, πυκνὸς οὐδόλως ὁ σφυγμὸς γίνεται, ὡς ἂν πληρουμένης τῆς χρείας αὐτάρκως καὶ πρὸς τῆς τοιαύτης δυνάμεως. τρίτη δὲ συζυγία σφυγμῶν ἀλλοιώσεως αὐξανομένης ὁμοῦ θερμασίας τε καὶ δυνάμεως, ἐν ἧς σφοδρότατοι μὲν καὶ μέγιστοι, τάχιστοι δ' οὐκ ἔθ' ὁμοίως οἱ σφυγμοὶ γίνονται, πυκνότατοι δὲ τὰ πολλὰ μὲν οὐκ ἐναργῶς, ἔστιν ὅτε μέντοι καὶ σαφῶς ὑπὲρ τὸ κατὰ φύσιν εἰσί.

9 29 καὶ γίνεται τοῦτο, ὅταν ἐπὶ πλεῖστον αὐξηθῇ τὰ τῆς θερμασίας. τηνικαῦτα γὰρ καίτοι μέγιστος ὁ σφυγμὸς καὶ ταχύς, ὅμως οὐχ ὑπηρετεῖ τῇ χρείᾳ διὰ τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας. ἢ δὲ λοιπὴ καὶ τετάρτη συζυγία τῆς κατὰ τοῦτο τὸ γένος τῶν σφυγμῶν ἀλλοιώσεως, ὅταν εἰς ταῦτόν ἀφίκηται ῥώμη τε δυνάμεως καὶ θερμασίας ἔνδεια. γίνονται δ' οὗτοι σύμμετροι μὲν τῷ μεγέθει, βραδύτεροι μὲντοι καὶ ἱκανῶς ἀραιοὶ καὶ μάλιστα ὅταν ἐπὶ πλέον ἢ ψύξις κρατῇ. βραχείας γὰρ οὔσης τηνικαῦτα τῆς τῶν σφυγμῶν χρείας καὶ πάσης πληρουμένης ῥαδίως τῷ μεγέθει τῆς διαστολῆς, εὐλόγως ἐπὶ πλεῖστον ἡσυχάζουσιν αἱ ἀρτηρίαι. ὡς γὰρ ὅτ' ἡπειγεν ἢ χρεία συνεχῆς ἢ κίνησις αὐτῶν ἦν, οὕτω νῦν ὅτ' ἐκλύεται διὰ μακροῦ γίνεται. τὸ μέντοι τῆς διαστάσεως αὐτῶν ποσὸν οὐ κωλύεται σαφῶς οὐδ' ἐναργῶς διὰ τὴν εὐρωστίαν τῆς δυνάμεως. οὐ μὴν οὐδὲ ἢ βραδύτης ἐπὶ πολὺ κρατεῖ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἐρρωμένη γὰρ ἢ δύναιμις σώζεται τὰ κατὰ φύσιν τῆς κινήσεως μέτρα, κἄν ἢ χρεία μὴ καλῇ.

- 9 30 μεγάλως μὲν γὰρ δεῖ τὴν χρεῖαν ἐκλυθῆναι τῆς ψύξεως ἰσχυρῶς κρατούσης, ἵν' ὁ σφυγμὸς ἐναργῶς γένηται μικρότερος. ὥς τὰ πολλὰ δὲ τὴν κατὰ φύσιν σῶζει ποσότητα τῆς διαστάσεως, ἢ ὀλίγῳ γέ τι, καὶ οὐ πάνυ σαφεῖ γίνεται μικρότερος, ἐπὶ πλέον μέντοι βραδύτερος, ἢ μικρότερος ἐν ταῖς καταψύξεσι φαίνεται, παραπλησίως τοῖς βαδίζουσιν, ὅταν μὴ δέωνται τῆς κινήσεως ἡπειγμένης. ἦττον γὰρ οὗτοι τοῦ μεγέθους τῆς βαδίσσεως ἀφαιροῦσιν ἢ τοῦ τάχους. καὶ εἰ δεήσῃς δὲ ποτε θάττον αὐτοὺς βαδίσαι, τῷ μεγέθει πλέον ἢ τῷ τάχει προστιθέασι. προσέχειν δ' ἐνταῦθα χρὴ τὸν νοῦν ἀκριβῶς τῷ λεγομένῳ, μὴ τι παρακούσωμεν αὐτοῦ καὶ δόξωμεν ἐπὶ πάσης διαθέσεως τὴν κατὰ μέγεθος τε καὶ μικρότητα τροπὴν πλείονα γίνεσθαι τῆς κατὰ τάχος καὶ βραδύτητα. πλείων μὲν γὰρ οὐ γίνεται διὰ παντός, ἐτοιμοτέρα μέντοι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ προτέρα. τὴν γὰρ ἀπὸ τοῦ συμμέτρου μετάστασιν εἰς μέγεθος καὶ μικρότητα ῥᾶδόν ἐστιν ἰδεῖν γινομένην τῆς εἰς τὸ τάχος καὶ βραδύτητα. προελθούσης μέντοι τῆς τροπῆς εἰς ἀξιόλογον μέγεθος, ἐὰν ἔτι συμβαίνει τὴν θερμασίαν ἀυξάνεσθαι, τὸ τάχος τῆνικαῦτα ἐπιδίδωσιν ἀθρόως.
- 9 31 καὶ τοῦτ' εὐλόγως συμβαίνει, καθάπερ καὶ πρόσθεν εἵπομεν. εἰς γὰρ τὸ πληρῶσαι τὴν χρεῖαν ἀρκεῖ τῇ καρδίᾳ τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ἀυξάνειν, οὐδὲν δεομένη καὶ τὸ τάχος ἀνάλογον αὐτῷ συναυξάνειν. ὅταν δ' ἤδη τὸ μέγεθος μὲν ἀξιόλογον ᾖ, εἴτα δὲ καὶ τὰ τῆς χρεῖας ἐπείγῃ, τότε καὶ τῷ τάχει τὸ λεῖπον πᾶν προστίθῃσιν· εἰ δὲ μηδὲ τοῦτ' ἀρκοίῃ, συνεχεῖς ποιεῖται τὰς κινήσεις, ὅπερ ἐστὶ ταῦτόν τῷ πυκνός. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἱκανὰ καὶ ταῦτα. Μεταβάντες δ' αὐθις ἐπὶ τὰς τῶν ὀργάνων διαφορὰς ἐπισκεψώμεθα πρῶτον μὲν τοὺς οἰκείους ἑκατέρας αὐτῶν σφυγμοὺς, ἔπειτα δ' ἤδη καὶ τὰς μετὰ τῶν ἄλλων αἰτίων ὑπαλλάξεις, ὥσπερ ὀλίγῳ πρόσθεν ἐποιήσαμεν. ὅτι μὲν οὖν ἐπειδὰν σκληρότερον καὶ μαλακώτερον ἑαυτοῦ γένηται τὸ τῆς ἀρτηρίας σῶμα, καὶ τοὺς σφυγμοὺς αὐτοὺς ἢ σκληροὺς ἢ μαλακοὺς ἀπεργάζεται πρότερον εἴρηται, καὶ οὐ δεῖται μακροτέρων λογισμῶν τὸ τοιοῦτον, ὑπὸ πάντων τῶν ἐναργῶν μαρτυρούμενον, ὥς κατὰ τὴν τοῦ πλήττοντος φύσιν καὶ ἡ τῆς πληγῆς ἀποτελεῖται ποιότης. ὅτι δὲ καὶ μέγεθος μὲν ταῖς μαλακότησι τῶν ὀργάνων, μικρότης δὲ ταῖς σκληρότησιν οἰκεία, λέλεκται μὲν τι καὶ περὶ τούτων ἔμπροσθεν, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν διὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ λόγου.
- 9 32 τὸ μὲν μαλακὸν ὄργανον ἐτοιμῶς ἐκτεινόμενον πάντῃ ῥαδίως διαστέλλεται, τὸ δὲ σκληρὸν οὐκ ἄνευ μεγάλης βίας. ἔπεται δὲ τῷ μὲν ἐτοιμῷ τῆς διαστολῆς τὸ μέγεθος, τῷ δ' ἀντιβατικῷ τε καὶ δυσπαθεῖ σμικρότης. ὡσαύτως δὲ καὶ τάχος μὲν τῷ προτέρῳ, βραδύτης δὲ τῷ δευτέρῳ γένει, οὐ μὴν κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν μεγέθει τε καὶ μικρότητι. θάττων μὲν γὰρ ὀλίγῳ, παμπόλλῳ δὲ μείζων ὁ ἐπὶ μαλακότητι τῶν ὀργάνων σφυγμὸς τοῦ διὰ σκληρότητα. τὸ γὰρ ὑμένῳδες τοῦ σώματος τῆς ἀρτηρίας, καὶ σκληρότερόν ποτε γένοιτο, πρὸς μὲν τὸ τάχος τῆς κινήσεως ἑτοιμόν τε καὶ εὐπειθές, εἰς δὲ τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ἀπάντων ἀφυέστατον, εἴ γε χρὴ ῥαδίως ἐκτείνεσθαι πάντῃ τὸ μεγίστην διαστολὴν ποιησόμενον. τοιοῦτον δ' ἐστὶ τὸ μαλακόν. καὶ ὅταν ἐπὶ πλεῖστον ἐκστῇ τοῦ κατὰ φύσιν ἢ εἰς μαλακότητα, ἢ εἰς σκληρότητα τὸ τῶν ἀρτηριῶν σῶμα, βραδύτερος ὁ μαλακὸς σφυγμὸς τοῦ σκληροῦ γίνεται. τὸ μὲν γὰρ βραχεῖ τοῦ κατὰ φύσιν μαλακώτερον σῶμα τοῦ βραχεῖ σκληροτέρου, διότι πρὸς τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς εὐπειθέστερόν ἐστι, διὰ τοῦτο καὶ πρὸς τὸ τάχος τῆς κινήσεως, τὸ δ' ἐπὶ πλεῖστον ἐκλυθὲν εἰς μαλακότητα καὶ οἶον καταρρέον τε καὶ καταπίπτον εἰς ἑαυτὸ δι' ὑπερβολὴν ὑγρότητος οὗτ' εἰς τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ὁμοίως ἑτοιμον οὗτ' εἰς τὸ τάχος τῆς κινήσεως, καὶ κατὰ τοῦτο ἀπολείπεται τῷ τάχει τοῦ σκληροῦ, μεγέθει δὲ καὶ νῦν ἔτι πλεονεκτεῖ οὐ τοῦ σκληροῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ κατὰ φύσιν.
- 9 33 αἱ μέντοι τοιαῦται διαθέσεις, ἐν αἷς εἰς ἄμετρον ὑπερβολὴν ἤκουσιν αἱ ἀρτηρίαι σκληρότητος ἢ μαλακότητος, οὐκ ἄνευ καὶ τῆς τῶν ἄλλων συνεκτικῶν αἰτίων γίνονται μεταβολῆς. οὔτε γὰρ

τὴν δύναμιν εὐρωστον ἔτι μένειν οἷόν τε οὔτε τὴν θερμασίαν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ὄροις. ὅθεν οὖν αὐτῆς μόνης ἦτοι μαλακότητος ἢ σκληρότητος ἄνευ τῶν ἄλλων αἰτίων τοὺς οἰκείους σφυγμοὺς ἀποφαινόμεθα, μείζους μὲν καὶ θάττους ἐπὶ ταῖς μαλακότησιν ἐροῦμεν, ἐλάττους δὲ καὶ βραδυτέρους ἐπὶ ταῖς σκληρότησι γίνεσθαι, καὶ ἐπὶ πλέον γε μείζους ἢ ὠκυτέρους δι' ἣν εἵπομεν ἔμπροσθεν αἰτίαν, πυκνότητι δὲ καὶ ἀραιότητι τοσοῦτον ἀλλήλων τε καὶ συμμέτρου παραλλάττειν, ὅσον ἐκ τοῦ μεγέθους ἢ τῆς μικρότητος ἢ τοῦ τάχους ἢ τῆς βραδύτητος ἐξίστανται τοῦ κατὰ φύσιν.

9 34 ἐρρέθη δὲ καὶ πρόσθεν ὡς ἔστιν αἰτία μία καθόλου πυκνότητος ἐνεργειῶν ἀπασῶν, ὅταν ἐλλιπέστερον τῆς χρείας ἐκάστης συντελεῖται. τῶν μὲν οὖν σκληρῶν ὀργάνων ἡ διαστολὴ μικρότερα καὶ διὰ τοῦτ' ἐλλιπεστέρα τῆς χρείας ἢ ἐνέργεια, τῶν δὲ μαλακῶν τούναντίον ἀξιόλογος μὲν ἡ διαστολή, πληροῦται δ' ἱκανῶς ἡ χρεία. εὐλόγως οὖν τοῖς μὲν σκληροῖς σφυγμοῖς αἱ πυκνότητες, τοῖς δὲ μαλακοῖς αἱ ἀραιότητες ἔπονται. εἰ δὲ συνδράμοι ποτὲ τῇ μὲν σκληρότητι ψύξις, τῇ δὲ μαλακότητι θερμασία, γένοιντ' ἂν οὕτω οἱ σκληροὶ σφυγμοὶ τῶν μαλακῶν ἀραιότεροι. κατὰ συμπλοκὴν δέ τιν' ἤδη τῶν ἐν τοῖς συνεκτικοῖς αἰτίοις διαφορῶν ἡ τοιαύτη τῶν σφυγμῶν ἀλλοίωσις γίνεται. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ἀκολουθίαν αὐτὴν τοῦ λόγου πρώτης ἐμνημονεύσαμεν τῆς κατὰ σκληρότητα καὶ ψύξιν συζυγίας, τὸ πᾶν ἤδη περὶ αὐτῆς λεγέσθω. σκληρότερον γὰρ τὸ σῶμα τῶν ἀρτηριῶν γενόμενον ἅμα τῇ ψύξει τῆς ἐμφύτου θερμασίας τοὺς σφυγμοὺς ποιήσει μικροτέρους τε καὶ βραδυτέρους τῶν κατὰ φύσιν· εἰ μὲν ἡ σκληρότης κρατοίη, μικροτέρους πλέον ἢ βραδυτέρους, εἰ δ' ἡ ψύξις, ἔμπαλιν βραδυτέρους πλέον ἢ μικροτέρους.

9 35 οὕτω δὲ καὶ πυκνοτέρους μὲν, εἰ ἡ σκληρότης πλεονεκτοίη τῆς ψύξεως, ἀραιότερους δὲ, εἰ ἡ ψύξις κρατοίη· εἰ δ' ἴση καθ' ἑκάτερον αὐτῶν ἡ εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴ γένοιτο, τοσοῦτω μικροτέρους ὅσω καὶ βραδυτέρους· ἀραιότητι δὲ ἢ πυκνότητι τῶν κατὰ φύσιν οὐδὲν ἀλλοιοτέρους. ὅσον γὰρ ἡ χρεία τῆς γενέσεως αὐτῶν ἀφεῖλε διὰ τὴν ψύξιν, τοσοῦτον καὶ τοῦ ποσοῦ τῆς διαστολῆς καὶ τοῦ χρόνου τῆς κινήσεως συγκαθεῖλεν. οὐκ οὖν δεῖται συνεχέστερον κινεῖν τὰς ἀρτηρίας ἢ φύσις, ὥσπερ ἐν τοῖς πλείστοις τῶν μικρῶν σφυγμῶν, ἐφ' ὧν ἐλλιπεστέρα τῆς χρείας ἡ διαστολή, εἰ μέντοι ἡ σκληρότης μὲν ἱκανή, ὀλίγη δ' εἴη παντελῶς ἡ ψύξις, αὐτὸ δὲ τοῦτο ἔσται τηνικαῦτα τὸ προειρημένον, τὸ τῆς χρείας ἐλάττονα γινομένην τὴν διαστολὴν συνεχεῖς τὰς κινήσεις ἐργάσασθαι, ὥσπερ οὖν εἰ καὶ τοῦμπαλιν γένοιτο παμπόλλη μὲν ἡ ψύξις, ἐλάττων δ' ἐλαχίστω τοῦ κατὰ φύσιν ἡ σκληρότης. ἀνάγκη γὰρ τότε τοὺς σφυγμοὺς ἀραιότερους ἐπὶ πλέον ἢ μικροτέρους γενέσθαι, ὅτι καὶ τὰ τῆς χρείας ἐπὶ πλέον ἡλάττωται τοῦ ποσοῦ τῆς διαστολῆς.

9 36 τοιαύτη μέντοι ἡ πρώτη συζυγία τῶν αἰτίων. δευτέρα δ' ἦν ἐφ' ἧς ἐκράτει μαλακότης ἅμα θερμότητι. τρεῖς δ' ἀνάγκη κἀνταῦθα γενέσθαι τὰς πρώτας διαφορὰς, ποτὲ μὲν ὁμοίως εἷς τε μαλακότητα καὶ θερμότητα τῆς τροπῆς γενομένης, ποτὲ δὲ ἦτοι τῆς μαλακότητος ἢ τῆς θερμότητος κρατούσης. εἰ μὲν οὖν ὅσον ἡ μαλακότης, τοσοῦτον καὶ ἡ θερμότης τοῦ κατὰ φύσιν ἐξίστατο, μεγάλους ἀνάγκη καὶ ταχεῖς γίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς, πυκνοὺς δ' οὐκ εὐθέως, ἀλλ' ὅταν ἡ χρεία τῆς γενέσεως αὐτῶν ὑπὲρ τὸ μέγεθος ἢ τῆς διαστολῆς. εἰ δ' ἡ μαλακότης κρατοίη, πλεονεκτήσει καὶ μέγεθος τοῦ τάχους· εἰ δ' ἡ θερμότης κρατοίη, οὐκ ἔθ' ἀπλῶς ἀποφύνασθαι δυνατόν, ἀλλὰ χρὴ διορίσασθαι. παμπόλλης μὲν γὰρ οὔσης τῆς θερμασίας, ὡς μὴ πληροῦσθαι τὴν χρείαν ὑπὸ τῆς ἐνεργείας, πλέον ὠκυτέρους ἢ μεγάλους ἀνάγκη γίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς, εὐθὺς δὲ δηλονότι καὶ πυκνοὺς· ὅταν δ' ἱκανῶς ἀπολαύῃ τῆς χρείας ἡ φύσις, εἰς ὅσον μεγάλους, εἰς τοσοῦτον καὶ ταχεῖς. τρίτη δ' ἂν εἴη συζυγία τῶν κατὰ ταῦτα τὰ γένη τὸν σφυγμὸν ἀλλοιούντων αἰτίων, ὅταν εἰς ταὐτὸν ἦκη σκληρότης θερμότητι.

9 37

μεγάλης μὲν οὖν τῆς καθ' ἑκάτερον εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς γινομένης οἱ σφυγμοὶ τάχιστα μὲν ἔσονται καὶ πυκνότατοι, μικρότατοι δ' οὐκ ἔτι, πλὴν εἰ καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ἔχοι κακῶς, ὅπερ οὐχ ὑπόκειται νῦν, ἀλλ' ἥτους μὲν τῶν κατὰ φύσιν, οὐ μὴν εἰς ἔσχατόν γε μικρότητος ἦκοντες. εἰ μέντοι τὰ τῆς θερμασίας ἀμέτρως ἔχοι, τὸ δ' ὄργανον μὴ πάνυ σκληρόν, ἀλλ' ὀλίγῳ γέ τι τοῦ συμμέτρου παραλλάττον, οὐχ ὅπως ἐλάττων τοῦ κατὰ φύσιν ἢ διαστολῆ τῶν ἀρτηριῶν, ἀλλὰ καὶ μείζων γένοιτ' ἂν. οἰκείων γὰρ ὄντων σφυγμῶν τῇ μὲν σκληρότητι τῶν ὀργάνων τοῦ μικροῦ, τῇ δ' ἀμετρίᾳ τῆς θερμασίας τοῦ μεγάλου, κατὰ λόγον ἐν τοιαύταις διαθέσεσιν ὁ σφυγμὸς μέγας γίγνεται, συνεξομοιούμενος τῷ κρατοῦντι, ὥσπερ ὅταν ἡ σκληρότης κρατῇ, μικρὸς ταχὺς μέντοι πάντως ὁπότερον ἂν τῶν αἰτίων πλεονεκτῇ, καὶ πολὺ μᾶλλον, ὅταν ἡ θερμασία. τῆνικαῦτα δὲ καὶ ἡ πυκνότης ἐπιφανεστέρα. λοιπὴ δ' ἂν εἴη συζυγία κατὰ τὰ νῦν προκείμενα γένη τῶν σφυγμῶν, ὅταν εἰς ταῦτόν ἀφίκηται μαλακότητι ψύξης. ὄντος δὲ κἀνταῦθα τοῦ μὲν μεγάλου σφυγμοῦ ταῖς μαλακότησιν οἰκείου, τοῦ δὲ μικροῦ ταῖς ψύξεσιν, ὁπότερον ἂν αὐτῶν πλέον ἐξίστηται τῆς φύσεως, ἐκείνῳ συνεξομοιοῦσθαι τοὺς σφυγμοὺς ἀναγκαῖον.

- 9 38 ὥστε μεγάλοι μὲν τῆς μαλακότητος τῶν ὀργάνων κρατούσης, μικροὶ δ' ἐν ταῖς ψύξεσιν ἔσονται, σύμμετροι δ', ὅταν ὅσον εἰς μέγεθος ὑπὸ τῆς μαλακότητος αὖξωνται, τοσοῦτον καθαιρῶνται πρὸς τῆς ψύξεως εἰς μικρότητα. καθόλου γὰρ εἰπεῖν οὐκ ἐπὶ τῶν νῦν προκειμένων μόνων αἰτίων, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν παρὰ φύσιν οἱ σύμμετροι γίνονται σφυγμοὶ, τῶν εἰς τἀναντία τρεπόντων αὐτοὺς ἐκατέρων ὁμοίως δυναμένων, καὶ δόξαν γε ψευδῇ τοῦ κατὰ φύσιν διακεῖσθαι τοὺς οὕτω νοσοῦντας οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἴσχουσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖς δι' αὐτῶν προγνώσεως ἐπὶ πλέον εἰρήσεται· τὸ δὲ νῦν εἶναι τοῦτ' ἀρκεῖ μόνον ἐνδεδηλωμένον, ὅσον τῆς προκειμένης πραγματείας ἴδιον, ὡς πάντες μὲν οἱ κατὰ φύσιν σφυγμοὶ μέσοι τῶν ὑπερβολῶν εἰσι καὶ σύμμετροι, οὐ μὴν ἅπαντές γε οἱ σύμμετροι κατὰ φύσιν. ἀραιοὶ μέντοι καὶ βραδεῖς οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ πάντες εἰσὶ, καὶ μᾶλλον ὅταν ἡ ψύξις κρατῇ.
- 9 39 Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων εἴρηται τὰ εἰκότα, ἐπαλλάξωμεν ἐξῆς τὰς ἀπὸ τῶν ὀργάνων διαφορὰς ταῖς ἀπὸ τῆς δυνάμεως, ἐκεῖνο πρότερον ἀναμνήσαντες, ὡς ὅσα πλεονεξία θερμασίας ἔπεται πάθη σφυγμῶν, τοσαῦτα καὶ χρεῖαι γενέσεως ψυχικοῦ πνεύματος. ὀργάνων οὖν σκληρότης ἅμα μὲν ἀσθενεῖα δυνάμεως μικροὺς καὶ βραδεῖς καὶ πυκνοὺς ἀποτελεῖ τοὺς σφυγμοὺς, ἅμα δὲ ῥώμῃ μικροὺς μὲν καὶ πυκνοὺς, οὐ μὴν καὶ βραδεῖς, ἀλλ' ἔστιν ὅτε πολὺ τοῦ κατὰ φύσιν ὠκυτέρους. ὅσον γὰρ διὰ τὴν σκληρότητα τῶν ὀργάνων ἐλλιπὲς τῷ συμμέτρῳ τῆς διαστολῆς, τοσοῦτον ἀναπληροῦται πρὸς τοῦ τάχους τε καὶ τῆς πυκνότητος. εἰ δέ γε μαλακὸν μὲν εἴη τὸ ὄργανον, ἐρῥωμένη δ' ἡ δύναμις, μείζονες μὲν ἐπιφανῶς οἱ σφυγμοὶ γίνονται, ὀλίγῳ δέ τι βραδύτεροι καὶ ἀραιότεροι. εἰ δ' ἀρῥωστία δυνάμεως συνέλθοι μαλακότητι τῶν ὀργάνων, ἴσης μὲν ἀμφοτέρων καὶ μετρίας ἅμα τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς γενομένης, σύμμετροί τε καὶ πάνυ τοῖς κατὰ φύσιν ὡσαύτως ἔχοντες οἱ σφυγμοὶ φαίνονται, πλὴν ὅσα μαλακότητι διαλλάσσουσιν, ἀμέτρου δ' ἱκανῶς μικροὶ καὶ βραδεῖς καὶ πυκνοὶ γίνονται.
- 9 40 ὡσαύτως δ', εἰ καὶ τὰ τῆς ἀρῥωστίας κρατοίῃ πολλῶ. καὶ γὰρ οὖν καὶ τότε μικροὶ καὶ βραδεῖς καὶ πυκνοὶ γίνονται. τῆς μὲντοι μαλακότητος κρατούσης ἐγγύς τι τῶν κατὰ φύσιν οἱ σφυγμοὶ φαίνονται. βραχεὶ γὰρ ἀπολειπομένη τοῦ κατὰ φύσιν ἢ δύναμις οὐ κωλύεται διαφυλάττειν οὔτε τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς οὔτε τὸ ποῖον τῆς κινήσεως, ὥσπερ ὅταν ὀργάνων συμπίεση σκληρότητι. τῆνικαῦτα μὲν γὰρ κωλύεται ἡ διαστολή. πυκνοῦνται δὲ ἐξ ἀνάγκης εἰς τοσοῦτον οἱ σφυγμοὶ εἰς ὅσον ἐλλιπὴς ἐκάστη γίνεται τῶν ἐνεργειῶν. ὅταν δ' ἡ μὲν δύναμις ἐπ' ὀλίγον ἀσθενῇ, μαλακοὶ δ' οἱ χιτῶνες ὧσιν οἱ τῶν ἀρτηριῶν, οὔτε βραδυτέρας γενομένης τῆς κινήσεως οὔτε μικροτέρας τῆς διαστολῆς καὶ διὰ τοῦθ' ἱκανῶς τῆς χρείας πληρουμένης, οὐδ'

εἰς πυκνότητά τις γένηται μεταβολή τῶν σφυγμῶν. Λοιπὸν δ' ἂν εἴη πάσας ὁμοῦ συμπλέξαι τὰς τῶν συνεκτικῶν αἰτίων διαφοράς· γίνονται δὲ τὸν ἀριθμὸν ὀκτώ· δύο μὲν, ὅταν ἐκλυθείσης ἅμα τῆς τε δυνάμεως καὶ τῆς χρείας ποτὲ μὲν μαλακώτερον αὐτοῦ γένηται τὸ ὄργανον, ποτὲ δὲ σκληρότερον, δύο δ' ἄλλαι τῆς μὲν δυνάμεως ἐκλυθείσης, τῆς δὲ χρείας ἐπιταθείσης, τῶν δ' ὀργάνων ἢ μαλακῶν ἢ σκληρῶν γενομένων, καὶ ἄλλαι δύο τῆς μὲν δυνάμεως ἐρρώμενης, τῆς χρείας δὲ ἐκλελυμένης ἅμα τῇ τῶν ὀργάνων ὑπαλλαττομένη διαφορᾷ.

9 41 δύο δὲ λοιπαὶ τῆς μὲν δυνάμεως ἐρρώμενης, τῆς δὲ χρείας ἐπιτεταμένης, ἅμα τῇ προειρημένη τῶν ὀργάνων διαφορᾷ. ἐκλυθείσης μὲν οὖν τῆς δυνάμεως ἅμα καὶ τῆς χρείας εἰς μικρότητα μὲν καὶ βραδύτητα πάντως οἱ σφυγμοὶ τρέπονται καθ' ἐκατέραν τῶν ὀργάνων τὴν διαφορὰν, πυκνοῦνται δ' οὐκ ἐξ ἀνάγκης, ὥσπερ οὐδ' ἀραιοῦνται, ἀλλὰ τούτων ἐκάτερον αὐτοῖς ἐν μέρει προσγίνεται παρὰ τε τὴν τῶν ὀργάνων διαφορὰν καὶ τὸ ποσὸν τῆς βλάβης καθ' ἐκάστην τῶν συνεκτικῶν αἰτίων. ὀλίγης μὲν γὰρ οὔσης τῆς ἐν τῇ δυνάμει βλάβης καὶ τῶν ὀργάνων μὴ πάνυ σκληρῶν ὑπαρχόντων οὐδεμία γίνεται κατὰ πυκνότητα σφυγμῶν ἀλλοίωσις. ἐρρέθη γὰρ καὶ πρόσθεν ὅτι μὴ τοὺς σφυγμοὺς μόνους, ἀλλὰ καὶ πάσας ἀπλῶς τὰς ἐνεργείας πυκνοῦσθαι συμβαίνει διὰ τὸ καθ' ἐκάστην αὐτῶν ἐλλιπές· τὸ δ' ἐλλιπές ὡς τῇ χρείᾳ μετρεῖται, καὶ τοῦτ' εἴρηται πρόσθεν.

9 42 ὅταν οὖν ἐκλυθῇ μὲν αὕτη, βραχεῖα δ' ἢ τῆς δυνάμεως ἢ βλάβη, τηνικαῦτα μὲν οὐκ ἂν ἐλλιπὴς ἢ ἐνέργεια γένοιτο, πλην εἰ δι' ὀργάνων ἄμετρον σκληρότητα. ἐὰν τοίνυν μέγας μὲν ἢ δύναμις βλαβῇ, μετρίως δ' ἢ χρεία ἐκλυθῇ, σκληρὰ δ' ἰκανῶς ἀποτελεσθῇ τὰ ὄργανα, μικροτέρους ἀνάγκη γίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς τῆς χρείας, καὶ διὰ τοῦτ' ἐλλιπὴ τὴν ἐνέργειαν, εἰς ὅσον δ' ἐλλιπεστέραν, εἰς τοσοῦτον καὶ πυκνοτέραν. ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν μικρότητα τε καὶ βραδύτητα τῶν τοιούτων σφυγμῶν οὐχ ὡσαύτως ἔχειν διὰ παντὸς οἶόν τε. περὶ γὰρ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἦτοι τὴν δύναμιν ἢ τὴν χρείαν βεβλάφθαι ἀνάγκη καὶ αὐτοὺς τοὺς σφυγμοὺς ἢ μᾶλλον ἢ ἥττον εἰς μικρότητα τε καὶ βραδύτητα μεταβάλλεσθαι. μικρότεροι μὲν γὰρ καὶ διὰ τὴν ἀρρώστιαν τῆς δυνάμεως γίνονται καὶ διὰ τὴν χρείαν ἐκλελυμένην καὶ διὰ τὴν τῶν ὀργάνων σκληρότητα, ἀλλ' ἥττον τε καὶ μᾶλλον πάσχουσι τοῦτο παρὰ τὸ ποσὸν τῆς ἀλλοιώσεως ἐκάστου τῶν αἰτίων, ἢ κατὰ μόνας, ἢ κατὰ σύνδυο, ἢ πάντων ὁμοῦ βεβλαμμένων. κατὰ μόνας μὲν, ὅταν μικρότατος ὁ σφυγμὸς γένηται, ἦτοι τῶν ὀργάνων σκληροτάτων ἀποτελεσθέντων ἢ τῆς δυνάμεως ἀρρώστουσης ἐσχάτως ἀρκεῖ γὰρ καὶ τὸ ἕτερον αὐτῶν ὁποτερονοῦν, ὡς εἴρηται, βλαβὲν μικρότερον ἐργάσασθαι τὸν σφυγμὸν· κατὰ σύνδυο δὲ, ὥσπερ ὅταν ἐσχάτως μὲν γένηται μικρὸς, οὐκ εἰς ἐσχατον δὲ βλάβης ἦκη τι τῶν εἰρημένων αἰτίων, ἀλλ' ἐκάτερον αὐτῶν τοσοῦτον ἀπολείπηται τῆς ἄκρας βλάβης, ὥστε τὸν ἐξ ἀμφοῖν ἀποτελούμενον σφυγμὸν ὁμοίως ἡλλοιωῖσθαι τῷ διὰ θάτερον ἐσχάτως βεβλαμμένῳ.

9 43 οὕτω δὲ καὶ εἰ τὰ τρία γένη τῶν αἰτίων εἰς ἐνὸς σφυγμοῦ γένεσιν συνδράμοι, ποιήσειεν ἂν ποτε τηλικαύτην ἀλλοίωσιν, ὅση καὶ δι' ἐν ἐξ αὐτῶν ἄκρως βεβλαμμένον ἐγένετο. καὶ χρὴ τούτου μεμνησθαι παρὰ πάντα τὸν λόγον, ὅπως μὴ τις ἐξαπατηθεὶς τὴν ἐξ ἀπάντων τῶν αἰτίων ἐσχάτως βεβλαμμένων γινομένην ἀλλοίωσιν ἐξ ἀνάγκης ἡγήται μείζονα τῆς ἐξ ἐνὸς ὑπάρχειν. ἀρκεῖ γὰρ, ὡς εἴρηται, δι' ἐν ὅτιοῦν αἴτιον ἀκριβῶς βεβλαμμένον εἰς ἐσχάτην ἀλλοίωσιν ἀφικέσθαι τοὺς σφυγμοὺς. ἢ γοῦν τῆς δυνάμεως εἰς τοῦσχατον κατάπτωσις μικροτάτους ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς, καὶ μαλακοὶ μὲν οἱ χιτῶνες οἱ τῶν ὀργάνων ὑπάρχουσιν, ἐπείγῃ δὲ ἢ χρεία, ὥστε καὶ τούτου πάλιν ἐν τῷ καθόλου μεμνησθαι χρήσιμον, ὡς πολλάκις μὲν εἰς τὴν τῶν ἐσχάτων σφυγμῶν γένεσιν πλείονων αἰτίων δεῖ, πολλάκις δ' ἐν ἀπόχρῃ.

9 44 μέγιστος μὲν γὰρ οὐ γένοιτο δι' εὐρωστίαν ἄκραν δυνάμεως, εἰ μὴ καὶ τᾶλλα συντελῇ, μικρότατος δ' ἂν ποτε γένοιτο δι' ἀρρώστιαν. καὶ τό γε τούτου θαυμασιώτερον, τῶν λοιπῶν αἰτίων πολλάκις τὸν ἐναντιώτατον σφυγμὸν οἰκεῖον ἐχόντων, καὶ καθ' ἐν ἐξ αὐτῶν τὸ

κρατοῦν ἡ τροπὴ γίνεται. κρατεῖ δ' ἄλλο, νῦν μὲν εἰ τύχοι, δυνάμεως ἀρρώστια, δι' ἣν μικρότατος ὁ σφυγμὸς ἐγένετο, αὐθις δ' ὀργάνων σκληρότης, καὶ αὐθις πάλιν χρείας κατάλυσις. ὥπερ γὰρ ἀρρώστούσης ἐσχάτως τῆς δυνάμεως οὐκ ἂν οὔθ' ἡ μαλακότης τῶν ὀργάνων οὔθ' ἡ τῆς χρείας ἔπειξις αὐξήσῃ τὸ μέγεθος, οὕτω καὶ κατασκληρυνθέντων τῶν ὀργάνων οὐδὲν οὔθ' ἡ δύναμις ἐρρωμένη συντελέσει πρὸς τὸ μέγεθος οὔθ' ἡ τῆς χρείας ἔπειξις. ὥπερ δὲ δι' ἐν αἴτιον ἐσχάτως βεβλαμμένον ἐσχάτη σφυγμῶν ἀλλοίωσις γίνεται πολλάκις, οὕτως ἔστιν ὅτε πάντων ἅμα τῶν αἰτίων εἰς ἑνὸς σφυγμοῦ γένεσιν συντελούντων οὐδέπω τὴν ἐσχάτην ἀλλοίωσιν ἔσχηκεν ὁ πρὸς αὐτῶν ἀποτελούμενος.

9 45 εἰ γὰρ ἅμα μὲν ἀρρώστος ἡ δύναμις, ἅμα δὲ ἡ σκληρότης μὲν τῶν ὀργάνων, ἔκλυσις δὲ τῆς χρείας, οὐδ' οὕτως ἀναγκαῖον μικρότατον γενέσθαι τὸν σφυγμὸν, καίτοι πάντων τῶν εἰρημένων αἰτίων μικρὸν γεννᾶν πεφυκότων. ἀλλ' ἐὰν μήτε ἐν ὅτιοῦν ἐξ αὐτῶν εἰς ἔσχατον ἦκη βλάβης μήτε τὸ ἐξ ἀπάντων ἀθροιζόμενον κεφάλαιον ἴσον ἢ τῇ καθ' ἐν μεγίστη κακώσει, τὸν σφυγμὸν οὐκ ἐνδέχεται γενέσθαι μικρότατον. ὅπερ οὖν ἔφην, οὐδὲν οὕτω σκοπεῖν χρὴ κατὰ τὰς ἀλλοιώσεις τῶν σφυγμῶν, ὡς τὸ ποσὸν τῆς βλάβης τῶν αἰτίων. ἀλλὰ τοῦτο μὲν κἂν τοῖς περὶ τῆς δι' αὐτῶν προγνώσεως ἐροῦμεν, ἐν δὲ τῷ παρόντι λόγῳ μεταβῶμεν ἐπὶ τὴν τρίτην τε καὶ τετάρτην συζυγίαν τῶν ὁκτῶ τῶν προειρημένων, ἐνταῦθα που καταλιπόντες ἤδη τὸν περὶ τῶν πρώτων δυοῖν λόγον. εἰ γάρ τι καὶ παρεῖται κατὰ ταύτας, ῥαδίως ἐκ τῶν προειρημένων ἂν εὐρεθῇσεται. ὅταν οὖν ἀρρώστῃ μὲν ἡ δύναμις, ἐπέιγῃ δ' ἡ χρεία, σκληρὸν δ' ἢ τὸ ὄργανον, μάλιστα μὲν εἰς πυκνότητα, δεύτερον δ' εἰς μικρότητα, τρίτον δ' εἰς βραδύτητα τὴν τροπὴν τῶν σφυγμῶν εὐρήσεις γινομένην, οὐ μὴν γ' ἐξ ἀνάγκης οὔτε διὰ παντὸς οὔτε καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὅτιοῦν οὔθ' ἅμα συμπίπτει πάντα.

9 46 μεγάλης μὲν γὰρ οὔσης καθ' ἕκαστον τῶν αἰτίων τῆς βλάβης, μικρότατοι καὶ πυκνότατοι καὶ βραδεῖς οἱ σφυγμοὶ γίνονται· βραδεῖς μὲν, ὅτι καὶ ἡ δύναμις ἀσθενής, μικρότατοι δὲ διὰ τε ταύτην καὶ διὰ τὴν τῶν ὀργάνων σκληρότητα. ὅτι δὲ τοιοῦτοι, διὰ τοῦτο καὶ πυκνότατοι, καὶ πολὺ μᾶλλον, ὡς ἂν τῆς χρείας ἐπειγούσης. καὶ τοίνυν καὶ χωρὶς ταύτης ἀρρώστια δυνάμεως ὀργάνων σκληρότητι συνελθοῦσα ἱκανὴ μικροτάτους τε καὶ πυκνοτάτους ἐργάσασθαι τοὺς σφυγμοὺς, ἐξ ἐπιμέτρου δὲ τούτοις τὸ ἀπὸ τῆς χρείας βίαιον προσιὸν εἰς ὄλεθρον μὲν οὐ μικρὰ συντελεῖ, πυκνοτέρους δ' οὐκ ἂν ἔτι τοὺς σφυγμοὺς ἐργάσαιτο. καὶ γὰρ καὶ χωρὶς ταύτης ἦσαν ἤδη πυκνότατοι. εἰ μέντοι βραχεῖα μὲν ἢ τε τῶν ὀργάνων εἴη βλάβη καὶ ἡ τῆς δυνάμεως, πολλὴ δ' ἡ χρεία τῆς γενέσεως αὐτῶν, οὔτε μικρότεροι τῶν κατὰ φύσιν οὔτοί γε οὔτε βραδύτεροι γένοιντ' ἂν, ἀλλ' ἔστιν ὅτε θάττους μὲν σαφῶς, μείζους δὲ κἂν μὴ σαφῶς, ἀλλ' ἴσοι γε ἐναργῶς τοῖς κατὰ φύσιν.

9 47 ἐπειγούσης γὰρ ἱκανῶς τῆς χρείας, κἂν ἀρρώστοτέρα τοῦ κατὰ φύσιν ἡ δύναμις ἦ, κινεῖται ταχέως. πολὺ δ' ἂν μᾶλλον ἠὔξησε τὸ μέγεθος τοῦ τάχους, εἰ μὴ πρὸς τῆς σκληρότητος ἐκωλύετο. νυνὶ δὲ διὰ τοῦτ' ἐπιδηλότερον γίνεται τὸ τάχος τοῦ μεγέθους, ὅτι τὸ μὲν οὐδὲν ἐμποδίζει βραχεῖ σκληρότερον ἑαυτοῦ γενόμενον τὸ ὄργανον, τῷ μεγέθει δ' ἐναντιοῦται μάλιστα πάντων, πυκνοὶ δ' ἐπὶ τῶν τοιούτων οἱ σφυγμοὶ γίνονται τῷ μὴ πληροῦσθαι τὴν χρεῖαν. εἰ δέ γε βραχεῖα καὶ ταύτης ἢ εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴ γένοιτο, παντελῶς ὀλίγη τε καὶ δυσδιάγνωστος ἔσται καὶ ἡ πυκνότης, πληροῦται γὰρ αὐτάρκως τηνικαῦτα τῷ τάχει τε καὶ τῷ μεγέθει καὶ καθόλου φάναι χρὴ παραβάλλειν ἐπὶ τῆς τοιαύτης συζυγίας τῷ ποσῷ τῆς χρείας τὴν ὑπὸ τῆς δυνάμεως διὰ τῶν ὀργάνων ἀποτελουμένην ἐνέργειαν. ὅσον γὰρ ἀπολείπεται τῆς χρείας ἢ ἐνέργεια, τοσοῦτον ἐπιδίδωσιν εἰς πυκνότητα. μικρότεροι δ' αὖ πάλιν εἰς τοσοῦτον καὶ βραδύτεροι γίνονται τοῖς οὕτω διακειμένοις εἰς ὅσον ἂν ἦτοι τὰ τῆς δυνάμεως ἢ τὰ τῶν ὀργάνων ἐξίστηται τοῦ κατὰ φύσιν.

9 48

ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τρίτης ἐπαλλάξεως τῶν αἰτίων ἱκανὰ καὶ ταῦτα· περὶ δὲ τῆς τετάρτης συζυγίας ἤδη λεκτέον, ἐφ' ἧς ἄρρωστος μὲν ἡ δύναμις, ἠϋξῆται δ' ἡ χρεία σὺν τῇ τῶν ὀργάνων μαλακότητι. δηλον οὖν καὶ ταύτης ὡς εἰ μὲν ἡ κατὰ τὴν χρείαν αὔξησις παμπόλλη γένοιτο, βραχὺ δ' ἀπολείποιο τοῦ κατὰ φύσιν ἢ τε δύναμις καὶ τὰ ὄργανα, πολὺ μᾶλλον εἰς μέγεθος ἢ περ εἰς τὸ τάχος ἐπιδώσουσιν οἱ σφυγμοί. κατὰ μὲν γὰρ τὴν πρὸ ταύτης εἰρημένην συμπλοκὴν ἡ σκληρότης τῶν ὀργάνων ἀντέπραττε τῷ μεγέθει τῆς διαστολῆς, κατὰ δὲ τὴν νῦν προκειμένην οὐχ ὅπως ἀντιπράττει πρὸς τὴν διαστολὴν ἡ μαλακότης αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ συνεργεῖ πάντων μάλιστα. μείζων οὖν ἐναργῶς ἔσται τοῦ κατὰ φύσιν ὁ σφυγμός, οὐ μὴν ὁμοίως γε καὶ θάττων ἐναργῶς. ἔσται δὲ καὶ πυκνότερος ὁ τοιοῦτος σφυγμός τοῦ κατὰ φύσιν, οὐ μὴν ὡσαύτως, οὐδ' οὕτως τῷ κατὰ τὴν τρίτην συζυγίαν, ὅτι νῦν ἡ χρεία μᾶλλον ἢ κατ' ἐκείνην πληροῦται. εἰ δὲ τὰ μὲν ἀπὸ τῆς χρείας τε καὶ τῆς δυνάμεως ὀλίγῳ τι παραλλάττοιο τοῦ κατὰ φύσιν, ἢ δ' εἰς μαλακότητα τροπὴ τῶν ὀργάνων εἴη συχνή, πλησίον τῶν κατὰ φύσιν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν οἱ σφυγμοὶ γενήσονται καὶ τῷ ποσῷ τῆς διαστολῆς καὶ τῷ ποιῷ τῆς κινήσεως καὶ τῷ χρόνῳ τῆς ἡσυχίας, ἐνὶ δὲ μόνῳ τῷ μαλακῷ τῆς προσβολῆς, τοῦτο γὰρ ἴδιον ἀχώριστον αὐτῶν, διαλλάξουσι τῶν κατὰ φύσιν.

9 49 εἰ δὲ τὰ τοῦ μὲν ἀπὸ τῆς χρείας τε καὶ τῶν ὀργάνων μὴ μεγάλην ἔχοι τὴν ἐκτροπὴν, ἡ δύναμις δ' ἰσχυρῶς κάμνοι, μικροὶ μὲν ἱκανῶς καὶ πυκνοὶ, μετρίως δ' ἂν εἶεν οἱ τοιοῦτοι βραδεῖς. ἀρκεῖ καὶ περὶ ταύτης τῆς συμπλοκῆς τοσαῦτα. μεταβῶμεν δ' ἐπὶ τὰς ἐξῆς δύο, κοινὸν μὲν ἐχούσας τὴν τε ῥώμην τῆς δυνάμεως καὶ τὴν χρείαν τῆς γενέσεως τῶν σφυγμῶν ἐκλελυμένην, διαφερούσας δ' ἐν τοῖς ὀργάνοις. ἡ μὲν δὴ ἐτέρα αὐτῶν, ἐφ' ἧς σκληρὸν μὲν τὸ ὄργανον, εὐρωστία δ' ἐστὶ δυνάμεως, ἐλάττων δ' ἡ χρεία, μικροτέρους μὲν πάντως ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς, οὐ μὴν οὔτε βραδυτέρους οὔτε πυκνοτάτους ἐξ ἀνάγκης. ἀλλ' εἰ μὲν ἱκανῶς ἐκλυθεῖ τὰ τῆς χρείας, μετρίως τῶν ὀργάνων ἐσκληρυσμένων, οὐ μικρότεροι μόνον, ἀλλὰ καὶ βραδυτέροι σαφῶς καὶ ἀραιότεροι γενήσονται. εἰ δὲ πλείων ἡ τῶν ὀργάνων εἴη κάκωσις ἢ περ ἡ τῆς χρείας, μικρὸς ἱκανῶς ὁ τοιοῦτος σφυγμός γίνεται καὶ διὰ τοῦτο πυκνός, διὰ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἥττον βραδὺς τοῦ κατὰ τὴν προτέραν διάθεσιν.

9 50 εἰ γὰρ μήθ' ἡ χρεία πληροῦται καὶ ἡ δύναμις εὐρωστός ἐστιν, οὐκ ἄρ' ἀξιολόγως γένοιτο βραδύς. οὐ πληροῦται δ' ἡ χρεία διὰ τὴν μικρότητα διαστολῆς. αὕτη δ' εἶπετο τῇ σκληρότητι τῶν ὀργάνων. μαλακὰ δ' εἴπερ ἦν, οὐκ ἂν ἐλάττων σαφῶς τοῦ κατὰ φύσιν ὁ σφυγμός ἦν, πλην εἰ μὴ μεγάλως ἡλάττωτο τὰ τῆς χρείας. καὶ πάντως ἂν εἰς τοσοῦτον ἀραιότερος ἐφαίνετο, εἰς ὅσον ἂν καὶ τὰ τῆς χρείας καθήρητο. καὶ μέντοι καὶ βραδὺς σαφῶς μὲν ἐπὶ ταῖς ἀξιολόγοις τῆς χρείας ὑπαλλαγαῖς, οὐ σαφῶς δ' ἐπὶ ταῖς ἐλάττοσι. ἀλλ' ἤδη καὶ περὶ τούτων τῶν συμπλέξεων αὐτάρκως διελεγμένοι τῶν ὑπολοίπων δυοῖν μνημονεύσωμεν, ἐφ' ὧν αὐξηθείσης μὲν τῆς χρείας, ῥωσθείσης δὲ τῆς δυνάμεως οἱ χιτῶνες τῶν ἀρτηριῶν ποτὲ μὲν μαλακοί, ποτὲ δὲ σκληροὶ γίνονται. μαλακῶν μὲν δὴ ὄντων αὐτῶν πάντως μὲν οἱ σφυγμοὶ μεγάλοι τε καὶ ταχεῖς γενήσονται, πυκνοὶ δ' οὐκ ἐξ ἁπαντος, ἀλλ' ὅταν ἐξαίσιος ἡ τῆς χρείας αὔξησις ᾗ. τηνικαῦτα γὰρ οὔτε τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς οὔτε τὸ τάχος τῆς κινήσεως ἱκανὰ πληροῦν τὴν χρείαν.

9 51 ὀλίγης δ' οὔσης τῆς ὑπερβολῆς ἀποχρώντως ὑπηρετεῖ καὶ τὸ μέγεθος μόνον. εἰ μέντοι σκληροὶ γενηθεῖεν οἱ τῶν ἀρτηριῶν χιτῶνες, πολυειδῶς ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν οἱ σφυγμοὶ τρέπονται. βραχείας μὲν γὰρ οὔσης τῆς σκληρότητος, ἀξιολόγου δὲ τῆς κατὰ τὴν χρείαν ὑπαλλαγῆς καὶ μείζους καὶ θάττους καὶ πυκνότεροι τῶν κατὰ φύσιν ἔσσονται. ἴσης δὲ καθ' ἐκάτερον τῶν αἰτίων τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς γενομένης, καὶ μηδὲ πάνυ τι μὴδ' ἐτέρας ἰσχυρᾶς, ἴσοι μὲν τοῖς κατὰ φύσιν, ὠκύτεροι δὲ καὶ πυκνότεροι γίνονται. εἰ δ' ἰσχυρὰ βλάβη καὶ τῆς χρείας καὶ τῶν ὀργάνων γένοιτο, τῶν μὲν σκληρυνθέντων ἐπὶ μᾶλλον, τῆς δ' ἐπειγουσῆς ἀμετροτέρου, θάττους μὲν ἂν ἔτι καὶ νῦν εἶεν τῶν κατὰ φύσιν, μικρότεροι δὲ καὶ πυκνότεροι.

Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων εἴρηται τὰ εἰκότα, λοιπὸν ἂν εἴη προχειρισάμενον ἓνα τινὰ σφυγμὸν ἐπ' αὐτοῦ διδάξαι τὸ χρήσιμον τῆς αὐτοῦ γυμνασίας. ἔστω δὴ ὁ ταχὺς, ὃν οἰκεῖον ῥώμης τε καὶ δυνάμεως ἐλέγομεν ὑπάρχειν καὶ χρειᾶς ἐπείγουσης καὶ ὀργάνων μαλακότητος. πῶς οὖν οὗτος εὐρεθεὶς ἐφ' ἑνὸς ἀρρώστου διορισθήσεται, πηνίκα μὲν ὑφ' ἑνὸς τῶν εἰρημένων αἰτίων, πηνίκα δ' ὑπὸ δυοῖν, ἢ καὶ πάντων γίνεται; τόνδε τὸν τρόπον.

9 52 ἐπειδὴ τῆς μὲν ἰσχυρᾶς δυνάμεως ὁ σφοδρὸς ἀχώριστός ἐστι, τῶν δὲ μαλακῶν ὀργάνων ὁ μαλακός, ὅταν μὲν χωρὶς ἀμφοτέρων τούτων τὸ τάχος, ἐκ τῆς χρειᾶς ἐπείγουσης μόνης γίνεται, ὅταν δὲ μετὰ θατέρου, πάντως μὲν καὶ ἐπ' ἐκείνου, τοῦτο γνῶρισμα παρέχοντος, ἐξ ἀνάγκης δὲ καὶ διὰ τὴν τῆς χρειᾶς αὔξησιν. ἐδείχθη γὰρ ἔμπροσθεν ὡς οὐχ οἷόν τε γενέσθαι ταχεῖς σφυγμοὺς, ὥσπερ οὐδὲ μεγάλους ἄνευ τοῦ τὴν χρειάν καλεῖν. ὅποσον μὲν οὖν τι μετέβαλεν εἰς ῥώμην, ἢ εἰς ἀρρώστίαν ἢ δύναμιν, ἐκ τῶν ἰδίων αὐτῆς σφυγμῶν ἔνεστι διαγινώσκειν. οὕτω δὲ καὶ περὶ τῶν ὀργάνων τῆς ποιότητος. καὶ γὰρ καὶ ταύτης ἐνδεικτικούς ἔχομεν σφυγμούς. ὅποσον δὲ ἡ χρειὰ τῆς γενέσεως αὐτῶν, τεκμήρασθαι χρὴ συλλογιζόμενον ἐκ τῆς κατὰ τὸ μέγεθός τε καὶ τὴν πυκνότητά τε καὶ τὸ τάχος μεταβολῆς. εἰ γὰρ καὶ μέγιστος καὶ πυκνότατος ἅμα αὐτὸς εἴη καὶ τάχιστος, ἐσχάτως ἐπείγεται τῆς χρειᾶς· εἰ δ' ἀπλῶς μέγας τε καὶ θάττων βραχεῖ, μὴ μέντοι μέγιστός τε καὶ πυκνός, οὐκ ἂν εἴη μεγάλη τῆς χρειᾶς ἡ μεταβολὴ πρὸς τῷ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων γνωρισμάτων χωρὶς τῶν σφυγμῶν δύνασθαι προγινώσκεισθαι τὰ τῆς χρειᾶς πῶς ἔχει.

9 53 εἴτε γὰρ θερμασίας εἴη πλῆθος εἴτε δαπάνη τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος, οὐ χαλεπὸν διορίσασθαι. ἡ μὲν γὰρ θερμασία τὴν ἀφὴν οὐκ ἂν λάθοι, τὰ πολλὰ δὲ καὶ τῷ τῆς δυσπνοίας ἥδη σαφέστατα γνωρίζεται καὶ δίψει καὶ τῇ ἔνδον αἰσθήσει τοῦ κάμνοντος. ἡ δὲ τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ἀνάλωσις ἔν τε τοῖς γυμναζομένοις καὶ διαφορουμένοις καὶ τοῖς εἴσω ῥεύμασι γίνεται, ὧν οὐδὲν λάθοι τὸν ἱατρὸν. οὐδὲ χρὴ νῦν ἡμᾶς ἐπὶ πλεον ὑπὲρ αὐτῶν λέγειν, οὐ γὰρ τῆς ἄρτι προκειμένης πραγματείας ὅτι μὴ πάρεργον, ἀλλὰ τῆς προγνωστικῆς ἐστὶν ὁ τοιοῦτος λόγος. ἐμνημονεύσαμεν δ' αὐτοῦ νῦν ἐνδείξασθαι τοῖς περὶ τὸν Ἀρχιγένην βουλόμενοι, πρὸς τοῖς περὶ τῆς γενέσεως τοῦ ταχεοῦ σφυγμοῦ κακῶς αὐτοῖς εἰρημένοις, ὡς οὐ χαλεπὸν ἐστὶν ἐξευρίσκειν ἐκάστοτε τὴν ποιήσασαν αἰτίαν. ἔσται δὲ καὶ διὰ τῶν ἐξῆς ἔτι σαφέστερον ταῦτό τοῦτο, περὶ τῶν ὑπολοίπων σφυγμῶν τῆς γενέσεως εἰ διέλθοιμεν πρότερον, οἷον τῶν τε ἀτάκτων καὶ ἀρύθμων καὶ ἀνωμάτων καλουμένων, καὶ μάλιστα εἰ καὶ κατὰ μίαν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας εἶεν τοιοῦτοι.

9 55 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΦΥΓΜΟΙΣ ΑΙΤΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β. Περὶ μὲν οὖν τοῦ σφοδροῦ σφυγμοῦ καὶ τοῦ σκληροῦ καὶ τοῦ μεγάλου καὶ προσέτι ταχεοῦ τε καὶ πυκνοῦ καὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς διὰ τοῦ πρώτου δεδήλωται λόγου, τίς θ' ἡ γένεσις ἐκάστου καὶ πόσων αἰτίων δεῖται καὶ πῶς ἀλλήλοις συμπραττόντων καὶ τίνες μὲν ἐξ ἀνάγκης αὐτῶν ἔπονται ταῖς γεννώσαις αἰτίαις, τίνες δ' οἰκεῖοι μὲν εἰσὶν αὐταῖς, οὐ μὴν ἀναγκαίαν γε τὴν ἀκολουθίαν ἔχουσιν. ἐξῆς δ' ἂν εἴη περὶ τῶν ὑπολοίπων σφυγμῶν τῆς γενέσεως διελθεῖν, καὶ πρῶτόν γε τῶν ἀνωμάτων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ μὲν ἐν μιᾷ κινήσει τῆς ἀρτηρίας τὴν ἰσότητά διαφθεύρουσι, οἱ δ' ἐν πλείοσιν, ἣν περ δὴ καὶ συστηματικὴν ἀνωμαλίαν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἱατροῖς ὀνομάζειν, καὶ ἔστιν αὕτη πολὺ σαφεστέρα τῆς καθ' ἓνα μόνον σφυγμὸν γινομένης, κάλλιον ἂν εἴη περὶ προτέρας ταύτης ποιήσασθαι τὸν λόγον.

9 56 ἔπονται δὲ πάντες οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ καθόλου μὲν φάναι ταῖς τε τῆς καρδίας ἀνωμάλοις δυσκρασίαις καὶ κακώσεσιν ὀργάνων ἢ δυνάμεων. ἢ γὰρ ἐμφράξεσιν, ἢ θλίψεσιν, ἢ σκληρότησιν, ἢ πλήθεσιν ἐπιγίνονται, πλήθους νῦν ἀκουομένου τοῦ πρὸς τὴν δύναμιν μετρομένου. οὐ μὴν ἀρκεῖ τοῦτο μόνον γινώσκειν ὑπὲρ αὐτῶν, ἀλλὰ χρὴ τὰ τε κατὰ μέρος ἅπαντα διορίσασθαι καὶ τὴν οἰκείαν ἀπόδειξιν ἐκάστῳ προσθεῖναι. τριῶν οὖν ὄντων

συνεκτικῶν αἰτίων γενέσεως σφυγμῶν, ὀργάνου καὶ δυνάμεως καὶ χρείας, διὰ μὲν τὴν τῆς χρείας ἀλλοίωσιν οὐχ οἷόν τε γενέσθαι τὴν ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἀνωμαλίαν συστηματικὴν ἐναργῆ. οὐδὲ γὰρ ἐξαίφνης, οὐδὲ ἀθρόως εἰς τοσοῦτόν ποτε μεταβάλλειν ἐγχαρεῖ τὴν χρείαν, ὥστε εἰ τύχοι τὸν σφυγμὸν τὸν πρότερον μὲν γενέσθαι μέγαν, ἢ ταχύν, ἢ πυκνότερον, τὸν δὲ δεύτερον μικρόν, ἢ βραδύν, ἢ ἀραιόν.

9 57 εἴτε γὰρ αὐξήσις εἴη τῆς κατὰ φύσιν θερμότητος, εἴτε μείωσις, εἴτε πλείων εἴτε ἐλάττων δαπάνη τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος, οὐδὲν τούτων ἀθρόαν οὕτως ἴσχοι μεταβολὴν, ὥς τοὺς σφυγμοὺς ἀνίσους ἐργασθῆναι. μάθοις δ' ἂν ἀκριβῶς ἐκ τῶν γινομένων παροξυσμῶν ἐν ἅπασι τοῖς ἐπιεικέσι πυρετοῖς, οἷον τοῖς τ' ἐπὶ βουβῶσι καὶ τριταίοις τοῖς ἀκριβέσι καὶ τοῖς δι' ἔγκαυσιν, ἢ ψύξιν, ἢ ὀτιοῦν ἄλλο τοιοῦτον. ἅπας γὰρ ὁ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ἕως τῆς ἀκμῆς χρόνος ἀνάλογον τῇ κατὰ θερμοσσίαν αὐξήσῃ καὶ τοὺς σφυγμοὺς εἰς μέγεθος καὶ τάχος καὶ πυκνότητα τρέπων οὐδέποτε τὸν δεύτερον σφυγμὸν τοῦ προτέρου σαφῶς ἐνδείκνυται διαφέροντα. ἀλλ' εἰ μὲν χρόνον τινὰ συχνὸν διαλείποις καὶ μείζων ἐναργῶς καὶ θάττων καὶ πυκνότερος φαίνεται, παραυτίκα δ' οὐδὲ ἀλλοιότερος, πλὴν εἰ συνέλθοι ποτὲ τῶν προειρημένων τι, ἢ πλήθος λέγω τὸ πρὸς τὴν δύναμιν νοούμενον, ἢ σφήνωσις, ἢ θλίψις, ἢ σκληρότης ὀργάνων, ἢ τῆς καρδίας αὐτῆς δυσκрасία τις ἀνώματος, ἅπερ οὐκ ἔτ' ἐπιεικοῦς νοσήματος. καὶ γὰρ τοὶ καὶ αὐτοῖς τοῖς ὑγιαίνουσιν, ὅταν ᾗτοι λουσάμενοι τύχωσιν ἢ γυμνασάμενοι, δαπανωμένου μὲν τοῦ πνεύματος, αὐξανομένης δὲ τῆς θερμοσσίας, μείζους καὶ θάττους καὶ πυκνότεροι τῶν κατὰ φύσιν οἱ σφυγμοὶ φαίνονται, σαφῆ δὲ οὐδέποτε ὁ δεύτερος τοῦ προτέρου τὴν διαφορὰν ἴσχει.

9 58 ὅστις δ' ἀνωμάλους καὶ τοὺς τοιοῦτους εἶναι λέγει σφυγμοὺς, καὶ μὴ φαίνωνται, τῆς μὲν ἐν τοῖς ὀνόμασι συνηθείας ὑπερορᾷ, σοφώτερον δ' οὐδὲν διδάσκει· οὐδὲ γὰρ οὓς ἂν ὁ λόγος ἐξεύρῃ κατὰ τινὰ συλλογισμόν ἀνίσους, τούτους ἀνωμάλους εἰώθαμεν καλεῖν, ἀλλ' οὓς ἂν ἐναργῶς αἰσθῆται διαγινώσκοιμεν ὄντας τοιοῦτους. καλεῖτω δὲ οὖν, εἰ βούλοιτό τις, καὶ τούτους ἀνωμάλους, ἀλλ' ἐκεῖνό γ' ἴστω, ὥς οὐδεμία τῶν αἰσθητῶν ἀνωμαλιῶν διὰ τὴν τῆς χρείας ἀλλοίωσιν γίνεται. τάχα μὲν οὖν ἥρκει καὶ τοσαῦτ' εἰς ἐνδειξιν τοῦ μηδέποτε τὴν συστηματικὴν καλουμένην ἀνωμαλίαν ἀλλοιώσει χρείας ἔπεσθαι. προσκείσθω δ' ἔτι τὸ κατὰ τοὺς θυμοὺς ἐνίοτε φαινόμενον, ἐπειδὴ καὶ οὗτοι τῆς ἐμφύτου θερμοσσίας οἷον ζέσις τις εἶναι δοκοῦσιν. ἀνώματοι τοίνυν καὶ τούτοις οἱ σφυγμοὶ γίνονται ποτε, κατὰ μὲν τὸν ἴδιον αὐτῶν λόγον οὐδαμῶς, ἦσαν γὰρ ἂν αἰεὶ τοιοῦτοι, φόβου δὲ τινος συνδραμόντος αὐτοῖς.

9 59 εὐλόγως δὴ τηνικαῦτα ποικίλοι τε καὶ ἀνώματοι φαίνονται, ὥς ἂν οὐ μόνον ὑπὸ διαφερόντων αἰτίων, ἀλλὰ καὶ τῇ φύσει ἐναντίων ἀλλοιούμενοι. διὰ μὲν γὰρ τὴν τῆς ἀντιτιμωρήσεως ὄρεξιν ὑψηλοὶ καὶ μεγάλοι καὶ ταχεῖς καὶ σφοδροὶ, διὰ δὲ τὴν τοῦ τι παθεῖν μᾶλλον ἢ δρᾶσαι προσδοκίαν μικροὶ καὶ ταπεινοὶ καὶ ἀμυδροὶ καὶ βραδεῖς γίνονται. ἐναλλάξ οὖν ἀλλήλοις ἐκάτεροι φαίνονται κατὰ τὴν τοῦ κρατοῦντος αἰτίου φύσιν ὑπαλλαττόμενοι. κρατεῖ δὲ ποτὲ μὲν ὁ θυμὸς μᾶλλον, ποτὲ δὲ τὸ δέος. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὁ γοῦν ἰσχυρὸς, ἀνωμάλους ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς κακῶς δυνάμεως, μὴ ἀλλοιώσει χρείας. πῶς οὖν ἡ δύναμις κακουμένη τοὺς σφυγμοὺς ἀνωμάλους ἐργάζεται; τοῦτο γὰρ ἐφεξῆς ἐστὶν εἰπεῖν. τῷ μὴ πάντῃ τῶν ὀργάνων κρατεῖν, ὥς ὅταν γε κρατῇ, πάντας ὁμοίους τε καὶ ἴσους ἀποτελεῖ. εἰ δὲ που σφάλλει περὶ τὴν ἐνέργειαν, οἷον ὀκλάσασα, διαφθείρει ταύτῃ τὴν ἰσότητα. χρὴ δὲ προσέχειν ἀκριβῶς τῷ λεγομένῳ τὸν νοῦν, ἵνα μὴ τις οἰηθῇ πάσῃ κακῶς δυνάμεως ἐξ ἀνάγκης ἔπεσθαι τὴν συστηματικὴν ἀνωμαλίαν. οὐ γὰρ οὕτως ἔχει. ἀλλ' ὅταν μὲν κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἀρρώστῃ, σπανίως ποτὲ τοὺς σφυγμοὺς ἀνωμάλους ἀποτελεῖ.

9 60 ὅταν δ' αὐτὴ μὲν ἰσχυρὰ καθ' ἑαυτὴν ᾗ, βαρύνηται δ' ὑπὸ πλήθους, ἢ δυσπειθῇ παντάπασιν ἔχη τὰ ὄργανα, τηνικαῦτα τὴν εἰρημένην ἀνωμαλίαν ἐργάζεται. μαθεῖν δ' ἔνεστιν ὁ βούλομαι

σαφέστερον διὰ παραδείγματος. ἀναμνησθῶμεν γὰρ δυοῖν ἀνθρώπων βαδιζόντων ἀτρέμα. ἔστω δὲ ὁ μὲν ἕτερος ἰσχυρότατός τε ἅμα καὶ νεώτατος, ἀλλὰ βασταζέτω μέγιστον φορτίον, ὁ δ' ἕτερος μηδὲν ὅλως βασταζέτω, πάνυ δ' ἀσθενὴς ἔστω διὰ νόσον, ἢ γῆρας. οὐτ' αὖ μέγα προβαίνοντες οὔτε ταχέως οὔτοι, καὶ ταύτη μηδὲν ἀλλήλων διαφέροντες εἰς τὴν ἐνέργειαν ἐκείνῳ διοίσουσι, ἢ τὰ πολλὰ μὲν ὡσαύτως ὁ ἀσθενὴς βαδιεῖται, διαφερόντως δὲ καὶ ἀνωμάλως καὶ ἄλλοτε ἄλλοίως ὁ ἰσχυρός. ὁ μὲν γὰρ οὐδ' εἰ προθυμηθεῖ δυνατός ἐστιν ἢ μεγάλην ἢ ταχεῖάν ποτε τὴν ἐνέργειαν ποιήσασθαι, ὁ δ' ἰσχυρὸς τὰ πολλὰ μὲν καὶ αὐτὸς ὁμοίως, ἔστι δ' ὅτε πλέονι προθυμία χρησάμενος καὶ θᾶττον καὶ μᾶλλον ἐνήργησε. πρὸς γοῦν ὀλίγον, εἴτ' αὐθὺς ὑπὸ τοῦ φορτίου κινηθεὶς εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς βραδύτητά τε καὶ μικρότητα τῆς ἐνεργείας ὑπηνέχθη. ταῦτόν δὴ τοῦτο συμπίπτει καὶ τῇ διὰ τῶν ἀρτηριῶν ἐνεργείᾳ.

9 61 καταπεπτωκυίας μὲν γὰρ εἰς ἱκανὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως, ἀμυδροὶ καὶ μικροὶ καὶ βραδεῖς οἱ σφυγμοὶ γίνονται. εἰ δ' ἐρρώμενη μὲν εἴη κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον, ὑπὸ δέ τινος πλήθους βαρύνοιτο, ποικίλους οὕτω καὶ ἀνωμάλους ἀποτελεῖ, τοὺς πλείστους μὲν ἀμυδρούς καὶ βραδεῖς καὶ μικροὺς, ὅταν ἰσχυρῶς βαρυνθῇ, τοὺς πλείστους δ' αὖ πάλιν σφοδρούς καὶ ταχεῖς καὶ μεγάλους, ὅταν ἐπ' ὀλίγον. ὁπόταν δὲ μήτ' ἰσχυρὰ πάνυ μήτ' ἄγαν ἐπιεικὴς ἢ κάκωσις γένηται, ἐγγύς τι τῷ πλήθει τοὺς ἐναντίους, ὡς μήτε πλείους ἔχειν εἰπεῖν μήτ' ἐλάσσους ἢ τοὺς σφοδρούς τῶν ἀμυδρῶν, ἢ τοὺς μεγάλους τῶν μικρῶν, ἢ τοὺς ταχεῖς τῶν βραδέων. οὕτω μὲν αἱ τῆς δυνάμεως βλάβαι τοὺς σφυγμοὺς ἀνωμάλους ἐργάζονται· αἱ δὲ τῶν ὀργάνων τόνδε τὸν τρόπον· ὅταν αἱ περικείμεναι χῶραι τῆς ἀρτηρίας ἔνεκα τοῦ διαστελλομένης αὐτὰς ἐκδέχεσθαι καταληφθῶσιν ὑπὸ τινος ἑτέρου σώματος, ἀνάγκη στενοχωρουμένης τούτῳ τὰς ἀρτηρίας ἀδυνατεῖν αὐτάρκως διαστέλλεσθαι. τὸ καθ' ἑκάστην οὖν ἐνέργειαν ἐλλιπὲς ἀθρόον ἔν ποτε κεφάλαιον ἀξιόλογον ἀποτελεῖ, ὥστε πολὺ τῆς χρείας ἀπολείπεσθαι τὴν ἐνέργειαν. τότε δ' ἤδη καὶ ἡ δύναμις ἀναγκάζεται βιαίως τε καὶ σφοδρῶς ἐνεργεῖν, ἀποσεῖσασθαι καὶ διώσασθαι σπεύδουσα τὰ περικείμενα τοῖς ὀργάνοις αὐτῆς καὶ κωλύοντα τὰς κινήσεις.

9 62 καὶν τούτῳ μείζονά τε τῶν ἔμπροσθεν ἀνάγκη καὶ σφοδρότερον καὶ ὠκύτερον γενέσθαι τὸν σφυγμόν. πυκνότερος δ' ἂν οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο. δέδεικται γὰρ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ ταῖς ἐλλιπεστέραις τῆς χρείας ἐνεργείαις ἐξ ἀνάγκης ἐπομένη πυκνότης σφυγμῶν. εἰ μὲν οὖν τὴν ἴσην ὁρμὴν ἢ δύναμις ἐπὶ τούτων ἐφύλαττεν ἐν ἀπάσαις ἐφεξῆς διαστολαῖς, ὁμοίως ἂν αἰεὶ μεγάλοι καὶ σφοδροὶ καὶ ταχεῖς ἐγίνοντο, νυνὶ δ', οὐ γὰρ φυλάττει, ἀλλὰ πάλιν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς φέρεται κίνησιν, ἐν τούτῳ πολυειδὴς τε καὶ συνεχὴς ἢ ἀνωμαλία γίνεται. τοῦ δὲ μὴ φυλάττειν αἰτίον ἐστὶ τὸ μηδὲν ἀνύουσαν αὐτὴν μέγα κάμνειν ματαίως. εἰ μὲν οὖν ὑγρότης εἴη τις περικεχυμένη ταῖς ἀρτηρίαις ταῖς σφοδραῖς καὶ βιαίαις κινήσεσιν ὠθουμένη, μεταρρεῖν ἄλλοτ' εἰς ἄλλους ἀναγκάζεται τόπους, ἔστ' ἂν ἦτοι κατὰ τινὰ πόρον ἐνεχθεῖσα τὸν ἐξοχετεῦσαι δυνάμενον αὐτὴν, ἐκπέσῃ τοῦ σώματος, ἢ καὶ λεπτυνθεῖσα τῷ χρόνῳ ἢ καὶ τελέως εἰς ἀτμοὺς λυθεῖσα διαπνευσθεῖη.

9 63 καὶν τούτῳ τέως ἀνάγκη ποικίλῃν τε καὶ συνεχῇ γίνεσθαι τὴν ἀνωμαλίαν, μήτ' ἴσων τὸ πλῆθος ἐν παντὶ τῷ μεταξὺ χρόνῳ τῶν ὑγρῶν φυλαττομένων μήτε τὰς αὐτὰς στενοχωρούντων ἀρτηρίας, ἀλλ' ἐξ ἀκυρωτέρων πολλάκις μορίων εἰς τὰ κυριώτερα, καὶ τούτων αὐθὺς εἰς ἀκυρώτερα μεθισταμένων. εἰ δ' ἦτοι φλεγμονὴ τις ἢ ἀπόστασις, ἢ σκίρρος εἴη τὸ πάθημα τῶν περικειμένων ταῖς ἀρτηρίαις σωμάτων ὑφ' οὗ θλίβονταί τε καὶ στενοχωροῦνται, διὰ μακροτέρων οὕτως ἀνάγκη χρόνων τοῖς ἴσοις σφυγμοῖς παρεμπίπτειν τοὺς ἀνίσους. αἰεὶ γὰρ τὰ αὐτὰ μόρια τῶν αὐτῶν ἀρτηριῶν θλίβεται πρὸς τῶν αὐτῶν, ἢ ἴσων τοῖς μεγέθεσιν, ἢ καὶ παραπλησίον ὄγκων. γίνεται δὲ ποτε καὶ διὰ πλῆθος αἵματος, ἦτοι ταῖς φλεψὶν ἢ ταῖς ἀρτηρίαις αὐταῖς ἐγκεχυμένου, ἀνωμαλία σφυγμῶν. ἀλλ' αὕτη γε ταῖς φλεβοτομίαις τάχιστα καθίσταται. τὸ μὲν γὰρ ἐν ταῖς φλεψὶ πλῆθος, ὡς ἂν παρακειμένων ἑαυταῖς ἀρτηριῶν, θλίβον

τε καὶ στενοχωροῦν αὐτάς, ὁμοίως τῷ παρὰ φύσιν ὄγκῳ κενωθὲν ταῖς φλεβοτομίαις αὐτίκα μὲν συγκαθεῖλε τὸν ὄγκον τῶν φλεβῶν, εὐθύς δὲ καὶ ταῖς ἀρτηρίαις χώραν εὐπετὴ πρὸς τὴν κίνησιν παρέσχεν, ἐφ' ἣ τὴν κατὰ φύσιν ἐνέργειαν ἀκώλυτον λαβοῦσαι τὴν ὁμαλότητα τῶν σφυγμῶν ἅμ' αὐτῇ τὴν κατὰ φύσιν ἀνεκτήσαντο.

9 64 τὸ δ' ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αὐταῖς αἶμα, τοῦτο μὲν ὅπως ἐνίσταται ταῖς ὁδοῖς τοῦ πνεύματος οὐδὲ λόγου δεῖται, καὶ μάλιστα ἦν καὶ παχὺ πως, ἢ γλίσχρον, ἢ κᾶν τοῖς ἐσχάτοις αὐτῶν πέρασιν ἐσφηνωμένον εἴη. τηνικαῦτα γὰρ οὐθ' ἔλκειν οὐτ' ἐκπέμπειν τὸ πνεῦμα δυνάμεναι πολυειδῆ θ' αἶμα καὶ χαλεπωτάτην ἐργάζονται τὴν ἀνωμαλίαν, καὶ μάλισθ' ὅταν ἦτοι τῆς καρδίας αὐτῆς ἐγγὺς ἢ καὶ πόρρῳ μὲν ἀλλ' ἐν κυρίοις μέρεσιν ἢ σφήνωσις τῶν ἐμφραττόντων χυμῶν γίνηται. καθόλου τοίνυν εἰπεῖν ἢ θλιβομένων ἰσχυρῶς τῶν ἀρτηριῶν, ἢ ἐμφραττομένων ἀνωμαλία τις γίνεται περὶ τοὺς σφυγμοὺς, κᾶν μηδὲν ἡ δύναμις πέπονθεν. εἰ μέντοι καὶ ἡ δύναμις ἔχει φαύλως ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ τῶν ὀργάνων διαθέσει, παντί που δῆλον ὡς πολυειδεστέραν ἀνάγκη γενέσθαι τὴν ἀνωμαλίαν, ὥσπερ γε καὶ εἰ κατὰ τὴν καρδίαν αὐτὴν ἀνώμαλος ὑπάρχει δυσκρασία, περὶ ἧς ἅπαντα τὸν λόγον ἀκριβῶσαιμι ἐν τῇ προγνωστικῇ πραγματείᾳ. εἰ δὲ τὰ μὲν τῶν ὀργάνων ἔχοι καλῶς, ἡ δύναμις δ' ἀσθενὴς εἴη μεγάλως, ἢ προειρημένη μὲν οὐκ ἂν εἴη, ἡ μέντοι μύουρος ὀνομαζομένη γένοιτ' ἂν ἀνωμαλία.

9 65 κατὰ γὰρ τὴν ἐπιβολὴν τῶν δακτύλων ἡ δύναμις νικωμένη μικροτέρους ἀεὶ καὶ ἀμυδροτέρους ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς. ἀποδείξεως δ' οὐκ ἔτι δεῖ τῷ λόγῳ. δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως αὐτάρκως. ἀλλ' ὁ χρὴ προσθεῖναι χρήσιμον εἰς τὰ παρόντα, τοῦτο προσκείμεται. τὴν ἀσθένειαν τῆς τοὺς σφυγμοὺς ἐργαζομένης δυνάμεως οὐκ ἴσῃ ἐν πάσαις ταῖς διαθέσεσι ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, ἀλλὰ πάμπλου δὴ τι τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ὑπάρχειν. ἡ μὲν δὴ πρώτη καὶ βραχεῖα μικροτέρους μὲν καὶ ἀμυδροτέρους, οὐ μὴν γε μούρους ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς· ἡ δὲ ἐπὶ ταύτῃ τοσοῦτ' αὖ μείζων, ὡς ἤδη καὶ τοὺς ἐπιβαλλομένους δακτύλους ἄχθος εἶναι τῇ δυνάμει, τῶν μούρων ἐστὶ σφυγμῶν ἀποτελεστική. διττῆς δ' οὐσης ἐν αὐτοῖς διαφορᾷς, οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς κίνησιν ἐπανέρχονται καὶ καλοῦσιν αὐτοὺς μούρους παλινδρομοῦντας, οἱ δ' αὐτόθι που καταστρέφουσιν, ἰστέον ὡς οἱ μὲν πρότεροι μικροτέραν δείκνυνται τὴν ἀσθένειαν.

9 66 ἀναμάχεται γὰρ πως ἡ δύναμις ἔτι καὶ οἷον ἀθροίζουσα καὶ συστρέφουσα πολλάκις ἑαυτὴν αὔξει μὲν τὸ μέγεθος οὕτω τῶν σφυγμῶν, αὔξει δὲ καὶ τὸν τόνον. οἱ μὲντοι καταμένοντες ἐν ἐσχάτῃ μικρότητι καὶ μηκέτ' ἐπανερχόμενοι μειζόνως ἢ κατὰ τούτους ἐμφαίνουσι λελύσθαι τὴν δύναμιν, ὥσπερ εἰ καὶ τελέως ἐκλείποιεν, ἐσχάτην τινὰ τὴν ἀρρώστιαν ἐνδείζονται. ὅτι μέντοι τούτων ἀπάντων ἡ διάγνωσις ἐπικειμένων τῶν δακτύλων ταῖς ἀρτηρίαις καὶ μηδόλως αἰρομένων γίνεται παντί που πρόδηλον. εἰ γὰρ αἵροντες αὐτοὺς, εἴτα μετ' ὀλίγον ἐπιφέροντες εὐρίσκομεν καθ' ἐκάστην ἐπιβολὴν ἐκλειοπιῦσαν τὴν κίνησιν, ἀσφυζίαν τε τοῦτο καλοῦμεν παντελῆ καὶ οὐκ ἐκλείποντα σφυγμόν. πολὺ δ' οἶμαι διαφέρειν ἀσφυζίαν ἐκλείποντος σφυγμοῦ. ἡ μὲν γὰρ οἷον στέρησις ἀπάσης τῆς ἐνεργείας, πρὸς γοῦν τὴν αἴσθησιν, ὁ δ' ἐξ ἡμισείας ἀπώλεια. ὁπότεν οὖν ἐπιβάλλοντι μὲν σοι τοὺς δακτύλους ἡ κίνησις ἐμφαίνεται, φυλάττοντι δ' ἐπικειμένους ἐκλυθεῖσα κατὰ βραχὺ παύσεται παντάπασι, τοὺς μὲν σφυγμοὺς τοὺς τοιοῦτους ἐκλείποντας ὀνομάζειν, τὴν διάθεσιν δ' ἡγεῖσθαι μέσην τῆς τε τῶν μούρων σφυγμῶν καὶ τῆς παντελοῦς ἀσφυζίας, ὅσῳ δὲ τῶν μούρων χαλεπωτέραν, τοσοῦτ' αὖ τῆς ἀσφυζίας ἐπιεικεστέραν.

9 67 τρεῖς μὲν οὖν αὗται διαθέσεις τῷ ποσῷ τῆς βλάβης διαφέρουσαι. τετάρτη δ' ἡ τῶν παλινδρομοῦντων μούρων ἡ πασῶν ἐπιεικεστάτη. πέμπτη δ' ἔτι προσκείσθω ταύταις ἡ τῶν διαλειπόντων, προηγουμένη δηλονότι τῆς τῶν ἐκλειπόντων. ὁ γὰρ ἐφ' ἐνός, ἢ δυοῖν, ἢ ὅλως ἀριθμοῦ τινος σφυγμῶν ἦν, τοῦθ' ἡ τῶν ἐκλειπόντων ἐπὶ πάντων ἐργάζεται. πρόδηλοι δὲ καὶ

αὐτῶν τῶν διαλειπόντων αἱ διαφοραί. μείζονες μὲν γὰρ αἱ βλάβαι τῆς δυνάμεως, ὅταν πλείονες, ἐλάττονες δ', ὅταν ὀλιγώτεραι κινήσεις ἐκλείπωσιν. ἡ δὲ τῶν παρεμπιπτόντων καλουμένων σφυγμῶν διάγνωσις ἐναντία τῇ τῶν διαλειπόντων ἐστίν· εἶεν δ' ἂν δηλονότι καὶ οὗτοι τῶν ἀνωμάτων ἐν ἀθροίσματι, καὶ γίνονται τῆς δυνάμεως ἐρρώμενης μὲν, ἀλλ' ὑπὸ πλήθους χυμῶν ἢ ἐμφράξεως ὀργάνων ἐνοχλουμένης. ὥς οὖν, ἵνα διώσῃται τὰ λυποῦντα, μείζονας πολλάκις καὶ σφοδροτέρους καὶ ὠκυτέρους ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς, οὕτω καὶ πλέονες ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι μάλιστα καὶ ὑψηλοὶ γίνονται σφυγμοί, καὶ διὰ τοῦτο κριτικῆς ἐκκρίσεώς εἰσι σημεῖα.

- 9 68 οὐ μόνον δὲ δι' ἀρρώστίαν δυνάμεως ὁ διαλείπων γίνεται σφυγμὸς, ἀλλὰ καὶ δι' ἔμφραξιν ὀργάνων ἰσχυρὰν, ἢ θλίψιν τινὰ καὶ στενοχωρίαν, ὅταν μὴδ' ὅλως εἰς ἑαυτὰς ἔλξαι τι δυνηθῶσιν αἱ ἀρτηρίαι. περὶ μὲν οὖν τῆς ἐν ἀθροίσματι τῶν σφυγμῶν ἀνωμαλίας ἱκανὰ καὶ ταῦτα. Περὶ δὲ τῆς καθ' ἓνα λεκτέον ἐφεξῆς. εἰσὶ δὲ ταύτης πάμπολλαι μὲν αἱ κατὰ μέρος διαφοραί. πειρατέον δ' ἡμῖν εἰς τὰς καθόλου πάσας ἀναγαγεῖν, ὧν σαφῶν γενομένων, κἄν εἴ τι τῶν κατὰ μέρος ὑπολείποιο, ῥαδίως ἐκ τῶν προειρημένων εὐρεθήσεται καὶ τὰ λοιπά. καὶ ἢ γ' ἀρχὴ τῷ λόγῳ ἡ αὐτὴ γιγνέσθω ἢ περ κἄν τῷ περὶ διαφορᾶς αὐτῶν. ἡρξάμεθα δ' ἐν ἐκείνῳ διαιρούμενοι τῆς κινήσεως αὐτῆς πρῶτον τὴν ἀνωμαλίαν, ἥτοι διακοπτομένης ἢ συνεχοῦς μενούσης, ἢ ἐπανερχομένης. καὶ τοῖνυν ἐννέα διαφορὰς ἐδιδάξαμεν γινομένας, ὅποταν διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας ἡσυχία τις ἐν τῷ μέσῳ γινομένη τὴν ὅλην διαστολὴν εἰς τρεῖς τέμνη χρόνους. ἐξῆς οὖν ὑπὲρ ἐκάστης αὐτῶν ἐνταῦθα σκεψώμεθα τὰς αἰτίας ζητοῦντες, καὶ πρῶτόν γε τῆς πρώτης ἐν αὐταῖς ῥηθείσης, ὅταν ὠκέως ἀρξαμένη τῆς κινήσεως ἡ ἀρτηρία, κἄπειτα μικρὸν ἡσυχάσασα τὸ λείπον τῇ διαστολῇ μετὰ ταῦτα προσθῇ βραδέως κινήθεισα.
- 9 69 γίνεται γὰρ τοῦτο μὲν χρεῖας ἐπειγούσης, τῆς δυνάμεως δὲ ὑπηρετούσης μὲν ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ, κωλυομένης δ' ἥτοι δι' ὀργάνων βλάβην ἢ πληθος ἀξιόλογον· ἐπεὶ εἴ γε μὴ διεκόπτετο ποτε τῆς ἡσυχίας ἢ διαστολῇ, πάντως ἂν ἦν μεγάλη. τοιαύτη δ' οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς τοῦ καὶ τὴν χρεῖαν καλεῖν καὶ τὴν δύναμιν ὑπηρετεῖν. ὅτι δὲ οὐκ ἐνδέχεται μικρὰν διαστολὴν ἡσυχίᾳ μεσολαβεῖσθαι μάθοις ἂν ἐννοήσας ὡς οὐδεὶς τῶν μικρῶν σφυγμῶν εἰς δύο αἰσθητὰ μόρια τμηθῆναι δύναται. οὗτος δὲ γε ὑπὲρ οὗ νῦν ὁ λόγος εἰς δύο τέμνεται σαφεῖς σφυγμοὺς, τὸν τε πρὸ τῆς ἡσυχίας, τὸν ταχὺν, καὶ τὸν ἐπὶ ταύτῃ, τὸν βραδύν. εἰ μὲν δὴ καὶ ἑκάτερος αὐτῶν ἀξιόλογον ἔχοι μέγεθος, οὗτος ἂν ὅλος εἴη τῶν μεγίστων· εἰ δὲ μὴ, ἀλλ' οὐ μικρὸς γε πάντως ἐστὶ, κἄν ἐκ μικρῶν δυοῖν συννοῇται. δηλοῖ δὲ τὴν ῥώμην τῆς δυνάμεως καὶ τὸ τῆς προτέρας κινήσεως τάχος, ὥσπερ γε καὶ τὸ τῆς χρεῖας ἐπεῖγον ἢ μετὰ τὴν ἡσυχίαν κινήσεις ἐνδείκνυται, οὐ γὰρ ἄνευ τούτου συνεπλήρωσεν ἂν ποτε τὴν ἐξ ἀρχῆς ὀρμὴν ἢ δύναμιν, ἀλλ' ἔνθα πρῶτον ἐπεσχέθη κινουμένη, κατέπαυσεν ἂν ἐνταῦθα τὴν διαστολὴν, μικρὸν ἕνα τοῦτον ἐργασαμένη σφυγμόν· ὥσπερ οὖν καὶ φαίνεται μυριάκις ἐν ταῖς συστηματικαῖς ἀνωμαλίαις μικρὸς γινόμενος ὁ σφυγμὸς οὐ τῷ μὴ δύνασθαι κινεῖσθαι τὴν δύναμιν, ἀλλὰ τῷ κωλύεσθαι.
- 9 70 πολλάκις οὖν τὸν ἐφεξῆς αὐτῷ μέγιστον εἰργάσατο συστρέψασα καθάπερ ἂν εἴποι τις ἑαυτὴν καὶ οἷον ἀθροίσασα καὶ ἀνακτησαμένη καὶ παντὶ τῷ τόνῳ βιαίως χρησαμένη. ἐνὸν οὖν αὐτῇ καὶ νῦν ἐργάσασθαι τι τοιοῦτον, οὐκ ἐργασαμένη τὴν χρεῖαν ἐπείγειν ἐνδείξατο. πόθεν οὖν ὅτι πληθος ἄμετρον, ἢ θλίψις ὀργάνων, ἢ ἔμφραξις ἐμποδίζουσι τὴν κίνησιν; πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ τὴν τε δύναμιν ἐρρώσθαι καὶ τὴν χρεῖαν ἐπείγειν, οὐ γὰρ ἂν ἔτι λοιπὸν οὐδὲν εἴη τῆς βλάβης αἴτιον ἔξω τῶν εἰρημένων, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως αὐτῶν. εἴτε γὰρ πληθος εἴη τὸ βαρὺνον, οὐκ ἀδύνατον ἐν τῷ μέσῳ τῆς διαστολῆς στᾶσαν τὴν δύναμιν καὶ οἷον ἀναπαυσαμένην οὕτω τὸ λείπον προσθεῖναι, εἴτ' ἔμφραξις τῶν ὀργάνων ἰσχυρὰ, ἢ θλίψις τις βίαιος, ἴσχεσθαι τὴν κίνησιν εἰς τοσοῦτον εὐλογον εἰς ὅσον ἀπορῥεῖ τοῦ πληρώσοντος πνεύματος τὴν χώραν τῆς διαστολῆς.

- 9 71 ἀλλ' ἐπεὶ τὸ τελέως ἴσχεσθαι τοῦ τελέως ἀποκεκλειῖσθαι τὰς ὁδοὺς τοῦ πνεύματος ἐνδεικτικόν ἐστιν, διὰ τοῦτο καὶ τὴν θλίψιν καὶ τὴν ἔμφραξιν ἰσχυρὰν εἶναί φαμεν. τοῦτο μὲν δὴ κοινὸν ἀπασῶν τῶν ἐφ' ἡσυχίας τεμνομένων διαστολῶν, ἴδια δὲ ἐκάστης αὐτῶν τὰ νῦν λεχθησόμενα· τῆς μὲν πρώτης ἱκανῶς βαρύνεσθαι τὴν δύναμιν ὑπὸ τοῦ πλήθους, ὅταν γε διὰ πλήθος ὁ σφυγμὸς γίνηται τοιοῦτος. ἡ γὰρ ὑστέρα κίνησις ἢ μετὰ τὴν ἡσυχίαν οὐκ ἂν ἄλλως ἐγένετο βραδεῖα, τῆς προτέρας οὔσης ὠκείας, εἰ μὴ ἐνενίκητό τε καὶ ἰσχυρῶς ἐβεβάρητο πρὸς τοῦ πλήθους ἢ δύναμις. ἔμπαλιν δ' ἐπὶ τῆς δευτέρας ἔχει διαφορᾶς, ἐφ' ἧς ἀμφοτέρω τὰ μέρη τῆς κινήσεώς ἐστι ταχέα. φαίνεται γὰρ ἀναφέρουσα καὶ διασώζουσα τὸν τόνον ἢ δύναμις καὶ διαμαχομένη τῷ πλήθει. μέση δ' ἀμφοῖν ἐστὶ δηλονότι διάθεσις ἐφ' ἧς καὶ ἡ κίνησις ἢ δευτέρα μέση ταχείας τε καὶ βραδείας, ὅπερ ἐστὶ σύμμετρος.
- 9 72 αὐταὶ μὲν οὖν τρεῖς διαφοραὶ τῶν ἡσυχίᾳ σχιζομένων διαστολῶν. ἕτεραι δὲ τρεῖς, ὅταν τῆς προτέρας κινήσεως βραδείας γινομένης ἢ δευτέρα τὰς τρεῖς τρέπηται τροπὰς, ἥτοι βραδεῖα, ἢ ὠκεῖα, ἢ σύμμετρος γινομένη, καὶ δηλονότι καὶ ταύταις χειρίστη μὲν ἐφ' ἧς αἱ κινήσεις ἀμφοῖν βραδεῖαι, πολὺ δ' ἐπιεικεστέρα ταύτης ἐφ' ἧς ἡ δευτέρα ταχεῖα, μέση δ' ἀμφοῖν ἐφ' ἧς σύμμετρος. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῆς πρώτης κινήσεως συμμέτρου γινομένης ἢ δευτέρα τὰς τρεῖς τρέποιο τροπὰς, ἐπιεικεστέραν μὲν ἐνδείξεται διάθεσιν ἢ ὠκεῖα κίνησις, ὀλεθριωτέραν δ' ἢ βραδεῖα, μέση δ' ἢ σύμμετρος. πασῶν δὲ τῶν ἐννέα διαφορῶν, ὅφ' ἧς τινος ἂν αἰτίας γίνωνται, χειρίστη μὲν ἢ ἀμφοτέρας ἔχουσα τὰς κινήσεις βραδείας, ἐπιεικεστάτη δ' ἢ ἀμφοτέρας ταχείας, μέση δ' ἐφ' ἧς ἀμφοτέρω σύμμετρα, καὶ ἄλλαι δὲ μεταξὺ τῆς τε μέσης καὶ τῶν ἄκρων ἐκατέρας ἀνάλογον. ἀλλὰ καὶ χρόνος οὗτος ὁ τῆς ἡσυχίας ὅσῳ περ ἂν πλείων γίγνηται καθ' ἐκάστην τῶν εἰρημένων ἐννέα διαφορῶν, τοσούτῳ χαλεπώτερος. ἔμπαλιν δὲ τῶν κινήσεων ὁ χρόνος αὐξανόμενος ἐπιεικεστέραν ἐμφαίνει τὴν διάθεσιν. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τῶν διαστολῶν ἀμφοτέρων μέγεθος ἄριστον.
- 9 73 ὥσπερ οὖν ἡ μικρότης χειρίστον, οὕτω δὴ καὶ ἡ μὲν σφοδρότης ἄριστον, ἢ δ' ἀμυδρότης χειρίστον. εἰ δ' ἅπανθ' ἅμα συνέλθοι τὰ εἰρημένα κακὰ περὶ ἓνα σφυγμὸν, οὗτος ἂν ὁ χειρίστος εἴη αὐτῶν, ὥσπερ εἰ καὶ πάντα τὰ ἐπιεικέστατα ὁ βέλτιστος. ὁ μὲν γὰρ, εἴτε πλήθος εἴη τὸ βαρῦνον τὴν δύναμιν, νενικῆσθαί φησιν αὐτὴν ἀξιοιολόγως, εἴτε ἔμφραξις τις ἐν ταῖς ἀρτηρίαις, ἐν κυρίαις μὲν ταύταις καὶ οὐ πόρρῳ τῆς ἀρχῆς, μεγάλην δὲ καὶ αὐτὴν τὴν ἔμφραξιν ἐπιδείκνυται, εἴτε θλίψις τις καὶ στενοχωρία, πᾶσαν ὀλίγου δεῖν κατελιῆφθαι δηλοῖ τὴν χώραν τῶν ἀρτηριῶν. ὁ δ' ἐπιεικέστατος ἐν αὐτοῖς, ἐφ' οὗ δηλονότι καὶ αἱ κινήσεις ἀμφοτέρω ταχεῖαι τε καὶ μεγάλαι καὶ σφοδραὶ καὶ ὁ χρόνος ὁ τῆς ἡσυχίας βραδὺς τὴν μὲν δύναμιν κρατεῖν τοῦ πλήθους ἐνδείξεται, τὰς δ' ἐμφράξεις τε καὶ θλίψεις τῶν ἀρτηριῶν ἢ μικρὰς, ἢ οὐκ ἐν κυρίοις, ἢ πόρρῳ τῆς ἀρχῆς. ταῦτα μὲν οὖν τῆς καλουμένης ἰδίως προγνωστικῆς θεωρίας ἔχεται, τῇ κοινωνίᾳ τοῦ λόγου συναναγραφέντα. Μεταβάντες δ' ἤδη σκεψώμεθα περὶ τῶν συνεχῆ μὲν τὴν κίνησιν ὅλης αὐτῆς τῆς διαστολῆς ἐχόντων σφυγμῶν, οὐ μὴν ἰσοταχῇ γε πᾶσαν.
- 9 74 εἴρηται δὲ καὶ περὶ τούτων ἱκανῶς ἐν τῷ περὶ διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν, ὅποσαι μὲν αἱ πᾶσαι τούτου τοῦ γένους διαφοραὶ γίνονται, πόσοι δὲ καὶ οἱ καθ' ἐκάστην αὐτῶν σφυγμοί. ὥστε οὐδὲ τούτων τὸν ἀριθμὸν ἔτι χρὴ νῦν ἐπεξιέναι, ἀλλ' ἐπὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ἰτέον, ὡς οἷόν τε καὶ ταύτας ἐν τῷ καθόλου διεξιόντας, ὑπὲρ τοῦ βραχύτερον γίνεσθαι τὸν ἅπαντα λόγον. ὅσοι μὲν δὴ αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἄχρι τοῦ τέλους εἰς τάχος διαδιδόασιν, ἥττον βαρύνεσθαι τὴν δύναμιν ἐμφαίνουσιν, ὅσοι δ' ἔμπαλιν, μᾶλλον. οὐ μὴν λυομένης γε τῆς δυνάμεως οὐδεὶς τούτων γίνεται. μεγάλοι γὰρ ἅπαντές εἰσι καὶ μάλιστα ὅσον εἰς διαστήματα τρία καὶ χρόνους τρεῖς, ἢ τέτταρας αἰσθητοὺς ἐγχωρεῖν οἷόν τε τὴν κίνησιν. ἴδιον δὲ τῶν ἀθρόαν εἰς τάναντία ποιουμένων τὴν μεταβολὴν τὸ μὴ τῆς δυνάμεως μόνης βαρυνομένης, ἀλλὰ καὶ ἔμφραξιν, ἢ

θλίψιν ὀργάνων γίνεσθαι. λέγω δ' εἰς τάναντία ποιεῖσθαι μεταβολὴν ἀθρόως, εἰ κινούμενοι ταχέως ἐξαιφνίδιον ἐγένοντο βραδεῖς, ἢ ἔμπαλιν ἐκ βραδείας τῆς πρόσθεν κινήσεως ὠκεῖς.

9 75 γίνονται γὰρ οὗτοι δι' ἐμφράξεις μὲν τινὰς καὶ στενοχωρίας, ἀλλ' ἦττον χαλεπὰς τῶν διαλειπόντων, καὶ τῆς δυνάμεως δ' αὐτῆς ὑπὸ πλήθους βαρυνομένης, ἀλλ' ἦττον ἢ ἐν τοῖς διαλείπουσιν· οὐ γὰρ ἴσον δὴ πού το κακόν ἐστιν ἢ ὑπαλλαγῆναι τὴν κίνησιν, ἢ κωλυθῆναι. οἱ γὰρ κατὰ μέρος μέντοι τούτου τοῦ γένους τῆς ἀνωμαλίας σφυγμοὶ πῇ ποτ' ἀλλήλων διαφέρουσι καὶ τίνες μὲν εἰσιν αὐτῶν ὀλεθριώτεροι, τίνες δὲ καὶ αὐτοὶ καὶ ἐπιεικέστεροι, ῥάδιον μὲν καὶ αὐτόν τινα τῶν ἐντυγχανόντων ἐξευρεῖν κἄξ ὢν ἐπὶ τῶν διαλειπόντων εἰρήκαμεν ὠρμημένον. εἰρήσονται μέντοι καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς περὶ τῆς διὰ σφυγμῶν προγνώσεως. ὁ γὰρ τοι παρὼν λόγος οὐδὲν αὐτῶν ἔτι δεῖται, ὥς κατὰ τὸ κοινὸν τοῦ γένους κοινὰς καὶ τὰς τῆς γενέσεως ἐχόντων αἰτίας, ἅς δὴ νῦν πέπαυμαι λέγων. Ἀλλ' ἐπὶ τὸ λοιπὸν ἔτι γένος τῆς καθ' ἐν μόριον τῆς ἀνωμαλίας, οὓς δικρότους ὀνομάζομεν σφυγμοὺς, ἤδη μετιτέον. ἐλέγομεν δ' αὐτοὺς ἐξ ἀνάγκης εἶναι κλονώδεις. οὐκ οἶόν τε τὰς αἰτίας αὐτῶν ἐξευρεῖν ἀκριβῶς, πρὶν τὰς τοῦ κλονώδους ἐπιμελῶς διασκέψασθαι.

9 76 γίνεται τοίνυν οὗτος, ὅταν ἡ μὲν δύναμις εὖρωστος ᾖ, τὸ δ' ὄργανον σκληρόν, ἐπείγῃ δ' ἡ χρεῖα. εἰ γὰρ ἔν τι τούτων ἐκλείπει, κλονώδης οὐκ ἂν γένοιτο. τὸ γὰρ τοι συνέχον αὐτοῦ τὴν γένεσιν ἔστι βίαιος διαστολὴ σκληρᾶς ἀρτηρίας. οὐ γὰρ ἂν ἄλλως κραδαίνοντό τε καὶ διασεύοιτο πάντῃ, μὴ οὐκ ἀμφοτέρων τούτων συνελθόντων. εἴτε γὰρ ἡ ἀρτηρία μόνῃ σκληρυνθείη, μὴ μέντοι βιάζοιτο διαστέλλειν αὐτὴν ἡ δύναμις ἐπὶ πλεῖστον, οὐκ ἂν οὐδεὶς δὴ πού γένοιτο κλόνος, ἀλλ' αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ὁ καλούμενος σκληρὸς σφυγμός. εἰ δ' ἐπὶ πλεῖστον μὲν ἡ δύναμις ἐθέλοι διαστέλλειν τὰς ἀρτηρίας, αἱ δ' ἔποιnton μαλακότητι συμμέτρῳ, μέγας μὲν ἂν οὕτως, ἀλλ' οὐ τί γε κλονώδης, οὐθ' ὅλως σκληρὸς ἔσται. εἴπερ οὖν μέλλει κλονώδης ἔσσεσθαι, δῆλον ὥς διαστέλλειν αὐτὰς ἡ δύναμις ἐπὶ πλεῖστον ἢ πεφύκασι βιάζεται. ἀλλ' οὐκ ἂν εἰ μὴ πρὸς τῆς χρεῖας ἐπειγούσης ἠναγκάζετο, βιαίως ἂν ποθ' ὠρμησεν ἐνεργεῖν ἡ δύναμις. ὥστ' εὐλόγως ἐρρώσθαι μὲν ἔφαμεν χρῆναι τὴν δύναμιν, ἐσκληρύνθαι δὲ τὰς ἀρτηρίας, ἐπείγειν δὲ τὴν χρεῖαν.

9 77 αὐτὴν δὲ ταύτην τὴν ἔπειξιν ὑπὸ τίνος ποτε αἰτίας γίνεται λεκτέον. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο χρή παραλιπεῖν. ἔστι δὲ μία μὲν, ὥς ἂν οὕτω τις εἴποι, προσεχῆς αἰτία, πολλὰ δ' αὐτῆς δημιουργοί. τίς οὖν ἡ μία καὶ τίνες αἱ πολλαί; ἡ μία μὲν, ὅταν ἀπλήρωτος ἡ χρεῖα μένῃ πρὸς τῆς ἐνεργείας, αἱ πολλὰ δὲ ταύτης ποιητικαὶ καθόλου μὲν φάναι δυνάμεως ἀρρώστια καὶ ὀργάνων δυσπάθεια καὶ τῆς χρεῖας αὔξησης. ἀλλ' ἐπὶ τοῦ νῦν προκειμένου γένους τῶν σφυγμῶν ἀφελεῖν χρή τὴν ἀρρώστίαν τῆς δυνάμεως, ἐδείχθη γὰρ ἐρρώσθαι. λοιπὸν οὖν ἦτοι τῆς χρεῖας αὐξανομένης ἢ τῶν ὀργάνων ἀπειθούντων, ἢ καὶ ἀμφοῖν ἅμα συνελθόντων ἐλάττων ἢ διαστολὴ τῆς χρεῖας ἐν τοῖς κλονώδεσιν ἔσται σφυγμοῖς. ἀλλ' ἡ μὲν χρεῖα τῇ πλεονεξίᾳ τῆς θερμότητος, ἢ τῇ δαπάνῃ τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος αὐξάνεται, δυσπαθῇ δὲ γίνεται ὄργανα δι' ἐμφράξεις, ἢ θλίψεις, ἢ σκληρότητας. αὗται δὲ αἱ σκληρότητες ἢ φλεγμαινόντων, ἢ σκιρρούμενων, ἢ σκληρυνόμενων ἢ ξηραινόμενων, ἢ ψυχομένων, ἢ τεινομένων γίνονται τῶν ὀργάνων. καὶ οὕτως ἤδη πάσας εὐρίσκομεν τὰς αἰτίας τῶν κλονώδων σφυγμῶν τῆς γενέσεως. ἡ γὰρ τοι δύσκρατος ἀνωμαλία προῖοῦσα μὲν αὐξήσει τὸν κλόνον, οὐ μὴν αἰτία γε αὐτῶν ἐστι τῆς γενέσεως.

9 78 ἀλλὰ ἡ κατὰ διαφέροντα μόρια τῆς ἀρτηρίας ἀνωμαλία τῶν σφυγμῶν ταῖς τοιαύταις ἔπεται προσεχῶς δυσκρασίαις. ἔνθα μὲν γὰρ ὑγρότερόν θ' ἅμα καὶ θερμότερον ἢ τὸ μόριον τῆς ἀρτηρίας, ἐνταῦθα καὶ μείζονος καὶ θάττονος τοῦ σφυγμοῦ γινομένου, ἔνθα δ' ἂν ἦτοι ψυχρότερον ἢ ξηρότερον, ἐνταῦθ' ἐλάττονός τε καὶ βραδυτέρου. καὶ δὴ καὶ προσεξορμᾶται μὲν εἰς τὴν κίνησιν τὸ πρότερον εἰρημένον, ὕστερον δ' ἄρχεται τὸ δεύτερον, ὥστε κατὰ τοῦτο μὲν

καὶ τοὺς κλονώδεις συναυξήσῃ, προσεχὲς δ' αἴτιον γενήσεται τῆς κατὰ διαφέροντα μόρια τῶν ἀρτηριῶν ἀνωμάλου κινήσεως. ὁ τοίνυν δίκροτος καλούμενος σφυγμός, ἤδη γάρ ποτε καὶ περὶ τούτου λέγωμεν, ὥδέ πως γίνεται. ὅταν τοῦ μέρους τῆς ἀρτηρίας, ὃ τὴν ἀφήν ἐπιβάλλομεν, σκληρότερα καὶ ψυχρότερα, καὶ διὰ τοῦτο δυσκινητότερα τὰ ἐκατέρωθεν, ὧν οὐκ ἀπτόμεθα, γένηται, κᾶπειτα προεξορμήσαν αὐτῶν εἰς τὴν διαστολὴν τὸ μέσον ἀντισπάσῃ πάλιν ἔσω καὶ αὐθις συνεξαίρῃ, δις ἀνάγκη πλήττεσθαι τὴν ἀφήν. ὁ μὲν οὖν τοιοῦτος σφυγμός δίκροτός ἐστι μόνον, οὐ μέντοι καὶ κλονώδης σαφῶς.

9 79 ἕτερος δέ τις ἅμα καὶ κλονώδης ἱκανῶς ἐστὶ καὶ δίκροτος γίνεται κατὰ τοιόνδε τινὰ τρόπον. ὅταν κλονωδῶς ἀναφερομένης τῆς ἀρτηρίας, ὅσον μὲν ὑπὸ τῷ δέρματι μόνῳ γυμνὸν ἐτοίμως ἀναφέρηται, τὰ δ' ἐκατέρωθεν τοῦδε βαρύνηται διὰ πάχος ἢ πλήθος τῶν ἐπικειμένων σωμάτων, ὡς μὴδὲ τὴν κίνησιν αὐτῶν ὑποπίπτειν τοῖς ἀπτομένοις, ἀνάγκη τηνικαῦτα τοῦ φανεροῦ μέρους ἤδη παντὸς ἀνηνεγμένου, τὰ μὴ φαινόμενα τὰ ἐκατέρωθεν ἔτ' ἀναφέρεσθαι, καὶ οὕτω φθάνον καταφέρεσθαι τὸ μέσον, αὐθις συνεξαίρεσθαι τοῖς ἐκατέρωθεν. ὥστ' ἐπανέρχεσθαι τε καὶ προσπίπτειν ἐκ δευτέρου τοῖς ἔξωθεν ἀπτομένοις. εὐδελον οὖν ὅτι δίκροτος ὁ τοιοῦτος ἔσται, ταύτῃ πλεονεκτῶν τοῦ κλονώδους μόνον, ὅτι κατὰ μεγάλα μόρια τῆς ἀρτηρίας τὴν ἀνωμαλίαν τῆς κινήσεως ἐκτέησατο. τοῦ μὲν γὰρ ὑποπίπτοντος τοῖς δακτύλοις ἅπαντος ὁμοίως κινουμένου, πλὴν ὅσα κλονεῖται, τῶν δ' ἐκατέρωθεν αὐτοῦ διαφερόντων, ὁ δίκροτος γίνεται, τῷ κλονώδει δὲ μόνῳ οὐδὲν πλέον ὑπάρχει τοῦ κραδαίνεσθαι καὶ διασεῖσθαι κατὰ μικρὸν ἅπαντα τὰ μόρια, τὴν δὲ ἐν οὕτω μεγάλοις μέρεσι διαφορὰν τῆς κινήσεως ὥσπερ ὁ δίκροτος οὐκ ἔχει.

9 80 δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς ὁ δίκροτος ἔσθ' ὅτε μὲν ἐπὶ δυσκρασίᾳ γίνεται μεγάλη καὶ σκληρότητι βραχείᾳ τῆς οὕτω κινουμένης ἀρτηρίας, ἔσθ' ὅτε δ' ἐπὶ σκληρότητι μεγάλῃ μετὰ τινος δυσκρασίας ἢ πάχους ἢ πλήθους χυμῶν τε καὶ σαρκῶν. ὁ μὲντοι δορκαδίζων καλούμενος κοινὸν μὲν ἔχει πρὸς τὸν δίκροτον τὸ δις πλήττειν, οὐ κοινὴν δὲ τὴν αἰτίαν. οὔτε γὰρ τῆς σκληρότητος τῶν ὀργάνων οὔτε τῆς δυσκρασίας ἐξ ἀνάγκης ἐφάπτεται, ἀλλ' ὅταν ἡ δύναμις ὅσον μὲν ἐφ' ἑαυτῇ σώζῃ τὸν κατὰ φύσιν τόνον, ἴσχηται δὲ τῆς κινήσεως, ἥτοι διὰ πλήθος ἄμετρον, ἢ δι' ἔμφραξιν, ἢ θλίψιν τῶν ὀργάνων, ἡσυχία τηνικαῦτα διακόπτει τὴν διαστολὴν. δεόντως ἄρα τὸ δεύτερον μέρος αὐτῆς τὸ μετὰ τὴν ἡσυχίαν εὐρωστότερον φαίνεται τοῦ πρὸ τῆς ἡσυχίας. ἀθροίσασα γὰρ ὡς ἂν εἴποι τις ἑαυτὴν καὶ συλλέξασα καὶ ῥώσασα καὶ ἀνακτησαμένη ἢ τέως νενικημένη δύναμις ἐπιτίθεται σφοδρότερον, ἐκνικῆσαί τε καὶ διώσασθαι τὰ λυποῦντα σπεύδουσα.

9 81 καὶ δὴ καὶ δρᾷ τοῦτο πολλάκις. ἦν δέ ποτε καὶ κατὰ τὴν δευτέραν ὁρμὴν νικηθῇ, χείρων μὲν ἂν οὕτως εἴη τοῦ δορκαδίζοντος ὁ τοιοῦτος σφυγμός, ἀνώνυμος δέ ἐστι. καίτοι τινὲς ἅπαντας τούτους, ὧν τὸ συνεχὲς τῆς διαστολῆς ἡσυχία διακόπτει, δορκαδίζοντας καλοῦσιν. ἡμῖν δὲ ὀνομάτων γὰρ οὐδὲν μέλει, πλὴν ὅσα τοῦ σαφοῦς τῆς διασκαλίας ἔνεκα. Δεδηλωμένου τοῦ πράγματος ἤδη σαφῶς ἐφ' ἕτερον εἶδος ἀνωμάτων σφυγμῶν ἰτέον ἐστίν, οὓς καλοῦσιν κυματώδεις ποτὲ καὶ σκωληκίζοντας. ἐδείχθη γὰρ οὖν καὶ περὶ τούτων ὅτι τῷ ποσῷ μόνῳ διαφέρουσιν ἐν εἶδος ἄμφω κεκτημένοι. καὶ εἰσι δηλονότι τῶν κατὰ διαφέροντα μόρια τῆς ἀρτηρίας ἐν μιᾷ διαστολῇ τὴν ἀνωμαλίαν ἐχόντων. αἰτίαι δ' αὐτῶν τῆς γενέσεως ἀρρώστια τῆς δυνάμεως, ἢ πλήθος χυμῶν, ἢ μαλακότης ὀργάνων ἐσχάτη. ὅταν μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς διῖκνούμενος εἰς τὰς κατὰ μέρος ἀρτηρίας ὁ τόνος ἰσοσθενῶς ὅλον ἐξαίρειν ἀδυνατῇ τὸ ἀγγεῖον, ἐν τούτῳ τὸ μὲν ἐγγυτέρω τῆς ἀρχῆς πρότερον ἄρχεται τῆς κινήσεως, τὸ πορρώτερον δ' ὕστερον.

9 82 εἰ μὲν οὖν ὁμαλῶς τὸ τοιοῦτον γίγνοιτο δι' ὅλων τῶν ἀρτηριῶν, ἀεὶ τὸ πρότερον αὐτοῦ μόριον πρότερον φανεῖται κινούμενον, ὡς εἰ καὶ ῥέοντός τινος ἀκωλύτως δι' αὐτῶν ἦτοι πνεύματος ἢ

ύγροῦ τοὺς σφυγμοὺς ἐπιτελεῖσθαι συνέβαινε. καὶ τοῦτ' Ἐρασίστρατος μὲν αἰεὶ γίνεσθαι φησι, καταψευδόμενος τοῦ φαινομένου, τῶν δ' ἄλλων οὐδεὶς μὴ ὅτι ἱατρῶν, ἀλλὰ μὴδὲ τῶν φιλοσόφων ἢ ἰδιωτῶν. ἅπασι γὰρ ἐναργῶς φαίνεται ἅπαντα τὰ μόρια τῶν ἀρτηριῶν ἐν ταύτῳ χρόνῳ διαστελλόμενα, σπανίως δὲ καὶ οὐδὲ κατὰ φύσιν ἔτι τὸ τὰ μὲν ἐγγυτέρω τῆς καρδίας πρότερον φαίνεσθαι κινούμενα, τὰ δ' ἀπωτέρω δεύτερα. οὐ μὴν ἤδη γέ πως κυματώδης, ἢ σκωληκίζων ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς, ἀλλ' ὅταν αὐτῷ προσγένηται τὸ διὰ τῶν ἀρτηριῶν ῥεῖν φανταζόμενον, ἴσχεσθαι πῃ καὶ μένειν καὶ ἡσυχάζειν δοκεῖν, εἴτ' αὖθις ῥεῖν, καὶ πάλιν ἴσχεσθαι, καὶ τοῦτο γίνεσθαι δι' ὅλης τῆς ἀρτηρίας, ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς ἤτοι κυματώδης ἢ σκωληκίζων ἐστί. περιγραφομένων γὰρ αἰεὶ τῶν κατὰ μέρος κινήσεων ἡσυχίας, τὴν οἶον κυμάτων διαδοχὴν ἢ σκώληκος διέρποντος φαντασίαν γίνεσθαι συμβαίνει.

9 83 εἰ μὲν οὖν ὑπὸ πλήθους βαρύνοιτο, τοῦτ' ἴσχει καὶ διακόπτει καὶ διασχίζει τὸν τόνον, ἔνθα ἂν ἢ πλεῖστον ἡθροισμένον, καὶ οὕτω πολλὰ διαστολαὶ γίνονται δίκην κυμάτων ἀλλήλας ἐκδεχόμεναι, καθ' ὅτι ἂν ὁ τόνος σχισθῇ, τῆς ἀκινήσιας ἐνταῦθα περιγραφούσης τὸ κύμα. εἰ δὲ καὶ χωρὶς ὑγρότητος ἡ δύναμις αὐτὴ μόνη κάμνοι, πᾶσαν μὲν ἀθρόως ἀδυνατοῦσα διαστέλλειν τὴν ἀρτηρίαν, κατὰ μόρια δὲ ἐργαζομένη τοῦτο, γένοιτ' ἂν καὶ οὕτως οἶον κυμάτων τινῶν περιγραφὰι πολλὰ, διαδεχομένων ἀλλήλας τῶν διαστολῶν. τό γε μὴν διάφορον τούτων γε τῶν σφυγμῶν καὶ τῶν διὰ πλῆθος γινομένων μέγεθος ἐστί. καὶ διὰ τοῦτο σκωληκίζοντες μὲν οὗτοι διὰ τὴν μικρότητα, κυματώδεις δ' ἐκείνοι διὰ τὸ μέγεθος ὠνομάσθησαν. αἰτία δὲ τοῖς μὲν ἡ τῆς δυνάμεως ἀρρώστια, τοῖς δ' ἡ περὶ τῆς ὑγρότητος πλεονεξία. καὶ μὴν καὶ διὰ μαλακότητα τῶν ὀργάνων ἐσχάτην γίνονται οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ, παραπλησίῳ τοῦ συμβαίνοντος τῷ κατὰ τὰς μαλακὰς καὶ νεαρὰς ράβδους, ὧν αἰρομένων ἐξ ἄκρου τὰ μὲν τινα τῶν μερῶν, καὶ μάλιστα τὰ πλησίον τῆς λαβῆς συνεξαίρεται, τὰ δὲ τινα λυγιζομένων αὐτῶν ἔτι μένει ταπεινὰ καὶ τῷ κάτω.

9 84 οὐ μὴν ἔν γε ταῖς σκληραῖς καὶ ξηραῖς ράβδοις φαίνεται τι τοιοῦτον, ἀλλ' ὁμοτόνως ἅπασα καθ' ὅτι ἂν αὐτῆς λαβόμενος ἐξαίρειν ἐθέλοις συνεξαίρεται. τοιοῦτον δὲ τι συμπέπτωκε καὶ ταῖς ἀρτηρίαις, ὅταν ὑγρότητι πολλῇ διάβροχοι γενηθῶσιν. οὐκ ἔτι γὰρ δέχονται τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τόνον ὁμοίως ἅπασι τοῖς μορίοις, ἀλλ' οἶον λυγιζόμεναι καὶ κλόμεναι πολλαχόθι διακόπτουσι, καὶ τούτῳ τὰ πολλὰ μὲν κυματώδης, ἔστι δ' ὅτε καὶ σκωληκίζων ὁ σφυγμὸς ἔσται. σὺν μὲν γὰρ ἐρρωμένη τῇ δυνάμει κυματώδης, μέγала γὰρ ἐξαίρειν οὕτω δύναται μέρη τῶν ἀρτηριῶν, σὺν ἀρρωστοτέρᾳ δὲ σκωληκίζων, ἐκ μικροῦ δηλονότι διαστήματος τηνικαῦτα νικωμένου τοῦ τόνου. ἀλλ' εὐθὺς ἀνάγκη τοῦτον ἀνώμαλόν τε ἄλλως καὶ προσέτι καὶ διαλείποντα γενέσθαι, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὕδριων τῶν ἔχει. ἐφ' ὧν ἔτι μὲν ἀντέχοντος τοῦ τόνου, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν λόγοις ἐφεξῆς εἰρήσεται, πλατὺς καὶ κυματώδης ἐστί, νικωμένου δὲ πολυειδῶς ἀνώματος γίνεται. Ἄλλ' ἐπεὶ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως εἴρηται, τῶν μούρων ἐφεξῆς μνημονεύσωμεν, ἀσθενεῖα τῆς τοῦ σφυγμοῦ ἐργαζομένης δυνάμεως ἐπομένων.

9 85 ὅταν γὰρ ὁ ἀπὸ τῆς καρδίας ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος ἀρτηρίας διήκων τόνος αἰεὶ καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς πορρωτέρω μέρεσιν ἐκλύηται, μικροτέρας οὕτω καὶ ἀμυδροτέρας ἀναγκαῖον γίνεσθαι τὰς ἐν αὐτοῖς κινήσεις. πῶς οὖν ἐν τοῖς ἐγγυτέρω μέρεσι τῆς ἀρχῆς εὐρηκέναι τινὲς φασιν ἐνίστε τὰς ἐλάττους κινήσεις; οὐκέτι γὰρ οἷόν τε λέγειν ἐπὶ τούτων ὡς ὁ παρὰ τῆς ἀρχῆς τόνος ἐν τοῖς ἐγγυτέρω μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς πορρωτέρω διαλύεται. ἐμοὶ μὲν δοκοῦσιν ἢ διὰ τὴν τῆς θέσεως τῶν ἀρτηριῶν ἀνωμαλίαν οὕτως φαντασθῆναι, ἢ εἰ καὶ ὄντως ἀληθεύουσιν, εἰς δυσκρασίας ἀνωμαλίαν ἀναφέρειν χρὴ τῶν τοιούτων σφυγμῶν ἀπάντων τὴν γένεσιν, ἢ παρὰ τῆς ἀρχῆς εἰς τὰς ἀρτηρίας ἐκτεταμένη δύναμις τοῖς μὲν εὐκράτοις αὐτῶν μορίοις εὐλόγως βέλτιον ἢ χρωμένη, τοῖς δυσκράτοις δὲ χεῖρον. ὑπὸ γὰρ ἴσου τε καὶ ταύτου τόνου τὸ μὲν ὑγρότητί τε καὶ

θερμότητι μετρία κεκραμένον ὄργανον ἐτοιμότερόν τε καὶ μᾶλλον κινεῖται, τὸ δ' αὖχμῶδες ἢ ὑγρὸν ὑπερβαλλόντως, ἢ ψυχρὸν, ἀργότερόν τε καὶ ἥττον.

- 9 86 Ἄρ' οὖν καὶ τοὺς οἶον ἐπινενευκότας τε καὶ περινενευκότας σφυγμοὺς ὡσαύτως φυσιολογήσομεν, ἢ δύνανται μὲν ἴσως ποτὲ καὶ οὕτως γενέσθαι; πολλὰ μὴν ἐναργῶς ἐφάνησαν ἔμοι γοῦν δι' ἐτέρας γιγνόμενοι προφάσεις. ὅταν μὲν γὰρ ἡ δύναμις ἄρρώστος ἦ, σύντηξις δὲ τῶν περικειμένων ταῖς ἀρτηρίαις σωμάτων, καθ' ὃ τι ἂν αὐτῶν μάλιστ' ἐκτετηκός, καὶ διὰ τοῦτο κουφότατον ὄν, ἡ κίνησις ἀνακύβει δυνηθῇ, κατὰ τοῦτο μάλιστα καὶ τὸ μέγεθος αὐτῆς ἐμφαίνεται. παραβαλλομένη γὰρ ἡ ἐν τούτῳ διαστολῇ ταῖς ἐκατέρωθεν μικροτέραις οὔσαις μύουρον κατ' ἄμφω τὰ μέρη τὴν κίνησιν ἀποφαίνει. τοῦτο δ' ἐν ταῖς ἰσχυροτάταις δυνάμεσιν οὐκ ἐνδέχεται γενέσθαι, χρή γὰρ ἀκίνητον αὐτὴν εἶναι, καὶ μὴ φέρειν τὸ βάρος τῶν ἐπικειμένων σωμάτων, ἵν' αἰσθητὴν ποιήσῃ τὴν ὑπεροχὴν τῆς ἐν τῷ γυμνοτέρῳ μορίῳ διαστάσεως παρὰ τὰς ἐν τοῖς βεβαρημένοις. Πῶς οὖν ἡ παρὰ τὴν θέσιν τῆς ἀρτηρίας ἀνωμαλία γίνεται τῶν σφυγμῶν; τοῦτο γὰρ ἔτ' ἐνδεῖν ἔοικε τῷ λόγῳ.
- 9 87 πῶς δ' ἄλλως ἢ ὥσπερ Ἰπποκράτης εἶπε καθόλου περὶ πάσης ἡμᾶς διδάσκων διαστροφῆς; καὶ γὰρ καὶ ἡ τῆς μήτρας ὡσαύτως καὶ αἱ τῆς ῥάχεως καὶ τῶν μυῶν γίνονται, τεινομένων εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη τῶν σωμάτων εἰς ἅπερ καὶ διαστρέφεται. τῷ δ' εἶναι πολλὰς τὰς τεινούσας αἰτίας δυσφώρατον τὸ καθόλου τοῖς πλείστοις τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν ἐγένετο. καὶ γὰρ φλεγμοναὶ καὶ σκίρροι καὶ ἀποστήματα καὶ τινων ἀπέπτων φυμάτων γενεσις καὶ ὅλως ἅπαντες οἱ παρὰ φύσιν ὄγκοι τείνουν πρὸς ἑαυτοὺς δύνανται τὰ συνεχῇ, ἥδη δὲ καὶ σκληρότης αὖχμῶδης καὶ ψύξις ἄμετρος ὅμοιόν τι πῆξει δρῶσα καὶ σπασμῶδης σύντασις, ὣν ἄλλοτ' ἄλλο διαστρέφει τὰς ἀρτηρίας. μάλιστα δὲ τὴν ἀνώμαλον δυσκρασίαν ἡγήτεον διαστρέφειν. Ἄλλ' ἐπεὶ καὶ περὶ τούτων εἴρηται τὰ εἰκότα, προσθεῖναι χρή τὸν περὶ τοῦ σπασμῶδους σφυγμοῦ λόγον, ὃ τὸ μὲν ὄνομα πρέπον ἀπὸ τῆς ιδέας αὐτῆς καὶ τοῦ παθήματος ὃ δηλοῦν πέφυκε.
- 9 88 τείνεσθαι μὲν γὰρ ἐπ' ἄμφω τὰ πέρατα δόξεις τὴν ἀρτηρίαν καὶ μικρὸν ὕστερον σπασμὸς τὸν ἄνθρωπον καταλαμβάνει. τί οὖν δὴ τὸ ἄπορον ἐνταῦθα καὶ τίνος ἔνεκα προβέβληται; εἰ μὲν ἡ καρδία καθάπερ ἀρτηριῶν, οὕτω καὶ νεύρων ἐστὶν ἀρχή, οὗτ' ἄπορον οὐδὲν καὶ μάτην προβέβληται· εἰ δ' ἄλλη μὲν ἀρχὴ νεύρων, ἄλλη δ' ἀρτηριῶν, καὶ ταῖς μὲν σφυγμὸς ἐνέργεια, τοῖς δ' αἰσθησίς τε καὶ κίνησις ἐκούσιος, ὥσπερ οὐκ ἔστι τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῖς οὐδεμία μετουσία, οὕτως οὐδὲ τῶν παθημάτων ἔσται τις κοινωνία. ἢ κακῶς τοῦτο καὶ ψευδόμενοι λέγουσιν, ὅσοι γε δοκοῦσιν οὐκ εἶναι σφίσιν ἐπιμιξίαν; ὁ γὰρ τοι πατήρ τοῦ δόγματος ὁ θεῖος ἐκεῖνος Ἰπποκράτης, σύρροια μία, φησὶ, σύμπνοια μία, πάντα πᾶσι συμπαθέα, φύσις κοινή. ἢ γὰρ ἂν, εἰ μὴ τοῦτ' ἦν, δύο ἦσθιν οὕτω ζῶα καὶ οὐχ ἓν ἕκαστος ἡμῶν. νυνὶ δὲ καρδία μὲν ἀρτηρίας ἐγκεφάλῳ μεγάλας ἐκπέμπει δεσμὸν τῆς κοινωνίας, νεῦρα δ' ἐγκέφαλος καρδία, καὶ εἰ μὴ μεγάλα, τὸ γοῦν ἐκ τοῦ λόγου πρόσταγμα διαστέλλειν δυνάμενα. οὕτω δὲ καὶ ταῖς κατὰ μέρος ἀρτηρίαις αἱ παρὰ τῶν νεύρων ἴνες εἰς κοινωνίαν ἔρχονται, δι' ὧν οὐκ ἔργων μόνων, ἀλλὰ καὶ παθημάτων ἀλλήλοις μεταδίδοσι.
- 9 89 καὶ οὐδὲν ἔτι θαυμάσιον, εἰ τοῦ νευρώδους γένους ἅπαντος ἐνουμένου ταῖς ἀρτηρίαις, ἡ κοινωνία τοῦ παθήματος ἐμφαίνεται, τῶν γε κατὰ μέρος ἀποφύσεων ἀλλήλαις ἐπιμιγνυμένων, καὶ τῶν ἀρχῶν, ὡς εἴρηται, ξυνημμένων. Ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ καὶ τὰ περὶ σπασμῶδους εἴρηται σφυγμοῦ, τὸ λοιπὸν ἔτι προσθετέον ἡμῖν ἐστὶν εἰς τὴν περὶ τῶν ἀνωμάτων ἀπάντων φυσιολογίαν. λείπεται δ', ὡς οἶμαι, πῶς ὑψηλοὶ καὶ ταπεινοὶ καὶ πλατεῖς καὶ στενοὶ καὶ μακροὶ καὶ βραχεῖς γίνονται σφυγμοί. πλείστοι γὰρ δὴ οὗτοι καὶ μάλιστα ποικίλλουσι τὰς ἀνωμαλίας πάσας τὰς τε καθ' ἓνα σφυγμὸν καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον τὰς ἐν ἀθροίσματι. συμβαίνει δὴ τι τοιοῦτον ἐν τῷ διαστέλλεσθαι τὰς ἀρτηρίας, ἐπὶ τε τοῖς ὑγιαίνουσιν ἅπασιν καὶ τοῖς πλείστοις τῶν νοσούντων τῆς ἄνω περιφερείας αὐτῆς μᾶλλον αἰσθανόμεθα κινουμένης ἢ τῶν ἐν τοῖς

πλαγίοις μερῶν. ἡ μὲν γὰρ ἐγγυτέρω τῆς ἀφῆς ἡμῶν ἐστὶ καὶ δι' ἐλαττόνων ὁμιλεῖ σωμάτων, τὰ δ' ἐκατέρωθεν αὐτῆς αὐτὰ τε πλέον ἄπεστι καὶ πλείω περιβέβληται τὰ διὰ μέσου σώματα.

9 90 καὶ τοίνυν αὐτὸς ὁ κατὰ φύσιν σφυγμός, ἂν ἀκριβῶς ἐξετάζη τις, ὑψηλότερός ἐστιν, ἀπολειπομένης μὲν αἰεὶ τῆς εἰς τὸ πλάτος ἐν αὐτῷ κινήσεως, πλεονεκτοῦσης δὲ τῆς εἰς ὕψος. ἀλλ' ἐπεὶ μέτρον οὗτος ἡμῖν καὶ κανὼν ἀπάντων τῶν ἄλλων, οὐθ' ὑψηλὸν οὔτε στενὸν ὀνομάζομεν αὐτὸν, ἀλλ' ὥσπερ οὖν πρέπει καὶ δίκαιόν ἐστιν, σύμμετρόν τε καὶ μέσον ἀπασῶν τῶν ὑπερβολῶν. εἰθισμένοι δὲ τούτῳ καὶ συντεθραμμένοι καὶ πολλάκις εὐρίσκοντες αὐτὸν οὐκ ἐπὶ τῶν ὑγιαινόντων μόνων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν νοσοῦντων, ῥαδίως γνωρίζομεν τοὺς ἀπολειπομένους ἢ ὑπερβάλλοντας αὐτὸν καθ' ἡντιναοῦν τῶν διαστάσεων. καὶ γὰρ τοὶ καὶ ὁ μακρὸς καὶ ὁ βραχὺς ὡς πρὸς τοῦτον λέγονται. καὶ ὅστις μὴ εἴθισται τῷδε, οὐχ ὅπως ὑψηλοῦ καὶ ταπεινοῦ καὶ πλατέος καὶ στενοῦ γένοιτ' ἂν ἀκριβῆς γνώμων, ἀλλ' οὐδὲ μακροῦ καὶ βραχείος. ὡς οὖν ἄνθρωπόν τινα πάντῃ σύμμετρον εἶναί φαμεν οὐ τῇ προχείρῳ κατὰ τὴν αἴσθησιν ἰσότητι τὸ μῆκος τῷ πλάτει καὶ βάθει παραβάλλοντες, ἀλλὰ τῇ κατὰ δύναμιν· οὐδεὶς γὰρ οὕτως εὐρεθεῖη βραχὺς ὡς ἀπολείπεσθαι τὸ μῆκος τοῦ πλάτους· οὕτω καὶ σφυγμὸν σύμμετρον ὀνομάζομεν, τὴν κατὰ φύσιν ἀναλογίαν τε καὶ συμμετρίαν κανόνα τῆς ἰσότητος, οὗ τὴν αἴσθησιν ποιούμενοι.

9 91 πάντως δὲ ἐν αὐτῷ τὸ μὲν μῆκος ὑπερέχει τοῦ βάθους, τοῦτο δ' αὖ τοῦ πλάτους. αὐτὴν μὲν γὰρ εἰ νοήσαιμεν καθ' αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν, γυμνὴν ἀπάντων τῶν περικειμένων σωμάτων, ἴσον ἔσται τὸ πλάτος τῷ βάθει. μᾶλλον δ' οὐδ' εἰπεῖν ἔξομεν ἐπὶ γε τῆς τοιαύτης τουτὶ μὲν εἶναι τὸ πλάτος, τουτὶ δὲ βάθος, ἀλλ' ὥσπερ ὁμοιον ἑαυτῷ πάντῃ τὸ σῶμα κυκλοτερές ἀκριβῶς ὑπάρχει, οὕτω καὶ τῶν διαστημάτων οὐδεμία διαφορά. τεθείσης μέντοι κατὰ τινος ἐτέρου σώματος αὐτῆς, κάτω μὲν ἂν ἤδη λέγοιτο καθ' ὧν στηρίζεται μορίων, ἄνω δὲ τὸ κατ' ἀντικρυ, τὸ δ' ἐν τῷ μέσῳ τῶν διαστημάτων κάτωθεν μὲν ἄνω νοοῦσιν ὕψος, ἄνωθεν δὲ κάτω βάθος. ἔνθα δ' ὕψος καὶ πλάτος, ἐνταῦθα θάτερον τῶν διαστημάτων βάθος καὶ πλάτος. εἰ δὲ μὴ μόνον στηρίζοιτο κατὰ τινος, ἀλλὰ καὶ τῶν πλαγίων αὐτῶν καὶ προσέτι τῶν ἄνω περιλαμβάνοι τινὰ σώματα, παντί που δῆλον ὡς τὰ δι' ἐλαττόνων σκεπασμάτων ἡμῖν ὁμιλοῦντα μόρια σαφεστέραν ἐνδείξεται τὴν κίνησιν ἢ περὶ τὰ διὰ πλειόνων.

9 92 ἀλλὰ μὴν ὧν γέ ἐστιν ἀρτηριῶν ἡ θέσις ὑπὸ τῷ δέρματι, τοιαῦται δ' εἰσὶν ὧν ἐφαπτόμεθα τοὺς σφυγμοὺς διαγινώσκοντες, τούτων τὸ μὲν ἄνω διὰ μόνου τοῦ δέρματος ἡμῖν ὁμιλεῖ, τὰ δ' ἐκατέρωθεν εἰς ὅσον ἀποχωρεῖ πρὸς τὸ πλάγιον εἰς τοσοῦτο διὰ μακροτέρου τε τοῦ διαστήματος πλεόνων τε τῶν ἐν τῷ μέσῳ σωμάτων. καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀνάγκην ὑψηλότερος μὲν αἰεὶ πᾶς σφυγμός ἐστιν ὁ κατὰ φύσιν, εἰ παραβάλλοις ἀλλήλοις τὰ διαστήματα. λέγεται δὲ σύμμετρος καὶ κανὼν τῶν ἄλλων ὁμοίως τῷ Πολυκλείτου κανόνι. ὡς γὰρ ἐκεῖνος παραβάλλοντες τοὺς ἄλλους ἀνδριάντας ἀδρούς, ἢ ἰσχνούς, ἢ πλατεῖς, ἢ στενοὺς, ἢ τι τῶν ἄλλων ἀμετριῶν ὄνομα προσαγορεύομεν, οὕτω καὶ τοὺς σφυγμοὺς τῷ κατὰ φύσιν ἀντεξετάζοντες ὑψηλοὺς, ἢ ταπεινοὺς, ἢ πλατεῖς, ἢ στενοὺς, ἢ μακροὺς, ἢ βραχεῖς, ἢ ἀδρούς, ἢ ἰσχνούς, ἢ μεγάλους, ἢ μικροὺς ὀνομάζομεν. τίνες οὖν αἰτίαι τῆς γενέσεως αὐτῶν; τοῦτο γὰρ εἰπεῖν προὔκειτο. πρόχειρον μὲν ἦν ἥτοι δυσκρασίαν ἀνώμαλον αἰτιάσθαι τῶν ὀργάνων, ἢ διαστροφὴν ἐν τῇ θέσει. δέδεικται γὰρ ὅπως ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν αἱ κινήσεις ἀνώμαλοι φαίνονται.

9 93 ἀλλ' ἐγὼ τοὺς μὲν ὑψηλοὺς ἔν τε τοῖς θυμοῖς καὶ πρὸ τῶν κρίσεων εὐρίσκω γινομένους, τοὺς δὲ πλατεῖς τοῦπίπαν ἐπὶ ταῖς κριτικαῖς ἐκκρίσεσιν. οὐκ ἔτι δὲ δύναμαι δυσκρασίαν ὀργάνων ἢ διαστροφὴν θέσεως αἰτιάσασθαι μόνας, γένοιτο γὰρ ἂν ποτε καὶ διὰ τι τούτων, ἀλλ' αἱ πλεῖσται διαθέσεις ἐφ' ὧν οἱ τοιοῦτοι φαίνονται σφυγμοὶ τῶν εἰρημένων αἰτίων ἐκτός εἰσιν. οὔτε γὰρ ἀνωμαλία κράσεως, ἢ γγουν εἰς τοσοῦτο τὴν φύσιν ὑπαλλάττουσα τῶν ὀργάνων, ὡς ἀνωμάλους

ἐργάσασθαι τοὺς σφυγμοὺς, οὐθ' ἢ τῆς θέσεως ἐξαλλαγὴ δύναιτ' ἂν συστήναί ποτε χωρὶς μεγάλης βλάβης ἢ χρόνου μακροῦ ὧν οὐδὲν οὔτε τοῖς θυμουμένοις οὔτε τοῖς ἤδη κεκριμένοις οὔτε τοῖς ὅσον οὐδέπω κριθησομένοις ὑπάρχει, ἀλλ' ἐστὶ τὸ γινόμενον ἐπ' αὐτῶν τοιοῦτο· μείζονα τὸν σφυγμὸν ἐργάζεται τοῖς θυμουμένοις τε καὶ κριθησομένοις, οὐ μὴν ὅσον γε μείζον τι γίνεταί, τοσοῦτον καὶ φαίνεται. τῇ μὲν γὰρ εἰς ὕψος κινήσει τε καὶ διαστολῇ τῆς ἀρτηρίας ὅσον προσέρχεται φαίνεται πᾶν, τῇ δ' εἰς τὸ πλάγιον τὸ πλεῖστον ἀφανίζεται, κατὰ τὸν αὐτὸν, οἶμαι, λόγον καθ' ὃν καὶ τοῖς ἄνευ περιστάσεώς τινος ὑγιαίνουσιν ἀεὶ πλεονεκτεῖν ἐδείκνυτο ἢ εἰς ὕψος κίνησις.

9 94 μεμνημένοι τοιγαροῦν τῆς τότε καταστάσεως τῶν σφυγμῶν οὓς συμμέτρους ὀνομάζομεν, εἴτα νῦν εὐρίσκοντες ἱκανὸν μὲν εἰς ὕψος, οὐχ ἱκανὸν δ' εἰς πλάτος, ἀλλ' ἤτοι παντάπασιν ὀλίγον ἢ οὐδὲν ὅλως ἐπιδεδωκυῖαν τὴν κίνησιν, εὐλόγως ὑψηλοὺς ὀνομάζομεν τοὺς τοιοῦτους σφυγμοὺς, εἰ μὲν τι καὶ τῷ πλάτει σαφὲς προσεγένετο, μεγάλους ἅμα καὶ ὑψηλοὺς καλοῦντες, εἰ δ' οὐδὲν ὅλως αἰσθητὸν, ὑψηλοὺς μόνον, εἰ δ' εἰς ἄμφω μὲν ηὐξήθησαν ὕψος, τε καὶ πλάτος, οὐκ ἀξιόλογος δ' ἢ τοῦ ὕψους εἴη παρὰ τὸ πλάτος ὑπεροχὴ, μεγάλους μόνον τοὺς τοιοῦτους ὀνομάζοντες. ὅταν γὰρ ἐν ταύτῳ λόγῳ τὸ προσαυξόμενον ὕψος ὑπερέχει τοῦ πλάτους, ὥ καὶ τῷ κατὰ φύσιν ὑπερέχη, τὴν αὐτὴν ἰδέαν τῷ συμμέτρῳ κληθέντι διασώζειν ἀνάγκη τὸν νῦν γινόμενον. οὐκ οὖν ὑψηλὸς, ὥσπερ οὐδ' ἐκεῖνος, ἀλλὰ μείζων μόνον αὐτοῦ φαίνεται. τῶν γὰρ ταῦτον εἶδος διασώζοντων οὐκ ἐνδέχεται τὸν μὲν σύμμετρον, τὸν δ' ὑψηλὸν καλεῖν, ἀλλ' εἴπερ πάντῃ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ὁ ἕτερος ηὐξήθη, μείζονα μόνον. καὶ γὰρ οὖν καὶ περὶ τοῦ μήκους ὡσαύτως ἔχει. κατὰ μὲν γὰρ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν καὶ τοῦτο συναυξανόμενον τῷ βάθει τε καὶ τῷ πλάτει τὸν ὅλον σφυγμὸν, ὡς ἤδη λέλεκται, μείζονα φαίνεσθαι ποιεῖ.

9 95 οὐκ οὖν ἴσων ἀπλῶς δεῖ τῶν ἐπαυξανομένων ἐν τοῖς τρισὶ διαστήμασι κινήσεων, ἀλλ' ἀνάλογον ἴσων, ἵν' ὁ σφυγμὸς μείζων γένηται. τοῖς οὖν εἰθισμένοις τῇ τοῦ κατὰ φύσιν ἀναλογίᾳ ῥαδίως τὸ προσιὸν, ὅσον ἔξω τοῦ λόγου, γνωρίζεται. καὶ τοιαῦται μὲν τινὲς εἰσὶν αἱ γενέσεις τῶν προκειμένων σφυγμῶν, ἐξῆς δ' ἂν εἴη τὰς αἰτίας εἰπεῖν δι' ἃς ἡ σώζεσθαι τὴν φυσικὴν ἀναλογίαν ἐπ' αὐτῶν, ἢ διαφθεῖρεσθαι πέφυκε. σώζεται μὲν οὖν, ὅταν μηδεμίᾳ μεγάλῃ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς πολυσαρκίαν, ἢ λεπτότητα τῆς ἔξεως γένηται μεταβολή, ἀλλὰ μηδὲ ξηρότης ἄμετρος, ἢ ὑγρότης, ἢ τις ἀνάγκη μεγάλῃ ἐσχάτης διαστολῆς. φθείρεται δὲ καὶ συγχεῖται διὰ τι τούτων παρὸν, οἷον αὐτίκα τὰ μὲν ἄλλα πάντα καλῶς ἐχέτω, μεγάλην δ' οὕτως ἢ δύναμις ἐπειγέσθω ποιήσασθαι διαστολὴν, ὡς μὴ χωρεῖσθαι τὸν ὄγκον αὐτῆς ὑπὸ τῶν περιεχουσῶν τὰς ἀρτηρίας χωρῶν. ἀνάγκη γὰρ ἐν τῇ τοιαύτῃ καταστάσει τὸν σφυγμὸν ὑψηλὸν φανῆναι, καὶ μὴ μὲν τῶν ἄλλων ἔχῃς μέμψασθαι.

9 96 ἄχρι γὰρ ἂν εἰς τοσοῦτον αἴρηται μέγεθος ἢ διαστολὴ τῆς ἀρτηρίας, ὡς μηδέπω στενοχωρεῖσθαι μηδαμοῦ, τὴν κατὰ φύσιν ἐν τοῖς τρισὶ διαστήμασιν ἀναλογίαν ἀποσώζει. στενοχωρηθεῖσα δὲ τοσοῦτον τοῦ κατ' ἐκείνην τὴν διάστασιν ἀφεῖλεν ὅσον ἔτυχε κωλυθεῖσα τοῦ πρόσω. διὰ τοῦτο τοῖς θυμουμένοις, καὶ ἄμεμπτον ἔχουσι τὴν ἔξιν, ὁ σφυγμὸς ὑψηλὸς γίνεται. τὸ γὰρ τῆς διαστολῆς ἐσχάτως ἄμετρον οὐδ' ἢ τοιαύτη πέφυκεν ἔξις ἀλύπως ἀνέχεσθαι, ἀλλ' ἤδη θλίβεται κάτωθεν τε καὶ τῶν πλαγίων ἢ ἀρτηρία. μόνον οὖν ὅσον γυμνὸν αὐτῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τὴν θερμὴν ἅπασαν ἐκδέχεται, ὅταν δ' ἐν τοῖς ἄλλοις μὲν ἅπασιν ἢ διαστολὴ κωλυθῇ, τὸ δ' ἄνω μόνον αὐτῆς ἀπαραπόδιστον φυλαχθῇ, πλεονεκτεῖν ἀνάγκη τῶν ἄλλων τὴν κατ' ἐκεῖνο κίνησιν, ὅπερ ἦν οὐδὲν ἄλλο ἢ ὑψηλὸς σφυγμός. ἐπεὶ δὲ τοῖς θ' ὑγιαίνουσιν ἅπασιν καὶ τῶν νοσοῦντων τοῖς πλείστοις ταῖς μεγίσταις διαστολαῖς τῶν ἐπιπολῆς ἀρτηριῶν ὧν ἀπτόμεθα τὰ μὲν ἄλλα πάντα μόρια θλίβεται τε καὶ στενοχωρεῖται καὶ κωλύει τὰς καθ' αὐτὰ κινήσεις, τὰ δ' εἰς ὕψος ἀνέχοντα μόρια πᾶσαν ἐλευθέραν τε καὶ ἀπαραπόδιστον

ἐπιδέχεται τὴν διαστολὴν, διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἰατροῖς τετήρηταί τε καὶ γέγραπται τῶν
θυμουμένων σφυγμὸς ὑψηλός.

9 97 ἢ γὰρ οὐκ εἶδον τὸ σπάνιον, ἢ ἀμελῶν εἶδον, ἢ τοῦτον οἰκεῖον ἐνόμιζον ἐκάστου τῶν παθῶν
σφυγμὸν, ὃν καὶ συνεδρεύοντα αὐτοῖς ἐώρων πλειστάκις. εἰσὶ δ' οἱ καὶ σιωπῶσιν ἐκόντες τὸ
σπάνιον, ὅταν ἀπορῶσι τῆς αἰτίας, ἀλλὰ τούτου μὲν ἔνεκα κἄν μέμψαιτό τις αὐτοῖς, τῶν
ἄλλων ἀπάντων συγγνώμην νείμας. μύρια γὰρ οὕτως ἄξια γινώσκεισθαι σιωπηθήσεται. χρή δὲ
τὸν ἀληθείας ἐραστὴν ἅπαν ἀκριβῶς τὸ φανέν ἐκδιηγέσθαι, κἄν ἀπορῇ τῆς αἰτίας. τί δὴ οὖν τὸ
φαινόμενόν ἐστι; πολλοῖς τῶν ἰσχνῶν καὶ οὐ πάνυ τὴν δύναμιν εὐρώστων οἱ σφυγμοὶ
θυμουμένοις μεγάλοι μὲν, οὐκέτι δὲ καὶ ὑψηλοὶ φαίνονται. τίς γοῦν καὶ ἡ τοῦδε αἰτία, οὐδὲ
γὰρ οὐδὲ πόρρω που τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένων ἔοικεν ὑπάρχειν, εἴ γε δὴ τὴν ῥώμην τῆς
δυνάμεως τηλικαύτην ἐλέγομεν εἶναι δεῖν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς σφυγμοῖς, ὥς δύνασθαι μὲν
ἐργάσασθαι μεγίστην διαστολὴν, μὴ χωρεῖσθαι δὲ ὑπὸ τῶν περιεχουσῶν τὰς ἀρτηρίας χωρῶν.

9 98 εἰ γὰρ τοῦτο, παντί που δῆλον ὡς ἐν ταῖς προειρημέναις διαθέσεσιν οὐκ ἐγχωρεῖ γίνεσθαι τὸν
σφυγμὸν ὑψηλόν, μήτε τῆς δυνάμεως εὐρωστόυσης καὶ τῶν περὶ τὰς ἀρτηρίας χωρῶν
εὐρυτάτων διὰ τὴν ἔκτηξιν γεγεννημένων. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο θάττον ἢ κατὰ τὴν προσδοκίαν
εὔρηται, δῆλον οἶμαι σὺν αὐτῷ καὶ τὸ τῶν πλατέων γεγενῆσθαι σφυγμῶν. ὁπότεν γὰρ
ἀπολείπηται πῶς ἡ δύναμις τῆς κατὰ φύσιν εὐρωστίας, εὐρύτης δ' ἀξιόλογος ἢ χωρῶν,
προσγένηται δέ τι βάρος ἐκ τῶν ἄνωθεν μερῶν ταῖς ἀρτηρίαις, πλατύτερος ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς
φαίνεται τῷ συμμέτρῳ παραβαλλόμενος. τὸ δὲ βάρος τοῦτο τὸ προσγινόμενον πολλάκις μὲν ἡ
τοῦ δέρματός ἐστιν αὐτοῦ ῥυσσότης, ὥσπερ ἐπὶ τῶν γερόντων ἔχει καὶ τῶν ἰσχνῶν μὲν, οὐ μὴν
τῶν κατεξηρασμένων γε τὴν ἔξιν, ἐξ οὗ γένους εἰσὶν οἱ κεκριμένοι προσφάτως, πολλάκις δὲ δι'
ὕγρότητα, καὶ μάλισθ' ὅταν αὐτὰ τὰ σώματα τῶν ἀρτηριῶν γεγένηται διάβροχα, καθάπερ ἐν
τοῖς ὑδέροις. καταρρεῖ γὰρ αὐτῶν τὰ ἐπ' ἄκρου τοῦ ὕψους τεταγμένα μόρια καὶ φέρεται κάτω
τὰ μὲν εἰς αὐτὴν τῶν ἀρτηριῶν τὴν κοιλότητα, τὰ δ' εἰς τὰ πλάγια. τοσοῦτον οὖν ἀνάγκη τῆς
εἰς ὕψος ἀνόδου κωλύεσθαι τοὺς σφυγμοὺς, ὅσον ὑπερῤύη κάτω τὸ νῶτον τῆς ἀρτηρίας.

9 99 καὶ δὴ καὶ πλεονεκτεῖν διχόθεν ἀναγκαῖον ἤδη τὸ πλάτος ἔκ τε τῶν εἰς τὰ πλάγια
παραρρέοντων τῆς ἀρτηρίας μερῶν θλιβόντων τε καὶ διὰ τοῦτο πλατυνόντων τὰ κάτω καὶ ὦν
αὐτὸ τὸ ὕψος ἔφθανε κεκολοῦσθαι. ἥρκει δ', οἶμαι, καὶ θάτερον αὐτῶν τὸν σφυγμὸν ἀποφῆναι
πλατύν, ἢ μειωθὲν τὸ ὕψος, ἢ αὐξηθὲν τὸ πλάτος. ἐπεὶ δ' ἄμφω συνέπεσε, διὰ τοῦτ' ἐναργῆς
καὶ ἀξιόλογος ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ἡ πλατύτης ἐμφαίνεται. πῶς οὖν ὁ μακρὸς
καλούμενος γίνεται σφυγμός; εὐρίσκεται γὰρ ποτε τοῖς μὲν τέσσαρσι δακτύλοις ἡ κίνησις
ὑποπίπτουσα, στενὴ μέντοι καὶ ἀμαυρὰ εἰς τοσοῦτον ὥς χορδῆς ἔμφασιν εἶναι λεπτῆς, ἢ καὶ
τοῦτο χαλεπὸν οὐδὲν ἐξευρεῖν ἐξ αὐτῶν ὧν εἶπομεν ὀρμωμένους; εἴτε γὰρ οἷον ἰσχνῆς τινας
χορδῆς εἴτε οἷον τριχὸς ἡ προσβολὴ φαίνοιτο, σκληρότης ἐξ αὐτοῦ μεγάλη τις ἐμφαίνεται τοῦ
χιτῶνος τῶν ἀρτηριῶν. ἀλλ' οὐ μόνον· οὕτω μὲν γὰρ ἂν σκληρὸς ἀπλῶς ἦν ὁ σφυγμός. ἐπεὶ δὲ
καὶ στενὸς καὶ ταπεινός ἐστιν, ἀναγκαῖον ἀρρωστοτέραν εἶναι τὴν δύναμιν ἢ ὥστε διαστέλλειν
βιαίως, δυσπειθὲς ὑπὸ σκληρότητος ὄργανον.

9 100 τί δ' οὖν εἰ τοῦτ' ἐστὶν ἀληθές, οὐχὶ καὶ βραχὺς εὐθέως ὁ τοιοῦτος γίνεται σφυγμός; ἢ καὶ
τούτου τὴν αἰτίαν εὐρήσομεν ἀναμνήσαντες τὰς διαθέσεις ἐφ' ὧν οἱ τοιοῦτοι γίνονται
σφυγμοὶ; τίνες οὖν αἱ διαθέσεις; ἡ μὲν ἔξις τοῦ σώματος λεπτή, περιτεταμένον δὲ καὶ
ξηρότερόν πῶς τὸ δέρμα. εἴπερ οὖν τὸ χαλαρὸν ἅμα καὶ παχὺ κατακρύπτει πολὺ τῆς κινήσεως,
τὸ λεπτὸν καὶ τεταμένον ἀκριβῶς ἅπαν διασώζει. καὶ δῆλον ἤδη γέγονεν ὡς χρή συνελθεῖν
λεπτότητα μὲν ὅλης τῆς ἔξεως, ξηρότητα δὲ τοῦ δέρματος, σκληρότητα δὲ τῶν ὀργάνων,
ἀρρωστίαν δὲ τῆς δυνάμεως, ἀλλ' οὐκ ἐσχάτην. ἄσφυκτος γὰρ ἂν οὕτως ἦν ὁ ἄνθρωπος, οὐ
μακρόσφυκτος. οὐδὲ ὅλως γὰρ εἰς αἰσθητὴν ἐξαίρει κίνησιν ἢ παντελῶς ἐκκελυμένη δύναμις

μη ὅτι τὸ σκληρὸν ἀγγεῖον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ μαλακόν. ὁ μὲν οὖν οὕτως μακρὸς σφυγμὸς κατὰ ἐξοχὴν τινα προσαγορεύεται, λεπτὸς δ' αὐτῷ καὶ ἰσχνὸς ὄνομα τό γε ἴδιον, ὁ δ' ἀπλῶς καὶ κυρίως μακρὸς, ᾧ μὴ συνεπινοεῖται τῶν ἐτέρων δυοῖν διαστάσεων τὸ ποσόν, ἥτοι διὰ λεπτότητα τοῦ σώματος ἢ δι' οἰκεῖον μέγεθος ἀποτελεῖται τοιοῦτος· ὁ δὲ δὴ βραχὺς, ὅταν καθ' ἓν ὀτιοῦν μόριον μικρὸν ἢ ἀρτηρία μόνῃ τῷ δέρματι σκέπηται, τὸ δ' ἐκατέρωθεν ἐκείνου πᾶν αὐθις ἀθρόως εἰς τὸ βάθος δύηται.

9 101 τότε γὰρ ἀνάγκη ἐπιπολῆς μόριον αὐτῆς τὸ ὑπὸ τῷ δέρματι σαφῇ τὴν κίνησιν ἄπασαν ἐνδείκνυσθαι, τὰ δ' ἐν τῷ βάθει πολλῶν ἐπίπροσθεν ὄντων σωμάτων κατακρύπτεσθαι. τοῦτο δὲ φύσει μὲν πολλοῖς ὑπάρχει, κατὰ διαθέσεις μέντοι νοσώδεις ὀλίγοις, ὅταν ἐν τῇ διαθέσει διαστοφὴ τις τῆς ἀρτηρίας γένηται, καὶ μικρὸν μὲν ἐπιφανὲς αὐτῆς ἢ μόριον, τὰ δ' ἄλλα πάντα πρὸς τὸ βάθος ἔσω κατασπασθῇ. ἔστι δὲ καὶ ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς τῶν κατ' ἐξοχὴν λεγομένων βραχέων, ἐπεὶ τό γ' ἴδιον ὄνομα καὶ τοῦδε παχὺς καὶ ἄδρός. ὁ δ' ἀπλῶς βραχὺς ἢ πολυσαρκίας, ἢ μικρότητος ἔγγονος ὑπάρχει. εἴρηται μοι σχεδὸν ὑπὲρ πάντων ἤδη τῶν ἀνωμαλίαν ἐργαζομένων αἰτίων, εἰ γάρ τι καὶ παραλέλειπται μικρὸν, οὐδὲν ἂν εἴη χαλεπὸν ἐκ τῶν εἰρημένων ἀνευρίσκειν. Περὶ δὲ τῶν ἀτάκτων τε καὶ τεταγμένων ἤδη ῥητέον. ἐπεὶ τοίνυν ἀνώμαλοι πάντες εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς αὐτῶν δεδήλωται, διαλλάττουσι δὲ τῷ τοῦς μὲν ἐν περιόδοις τισὶ διασώζειν τὴν ἰσότητα, τοὺς δὲ πάντη συγχέειν, ἐν κοινὸν κατὰ πάντων αὐτῶν ἐν βραχεῖ τόδε χρή διαγινώσκειν, ὡς τῆς αἰτίας, ἢ τις ἂν ἐκάστοτε τὴν ἀνωμαλίαν ἐργάζεται, ἐστηριγμένης μὲν ἐν τοῖς τεταγμένοις, ἀστηρίκτου δ' ἐν τοῖς ἀτάκτοις οὔσης.

9 102 καὶ μέντοι καὶ τῆς φύσεως, εἴπερ τι ἄλλο, καὶ ἡ τάξις οἰκεῖον, ὥσπερ οὖν καὶ ἡ ὁμαλότης. ἐὰν οὖν θάτερον αὐτῶν συγχυθῇ, μικροτέραν ἐνδείκνυται τὴν βλάβην, ἐὰν δ' ἄμφω, μείζονα, συγχέεται δ' ἄμφω μὲν ἐν τοῖς ἀτάκτοις, θάτερον δ' ἐν τοῖς τεταγμένοις μὲν, ἀνωμάλοις δὲ δηλονότι. τὰ δ' ἐν ταῖς τῶν ῥυθμῶν ἐξαλλαγαῖς αἴτια, ταῦτα γὰρ ὑπόλοιπα διελθεῖν, οὐ χαλεπῶς ἂν οὐδ' αὐτά τις εὐρίσκοι τῶν ἐξ ἀρχῆς ἐχόμενος. εἴπερ γὰρ ὀρθῶς ἡμῖν ἀποδέδεικται κατὰ μὲν τὰς διαστολὰς τῶν ἀρτηριῶν ἔλκεσθαι τις ἀερώδης οὐσία, κατὰ δὲ τὰς συστολὰς ἐκκρίνεσθαι τὸ περιττόν τε καὶ οἷον καπνῶδες τῆς ἐκ τῶν χυμῶν συγκαύσεως, ἀναγκαῖον ἔσται τῆς μὲν τοῦ διαστέλλεσθαι χρειᾶς ἐπιγούσης μείζω τε καὶ θάττω γίνεσθαι τὴν διαστολὴν, τῆς δὲ τοῦ συστέλλεσθαι τὴν συστολὴν.

9 103 ταῦτ' ἄρα καὶ τῶν ἡλικιῶν ἐν αἷς μὲν πλείστη δαπάνη χυμῶν, αὐταὶ δ' εἰσὶν αἱ μέχρι τῆς ἀκμῆς, ἐν ταύταις μὲν ὀλίγον ἀπολείπεται ἡ διαστολὴ τῆς συστολῆς, ἐν αἷς δ' ἐλαχίστη, τοῦτο δ' ἐν ταῖς πρεσβυτικαῖς γίνεται, παρὰ πολὺ πλείων ἐν ταύταις ὁ τῆς συστολῆς ἐστὶ χρόνος τοῦ τῆς διαστολῆς, εἰ γάρτοι καθ' ὅλον τὸ σῶμα διαπνοὴ τῆς συστολῆς τῶν ἀρτηριῶν ἔργον ἐστίν. ἐν μὲν γὰρ ταῖς διαστολαῖς ἔλκουσιν εἰς ἑαυτὰς, ὥσπερ οὖν διὰ τῶν ἄλλων ἀπάντων στομάτων, οὕτω καὶ διὰ τῶν εἰς τὸ δέρμα περαιουμένων. οὐκ οὖν ἐκκρίνεται τι τῆνικαὐτ' ἐκ τοῦ σώματος, ἀλλ' εἴσω μᾶλλον πάντως ἔλκεται. ἐν δ' αὐταῖς ταῖς συστολαῖς ἔμπαλιν ἐκκρίνεται μὲν, ἔλκεται δ' οὐδέν. ὅτι δ' ἐν αἷς ἡλικίαις οὐκ εἰς τὸ τρέφεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ αὔξεσθαι κατεργάζεται τοὺς χυμοὺς ἢ φύσις, ἐν ταύταις ἀνάγκη καὶ τὰ περιττώματα πλείω γίνεσθαι, πρόδηλόν ἐστιν. ἀνάλογον γὰρ αἰεὶ τῷ ποσῷ τῶν κατεργαζομένων χυμῶν τὸ ποσόν ἐστὶ τοῦ περιττώματος. ἔνθα οὖν ἡ πλείστη κατεργασία, πλείστον ἐνταῦθα καὶ τὸ περιττώμα, ἔνθα δ' ἂν πλείστον περιττώμα, συνεχοῦς τε ἅμα τούτῳ καὶ πολλῆς δεῖται τῆς ἐκκρίσεως, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ ἐν τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα τε καὶ τὴν κύστιν ἔχει περιττώμασιν.

9 104 [t2] ἀλλὰ τὰς μὲν τούτων ἐκκρίσεις ταῖς αἰσθήσεσι διαγινώσκομεν, τὰς δὲ τῶν ἐν ταῖς ἀρτηρίαῖς ὁ λόγος ἐξευρίσκει. καὶ οὐκ οἶδ' εἴ τις ἢ οὐ καὶ διὰ τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας ὁμολογήσει κενοῦσθαι τὰς ἀρτηρίας, ἢ οὐ καθ' ὃν εἵπομεν τρόπον. ἀποδέδεικται δ' εἰς ὅσον ἐχρῆν ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ

περὶ χρείας σφυγμῶν. εἰς δὲ τὸν παρόντα λόγον ἀρκεῖ καὶ τὰ νῦν εἰρημένα. ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΦΥΓΜΟΙΣ ΑΙΤΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

- 9 105 (t1) Τὰς μὲν ἀπὸ τῶν πρώτων τε καὶ κυριωτάτων αἰτίων ἀλλοιώσεις τῶν σφυγμῶν ὁ πρόσθεν λόγος αὐτάρκως ἐξηγήσατο, τὰς δ' ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὅσαι μὴ δι' ἑαυτῶν ἀντικρυς, ἀλλὰ τῷ τὰ πρῶτα τρέπειν αἷτια σφυγμῶν λέγεται, νῦν ἐπέξιμεν. ἐπεὶ δὲ τούτων τὰ μὲν ἐστι παρὰ φύσιν, τὰ δὲ κατὰ φύσιν, τὰ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τούτων, ἃ δὴ καὶ οὐ φύσει καλοῦσιν, εὐλογον ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν ἄρξασθαι, καὶ τάξιν γε τὴν αὐτὴν ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ ἢν περ κἂν τῷ τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένῳ πεποιήμεθα. τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ γένοιτ' ἂν ἐξηγήσιν θ' ἅμα τῶν ὀρθῶς ἐν αὐτῷ λεγομένων ἔνδειξις τε τῶν εὐλόγως παραλελειμμένων, παραλέλειπται δὲ τὰ μὲν ὅλως, τὰ δ' ἐν τῷ μὴ διορίσασθαι.
- 9 106 πᾶν γὰρ ὅσον ἔμελλεν ἀσαφὲς ἔσεσθαι τοῖς ἀρχομένοις τῆς θεωρίας, ἐδόκει χρῆναι παραλιπεῖν. παραλέλειπται δ' οὐχ ἥκιστα καὶ ὁ τῆς αἰτίας λογισμός. ἅμεινον γὰρ ἦν τοῖς εἰσαγομένοις ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων γυμνάσασθαι πρότερον ἐμπειρικῶς, ἔπειθ' ὕστερον ἅπασαν ἐκδιδαχθῆναι τῷ λόγῳ τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος. ὥς τοῖνυν γεγυμνασμένοις αὐτοῖς καὶ μανθάνειν τοὺς τελειότερους λόγους δυναμένοις ἥδε ἡ πραγματεία σύγκειται, διὰ μὲν τῶν προτέρων δυοῖν ὑπομνημάτων εἰς ὅσον αὐταρκες ὑπὲρ τῶν συνεκτικῶν ὀνομαζομένων αἰτίων διαλεχθεῖσα, διὰ δ' αὖ τῶν λοιπῶν δυοῖν, τούτου τε καὶ τοῦ μετ' αὐτὸν, περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἐκδιδάξουσα. ἀρκτέον δὲ ἤδη τοῦ λόγου προχειριζομένους ἐκάστην ῥῆσιν τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ γεγραμμένων, ἔπειτ' ἐξηγουμένους. εἴη δ' ἂν ἡ πρώτη τῶν εἰς τὸν παρόντα λόγον ἐπιτηδείων ἦδε. Ἄνδρες μὲν οὖν γυναικῶν ὥς ἐπίπαν μείζονα πολλῷ καὶ σφοδρότερον ὡσαύτως πολλῷ καὶ βραδύτερον ὀλίγῳ καὶ ἀραιότερον ἱκανῶς τὸν σφυγμὸν ἔχουσιν.
- 9 107 Ἡ μὲν λέξις αὕτη. καὶ διότι πρῶτος οὗτος ὁ λόγος ἐπιτηδειότερος ἦν λέγεσθαι δι' ἐκείνου τοῦ γράμματος δεδήλωται. ὥστε, οὐ γὰρ ἔθος ἡμῶν περὶ τῶν αὐτῶν γράφειν πολλάκις, ἐπὶ τὰς αἰτίας ἰτέον ἤδη καὶ δεικτέον τὴν ἀνάγκην τῆς φύσεως τοῦ πράγματος, δι' ἣν οὕτω μὲν ἀνδράσιν, οὕτω δὲ γυναιξὶν ἔχει τὰ κατὰ τοὺς σφυγμούς. ὧδ' οὖν. ἐπειδὴ θερμότερόν ἐστι καὶ ξηρότερον τὸ ἄρρην τοῦ θήλεος, ὥς καὶ τοῖς ἀρίστοις τῶν ἔμπροσθεν ἱατρῶν τε καὶ φιλοσόφων εἴρηται, καὶ ἡμῖν δὲ δι' ἐτέρων ἀποδέδεικται, τὴν τε χρεῖαν ἀναγκαῖον ἤδη τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως καὶ τὴν τῶν ὀργάνων κατασκευὴν ἑτεροίως ἔχειν αὐτοῖς εἰ δὲ τοῦτο, καὶ αὐτοὺς τοὺς σφυγμούς. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ὡς πλήθει θερμασίας οἰκεῖός ἐστιν ὁ μέγας σφυγμός. εἴπερ οὖν θερμότερον τὸ ἄρρην τοῦ θήλεος, εὐθύς ἂν καὶ μείζους ἔχοι τοὺς σφυγμούς, καὶ εἰ πολλῷ θερμότερον, πολλῷ μείζους.
- 9 108 ἀλλὰ μὴν καὶ θερμότερον καὶ πολλῷ θερμότερόν ἐστιν, ὥστε καὶ μείζους καὶ πολλῷ μείζους ἔξει τοὺς σφυγμούς. ἀλλ' ὅτι μὲν θερμότερον ἔκ τε τῶν περὶ κράσεων ἡμῖν ἤδη γεγραμμένων καὶ τῶν ἔτι πρότερον τοῖς παλαιοῖς εἰρημένων αὐτάρκως ἀποδέδεικται· ὅτι δὲ καὶ πολλῷ, τοῦτ' οὐκέτι οὔτε ὑμεῖς οὔτε ἄλλος τις ἀπέδειξε. νῦν οὖν ἀποδεικνύσθω, ἢ οὐδέπω πιστὸς ὁ σύμπας λόγος. πρῶτον μὲν ἀναμνησθῆναι χρὴ τοῦ προκειμένου τῇ λέξει καὶ πᾶσαν αὐτὴν ἀναγνῶναι, καθ' ἕκαστον ὄνομα προσέχοντα τὸν νοῦν. τί γάρ φησιν; ἄνδρες μὲν οὖν γυναικῶν ὥς ἐπίπαν μείζονα πολλῷ τὸν σφυγμὸν ἔχουσι. τί δὴ τοῦτ' ἔστι τὸ ἐπίπαν ἐπιμελῶς χρὴ διασκέψασθαι. οὐ γὰρ δὴ μάτην γε πρόσκειται, ἀλλ' ἔστιν ἐν αὐτῷ τὸ πᾶν κύρος τοῦ λόγου. τῷ γὰρ μήτε ἐξ ἀρχῆς εὐθύς ὡσαύτως ἅπαντας ἡμᾶς κεκράσθαι μήτ' ἐπιτηδεύμασι μήτε διαίταις ὁμοίαις κεκρηῆσθαι τὸ καθόλου τῆς ἀποφάσεως διαφθείρεται, δυναμένης ποτὲ γυναικὸς εὐρεθῆναι μὴ ὅτι πολλῷ μικρότερον, ἀλλὰ μὴδὲ μικρὸν ὅλως, μὴδ' ἴσον, ἀλλὰ καὶ σαφῶς μείζονά τινων ἀνδρῶν ἐχούσης τὸν σφυγμόν.

ἄνδρα γάρ μοι νόει φλεγματικώτερον φύσει, ψυχρὰ δ' ἂν ἦδε κρᾶσις εἷη καὶ ὑγρὰ παραβαλλομένη γυναικὶ χολωδεστέρα φύσει, τοῦτ' ἔστι θερμότερα τε καὶ ξηροτέρα. ἀρκείτω δὲ μὴ τοῦτο μόνον, ἀλλ' ὁ μὲν τὸν Πόντον, ἡ δὲ τὴν Αἴγυπτον ἐποικείτω, καὶ σκιατροφεῖσθω μὲν καὶ ἀργεῖτω καὶ διατεθρύφθω κατὰ τὴν δίαίταν ὁ ἀνὴρ, θυραυλείτω δ' ἡ γυνή καὶ γυμναζέσθω πολλὰ καὶ μετρίως διαιτάσθω, μείζων ὁ τῆς τοιαύτης γυναικὸς ἢ ὁ τοῦ ἀνδρὸς ἔσται σφυγμός. ἀλλ' ἐὰν ἐν τῇ φύσει διαιτῶμενον ἐκάτερον φυλάξης καὶ τὴν οἰκείαν κρᾶσιν ἐξ ἀρχῆς κεκραμένον ἐνὶ τε χωρίῳ καὶ ταύτῳ χρώμενον, οὐ μείζων μόνον, ἀλλὰ καὶ πολὺ μείζων ὁ τοῦ τοιοῦτου ἀνδρὸς σφυγμός γένοιτ' ἂν. ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ φυσικῇ κράσει μείζων ἀπλῶς, οὐ μὴν πολλῷ μείζων γένοιτ' ἂν. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπὸ τῶν οἰκείων ἐπιτηδευμάτων ἐκατέρω προσέρχεται διάφορον, ἡ μὲν γὰρ ἀταλαίπωρον, ὁ δὲ ἐν πόνοις πλείοσι διαιτᾶται, πολὺ δὴ τι θερμότερος ὁ ἀνὴρ οὕτω γίνεται καὶ διὰ τοῦτο τοὺς σφυγμοὺς πολλῷ μείζους ἴσχει τῆς γυναικὸς. πρόσκειται δὲ τὸ ἐπίπαν ἐν τῇ ῥήσει τοῖς εὐφυεστέροις τῶν εἰσαγομένων οἷον κέντρον τι, διεγείρόν τε καὶ παρορμῶν ἐπὶ τὴν ἔρευναν ἀπάσης τοῦ πράγματος τῆς φύσεως.

9 110 εὐθύς γάρ καὶ περὶ τῆς κατὰ φύσιν ἐν ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ διαφορᾶς ἐννοήσουσί τε καὶ πᾶν ἐπιβλέψουσιν τὸ κατὰ πάντα ζῶα γένος ἄρρην ὡς ἰσχυρότερόν ἐστι τοῦ θήλεος, καὶ ὡς τῷ μὲν θήλει τὸ κύειν τε καὶ θηλάζειν καὶ ὅλως ἐκτρέφειν τὰ γεννηθέντα κατὰ φύσιν, τῷ δ' ἄρρην τό τε τροφὰς ἐκπορίζειν αὐτοῖς καὶ ὑπερμαχεῖν ἐπιβουλευομένοις, ἐξ ὧν εἴσονται τὴν μὲν ὡς ἄρρηνος ἀεὶ πρὸς θήλυ διαφορὰν μείζονας ἀπλῶς τοὺς σφυγμοὺς ἐργαζομένην, τὴν δ' ὡς ἀνδρὸς πρὸς γυναικὰ πολλῷ μείζονας. οὕτω δὲ καὶ σφοδροτέρους μὲν ἀπλῶς ὅσον ἐπὶ τῇ φύσει τοὺς τῶν ἄρρένων σφυγμοὺς, πολὺ μέντοι σφοδροτέρους τοὺς τῶν ἀνδρῶν παρὰ τὰς γυναικὰς, ὅτι τοῖς μὲν αὐξάνεσθαι τὸν φυσικὸν τόνον ἐν τοῖς πόνοις ἀνάγκη, ταῖς δ' ἀργούσαις ἐκλύεσθαι. εἰ δὲ καὶ μηδὲν τούτων αὐτὸς τις ἐξεύροι σαφῶς, ἀλλ' εἰς ὑπόνοιάν γε αὐτῶν ἀφίκοιτ' ἂν ζητῶν, ἢ τοῦσχατόν γε οἷον διψῶν ὧν ἐπιθυμεῖ μὲν εὐρεῖν, οὐδέπω δ' εὔρηκεν, ἐπὶ τὸν διδάξαι δυνάμενον ἀφικόμενος, τάχιστα τε ἂν οὕτω μάθοι καὶ μάλιστα μνημονεύσειεν.

9 111 ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως. ἡ δὲ ῥώμη τῆς δυνάμεως ἢ τοῖς ἄρρεσιν ὑπάρχουσα δοίη ἂν τι καὶ αὐτὴ τοῖς σφυγμοῖς μεγέθους, ὥστ' οὐ μόνον διὰ τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ῥώμην οἱ τῶν ἄρρένων σφυγμοὶ μείζους γενήσονται. δέδεικται γὰρ οὖν καὶ τοῦτ' ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ, τὸ ταῖς εὐρώστοις δυνάμεσι τοὺς μεγάλους σφυγμοὺς οἰκείους ὑπάρχειν. ἄρ' οὖν ταύτῃ μόνον ἄνδρες γυναικῶν εἰς σφυγμῶν αἰτίας διαλλάττουσιν, ἢ καὶ τὸ περὶ τῆς ἔξεως τοῦ σώματος τοῖς ἐκατέροις ἀμπολυ προσέρχεται; τοῖς μὲν γὰρ ὅλον σῶμα εὐπνουν τε καὶ καθαρὸν καὶ ἀπέριττον καὶ ἄθλιπτον, ταῖς δὲ τάναντία στεναὶ μὲν αἰ μεταξὺ τῶν ἀγγείων χῶραι, πιμελῆς αὐτὰς καὶ σαρκὸς μαλακῆς καὶ τινων φλεγματωδῶν περιττωμάτων καταλαμβανόντων, πυκνόν τε καὶ δύσπνουν τὸ σῶμα καὶ τινες συστάσεις πολλαχόθι τοῦ σώματος ἀργῶν καὶ παχέων καὶ ἀπέπτων ὑγρῶν, ὑφ' ὧν ἀπάντων θλίβεσθαι τε καὶ στενοχωρεῖσθαι τὰς ἀρτηρίας αὐτῶν ἀναγκαῖον, οὕσας καὶ φύσει πολὺ τοῖς ὄγκοις ἐλάττους, ὥστε πάντῃ πάντοθεν εἰς μικρότητα σφυγμῶν αὐτοῖς παρεσκευάσθαι τὴν ἔξιν.

9 112 ἐν δὲ μόνον εἰς τὸ μέγεθος ἐπιτήδειον ἔχουσαι τὴν μαλακότητα τῶν ὀργάνων, οὐδὲν οὐδ' ἀπὸ ταύτης ὀνίνανται· πρῶτον μὲν, ὅτι πλείω τε καὶ ἰσχυρότερα τὰ τῆς μικρότητος αἷτια γίνεται, δεύτερον δ', ὅτι πολλὴ μὲν ἡ παρ' ἐκεῖνα διαφορὰ τῶν ἀνδρῶν πρὸς τὰς γυναικὰς, ἐλαχίστη δ' ἡ διὰ τὴν μαλακότητα τῶν ὀργάνων. οὐ γὰρ οὕτω ξηρότερον λέγεται τὸ τῶν ἀνδρῶν σῶμα τοῖς τῶν γυναικῶν παραβαλλόμενον, ὡς ἂν εἰ τύχοι λίθος τις εἷη πηλοῦ ξηρότερος, οὐδ' ἂν εὖροις ἐν αὐτοῖς τοῖς χιτῶσι τῶν ἀρτηριῶν πολλὴν τὴν ὑπεροχὴν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν ὄργανον οὕτως ἔχει κατασκευῆς, ὡς εὐπειθὲς εἶναι πρὸς τὴν ἐνέργειαν. εἰ δὲ καὶ μεγάλη τις ἦν ὑπεροχὴ καὶ πολλῷ τὸ τῆς γυναικὸς ὄργανον ὑπῆρχε μαλακώτερον, αὐτὸ δὴ τοῦτο μικροτέρους ἂν εἰργάσατο τοὺς σφυγμούς. ἔνθα μὲν γὰρ οὐδὲν ἐστι τὸ βαρὺνον, ἢ θλίβον, ἢ στενοχωροῦν,

ένταῦθα τὸ μαλακώτερον ὄργανον ἐπιτηδειότερον εἰς μέγεθος διαστολῆς, ἔνθα δ', ὡς ἔμπροσθεν ἐπὶ τῆς γυναικείας ἕξεως ἐρρήθη, τὰ θλίβοντα καὶ βαρύνοντα καὶ στενοχωροῦντα πολλὰ, ένταῦθα τὸ μαλακώτερον ὄργανον ἀφυέστερον εἰς τὴν διαστολὴν, ὡς ἂν ῥῆον ὑπὸ πάντων τῶν λυπούντων νικώμενον.

9 113 ὅτι μέντοι ταῦτα πάντα περὶ τῶν ἄριστα μὲν κατεσκευασμένων σωμάτων, οἰκείως δὲ ταῖς κατασκευαῖς διαιτωμένων λέγεται, δηλὸν μὲν κἄξ ὧν ἤδη προειρήκαμεν· ὁ μέντοι σύμπαρ καὶ τέλειος ὑπὲρ αὐτῶν λόγος ὁ μετ' ἀποδείξεως περαινόμενος ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως γέγραπται. ὥστε κἄκείνην τὴν πραγματείαν ἀναγνωστέον ἐστὶ τοῖς ὀρθῶς μέλλουσι μετιέναι τὰ περὶ τοῦ σφυγμοῦ. καὶ μέντοι καὶ περὶ τοῦ ταχέος σφυγμοῦ διὰ τοῦ τρίτου τῶν ὑπομνημάτων ἐκείνων ἀποδέδεικται, πηλίκον ἀμαρτάνουσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἱατρῶν εἰς τὴν διάγνωσιν αὐτῶν βραχυχρόνιον εὐθὺς καὶ ταχὺν εἶναι νομίζοντες. ἀμέλει καὶ τὸν τῆς γυναικὸς σφυγμὸν, ἔνεκα γάρ τοι τῶν νῦν προκειμένων ἐμνημόνευσα τῶν ἐν ἐκείνοις ἀποδεδειγμένων, ἱκανῶς ταχὺν εἶναι νομίζουσιν. ὁ δ' ἐστὶ μὲν θάττων, οὐ μὴν ἀξιολόγῳ γέ τινι καὶ μεγάλῃ διαφορᾷ τοῦ τῶν ἀρρένων ὑπερέχει. τὸ μὲν οὖν ἀληθὲς τοῦτο καὶ γέγραπται καλῶς τοῖς εἰσαγομένοις, βραχεὶ βραδύτερος ὁ τῶν ἀνδρῶν εἶναι σφυγμὸς τοῦ τῶν γυναικῶν, οὐ μὴν ἢ γ' αἰτία πρόσκειται, καθάπερ οὐδ' ἄλλῳ τινὶ τῶν ἐκεῖ γεγραμμένων.

9 114 ἀλλὰ νῦν εἰρήσεται. ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ καὶ τὴν δύναμιν ἀρρώστοτέραν εἶναι καὶ τὴν θερμασίαν ἐλάττωνα τὴν τῶν γυναικῶν, ἐχρῆν καὶ τὸν σφυγμὸν εἶναι βραδύτερον, ἀμφοτέροις γὰρ τοῖς εἰρημένοις αἰτίοις οἰκείος ὁ τοιοῦτος ἐδείχθη. ἀλλ' ἐπεὶ πολλῷ μικρότερός ἐστι καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ τῆς χρείας οὐχ ἱκανῶς πληροῦται, προστίθῃσιν ὅσον δύναται τῷ τάχει. τοῦτο γὰρ ὁ πρῶτος λόγος ἔδειξεν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, καὶ ὅστις οὐ μέμνηται τῶν ἐν ἐκείνῳ γεγραμμένων, μάτην καὶ τούτοις ἐντυχάνει. εἰ μὲν οὖν τὸ προσιὸν τοῦ τάχους τοσοῦτον ἦν ὡς αὐτάρκως ἅπασαν τὴν χρείαν πληροῦν, οὐδὲν ἂν ἔδει πυκνότητος· ἐπεὶ δὲ πολλῷ μὲν ἀπολείπεται τῆς χρείας ἡ ἐνέργεια διὰ τὴν μικρότητα τῆς διαστολῆς, βραχὺ δ' ἐπωφελεῖται διὰ τὸ τάχος, ἀναγκαῖον ἤδη πυκνὸν ἀξιολόγως γενέσθαι τὸν σφυγμὸν. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο διὰ τοῦ πρώτου δέδεικται λόγου. γυναῖκες μὲν οὖν ἀνδρῶν οὕτω διαφέρουσι τοῖς σφυγμοῖς, τὸ δ' ἄρρην βρέφος τοῦ θήλεος ἀνάλογον μὲν, οὐ μὴν πάντῃ γε ὡσαύτως, ἀλλ' ὡς ἔμπροσθεν εἵπομεν. ἀπλῶς γὰρ μείζονα καὶ σφοδρότερον καὶ ἀραιότερον, οὐκέτι δὲ καὶ πολλῷ τὸν σφυγμὸν ἔχει τὸ ἄρρην τοῦ θήλεος.

9 115 περὶ μὲν δὴ τούτων ἀρκεῖ καὶ ταῦτα. μεταβῶμεν δ' ἐπὶ τὴν ἐξῆς ῥῆσιν περὶ τῆς κατὰ τὴν κρᾶσιν διαφορᾶς διδάσκουσας. Οἱ δὲ φύσει θερμοὶ μείζονα μὲν καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότερον πολλῷ, σφοδρότερον δὲ οὐ πολλῷ. Καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐν ἑαυτῷ περιέχει ζήτημα μέγιστον, ᾧ μὴδ' ἐπιβάλλειν τις δύναται τὴν διάνοιαν τῶν εἰσαγομένων, εἰ μὴ πάνυ συνετὸς ὑπάρχει. τῶν γὰρ φύσει θερμῶν τοὺς μὲν ὑγροὺς εἶναι λέγουσι, τοὺς δὲ ξηροὺς. ἐχρῆν οὖν οὐχ ἀπλῶς εἰρησθαι τῶν φύσει θερμῶν τοὺς σφυγμοὺς, ἀλλὰ πρότερον μὲν τῶν μεθ' ὑγρότητος, δεύτερον δὲ τῶν μετὰ ξηρότητος. οὐ γὰρ δὴ πάντες οἱ θερμοὶ φύσει τοὺς αὐτοὺς ἔχουσι σφυγμοὺς, ἀλλὰ καὶ τρίτοι τινὲς εἰσιν, εὐκρατοὶ μὲν ὅσον ἐφ' ὑγρότητι καὶ ξηρότητι, δύσκρατοὶ δ' ὅσον ἐπὶ θερμότητι. καὶ ὡς οὐκ ὀρθῶς αὐτοὺς παρεῖδον ὅσοι πρὸ ἡμῶν διείλοντο τὰς κράσεις ἀποδέδεικται διὰ τῶν γραφέντων ἡμῖν περὶ κράσεων ὑπομνημάτων. τούτους δὲ καλεῖν ἔθος ἐστὶ θερμοὺς, τοὺς τῶν τεττάρων δυνάμεων, μίαν μόνην ταύτην ὑπὲρ τὰς ἄλλας ἔχοντας.

9 116 οὗτοι τοίνυν εἰς ὅσον θερμότεροι τῶν εὐκράτων εἰσὶν εἰς τοσοῦτον καὶ μείζονας καὶ ὠκυτέρους καὶ πυκνοτέρους ἔχουσι τοὺς σφυγμοὺς. καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος τοῖς μεμνημένοις τῶν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ γεγραμμένων. ἀλλὰ διὰ τί σφοδροτέρους οὐ πολλῷ τοὺς τοιούτους εἵπομεν σφυγμοὺς; καίτοι γ' ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τῆσδε τῆς πραγματείας ἀποροῦντες, εἰ δύναται γενέσθαι σφοδρότερος ὁ σφυγμὸς ἄνευ τοῦ τὴν δύναμιν εἰς ῥώμην ὠφελῆθῃναι· ὅτι τοῖς

εἰσαγομένοις οἱ τοιοῦτοι πάντες σφυγμοὶ σφοδρότεροι φαίνονται. παράκειται γάρ πως ὁ ταχὺς ἅμα καὶ μέγας σφυγμὸς κατὰ γε τὴν ἀδιάρθρωτον φαντασίαν τῷ σφοδρῷ, ὥστε καὶ τινες καὶ αὐτῶν τὰ συγγράμματα καταλελοιπότην ἡμῖν ἱατρῶν οὐδ' ἄλλον τινὰ σφοδρὸν ἔφασαν εἶναι σφυγμὸν ἢ τὸν ἐκ μεγέθους τε καὶ τάχους σύνθετον. οὐκ οὖν ἐχρῆν τοῖς εἰσαγομένοις κινεῖν τηλικαῦτα ζητήματα. συμφέρει γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ πολλῶν τὸ ἀδιόριστόν τε καὶ συγκεχυμένον μᾶλλον τοῦ διηρθρωμένου, ὅταν γε βαθείας τοῦτο δέχεται θεωρίας καὶ λόγων μακρῶν καὶ χρόνου πολλοῦ. ἀλλ' ἡμεῖς ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τῆσδε τῆς πραγματείας αὐτάρκως περὶ τούτου διειλεγμένοι, μέλλοντες δὲ καὶ τοῖς ἐξῆς ὅταν ὁ περὶ τῶν ῥυθμῶν ἀφίκηται λόγος, αὐθις ἐρεῖν τι, κατὰ μὲν τὸ παρὸν ἐνταυθοὶ καταπαύσομεν τὴν ἐξήγησιν, ἐτέραν δ' ἤδη λέξιν προχειριούμεθα.

9 117 Οἱ δ' ἰσχνότεροι μείζονα μὲν καὶ ἀραιότερον πολλῶν, σφοδρότερον δ' ὀλίγῳ. φύσει μὲν οὖν οὕτως διαφέρουσιν. Πάλιν ἐνταῦθα τοὺς ἰσχνότερους ἀκουστέον ἄνευ τινὸς ἄλλης διαθέσεως. εἰ γὰρ ἦτοι τῆς κράσεως ὑπαλλαγείσης, ἢ τῆς δυνάμεως, ἢ διὰ τι πάθος ἰσχνότερος γένοιτο, σύνθετος ἢ τροπὴ τῶν σφυγμῶν ἔσται, καὶ οὐκ ἔτι διὰ μόνην τὴν ἰσχνότητα. ἰσχνότης οὖν αὕτη μόνη κατὰ ἑαυτῆς λόγον εὐρυτέρας μὲν τὰς χώρας τῶν ἀρτηριῶν ἐργαζομένη, κουφότερα δὲ τὰ ἐπικείμενα σώματα, μέγεθος ἱκανὸν προσδίδωσι τοῖς σφυγμοῖς. ἔνθα δ' ἂν ἴσης τῆς χρεῖας μενούσης ἀυξάνηται τὸ μέγεθος, ἀραιότερους ἐνταῦθα ἀναγκαῖον γίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον καὶ μείζονας. μείζους δ' ἦσαν πολλῶν, γένοιντ' ἂν οὖν οὕτω καὶ ἀραιότεροι πολλῶν. σφοδρότεροι δὲ τοσοῦτον φανοῦνται ὅσῳ διὰ λεπτοτέρων ὁμιλοῦσι τοῖς ἀπτομένοις σωματίων.

9 118 οὐκ οὖν τῷ προσκτᾶσθαι τινα τόνον, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον ὃν ἔχουσιν ἐνδείκνυσθαι, τοιοῦτοι φαίνονται. περὶ δὲ τάχους καὶ βραδύτητος, οὐδὲν ὑπὲρ αὐτῶν εἴρηται, οὐδὲν γὰρ εἰς οὐδέτερον τούτων ἐκ τῆς ἰσχνότητος προσλαμβάνουσιν, ἀλλ' ὡσαύτως ἔχουσι τοῖς παχυτέροις, ὅταν καὶ ῥώμης καὶ χρεῖας αὐτοῖς ὡσαύτως ἔχωσιν. ἐξῆς δὲ περὶ τῶν ἡλικιῶν ὧδέ πως γέγραπται. Τρέπονται δὲ κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας ὧδέ πως. ὁ μὲν τοῦ νεογενοῦς παιδίου πυκνότατος, ὁ δὲ τοῦ γέροντος ἀραιότατος, οἱ δ' ἐν τῷ μεταξύ πάντες ἀνάλογον, ἐφ' ὅσον ἂν ἡ παιδίου ἢ γέροντος ἐγγύτεροι τυγχάνουσιν ὄντες. ὡσαύτως δὲ τάχιστος μὲν ὁ τοῦ παιδός, βραδύτατος δ' ὁ τοῦ γέροντος, οἱ δὲ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν ἐν τῷ μεταξύ. πολλῶν δὲ μείζων ἢ κατὰ τὴν ἀραιότητα διαφορὰ γέροντος πρὸς παιδίου τῆς κατὰ τάχος. ἐν δὲ τῇ κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος διαφορᾷ μέγιστος μὲν ὡς ἐν ἡλικίαις ὁ τῶν ἀκμαζόντων, μικρότατος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δὲ βραχεῖ μείζων ὁ τῶν παιδίων, καὶ σφοδρότατος μὲν ὁ τῶν ἀκμαζόντων, ἀμυδρότατος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δ' αὐτῶν ὁ τῶν παιδίων.

9 119 Ὅτι πυκνότης καὶ ἀραιότης σφυγμῶν κατὰ διττὸν νοεῖται τρόπον, ἐτέρως μὲν ὑπὸ τῶν καὶ τῆς συστολῆς αἰσθάνεσθαι λεγόντων, ἐτέρως δ' οἷς ἀναίσθητος αὕτη, σαφέστερον μὲν ἐν τοῖς περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν εἴρηται λόγοις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ βιβλίῳ τῷ τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένῳ δεδήλωται, καὶ ἥξιούμην γε αὐτοὺς ὡς ἐπ' ἀναισθήτῳ πρότερον γυμνάσασθαι τῆς συστολῆς. ἔστι μὲν οὖν ἀκριβέστερόν τε ἅμα καὶ μακρῶν χρησιμώτερον ἐν τῷ τῶν ἡρεμιῶν ποσῷ συνίστασθαι νομίζειν τοῦτο τὸ γένος τῶν σφυγμῶν· οὕτω γὰρ ἡμῖν καὶ τὰ κατὰ τοὺς ῥυθμοὺς εἰς ἀκριβῆ διάγνωσιν ἀφίξεται. ἀλλ' ἐπεὶ τοῦπίπαν αἱ διαθέσεις αἱ πυκνὸν ἢ ἀραιὸν ἐργαζόμεναι τὸν σφυγμὸν ἑκατέραις αὐτῶν ταῖς αἰρέσεσι τοιοῦτον φαίνεσθαι ποιοῦσιν, εἴη ἂν καὶ ὁ τῆς αἰτίας λογισμὸς κοινὸς ἀμφοῖν. ἀλλ' ἄμεινον αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἀληθέστερον ἀνάγοντας, κατ' ἐκεῖνο προῖεναι τῷ λόγῳ, τῆς γε νῦν δὴ προκειμένης ἡμῖν πραγματείας μηκέτι τῶν εἰσαγομένων στοχαζομένης, ἀλλ' ἅπαν τὸ ἀληθὲς ἐκδιδασκούσης.

9 120 οἱ τοῖνυν παῖδες ἔχοντες μὲν καὶ τὸ θερμὸν οὐκ ὀλίγον, οὐδὲ τῆς ἐμψυχούσης αὐτὸ χρήζουσιν οὐσίας ὀλίγης, καὶ διὰ τοῦτο μεγάλων δέονται τῶν σφυγμῶν. ἔχοντες δὲ καὶ τὴν τῶν χυμῶν

δαπάνην πλείστην, ὥς ἂν οὐκ εἰς θρέψιν μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς αὔξησιν ὑπηρετοῦσαν, ἐν ταῖς κατεργασίαις αὐτῶν ἀναγκαίως ἀθροίζουσιν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πλῆθος ἀτμωδῶν τε καὶ ὥς ἂν εἴποι τις λιγνυωδῶν περιττωμάτων, ὥστε καὶ διὰ ταῦτα τῆς συστολῆς τῶν ἀρτηριῶν δέονται μεγίστης, καὶ μέντοι καὶ τὴν τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος οὐσίαν οὐ τρέφεσθαι μόνον, ὥς τοῖς τελείοις, ἀλλὰ καὶ συναυξάνεσθαι τοῖς ὀργάνοις ἀναγκαῖον. ὥστε καὶ διὰ ταύτην μειζόνων δεήσονται τῶν διαστολῶν, καὶ σχεδὸν εἰς ἴσον ἦκει τοῖς βρέφεσιν ἢ τοῦ συστέλλεσθαι τὰς ἀρτηρίας χρεῖα τῇ τοῦ διαστέλλεσθαι. πλεῖστα μὲν γὰρ τὰ περιττώματα καὶ διὰ τοῦτο μεγίστης δεόμενα τῆς συστολῆς, τὸ θερμὸν δ' εἰ καὶ μὴ πλείστον ἀπλῶς, ἀλλὰ τοι καὶ διὰ τὴν τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος αὔξησιν ἦκει τῇ τοῦ πλείστου χρεῖα θερμοῦ τῆς διαστολῆς αὐτοῖς. ὅσον γὰρ τῶν νεανίσκων ἀπολείπεται τοῦ πλεονάζοντος ἐν ἐπικτήτῳ θερμότητι, τοῦτο ἐκ τῆς διὰ τὸ πνεῦμα χρείας προσέρχεται.

9 121 μεγίστων οὖν ἅμα καὶ ταχίστων οἱ παῖδες ἀμφοτέρων χρήζουσι τῶν κινήσεων καὶ διὰ τοῦτ' ἐλλιπεστέρα τῆς χρείας ἐστὶν ἐπ' αὐτῶν ἡ ἐνέργεια. καὶ γὰρ εἰ ὅτι μάλιστα ταχεῖς εἰσι καὶ μεγάλοι, ἀλλ' οὐδέπω τῆς χρείας ἀξίως. ἀναγκαῖον οὖν ἐν τούτῳ πυκνὰς γίνεσθαι τὰς κινήσεις, ἐπὶ δὲ τῶν γερόντων ἐναντία πάντα, τὸ μὲν θερμὸν ὀλίγον, ἀνάλογον δὲ τούτῳ καὶ ἡ τῶν οἶον αἰθαλωδῶν περιττωμάτων γένεσις καὶ ἡ τοῦ πνεύματος τοῦ ψυχικοῦ θρέψις, ὥστε ἐναντίους αὐτοῖς εὖλογον εἶναι καὶ τοὺς σφυγμοὺς, μικροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιούς. ἀναμνησθῆναι δ' ἐνταῦθα χρὴ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν εἰρημένων, ἵν' ἴδωμεν ἐκ τίνος ἀπατῶμενοι πολλοὶ τῶν ἱατρῶν μικροὺς ὑπέλαβον εἶναι τοὺς τῶν παιδίων σφυγμοὺς, καὶ ὅτι μεγάλοι μὲν εἰσιν, εἰ τοῖς ὄγκοις τῶν ἀρτηριῶν αὐτοὺς παραβάλλοις, μικροὶ δὲ, εἰ κατὰ τὴν πρόχειρον ἐξετάζοις φαντασίαν, τοῦτ' ἔστιν, εἰ τὸ ποσὸν τῆς διαστάσεως μόνον ἐν αὐτοῖς σκοποῖο, τοῖς τῶν ἀκμαζόντων παραβάλλων. οὐ μὴν μεγίστους γ' ἔχουσιν οἱ παῖδες τοὺς σφυγμοὺς, οὐδ' εἰ πρὸς τοὺς ὄγκους τῶν ἀρτηριῶν ἐξετάζοις αὐτούς.

9 122 τὸ γὰρ μήτε τὴν δύναμιν ἦκειν εἰς ἄκρον ῥώμης αὐτοῖς καὶ τὸ στενοχωρεῖσθαι τε καὶ θλίβεσθαι τοὺς χιτῶνας τῶν ἀρτηριῶν ἔτι μαλακοὺς ὄντας ἀφαιρεῖται πολὺ τῆς μεγίστης διαστολῆς. ὅμως μὴν ἔτι τηλικούτος ἐστὶν αὐτοῖς ὁ σφυγμὸς, ὥς ὑπὲρ τὸν μέσον ὑπάρχειν, τῷ τάχει δ' ὡσαύτως ἔχει κατὰ τε τὴν διαστολὴν καὶ συστολὴν, ὅτι καὶ ἡ χρεῖα τῶν κινήσεων ἀμφοτέρων ἴση, οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν γερόντων· εἰς ὅσον γὰρ ἡ τοῦ συστέλλεσθαι χρεῖα λείπεται τῆς τοῦ διαστέλλεσθαι εἰς τοσοῦτον καὶ ἡ συστολὴ τῆς διαστολῆς ἐστὶ βραδυτέρα. λείπεται δ' εὐλόγως τοῖς πρεσβύταις, ὅτι βραχὺ παντελῶς ἢ οὐδὲν ἐκ τῆς τῶν χυμῶν συγκαύσεως γίνεται περίττωμα διὰ τὴν ἀρρώστιαν τοῦ θερμοῦ, καὶ ὅτι μήτε ἀξιολόγως τρέφονται μήτε ὅλως αὐξάνονται. ἡ μέντοι τοῦ διαστέλλεσθαι χρεῖα καὶ εἰ μὴ μεγάλη, μέτριος γοῦν ἔτι μένει τοῖς πρεσβύταις, ῥιπίζεσθαι μὲν γὰρ δεῖται τὸ ἔμφυτον θερμὸν καὶ τρέφεσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ψυχικόν. πολὺ δὲ πλείων ἢ εἰς ἀραιότητα τροπὴ τῶν γερόντων τῆς εἰς βραδύτητα, διὰ τὸ τὴν χρεῖαν τῶν σφυγμῶν οὐ μόνον πληροῦσθαι τελέως ὑπὸ τῆς ἐνεργείας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἐκλελύσθαι παντελῶς.

9 123 μακροτάτην οὖν εὖλογον ἐν τούτῳ γίνεσθαι τὴν ἡσυχίαν, ὥσπερ γε καὶ ὅτε οὐκ ἐπληροῦτο μετὰ τοῦ μεγάλως ηὔξησθαι, συνεχεῖς ἡνάγκαζεν εἶναι τὰς κινήσεις. ὅτι γὰρ ἐπὶ τῶν βρεφῶν οὐκ ηὔξεται μόνον εἰς ἔσχατον ἡ χρεῖα τῆς γενέσεως τῶν σφυγμῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς μεγίστης διαστολῆς, ἡ μόνη τάχ' ἂν ἐπλήρωσε τὴν χρεῖαν, οὐκ ὀλίγον ἀφήρηται, πρότερον εἴρηται, εἶναι τὸ ἀφαιρούμενον εἰπόντων ἡμῶν ὅσον ἢ τε δύναμις ἀπολείπεται τῆς ἄκρας ῥώμης καὶ βαρύνεται καὶ στενοχωρεῖται τὰ ὄργανα, μαλακὰ δι' ὑγρότητα τοῖς τηλικούτοις ὄντα. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτ' ἔμπροσθεν εἵπομεν, ὥς αἱ μαλακότητες τῶν ὀργάνων αἱ μὲν χωρὶς τοῦ θλίβεσθαι καὶ βαρύνεσθαι καὶ στενοχωρεῖσθαι μεγέθεσι σφυγμῶν συντελοῦσιν, αἱ δὲ σὺν τούτοις μικρότησι, καὶ μάλισθ' ὅταν ἡ δύναμις ἐνδεέστερον ἔχη τόνου. εἰς ὅσον δὲ μεταπέπτωκεν ὁ

τῶν γερόντων σφυγμὸς ἐκ τῆς τῶν παιδίων πυκνότητος εἰς ἀραιότητα, σχεδὸν εἰς τοσοῦτο καὶ ἡ τῆς συστολῆς κίνησις ἐκ τοῦ τάχους εἰς τὴν βραδύτητα. καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος, εἶγε δὴ τελέως ἐκκλεῦσθαι τὴν χρεῖαν τῆς συστολῆς ἐν ταῖς τοιαύταις ἡλικίαις ὁρθῶς ἐλέγομεν, οὐ μὴν εἴ γε τῆς διαστολῆς χρεῖα τελέως ἀπόλωλεν, ὥς καὶ τοῦτο ἐδείξαμεν.

9 124 ὅθεν ἥττον ἐστὶν ἡ ἐν ταύτῃ κίνησις βραδεῖα τῆς ἐν τῇ συστολῇ. ταύτης δ' ἦν διαγνωστικὸς ὁ εἰσαγόμενος μόνος. ὥστ' εὐλόγως ἐρρήθη πλείων ἡ κατὰ τὴν ἀραιότητα διαφορὰ γέροντος πρὸς παιδίον τῆς κατὰ βραδύτητα. ἀλλὰ νῦν γε τὸ λεῖπον πᾶν ἤδη προσδιώριται περὶ γε αὐτῆς ταύτης τῆς διαφορᾶς, καὶ προσέτι τῆς κατὰ τοὺς ἐν ταῖς ἡλικίαις ῥυθμοὺς μεταβολῆς, ὑπὲρ ὧν, ἀσαφέστερον εἶναι νομίσαντες ἡ κατὰ τοὺς εἰσαγομένους τὸν λόγον, οὐδὲν εἰρήκαμεν. ὥς γὰρ περὶ τῆς πυκνότητος, οὕτω καὶ περὶ τῶν ῥυθμῶν διτταὶ γεγόνασιν αἰρέσεις, τῶν μὲν δὴ μηδόλως αἰσθάνεσθαι λεγόντων τῆς συστολῆς, τὸν τῆς διαστολῆς χρόνον τῷ λοιπῷ παντὶ παραβαλλόντων, ὃς οὐκ ἐκ τῆς συστολῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν δυοῖν ἡρεμιῶν σύγκειται, τῶν δὲ καὶ ταύτης αἰσθάνεσθαι φασκόντων ἐν τοῖς τῶν κινήσεων χρόνοις τοὺς ῥυθμοὺς συνιστάντων. ὅσῳ δὲ ἀκριβεστέρα ἦδε ἡ αἵρεσις καὶ εἰς τὰς προγνώσεις χρησιμωτέρα, δῆλον ἔσται πολὺ μᾶλλον ἐν τῇ μελλούσῃ γράφεσθαι πραγματεία. οὐκ ἄδηλος δ' οὐδὲ νῦν ἐστὶν, εἰ μὴ παρέργως τις ἤκουσε τῶν εἰρημένων.

9 125 ἐκ τῶν αὐτῶν δὲ καὶ τὰς ἐν ταῖς ἡλικίαις διαφορὰς τῶν ῥυθμῶν, παρ' ἣν τινα γίνονται τὴν αἰτίαν ἐξευρίσκειν οὐδὲν ἔτι χαλεπόν. ἐπειδὴ γὰρ πλείστη μὲν ἐκατέρας τῶν κινήσεων τῆς ἀρτηρίας χρεῖα τοῖς βρέφεσιν, ἐλαχίστη δὲ τοῖς γέρουσιν, ὁ δ' ἐν τῷ μεταξὺ χρόνος πᾶς τῶν ἡλικιῶν ἐκλύει μὲν ἀμφοτέρας τὰς χρεῖας, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῆς συστολῆς, εὐλόγως ὅσῳ περ ἂν ἀποχωρῶσι τῶν βρεφῶν, ὥς ἐπὶ τοὺς γέροντας, ἀμφοτέρας μὲν ἔξουσιν αἰεὶ τὰς κινήσεις βραδυτέρας, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς συστολῆς. ἐκ τούτων δὲ αἰ κατὰ τὰς ἡλικίας γίνονται τῶν ῥυθμῶν διαφοραὶ, περὶ ὧν ἐπὶ πλέον ἐροῦμεν ἐν τοῖς περὶ τῆς διὰ τῶν σφυγμῶν προγνώσεως ὑπομνήμασιν. ἀλλὰ καὶ διὰ τί σφοδρότατος μὲν ὁ τῶν ἀκμαζόντων, ἀμυδρότερος δ' ὁ τῶν γερόντων, εὐδὴλον· ἰσχυροτάτη μὲν γὰρ ἡ δύναμις ἐν τοῖς ἀκμάζουσιν, ἀσθενεστάτη δ' ἐν τοῖς γέρουσιν. οὕτω δὲ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡλικίαις, ὥς ἂν ἰσχύος ἔχωσιν, ἢ ἀσθeneίας, οἱ σφυγμοὶ, διοίσουσιν ἀμυδρότητί τε καὶ σφοδρότητι. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, ἥρος μὲν τὰ μέσα μεγίστους καὶ σφοδροτάτους, ὥς ἐν ὥραις, τάχει δὲ καὶ πυκνότητι συμμέτρους, ὡσαύτως δὲ καὶ φθινοπώρου τὰ μέσα.

9 126 προῖδον δὲ τὸ μὲν ἔαρ ἀφαιρεῖ τι μεγέθους καὶ σφοδρότητος, ποστίθησι δὲ τῷ τάχει καὶ τῇ πυκνότητι. καὶ τέλος ἡνίκα ἂν ἐπιλάβοι τὸ θέρος, ἀμυδροὶ καὶ μικροὶ καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὶ γίνονται. τὸ δὲ φθινόπωρον προῖδον ἀπάντων ἀφαιρεῖ μεγέθους, σφοδρότητος, τάχους, πυκνότητος. ὥστε τοῦ χειμῶνος ἐπελθόντος εἰς μικρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ βραδύτητα καὶ ἀραιότητα τετράφθαι. ἔοικε δὲ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ ἥρος τοῖς ὑστάτοις τοῦ φθινοπώρου, τὰ δ' ὑστάτα τοῖς πρώτοις, καὶ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ θέρους τοῖς ὑστάτοις τοῦ θέρους, τὰ δὲ τοῦ χειμῶνος πρῶτα τοῖς ὑστάτοις τοῦ χειμῶνος, ὥς ὅσα θέρους μέσου καὶ μέσου χειμῶνος ἴσον ἐφ' ἐκάτερον ἀφέστηκεν, ὁμοίως τρέπειν. μέσον δὲ θέρος ἐστὶν ἢ μὲν ὡσαύτως, ἢ δὲ ἐναντίως ἔχει μέσῳ χειμῶνος. μικροὶ μὲν γὰρ καὶ ἀμυδροὶ καθ' ἐκάτερον, ὡκεῖς δὲ καὶ πυκνοὶ θέρους, καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὶ χειμῶνος. οὐ μὴν οὕτως μικροὶ θέρους, ὥς χειμῶνος, ἀλλ' ἥττων θέρους, οὐδ' οὕτως ἀμυδροὶ χειμῶνος ὥς θέρους, ἀλλ' ἥττον χειμῶνος. Καὶ τὰ κατὰ τὰς ὥρας εἰς τρεῖς ταύτας αἰτίας ἀνάγεται, τὴν χρεῖαν, τὴν δύναμιν, τὰ ὄργανα.

9 127 παρὰ γὰρ τὸ διαφερόντως ἔχειν ἕκαστον τούτων ἐν αὐτοῖς καὶ αἱ τῶν σφυγμῶν ἀλλοιώσεις γίνονται. τοῦ μὲν οὖν ἥρος ἐν τοῖς μέσοις εὐκρατοτάτη κατάστασις ἐστὶ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος, ὅθεν καὶ τὰ σώματα ὑγιεινά. τούτου γὰρ αἰεὶ χρὴ μεμνησθαι, μάλιστα ἐφ' ὧν αὐτὸς ζῶν διάκειται, καὶ ταῖς δυνάμεσιν εὐρωστότατα, καὶ ταῖς θερμασίαις εὐκρατότατα, καὶ τοῖς ὀργάνοις

ὄντα συμμετρότατα, ὥς ἂν μήθ' ὑγρότητι περιττῇ τεγγόμενα, μήθ' ὑπὸ ξηρότητος αὐχμοῦντα, μήθ' οἷον πεφρικότα τε καὶ πεπηγότα τῷ κρύει, μήθ' οἷον ἐκλελυμένα τε καὶ παρειμένα τῷ θάλπει. ταῦτ' ἄρα καὶ οἱ σφυγμοὶ μέγιστοί τε καὶ σφοδρότατοι γίνονται τοῖς ἄριστα κατεσκευασμένοις δηλονότι σώμασιν. ὅτι γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων αἱ κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ ὥρας καὶ χώρας καὶ τὰ ἄλλα τὰ παραπλήσια τροπαὶ τῶν σφυγμῶν ἐγράφησαν τοῖς ἰατροῖς αὐτάρκως, ἐν ἄλλοις τε καὶ τῷ δευτέρῳ περὶ σφυγμῶν διαγνώσεως ἐπιδέδεικται. ἀλλὰ καὶ τοῖς οὕτως ἔχουσιν οἱ σφυγμοὶ μεγάλοι καὶ σφοδροὶ γενήσονται, διὰ τοῦ πρώτου δεδήλωται λόγου.

9 128 οὗτοι γὰρ οἰκεῖοι δυνάμεως ἐρῶμένης καὶ χρειᾶς συμμέτρου καὶ ὀργάνων κατὰ φύσιν ἐχόντων. ὥς εἴ γε τὰ τῆς χρειᾶς ἦν ἀμετρότερα, οὐ μεγάλοι μόνον καὶ σφοδροὶ, ἀλλὰ καὶ ταχεῖς ἂν ἐγίνοντο. καὶ εἰ ἐπὶ πλεον ἄμετρα, ὥς μὴ πληροῦσθαι πρὸς τῆς ἐνεργείας αὐτήν, εὐθύς ἂν τις καὶ εἰς πυκνότητα μεταβολὴ προσεγίγνετο. ἀλλ' ἐπεὶ τὰ τῆς χρειᾶς ἔχει συμμέτρως, οὐτ' εἰς τάχος οὐτ' εἰς πυκνότητα γίνεται τις τροπή. πρόσκειται δὲ τῷ λόγῳ τὸ, ὥς ἐν ὥραις, δεόντως. οὐ γὰρ ἀπλῶς μέγιστοι καὶ σφοδρότατοι τηνικαῦτα γίνονται, πολλῶ γὰρ αὐτῶν ἐν ταῖς φύσεσιν ἕτεροι σφοδρότεροί τε καὶ μείζους εὐρίσκονται, ἀλλ' ὥς ταῖς ἄλλαις ὥραις παραβαλλόμενοι οἱ σφυγμοὶ τοιοῦτοι γίνονται μεσοῦντος τοῦ ἥρος. θέρους μὲν γὰρ ἐπιτείνεται μὲν τὰ τῆς χρειᾶς, ἐκλύεται δὲ τὰ τῆς δυνάμεως. ὥστε διὰ μὲν ταύτην ἀφαιροῦσί τι τῆς εἰρημένης σφοδρότητος, ὡσαύτως δὲ καὶ τοῦ μεγέθους, ἀλλ' ἔλαττον. ἢ γὰρ τῆς χρειᾶς ἔπειξις προστίθῃσι τι. διὰ τοῦτο δέ τι καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ πυκνότητι πρόσκεισιν ἀξιόλογον. χειμῶνος δ' αὖ πάλιν τάναντία ἢ τοῦ θέρους ἐστίν, ἰσχυροτέρα μὲν ἢ δύνამεις, πλήν οὐκ εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον ἥρος, ἐκλέλυνται δὲ καὶ ἡ χρειᾶ τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως.

9 129 ὅθεν ἀμυδροὶ μὲν μᾶλλον ἢ τοῦ ἥρος, σφοδροὶ δὲ μᾶλλον ἢ τοῦ θέρους οἱ ἐν τῷ χειμῶνι σφυγμοὶ, μέσοι πως ὄντες ἀμφοτέρων τῶν ὥρων, ὅτι καὶ ἡ δύνამεις ἐν τῷ μέσῳ, ἱκανῶς μέντοι μικροὶ διὰ τὸ καὶ τὴν δύναμιν ἀπολείπεσθαι τι τῆς ἄκρας εὐρωστίας καὶ τὴν χρειᾶν ἀξιολόγως ἐκλελύσθαι. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην ἔκλυσιν καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοί. μεμνησθαι δὲ χρὴ πάλιν κἀνταῦθα τῶν ὑφ' Ἰπποκράτους εἰρημένων, ἃ δι' ἐτέρων ἐξηγησάμεθα. χρειᾶ γὰρ αὐτῶν ἐστίν ἐπὶ τε τῶν κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τὰς χώρας καὶ τὰς καταστάσεις καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μεταβολῶν, ἵνα μή τις ἐναντίον με λέγειν αὐτῷ νομίση. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος ἀπλῶς εἶπε, τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ θερμόν, ἀλλὰ, τὸ ἔμφυτον, προσέθηκεν, ὥς ἂν ἕτερον εἰδῶς θερμὸν ἐπίκτητον, ᾧ πλεονεκτοῦσιν οἱ ἀκμάζοντες. εὐκρατον μὲν γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμόν, ἄκρατον δὲ καὶ οἷον πυρῶδες ἤδη τὸ ἐπίκτητον. οὕτω δὲ καὶ αἱ κοιλίαι, φησὶ, χειμῶνος καὶ ἥρος θερμόταται φύσει. οὐχ ἀπλῶς οὖν οὐδὲ αὐταὶ θερμόταται, ἀλλὰ τῷ ἐμφύτῳ θερμῷ.

9 130 ἐν δὲ τῷ θέρει τούτου μὲν ἥκιστα μετέχουσι, κρατεῖ δ' ἐν αὐταῖς τὸ ἐπίκτητόν τε καὶ αὐχμῶδες θερμόν, ὃ συντήκει μᾶλλον ἢ τρέφει τὸ σῶμα, καὶ τὰς ἐνεργείας μὴ ὅτι κρείττους, ἀλλ' οὐδ' ὁμοίας ἐργάζεται ταῖς ἐπὶ τοῦ συμμέτρου γινομέναις. ταῦτ' οὖν μεμνημένοις τοῖς ἀναγινώσκουσιν οὐτ' ἐν τοῖς παροῦσι λόγοις οὐτ' ἐν τοῖς ἔπειτα δόξει τις εἶναι πρὸς Ἰπποκράτους διαφωνία. ἐξῆς δὲ περὶ τῶν χωρῶν τε καὶ καταστάσεων γέγραπται τοῖς εἰσαγομένοις. καὶ ἔστιν ὁ λόγος σαφὴς ἐκ τῶν ἤδη προειρημένων καὶ τὴν αἰτίαν ἔχων γνωριμωτάτην. ὥστε αὐτὴν μόνην παραγράφῳ τὴν ῥῆσιν. ἔστι δὲ ἡδε. Παρὰ δὲ τὰς χώρας ὡσαύτως ταῖς ὥραις ἐν μὲν ταῖς ἄγαν θερμαῖς οἷον μέσου θέρους, ἐν δὲ ταῖς ἄγαν ψυχραῖς οἷον χειμῶνος, ἐν δὲ ταῖς εὐκράτοις ἥρος, ἀνάλογον δὲ καὶ ταῖς μεταξὺ. καὶ τῶν ἄλλων δὲ καταστάσεων τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος αἱ μὲν θερμαὶ ταῖς θερμαῖς ὥραις, αἱ δὲ ψυχραὶ ταῖς ψυχραῖς, αἱ δὲ μέσαι ταῖς μέσαις τοῦ ἥρος ἐοίκασιν. Ἐν δὲ τῷ κύειν οἱ σφυγμοὶ μείζονες καὶ πυκνότεροι καὶ ὠκύτεροι γίνονται, τὰ δ' ἄλλα φυλάττουσιν.

9 131 Ἐπὶ τῶν κυουσῶν οὐδὲν παρήλλακται τῶν πρόσθεν ἢ τὰ τῆς χρειᾶς. ἢ τις δ' ἂν ἦδε ἡ, πάντως ἐπιτείνεται τε καὶ προσαύξεται μηκέτι τῆς γυναικὸς ἑαυτῇ μόνον ἀναπνεῖν τε καὶ σφύζειν,

ἀλλὰ καὶ τῷ κυομένῳ δεομένης. ὥστ' εὐλόγως ὠκύτεροι μὲν καὶ μείζονες ἔσονται καὶ πυκνότεροι, οὐ μὴν σφοδρότεροί γε, ἢ ἀμυδροτέροι, ἢ σκληρότεροι, ἢ μαλακώτεροι, κατ' αὐτόν γε τὸν τοῦ κύειν λόγον. οὐδὲ γὰρ ὅσον ἐπὶ τούτῳ τὰ τῆς δυνάμεως τῶν ὀργάνων ταῖς κυοῦσαις ὑπαλλάττεται. Εἶεν δ' ἂν, εἴπερ τι ἄλλο, καὶ ὕπνοι κατὰ φύσιν. τρέπουσι δὲ καὶ οὗτοι τοὺς σφυγμοὺς, ἀρχόμενοι μὲν μικροτέρους καὶ ἀμυδροτέρους καὶ βραδυτέρους καὶ ἀραιότερους ἐργαζόμενοι, προϊόντες δὲ βραδύτητα ἐπιτείνουνσι καὶ ἀραιότητα καὶ μάλιστα μετὰ τροφήν. μείζους δὲ γίνονται καὶ σφοδρότεροι, χρονίσαντες δὲ πάλιν τρέπονται εἰς ἀμυδρότητα, φυλάττουσι δὲ βραδύτητα καὶ ἀραιότητα. Τίς μὲν ἡ αἰτία δι' ἣν ἐν τοῖς ὕπνοις αἱ πέψεις ἀμείνους οὐ τῶν κατὰ γαστέρα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τὰς φλέβας τε καὶ ἀρτηρίας καὶ πᾶσαν τοῦ ζώου τὴν ἕξιν, οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ διελθεῖν.

9 132 οὐδὲ γὰρ ὠμολόγηται πᾶσι τοῖς ἰατροῖς περὶ τῆς αἰτίας, ἢ τις δ' ἂν ᾗ. τοῦτο δ' οὖν ἤδη καθόλου περὶ αὐτῆς ἀποφαινόμεθα, ὥς ἡ δύναμις ἢ τὰς πέψεις ἐργαζομένη εἴσω μᾶλλον ἑαυτὴν καὶ πρὸς τὸ βάθος ἐπιστρέφει κατὰ τοὺς ὕπνους. διὰ γ' οὖν τὴν ἔσω κίνησιν καὶ ὅτι περὶ τὴν ὕλην ἐνεργεῖ, τὸ μὲν πρῶτον οἶον ἀρρώστοτέρα καὶ βεβαρημένη γίνεται, μικρὸν δὲ ὕστερον ἀπολαύουσα τῆς τροφῆς, ἣν κατεργάζεται, ῥώννυται τε αὕτη καὶ τὸ θερμὸν αὐξάνει τὸ ἐν τῷ ζῳῳ, ὥσπερ γε καὶ οἱ τὰ ψυχρὰ σιτία προσενεγκάμενοι παραχρῆμα μὲν ψυχροτέρων ἑαυτῶν αἰσθάνονται, καὶ πολλοὶ γε αὐτῶν καὶ φρίττουσι καὶ ῥιγοῦσι φανερώς, μικρὸν δὲ ὕστερον θερμότεροι γίνονται. εἰ μὲν δὴ τὸ ἔμφυτον θερμὸν ἐστι τὸ πέττον τὰς τροφάς, καὶ τούτου κρατοῦσαι κινήσεις, ὥς Ἱπποκράτης ὑπελάμβανε, αἱ μὲν ἔξω τὴν ἐγγήγορσιν, αἱ δὲ ἔσω τὸν ὕπνον ἐργάζονται, ῥᾶσ' ἂν ἡμῖν ἐφυσιολογεῖτο τὰ κατὰ τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις τῶν σφυγμῶν ἀλλοιώσεις.

9 133 εἰ δ' ἄλλη τις δύναμις ἐστὶν ἡ ταύτης δημιουργός, ἀλλὰ τῷ γε δεδιδάχθαι συμπάσχειν ἀλλήλοις ἀπάσας τὰς διοικούσας τὸ ζῶον δυνάμεις οὐδὲν θαυμαστὸν οὐδὲ τὴν φυσικὴν ταύτην δύναμιν συνδιατίθεσθαι πῶς ἐκείνη. ἀλλ' εἰ τοῦθ' ἅπαξ συγχωρηθεῖ, τὸ ῥώννυσθαι καὶ αὐθις χεῖρω γίνεσθαι τὴν σφυγμοὺς ἐργαζομένην δύναμιν, εὐπορος ὁ τῆς αἰτίας λογισμός. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἀρχαῖς τῶν ὕπνων βαρυνομένης τε καὶ χειρόνος γινομένης αὐτῆς μικροτέρους καὶ ἀμυδροτέρους εὐλογον γίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς, μετ' ὀλίγον μέντοι ῥωσθείσης τάναντία μείζονάς τε καὶ σφοδρότερους. τί δήποτ' οὖν καὶ βραδυτέροι καὶ ἀραιότεροι γίνονται; Ἐρασίστρατος μὲν φησι διὰ τὴν ἡρεμίαν τῶν κατὰ προαίρεσιν κινήσεων, ἣν καὶ τοῦτο πέττειν καλῶς, οὐκ αὐτοὺς τοὺς ὕπνους αἰτιᾶται. Ἱπποκράτης δὲ καὶ ὅσοι τὸ θερμὸν ἔσω συννεύειν ἐν τοῖς ὕπνοις φασί, σχεδὸν δ' εἰσὶν ἀπάντων ἱατρῶν τε καὶ φιλοσόφων οἱ δοκιμώτατοι, ταῖς τούτου μειώσεσιν τε καὶ αὐξήσεσιν καὶ διαφερούσαις κινήσεσιν ἀνοίσουσι τὰς αἰτίας. ἔλαττον μὲν γὰρ ἑαυτοῦ γίνεσθαι καὶ οἶον καταπνίγεσθαι φήσουσιν ἐμπεσὸν ἀθρόως εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἐντὸς ὕλης, ὥσπερ γε καὶ τὸ πῦρ, ὅταν εἷς τι πλῆθος ξύλων σεσωρευμένων ἐμπέσῃ.

9 134 ὥσπερ δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ πῦρ, ὅταν ἐγκρατὲς τῆς ὕλης γένηται, ῥώννυται τε καὶ εἰς μέγεθος αἵρεται, οὕτω καὶ τὸ ἔμφυτον θερμὸν, ὅταν ἀπολαύσῃ τῆς τροφῆς, κατεργασάμενον τοὺς χυμοὺς οἷς ἐνέπεσεν ἑαυτοῦ τε πλέον ἤδη καὶ ῥωμαλεώτερον γίνεται. ἀλλ' οὐδέπω βραδύτητος, οὐδ' ἀραιότητος αἰτίας εἰρήκαμεν. ἄλλως δ' ἔχει τὸ ἀληθές, ἐμοὶ γοῦν κριτῇ. ἐπειδὴ τοῖς κοιμωμένοις ἡ μὲν ἔξω κινήσεις τοῦ θερμοῦ μεμείωται, κρατεῖ δ' ἡ ἔσω, τὴν μὲν συστολὴν εὐλογον γίνεσθαι θάττονα, τὴν δὲ διαστολὴν βραδυτέραν. ἀτὰρ οὖν καὶ φαίνεται γινόμενον ᾧδε, καὶ ὅσοι μὴ παρακολουθοῦσι τῇ συστολῇ τῶν ἀρτηριῶν, ἀλλ' ἐκ μόνης τῆς διαστολῆς τὰς διαγνώσεις ποιοῦνται, βραδὺν ἀπλῶς ἀποφαίνονται τῶν κοιμωμένων τὸν σφυγμόν. ὁ δ' ἐστὶν οὐ βραδὺς ἀπλῶς, ἀλλὰ κατὰ θάτερον μέρος τῶν κινήσεων βραδὺς, ὅλος δὲ οὐδὲ μᾶλλον βραδὺς ἢ ταχύς. οὗ γὰρ ἡ μὲν διαστολὴ βραδεῖα, ταχεῖα δ' ἡ συστολὴ, τούτων

οὐδέτερον ἀπλῶς χρή λαλεῖν, οὔτε ταχὺν οὔτε βραδύν, ἀλλὰ διοριζόμενον τοῖς μορίοις, ὥσπερ Ἱπποκράτης ἐπὶ τῆς ἀναπνοῆς ἐποίει.

9 135 καὶ μὲν δὴ καὶ μικρὸς κατὰ θάτερόν ἐστι τῶν ἑαυτοῦ μορίων τοῖς κοιμωμένοις ὁ σφυγμός. ἐπιπλεῖστον μὲν γὰρ συστέλλεται, διαστέλλεται δ' οὐκ ἐπὶ πλεῖστον, ἀλλ' ὅσον ἀνάγκη τὴν ἐναντίαν ἀποδοῦναι κίνησιν τῇ συστολῇ. κινεῖται μὲν οὖν κατ' ἴσου διαστήματος ἡ ἀρτηρία διὰ παντὸς ἔν τε τῷ συστέλλεσθαι καὶ τῷ διαστέλλεσθαι, πλὴν εἰ μεταβάλλοι ποτὲ ἐξαίφνης τὸν ρυθμόν· ἀλλὰ τοῖς ὅροις ὅθεν τε ἄρχεται καὶ οἷς τελευτᾷ διαλλάττει. πλεονεκτούσης μὲν γὰρ τῆς ἔσω κινήσεως, εἰς ἐσχάτην δ' ἐρχομένης σύμπτωσιν, ἐντεῦθεν τε πάλιν ἀρχομένης τῆς ἔξω, τὴν διαστολὴν οὐκέτ' ἐπιπλεῖστον ποιεῖται, κρατούσης δ' αὖ πάλιν τῆς ἐκτὸς κινήσεως, ἀσθενοῦς δ' οὔσης τῆς ἐναντίας, οὐκ ἔτι μὲν ἀπὸ τῆς ἐσχάτης ἄρχεται συμπτώσεως ἐν τῷ διαστέλλεσθαι, τελευτᾷ δ' εἰς ἔσχατον μέγεθος. ἐντεῦθεν δὲ πάλιν ὑπαρξαμένης τῆς ἔσω κινήσεως, τὴν τελευτὴν τῆς συστολῆς, ὅθενπερ ἤρξατο διαστέλλεσθαι, ποιεῖται. καὶ οὕτως οἷον διάυλόν τινα τῶν κινήσεων αἰεὶ ποιουμένη ποτὲ μὲν ἔσω μᾶλλον, ποτὲ δὲ ἔξω φέρεται.

9 136 τοῖς οὖν μόνοις αἰσθανομένοις τῆς διαστολῆς ἀναγκαῖον ἐν τοῖς ὕπνοις τὸν σφυγμὸν φαίνεσθαι καὶ μικρὸν καὶ βραδύν. ἀναγκαῖον δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις, ὥς ἂν καὶ ἀγυμναστοτέροις οὔσι περὶ τὰς διαγνώσεις, ὀλίγον μὲν τι φαίνεσθαι τῆς κατὰ τὴν διαστολὴν κινήσεως, λανθάνειν δὲ τὸ πλεῖστον. ἐπὶ γὰρ τῆς οὕτως κινουμένης ἀρτηρίας οὐδ' οἱ σφόδρα γεγυμνασμένοι τοῖς ἔσω πέρασι τῶν κινήσεων ἀκολουθοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῆς συστολῆς καὶ αὐτοὺς ἡ τελευτὴ λανθάνει καὶ τῆς διαστολῆς ἡ ἀρχή. ὥστε τοὺς γε ἀγυμνάστους ἀμήχανον ὅσον εἰκὸς ἐκφεύγειν τῆς κινήσεως, τὴν μὲν συστολὴν σχεδὸν ἅπασαν, μέρος δ' οὐκ ἐλάχιστον οὐδὲ τῆς διαστολῆς. ὅσον δ' ἂν ἐκφύγῃ τῆς κινήσεως, ἀναίσθητον τοῖς ἀπτομένοις γενόμενον, τῷ χρόνῳ τῆς ἡσυχίας προσγενόμενον, ἀραιὸν ποιεῖ φαίνεσθαι τὸν σφυγμὸν, ἐπεὶ, πρὸς γε τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν, οὐδαμῶς ἀραιότερος ὁ τῶν κοιμωμένων ἐστὶ σφυγμός, ὥσπερ οὐδ' ἡ ἀναπνοή. ἀλλὰ σαφῶς μὲν κἀπὶ ταύτης ἡ ἐκπνοὴ πλεονεκτεῖ, μετ' ἐκφυσῆσεως γινομένη, τῆς δ' ἡσυχίας ὁ χρόνος οὐδὲν προσαυξάνεται. εἴρηταί μοι σχεδὸν ἤδη τὸ σύμπαν ὕπνων πέρι, σαφηνείας δ' ἔνεκα προσκίεσται τὸ ὑπόλοιπον. ὁ σφυγμός ὁ τῶν κοιμωμένων κατὰ μὲν τὴν ἐκτὸς ἡρεμίαν ὁμοίος ἐστὶ τοῖς τῶν ἐγρηγορότων, κατὰ δὲ τὴν ἐντὸς ἱκανὸν φαίνεται διαλλάττειν, οὐκέτ' ἀκολουθούσης ἡμῶν τῆς αἰσθήσεως τοῖς ἔσω πέρασι τῶν κινήσεων.

9 137 ἀλλὰ καὶ μικρότερός ἐστι καὶ ἀμυδρότερος ἢ ὁ τῶν ἐγρηγορότων, καὶ μάλιστα κατ' ἀρχὰς εὐθύς, ὕστερον γὰρ αὐτῷ προσέρχεται τι μεγέθους τε καὶ σφοδρότητος. ἀλλὰ καὶ βραδὺς μὲν ἐν ταῖς διαστολαῖς, ταχὺς δὲ ἐν ταῖς συστολαῖς ἐστὶ, καὶ ὅλως εἴσω μᾶλλον κινεῖται. ὥστε καὶ σφοδρὸν αὐτὸν ἐν ταῖς συστολαῖς εἰπὼν οὐκ ἂν ἀμάρτοις. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ περίττωμα τῆς τῶν χυμῶν ἐργασίας τὸ οἷον αἰθαλῶδες ἐκκρίνειν ἐφίεται σφοδρότερον ἢ ἀρτηρία κατὰ τοὺς ὕπνους, ὥς ἂν πλεον τότε γινόμενον, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τὰ τῆς ἔσω κινήσεως πλεονεκτεῖ. ὅταν μέντοι καταπαύσῃται μὲν ἡ ἐργασία τῶν χυμῶν, μένη δ' ὕπνώττων ὁ ἄνθρωπος, ἄμετρος ἂν δῆπουθεν ὁ τοιοῦτος ὕπνος εἴη, μικρότεραι δ' αἱ κινήσεις ἐκάτεραι καὶ βραδεῖαι καὶ ἄρρωστοι καὶ ἀραιαὶ γίνονται κατὰ λόγον. ὕπνος γὰρ, ὥς καὶ τῶν ποιητῶν ἔστιν ἀκοῦσαι λεγόντων, ἀδελφός ἐστι θανάτου, καὶ ἐν αὐτῷ κοινὸν ὑπάρχει μόνον πρὸς τοὺς ζῶντας, ἢ περὶ τὴν τροφὴν ἐργασία, τὰ δ' ἀλλὰ πάντα τοῖς ἀποθνήσκουσιν ὅμοια, μὴ βλέπειν, μὴ ἀκούειν, μὴ φρονεῖν, μὴ νοεῖν, μὴ λαλεῖν, ἀναίσθητον, ἀκίνητον, ἀλόγιστον ἐρρίφθαι.

9 138 ἂν τοῦτο τοίνυν, ὃ κοινὸν ἔτι μόνον ἔχει πρὸς τοὺς ζῶντας, ἀπόλλυται, τί ἄλλο ἢ ὀρθῶς ἐπὶ θάνατον ὁδὸς ἂν λέγοιτο; καὶ γὰρ οὖν καὶ ὅτι πρώτη μὲν ἐστὶ καὶ κατὰ φύσιν ἡ ἔξω τε καὶ ἄφ' ἑαυτοῦ κίνησις τῷ θερμῷ, δευτέρα δ' ἡ εἴσω τε καὶ εἰς ἑαυτὸ, διὰ τὴν τροφὴν γινομένη, πολλάκις ἤδη φθάνομεν εἰρηκέναι. ὅταν οὖν μήτε περὶ τὴν τροφὴν ἔτι πραγματεύηται μηδὲν μήτε τῆς ἔξω οἰκείας ἀναμιμνήσκῃται κινήσεως, ἀλλ' ἀργὸν ἐκατέρωθεν ἦ, θανάτῳ δηλονότι

πελάσει. καὶ λύεται μὲν ὁ τόνος αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο ἀμυδρὸς ὁ σφυγμὸς γίνεται, καταλύεται δ' ἡ κίνησις καὶ διὰ τοῦτο μικρὸς καὶ βραδὺς καὶ ἀραιός. καὶ ἐπὶ πλέον γε προέλθῃ μικρότητός τε καὶ βραδύτητος καὶ ἀραιότητος, ἐγγὺς ἂν ἦκοι τοῦ μηδόλως κινεῖσθαι. τοῦτο δ' ἦν ὁ θάνατος. οὕτω μὲν ἔχει πάντα τὰ κατὰ τοὺς ὕπνους. εἰ δ' Ἀρχιγένης μὲν πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ πληρεστάτους φησὶ φαίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς, Ἀπολλωνίδης δὲ κενωτάτους, οὗ μοι δοκεῖ μηκύνειν ἔτι δεῖν ἡμᾶς περὶ γε τῶν τοιούτων, ἱκανῶς ἀποδεδειχότας ἐν ταῖς ἔμπροσθεν πραγματείαις ὡς μάτην τοῦτο τὸ γένος τῶν σφυγμῶν οἱ μεθ' Ἡρόφιλον ἐπεισήγαγον, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλά.

9 139 καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν ἐν πράγματι μηδόλως διαγινωσκομένῳ τάναντία λέγειν Ἀρχιγένην τε καὶ Ἀπολλωνίδην, οὐ γὰρ αἰσθήσεως κοινῆς τὸ πάθος, ἀλλὰ φαντασμάτων ἰδίων ἐκάτερος ἔγραψεν. τῶν δ' ἐξ ὕπνου μεταπεπτωκότων εἰς ἐγρήγορσιν ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα μεγάλοι καὶ σφοδροὶ καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὶ καὶ τινα κλόνον ἔχοντες, μετ' ὀλίγον δ' εἰς συμμετρίαν ἔρχονται. οὐχ ὡσαύτως εἰς ὕπνον ἐξ ἐγρηγόρσεως καὶ ὕπνου πάλιν εἰς ἐγρήγορσιν μεταπίπτομεν, ἀλλὰ τὸ μὲν κατὰ βραχὺ πάντως, τὸ δ' ἀθρόως ὡς τὸ πολὺ γίνεται. καὶ γὰρ ἐνύπνια ταραχώδη καὶ φωνήσας τις καὶ ψοφήσας καὶ ἀψάμενος τοῦ κοιμωμένου ταχεῖαν τε καὶ ἀξαιφνης εἰργάσατο τὴν μετάπτωσιν. τοιγάρτοι καὶ οἱ προγεγραμμένοι σφυγμοὶ τοῖς μὲν οὕτω μεταπίπτουσιν ἐναργέστατα φαίνονται, οὐ μὴν οὐδ' ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐφ' ὅσων αὐτῇ πρὸς τοῦκτὸς κινήσει τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἡ ἐγρήγορσις ἐγένετο, λανθάνουσι τοὺς γεγυμνασμένους.

9 140 ὁ μὲν γὰρ ὕπνος γίνεται τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἥτοι διὰ κάματόν τινα καὶ ξηρότητα πλέονα πρὸς τὴν τροφήν ἐπιστραφείσης ἢ δι' ἀμετρίαν ὑγρότητος ἀδυνατούσης ἐκτὸς ἀποτείνεσθαι. ἔστι δ' ὁ μὲν πρότερος ὑγιεινός τε καὶ κατὰ φύσιν, ὁ δὲ δεύτερος ῥηθείς οἷος ὁ ἐν κώμασί τε καὶ ληθάργοις, ὃ πάλιν ἀντίκειται ἢ ἐν φρενίσις τε καὶ ταῖς παρὰ φύσιν ἀγρυπνίαις ἀπάσαις ἐγρήγορσις, ὑπερξηρανθείσης τε τῆς ἐμφύτου θερμασίας τηνικαῦτα καὶ οἷον ἐκπυρωθείσης καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐκτὸς ἀμέτρως κινουμένης. ἀλλὰ τὰς μὲν παρὰ φύσιν διαθέσεις, ἃς οὐδ' ἐγρήγορσιν, οὐδ' ὕπνον, ἀλλ' ἀγρυπνίαν καὶ κῶμα κάλλιον ὀνομάζειν ἐστίν, ἑατέον ἔν γε τῷ παρόντι. τῶν δ' ὕπνων τῶν κατὰ φύσιν ὥσπερ οὖν καὶ τῶν ἐγρηγόρσεων ἡ γένεσις οἷα πρόσθεν εἴρηται, δεομένου μὲν ἅμα καὶ ἀποροῦντος ὑγρότητος δαψιλοῦς τοῦ κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ζώοις θερμοῦ καὶ διὰ τοῦτο συνιόντος εἰς τὰ σπλάγχνα καὶ τὴν γαστέρα τῶν ὕπνων γινομένων, αὐτάρκως δ' ἀπολαύσαντος ταύτης, ὡς ἤδη τὴν κατὰ φύσιν ἔχειν ποιότητα, τῆς ἐγρηγόρσεως ἀποτελουμένης ἐν ᾧ δὴ καιρῷ τὰς μεταπτώσεις γινομένας ἀναγκαῖον ἐστὶν ἔχειν τι βίαιον.

9 141 ἐν γὰρ τῇ κατεργασίᾳ τῆς τροφῆς ὑγρότητος ἀτμώδους πολλῆς ὑποτρεφομένης κατὰ τε τὸ θερμὸν αὐτὸ καὶ τοὺς πόρους καὶ πάντα τὰ μεταξὺ σώματα μέχρι τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας, οὐκέτ' εὐπετὴς ὁμοίως ἢ ἐπὶ τὰ ἐκτὸς κινήσις ἐστὶ τῷ θερμῷ. δεῖται τοίνυν, ἵνα ταύτην ἀποσεισθῇ τε καὶ διώσεται καὶ τοὺς πόρους ἐκκαθάρῃ καὶ πάντῃ πόριμον ἑαυτῷ τὸ σῶμα παράσχη, σφοδρῶν καὶ βιαιῶν τῶν πρώτων κινήσεων. ὅταν δὲ εὐπνουν ἤδη τοῦτο καὶ καθαρὸν ἔχη, τῆς κατὰ φύσιν ἀναμιμνήσκειται συμμετρίας. διὰ ταῦτα τοίνυν ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα τοῖς ἐπεγερεθείσιν ἐκ τῶν ὕπνων οἱ σφυγμοὶ μεγάλοι καὶ σφοδροὶ καὶ ταχεῖς γίνονται καὶ προσέτι βραχὺ τι κλόνου προσλαβόντες διὰ τὸ βίαιον τῆς κινήσεως, ὀλίγῳ δ' ὕστερον εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἐπανερχονται συμμετρίαν. ἐξῆς δὲ τούτων περὶ τῶν ἐπικτήτων σχέσεων τοῦ σώματος γέγραπται τοῖς εἰσαγομένοις, σχέσεις μὲν αὐτὰς ὀνομασάντων ἡμῶν, ὥσπερ καὶ Ἰπποκράτης ἐν τῷ περὶ τῶν ἄρθρων εἰπὼν, διαφέρει μέντοι τι καὶ σχέσις σώματος.

9 142 σφυγμοὺς δ' ἐφ' ἐκάτερας αὐτῶν γραψάντων ἡμῶν, τοὺς ἐναργῶς φαινομένους, ὧν τὰς αἰτίας οὐ χαλεπὸν ἂν εἶη νῦν προσθεῖναι, τοῖς εἰρημένοις ἐπομένῳ. ἃ γὰρ ἐπὶ τῶν φυσικῶν διαφορῶν τοῦ σώματος, ταῦτα καὶ τῶν ἐπικτήτων ῥηθήσεται. ὥστ' οὐ χρὴ μηκύνειν, ἀλλὰ μόνον αὐτὴν γράψαι τὴν ἐκεῖθεν ῥῆσιν, ὑπομνήσεως ἕνεκεν τῶν πραγμάτων, ἔχουσιν ὧδε. Αἱ δ' ἐπικτήτοι

σχέσεις τοῦ σώματος ὁμοίως ταῖς φυσικαῖς τρέπουσι τοὺς σφυγμούς. ὁ μὲν γὰρ ἰσχνὸς γενόμενος εὐσαρκὸς ἀνάλογον τῷ τοιούτῳ φύσει τὸν σφυγμὸν ἴσχει· ὁ δ' εὐσαρκὸς ἰσχνὸς γενόμενος τοῖς ἰσχνοῖς φύσει παραπλήσιον. δῆλον δ' ὅτι χωρὶς τοῦ τὴν δύναμιν ὑπαλλάττεσθαι τὴν κατ' ἰσχνότητα καὶ εὐσαρκίαν διαφορὰν ἐξετάζειν χρή, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ἀπάντων ὡσαύτως, ὥστε καθ' ἓν μόνον ὑπὲρ οὗ τὸν λόγον ἐκάστοτε ποιούμεθα τὴν τροπὴν γεγονέναι. ἅπερ δ' ἐπὶ τῶν εὐσάρκων εἴρηται, ταῦτα καὶ ἐπὶ τῶν παχέων εἰρησθαι χρή δοκεῖν ἐπιτεταμένα μᾶλλον. Οὕτω μὲν ἐν ἐκείνοις περὶ τῶν σχέσεων τοῦ σώματος διώρισται.

9 143 πρόσκειται δὲ καὶ περὶ τῶν κράσεων ὡσαύτως. καὶ μόνον ἀρκέσει κἀπὶ τούτων παραγράψαι τὴν ῥῆσιν ὑπομνήσεως ἔνεκα, τόνδε τὸν τρόπον ἔχουσιν. Καὶ αἱ κράσεις δὲ τοῦ σώματος αἱ ἐπίκτιτοι ταῖς φυσικαῖς κράσεσιν ἀνάλογον τρέπουσι τοὺς σφυγμούς. Καὶ δηλονότι κἀνταῦθα, καθὰ καὶ περὶ τῶν ὥρων εἵπομεν, ὡς αἱ μὲν θερμαὶ ταῖς θερμαῖς, αἱ δὲ ψυχραὶ ταῖς ψυχραῖς ὁμοιότατας ἐργάζονται σφυγμούς. ἡ γὰρ καθ' ὑγρότητα καὶ ξηρότητα διαφορὰ τῶν κράσεων ἐν ταῖς σχέσεσι τοῦ σώματος περιείχετο. ταῖς μὲν γὰρ ξηραῖς αἱ ἰσχνότητες, ταῖς δ' ὑγραῖς αἱ παχύτητες οἰκεῖται. δέδεικται δὲ ταῦτα ἐν τοῖς περὶ κράσεων, ὥσπερ γε καὶ ὅτι σκληρότης μὲν τοῦ σώματος ταῖς ξηραῖς κράσεσιν, μαλακότης δὲ ταῖς ὑγραῖς ἔπεται. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ σφυγμὸς ταῖς μὲν σκληρὸς, ταῖς δὲ μαλακός. Ἐξῆς δ' ἂν εἴη λέγειν τὰς ἄλλας τροπὰς τὰς ἐπὶ τοῖς οὐ φύσει γινομένας αἰτίοις.

9 144 γυμνάσια κατ' ἀρχὰς μὲν καὶ μέχρι τοῦ μετρίου σφοδρὸς καὶ μεγάλους καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζεται, πολλὰ δὲ καὶ ὑπὲρ τὴν δύναμιν τοῦ πονουῦντος μικροὺς καὶ ἄμυδροὺς καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς ἐσχάτως, ὑπερβαλλόντως δ' ἄμετρα καὶ ὥστε μόγις ἔτι κινεῖσθαι δύνασθαι, καὶ διὰ μακρῶν ἀναπαύσεων ἢ μηδόλως, ἀλλ' ἱκανῶς ἐκλελύσθαι, πάνυ μικροὺς καὶ ἄμυδροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιούς, εἰ δὲ εἰς διάλυσιν τῆς δυνάμεως καταστρέφοι, τοὺς ἐκείνης ἰδίους. εἰρήσεται δὲ μικρὸν ὕστερον ὁποῖους διαλυομένη δύναμις ἐργάζεται σφυγμούς. Αὕτη μὲν ἡ ῥῆσις ἢ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ γεγραμμένη. προσκείμεται δὲ νῦν καὶ ἡ αἰτία. ἐν τοῖς γυμνασίοις ἢ μὲν δυνάμεις ἅπαντι χρήται τῷ τόνῳ καὶ διὰ τοῦτο οἱ σφυγμοὶ σφοδροὶ γίνονται· τὰ δὲ τῆς χρείας αὐξάνεται καὶ διὰ τοῦτο καὶ μεγάλοι καὶ ταχεῖς. καὶ ἐπειδὴ διχῶς αὐξάνεται, τῇ τε τοῦ πνεύματος δαπάνῃ καὶ τῇ τῆς θερμασίας αὐξήσει, διὰ τοῦτο καὶ πυκνοὶ γίνονται, μὴ πληρουμένης αὐτάρκως τῆς χρείας πρὸς τοῦ μεγέθους τε καὶ τοῦ τάχους αὐτῶν.

9 145 τὰ δ' ὑπὲρ τὴν δύναμιν τοῦ γυμναζομένου μικροὺς μὲν καὶ ἄμυδροὺς διὰ τὴν ταύτης ἀρρώστίαν, πυκνοὺς μὲν ἔτι διὰ τὴν τῆς χρείας ἔπειξιν, οὐ μὴν ταχίστους διὰ τὴν ἀρρώστίαν τῆς δυνάμεως, ἀλλ' ἀντὶ τούτων πυκνοτάτους, καὶ παρ' ὅσον ἡ ἐνέργεια ἀάπολυ τῆς χρείας ἀπολείπεται. ὅταν δ' ἐπὶ τοσοῦτόν τις ἀναγκάζεται πονεῖν ὥστε μὴ μόνον ὑπὲρ τὴν δύναμιν εἶναι τοὺς πόρους, ἀλλὰ καὶ συνεχῶν τῶν μεταξὺ διαναπαύσεων δεῖσθαι, καταψύχεται μὲν ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ σύμπαν σῶμα, οἱ σφυγμοὶ δὲ διὰ τὴν ἀρρώστίαν τῆς δυνάμεως ἄμυδροὶ καὶ μικροὶ, διὰ δὲ τὴν ψύξιν οὕτ' ὥκει οὔτε πυκνοί. πρόδηλος γὰρ ὁ λογισμὸς τῷ μεμνημένῳ τῶν πρώτων. Λουτρὰ θερμὰ μὲν μεγάλους καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς καὶ σφοδρὸς, ἔστ' ἂν ἦ σύμμετρα· τὰ δ' ἄμετρα μικροὺς τε καὶ ἄμυδροὺς, ὥκει δ' ἔτι καὶ πυκνοὺς. εἰ δ' ἐν τούτῳ παύσαιτο, μικροὺς καὶ ἄμυδροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιούς. Ἐν τοῖς βαλανείοις, ὅταν γε κατὰ καιρὸν παραλαμβάνηται, πάντως τις ὠφέλεια γίνεται τῷ σώματι.

9 146 ἦτοι γὰρ κεκμηκότες, ἢ τεθερμασμένοι, ἢ ἐψυγμένοι, ἢ ἐξηρασμένοι, ἢ ἄσης τινὸς ἢ ἀνωμάλου κράσεως αἰσθανόμενοι, ἢ κενώσεως χρήζοντες, εἰς ταῦτα παραγινόμεθα. ἀλλ' ἐν τοῖς εἰρημένοις ἅπασι καιροῖς εἰς εὐκρασίαν μὲν ἐπανέρχεται τὸ σῶμα, βελτίων δ' ἢ δυνάμεις γίνεται, πρόσκαιρος δὲ τις αὐξάνεται θερμασία, καὶ τι διαφορεῖται πνεύματος ἅμα τοῖς ἰδρωσι. ὥστ' εὐλόγως τά γε σύμμετρα λουτρὰ τὰ θερμὰ τοιαύτην τροπὴν ἐργάζεται σφυγμῶν, οἶαν

ἀπεδείξαμεν γίνεσθαι τῆς τε δυνάμεως ὠφελουμένης καὶ τῆς χρείας αὐξανομένης. τὰ δ' ἄμετρα πρόδηλον ὡς τὴν μὲν δύναμιν ἐκλύει, τὴν χρεῖαν δ' ἀμέτρως ἐπαύξει, καὶ διὰ τοῦτο πυκνοτάτους ἐργάζεται, ταχεῖς δ' ὁμοίως τοῖς πρόσθεν, ὅταν γε μὴ εἰς ἔσχατον ἦκη καταπτώσεως ἢ δύνამις. οὕτω γὰρ ἂν οἱ μυρμηκίζοντες καλούμενοι γένοιτο. εἰ δ' ἀμέτροις βαλανείοις χρυσάμενοι παύσαιντο καὶ μηκέτι λούοντο, δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἕξις κατέψυκται καὶ ἡ δύναμις καταλέλυσται. ὥστε καὶ ἡ τροπὴ τῶν σφυγμῶν τοιαύτη γένοιτ' ἂν οἷαν ἐδείξαμεν ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ δυνάμεως ἀρρώστια καὶ χρείας ἀκολουθεῖν ἐκλύσει.

9 147 τοῦτο γὰρ ἐν τῷ παρόντι μόνον ἀρκέσει, τὸ δεικνύναι, πῶς ἐξ ἐκάστου τῶν προηγουμένων τε καὶ προκαταρχόντων αἰτίων εἰς τὰ πρῶτα καὶ κυριώτατα καὶ συνεκτικὰ κληθέντα διικνεῖται ἡ τροπὴ. τὸ δ' ὅπως ἐπ' ἐκείνοις ἀνάγκη τοὺς σφυγμοὺς ἀλλοιωθῆναι διὰ τοῦ πρώτου δεδήλωται λόγου. Ψυχρὰ δὲ λουτρὰ παραχρῆμα μὲν μικροὺς καὶ ἀμυδροτέρους καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιούς, εἰς ὕστερον δὲ οἷον ἂν τι καὶ τύχη ἐργασάμενα. πάντως γὰρ ἢ ναρκώσει, ἢ ῥώσει. ναρκώσαντα μὲν οὖν καὶ καταψύξαντα μικροὺς καὶ ἀμυδροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιούς, ἐκθερμήναντα δὲ καὶ ῥώσαντα μεγάλους μὲν καὶ σφοδρούς, τάχει δὲ καὶ πυκνότητι συμμετρους. Τὰ ψυχρὰ λουτρὰ παραυτίκα μὲν ἐμψύχει πάντως, εἰς ὕστερον δὲ ἥτοι ῥώννυσιν ἢ καταλύει τὴν δύναμιν μετὰ καταψύξεως. τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ ναρκᾶν. ὥστε καὶ αἱ τροπαὶ τῶν σφυγμῶν ἀνάλογον ταῖς εἰρημέναις αἰτίαις.

9 148 ὅπερ δ' οὐχ οἷόν τ' ἦν προσδιορίσαι τοῖς εἰσαγομένοις, νῦν εἰρήσεται. ἡ ἔσω κίνησις τῶν ἀρτηριῶν ἐπὶ ταῖς ψυχρολουσίαις πλεονεκτεῖ τῆς ἔξω, ὡς ἂν καὶ τοῦ θερμοῦ ταύτη μᾶλλον ἐν τῷ παραυτίκα κινουμένου. καὶ εἰ δυνατόν ἦν ἔσθωθεν ἄψασθαι τῶν ἀρτηριῶν, πάντα τὰ τέως ἐν ταῖς διαστολαῖς φαινόμενα νῦν ἀνεφάνη κατὰ τὰς συστολὰς, τὸ μέγεθος, τὸ τάχος, ἡ σφοδρότης. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἀμήχανον, ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς διαστολαῖς φαινομένων τοὺς σφυγμοὺς ὅλους οὕτως ὀνομάζομεν· μικροὺς μὲν, ὅτι πολὺ μείων ἢ ἐν τοῖς τοιοῦτοις καιροῖς διαστολῇ τῆς ἔμπροσθεν· οὕτω δὲ καὶ βραδεῖς, ὅτι καὶ ἡ κίνησις ἐκλέλυσται σαφῶς. ἀλλὰ καὶ ἀραιούς, ὅτι καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, ἐφ' ὧν ἡ ἔσω πλεονεκτεῖ κίνησις, ἐφαίνοντο τοιοῦτοι τοῖς τῆς συστολῆς οὐκ αἰσθανομένοις. καὶ ἡ αἰτία πρόσθεν εἴρηται. ἀμυδροὺς δὲ οὐχ ἀπλῶς εἵπομεν, ἀλλ' ἀμυδροτέρους ἐγράψαμεν, ἐνδεικνύμενοι διὰ τῆς λέξεως τὴν βραχύτητα τῆς εἰς τοῦτο μεταβολῆς. Σιτία πολλὰ μὲν, ὥστε βαρῦναι τὴν δύναμιν, ἀνωμάλους τε καὶ ἀτάκτους τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζεται.

9 149 Ἀρχιγένης δὲ φησιν, ὠκυτέρους πλέον ἢ πυκνοτέρους. τὰ δὲ σύμμετρα μεγάλους καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς καὶ σφοδρούς. τὰ δ' ἐλάττω ἢ ὡς τρέφειν αὐτάρκως οὐχ ὁμοίως τοῖς συμμετροῖς, ἀλλ' ἐλάττονά τε τὴν τροπὴν ἐργάζεται καὶ μέχρι χρόνου βραχέος. Καθ' ἕκαστον κεφάλαιον τῶν ἐν τῷδε τῷ γράμματι προβαλλομένων ἐνὸν ἡμῖν πρῶτον μὲν τὰ τοῖς ἄλλοις ὑπὲρ αὐτῶν δόξαντα λέγειν, ἔπειθ' ὡς οὐκ ὀρθῶς ὑπέλαβον ἀντιλέγειν, οὐ ποιοῦμεν οὕτως, ἀλλ' εὐθὺς ἐπ' αὐτὸ τὸ δόκιμόν τε καὶ ἀληθὲς ἐρχόμεθα, τὸ μέγεθος τῆς πραγματείας ὡς ἔνι μάλιστα ἐπιτέμνειν σπεύδοντες. ὅπου γὰρ καὶ νῦν αὕτη καθ' ἑαυτὴν ἐστὶ μακρὰ, τί χρὴ νομίζειν, εἰ καὶ τὰς τῶν ἔμπροσθεν δόξας προσέλαβεν μετὰ τῆς δεούσης ἀντιλογίας; ἄρ' οὐκ εἰς ἀπέραντόν τι μῆκος ἐκταθήσεται; ὅτῳ μέντοι καὶ σχολῆς τῆς πρὸς τὰ μαθήματα καιρὸς καὶ προθυμία τὰς δόξας τῶν ἱατρῶν ἀπάσας ἀναλέγεσθαι, τούτῳ σαφῶς οἶδα τήνδε τὴν πραγματείαν ἐπιβάθραν τινὰ ἐσομένην εἰς τὸ καὶ καθ' ἑαυτὸν ἐξευρεῖν ὅπῃ μὲν ἀληθεύουσιν, ὅπῃ δὲ καὶ σφάλλονται.

9 150 καὶ μέντοι καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἐτέρωθι γέγραπται πολλὰ τοῖς οὕτω προειρημένοις συντελέσοντα. περὶ γέ τοι τοῦ νῦν προκειμένου σκέμματος, ἐν οἷς ὑπὲρ τῆς Ἑρασιστράτου περὶ τοὺς σφυγμοὺς τέχνης ἐσκοπούμεθα, σαφῶς οἶμαι δεδειχθαι τὸ μοχθηρὸν τῆς δόξης. ἀλλὰ καὶ ὅσα διαφερόμεθα πρὸς τοὺς ἄριστα δοκοῦντας ἐγνωκέναι τὰ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς, καὶ ταῦτά μοι δοκεῖ συνετὸς ἀνὴρ ἐκ τῶν ἐνθάδε γεγραμμένων ὀρμώμενος οὐ χαλεπῶς διαιτήσιν. εὐρήσει

γὰρ αὐτῶν τὰ πλεῖστα τὰ μὲν ἐν τῇ λέξει μόνη, τὰ δ' ἐν τῷ τῶν διορισμῶν ἀκριβεῖ συνιστάμενα, καθάπερ καὶ ταυτὶ τὰ νῦν προκείμενα· γράφοντος γὰρ Ἀρχιγένους οὕτω περὶ τῆς βαρυνούσης τὴν δύναμιν τροφῆς· ἡ δὲ τῷ θλίβειν ἀμυδροτέρους καὶ μικροτέρους, ταχυτέρους τε πλέον ἢ πυκνοτέρους. ἡμεῖς οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πῶς ἐγράψαμεν; σιτία πολλὰ μὲν, ὥστε βαρῦναι τὴν δύναμιν, ἀνωμάλους τε καὶ ἀτάκτους τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζεται. καὶ ὅτῳ μέλει τῶν ἔργων τῆς τέχνης, οὐκ ἐπὶ τῶν σιτίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπασῶν διαθέσεων ἐν αἷς ἡ δύναμις βαρύνεται τοὺς σφυγμοὺς ἀνωμάλους εὐρήσει.

9 151 καὶ τοῦτο γ' ἐστὶν αὐτὸ τὸ διορίζον τὴν ἄρρωστον δύναμιν τῆς βαρυνομένης. εὐθὺς δ' αὐτῷ συνεμφαίνεται καὶ τὸ ποσὸν τῆς βλάβης. εἰ μὲν γὰρ ἐν πολλοῖς τοῖς μεγάλοις τε καὶ σφοδροῖς ὀλίγοι τινὲς εὐρίσκονται μικροὶ καὶ ἀμυδροὶ, βραχεῖα ἡ βλάβη τῆς δυνάμεως· εἰ δ' ἔμπαλιν ὀλίγοι μὲν οἱ μεγάλοι καὶ σφοδροὶ, πολλοὶ δ' οἱ μικροὶ καὶ ἀμυδροὶ γίνονται, μεγάλως ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἡ δύναμις κάμνει βαρυνομένη. μικροὶ δὲ καὶ ἀμυδροὶ σφυγμοὶ διαπαντὸς γίνονται μηδενὸς αὐτοῖς τῶν ἐναντίων παρεμπίπτοντος, οὐκ ἐν ταῖς βαρυνομέναις, ἀλλ' ἐν ταῖς διαλυομέναις δυνάμεσιν. ἔστ' ἂν δὲ κατὰ μὲν τὴν ἰδίαν οὐσίαν εὐρωστώσι, βαρύνωνται δ' ὑπὸ τοῦ καὶ θλίβωνται, πάντως παρεμπίπτουσιν οἱ σφοδροὶ καὶ ἀμυδροὶ σφυγμοὶ, καὶ ἐν ἐσχάτῳ βλάβης ὑπάρχωσιν. ὀλιγώρως οὖν ὁ Ἀρχιγένης ἀμυδροτέρους τε καὶ μικροτέρους γράφει γίνεσθαι τοὺς ἐπὶ ταῖς βαρυνομέναις ὑπὸ τῶν σιτίων δυνάμεσι σφυγμούς. καταλυομένης γὰρ οὗτοι καὶ οὐ θλιβομένης δυνάμεώς εἰσι γνωρίσματα. ὥσπερ δ' ἐν ταῖς κατὰ μέγεθος τε καὶ σφοδρότητα διαφοραῖς ἀνώμαλοι τυγχάνουσιν ὄντες, οὕτω καὶ ταῖς κατὰ πυκνότητα καὶ τάχος. οὐκ οὖν οὐδὲ τοῦτ' ἔχω συμβαλεῖν ὅπως ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης, θάττονας αὐτοὺς πλέον ἢ πυκνοτέρους ὑπάρχειν, εἰ μὴ ἄρα τοῦτο βούλεται δηλοῦν, ὡς ἀνωμάτων ὄντων αὐτῶν ὅμως πλείους εἰσὶν οἱ ταχεῖς τῶν βραδέων ἢ οἱ πυκνοὶ τῶν ἀραιῶν.

9 152 καίτοι οὐδὲ τοῦτο ἀληθές ἐστὶν ἀπλῶς οὕτω καὶ ἀδιορίστως λεγόμενον. ἀλλ' αἱ μὲν ἐλάττους βλάβαι ταχεῖς μᾶλλον ἢ πυκνοὺς, αἱ δὲ μείζους ἔμπαλιν ἐπὶ πλέον πυκνοὺς ἢ ταχεῖς ἀπεργάζονται τοὺς σφυγμούς. ἡ δ' αἰτία πρόδηλος ἐκ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δεδειγμένων, εἴ γε τάχος μὲν οἰκεῖον εὐρώστου δυνάμεως, πυκνότης δ' ἄρρώστου. καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν ἐφεξῆς εἰρημένων ὁ τῆς αἰτίας λογισμὸς πρόδηλος, εἴ τις τῶν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ γεγραμμένων εἴη μεμνημένος. Οἶνος τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως σιτίοις τρέπει τοὺς σφυγμούς, διαφέρει δὲ τῷ τε παραχρῆμα τὴν τροπὴν ἐργάζεσθαι καὶ τῷ πρότερον παύεσθαι τὴν ἀπ' οἴνου τῆς ἀπὸ σιτίων, καὶ τῷ τὸ τάχος πλέον αὔξειν καὶ τὸ μέγεθος ἥπερ τὴν σφοδρότητα καὶ πυκνότητα. σχεδὸν γὰρ ὅσῳ σφοδροτέραν τε καὶ διαρκεστέραν ἰσχὺν ἡ σύμμετρος τροφή παρέχει, τοσούτῳ καὶ τὸ μέγεθος ὁ οἶνος ἐξαίρει.

9 153 Καὶ οὗτος ὁ λόγος αὐτὸς αὐτὸν ἐξηγεῖται, τὰ πρὸς ἀπάντων εἰρημένα τῶν ἱατρῶν ὑπὲρ οἴνου δυνάμεως ἀναμιμνήσκων ἡμᾶς. ἔστι γὰρ ἡ ἀπ' αὐτοῦ πρόσθεσις ταχεῖα, διότι καὶ ὑγρὸς καὶ θερμός. ὅσοι γὰρ ταχεῖς, φησὶ, προσθέσιος δέονται, ὑγρὸν ἴημα. ὅταν οὖν καὶ ποδηγῇται πρὸς τῆς θερμότητος ἢ ὑγρότης, ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον. ἀλλὰ καὶ τῶν ἀθρώως καὶ ταχέως τρεφόντων ταχεῖα καὶ ἡ διαχώρησις γίνεται. διὰ τοῦτο οὖν ὥσπερ ταχεῖα, οὕτω καὶ βραχυχρόνιος ἡ ἀπὸ τοῦ οἴνου προσθήκη τοῖς σώμασιν. εὐδιάπνευστος γάρ. ὅτι δὲ διὰ μὲν τὸ τρέφειν ὁμοίως τοῖς σιτίοις ἀλλοιώσει τοὺς σφυγμούς, διὰ δὲ τὸ θερμαίνειν μᾶλλον ἢ ἐκεῖνα μέγεθος τε καὶ τάχος ἐπιφανέστερον αὐτοῖς προσθήσει, τοῖς μεμνημένοις τῶν ἐν τοῖς πρώτοις ὑποδείγμασι λελεγμένων ἀντικρὺς δῆλον. τῶν δ' ἐξῆς λεγομένων διὰ τῆς εἰσαγωγῆς οὐδενὸς ἄδηλος ἡ αἰτία τῷ μεμνημένῳ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ γεγραμμένων. ὑπερβάντες οὖν αὐτῶν τὰ πολλὰ, μόνον τῶν ἀσαφεστέρας ἐχόντων αἰτίας μνημονεύσωμεν, ὧν ἓν καὶ τόδε ἐστίν.

9 154 τί δὴ ποτε χολέραις μὲν καὶ ρεύμασιν ἰσχυροῖς κοιλίας καὶ τῷ καλουμένῳ γυναικείῳ ῥῶ καὶ πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ κενοῦν τὸ σῶμα καταλύουσι τὴν δύναμιν οἱ σκωληκίζοντες ἔπονται σφυγμοί,

ταῖς δ' ὑπὸ κακοήθους πυρετοῦ καταλυομέναις δυνάμεσιν οἱ μυρμηκίζοντες ἔπονται; ἢ ὅτι βραδὺν εἶναι δεῖ καὶ ἀραιὸν τὸν σφυγμὸν πάντως, ἵν' ἢ σκληκίζων, οὔτε γὰρ οἶόν τε τὸ πρότερον τῆς ἀρτηρίας μῦριον πρότερον φαίνεσθαι κινούμενον οὐθ' οἶον περιγραφάς τινας γίνεσθαι πολλὰς ἐν μιᾷ διαστολῇ, μὴ οὐ βραδείας τε ἅμα καὶ ἀραιᾶς οὔσης τῆς κινήσεως. ἐν δὲ τοῖς ὀξέσι πυρετοῖς, ἐξ ἀνάγκης γὰρ οἱ κακοήθεις ὀξεῖς, οὐκ ἀνέχεται τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας οὔτε βραδὺν ἐσχάτως οὐθ' ὅλως ἀραιὸν γίνεσθαι τὸν σφυγμόν. ἀλλὰ βραδὺς μὲν ἐστίν, ἢ πάντως γε οὐ ταχὺς ὁ ἐν ταῖς καταλυομέναις δυνάμεσι, κἄν τινες ἀμαρτάνωσιν περὶ τὴν διάγνωσιν αὐτοῦ, οὐ μὴν ἐσχάτως γε βραδὺς, ἀραιὸς δ' οὐδ' ὅλως, ἀλλ' αἰεὶ πυκνός, καὶ ὅταν τὰ τῆς θερμασίας ἐπείγῃ, πάνυ σφόδρα πυκνός.

9 155 [t2] καιρὸς εἶναι μοι δοκεῖ καὶ τουτονὶ τὸν τρίτον λόγον ἐνταυθοῖ καταπαύσειν. ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ τὰ λείποντα προσθήσομεν, ἀπὸ τῶν ψυχικῶν παθῶν ἀρξάμενοι. ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΦΥΓΜΟΙΣ ΑΙΤΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

9 156 (t1) Τῶν ἀλλοιούντων τοὺς σφυγμοὺς αἰτίων ὅσα μὲν δι' ἑαυτὰ τὴν τροπὴν ἐργάζεται συνεχόντα τὴν γένεσιν αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο συνεκτικὰ κεκλημένα, διὰ τῶν προτέρων δυοῖν ὑπομνημάτων ἐγράψαμεν· ὅσα δὲ ἐκείνων προηγεῖται, τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς τῶν ζώων τοῖς σώμασιν ὑπάρχοντα, τὰ δ' ἔξωθεν προσπίπτοντα, ταῦτα ἐν τοῖς ἐχομένοις δύο προθέμενοι διελθεῖν, ἐπειδὴ καὶ διὰ τοῦ τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένου περὶ τῶν σφυγμῶν ἐφθάσαμεν εἰρηκέναι περὶ αὐτῶν ἐν κεφαλαίοις τε καὶ χωρὶς ἀποδείξεως, ἅμεινον ἐκρίναμεν εἶναι καὶ νῦν αὐτῶν μνημονεύοντες αὐτοῖς ὀνόμασιν ἅμα μὲν ἐπιδιορίζειν ἀκριβέστερον, ἅμα δὲ καὶ τὰς αἰτίας ἀποδοῦναι.

9 157 διὰ μὲν οὖν τοῦ τρίτου γράμματος τὸν περὶ τῶν ἡλικιῶν τε καὶ χωρῶν καὶ ὥρῶν καὶ φύσεων καὶ προσέτι τῶν καλουμένων ἐπιτηδευμάτων, ἐδεσμάτων τε καὶ πομάτων ἐποίησάμεθα λόγον· ἐν δὲ τούτῳ τῷ τετάρτῳ τε καὶ ὑστάτῳ τῆς προκειμένης πραγματείας ὄντι περὶ τῶν παρὰ φύσιν αἰτίων ὁ λόγος ἡμῖν ἔσται, τὴν ἀρχὴν μὲν ἀπὸ τῶν ψυχικῶν παθῶν ποιησάμενοις, ἐφεξῆς δὲ καὶ περὶ τῶν σωματικῶν διελθοῦσι. προσγράψομεν δὲ κἄνταῦθα καθ' ἕκαστον κεφάλαιον τὰς ῥήσεις ἐκ τοῦ τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένου βιβλίου. Θυμοῦ μὲν ὑψηλός ἐστιν ὁ σφυγμός καὶ μέγας καὶ σφοδρὸς καὶ ταχὺς καὶ πυκνός. Καὶ τὰ περὶ θυμοῦ λεγόμενα δῆλα τῷ μεμνημένῳ τῶν ἔμπροσθεν. ὑπὲρ οὗ δὲ οὐδέπω πρότερον ἀπεφηνάμεθα, νῦν μὲν ἀναγκαῖον ἦδη προσθεῖναι, πότερον φαίνεται μόνον σφοδρότερος ὁ τῶν θυμουμένων σφυγμός, ἢ ὄντως τοιοῦτος γίνεται. κατελίπομεν γὰρ αὐτὸ, καίτοι διελθόντες ἐπὶ πλέον ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ, σχεδὸν ἄκριτον.

9 158 οὐδὲ γὰρ οὕτως ἂν τις ἐπέισθῃ τότε, λεγόντων ἡμῶν ὅτι μὴ φαίνεται μόνον, ἀλλὰ καὶ γίνεται σφοδρότερος, ὥς νῦν προσθήσεται, προακηκοὺς ἐν τῷ μεταξὺ λόγῳ πολλὰ συντελοῦντα πρὸς τὴν πίστιν καὶ μάλιστα τὰ περὶ τῶν ἀνωμαλιῶν εἰρημένα. φαίνεται γὰρ ἐναργῶς ἐναλλάξ ἐν ταύταις ὁ σφυγμός ἀμυδρὸς καὶ σφοδρὸς γινόμενος, οὐ δῆπου τῆς δυνάμεως οὕτω ταχέως εἰς ἀρρώστιαν τε καὶ ῥώμην μεταπιπτούσης, ἀλλὰ διαμαχομένης μὲν τοῖς λυποῦσιν αἰτίοις, οὐκ αἰεὶ δ' αὐτῶν κρατούσης. ἐναργέστατα δ' ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν κρίσεων οἱ σφυγμοὶ γίνονται σφοδροὶ, ἐπεγειρούσης τηνικαῦθ' ἑαυτὴν τῆς δυνάμεως ὑπὲρ τοῦ διώσασθαι τὰ λυποῦντα. φαίνεται δὲ τοῦτο καὶ τῆς ψυχικῆς δυνάμεως γινόμενον, οὐ μόνης τῆς ζωτικῆς. ἐκλελυμένοι γοῦν τινες ἐσχάτως ἢ διὰ γῆρας, ἢ διὰ νόσον, ἢ διὰ τινα προηγησάμενον κάματον, εἴτ' ἐξαίφνης θεασάμενοι ληστῶν ἔφοδον, ἢ πολεμίων, ἢ θηρίου τινός, ἔδραμον ὡκέως ἀποφεύγοντες τὸ δεινὸν οὐδὲν ἤττον τῶν ἰσχυρῶν. οὕτω δὲ καὶ διὰ σεισμόν τινές ἐκπηδήσαντες τῶν οἰκιῶν, ἢ δι' ἐμπρησμόν, ὡκύτατα διαθέουσιν, ἔμπροσθεν μόλις ὑπὸ τῆς ἀρρώστιας προβαίνοντες.

9 159

ἐν ἅπασιν οὖν τοῖς τοιοῦτοις δῆλόν ἐστιν ὡς αἱ διοικοῦσαι τὸ ζῶον δυνάμεις ἀνάγκης τινὸς καταλαβούσης σφοδρότερον ἐνεργοῦσι, καὶ οὐ χρὴ θαυμάζειν οὐδ' εἰ ἐν τοῖς θυμοῖς τοῦτο γίνεται. καὶ γὰρ φαίνεται καὶ λόγον ἔχειν, ὥσπερ οὖν καὶ γυμναζομένων καὶ ὀπωσοῦν ἀνδριζομένων οὐκ εἰς μέγεθος μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς σφοδρότητα τοὺς σφυγμοὺς ἰδεῖν ἔστιν τρεπομένους. Ἡδονῆς δὲ μέγας καὶ ἀραιὸς καὶ βραδὺς, οὐ μὴν σφοδρότητί γε διάφορος. Διαχεῖται γὰρ τὸ θερμὸν τοῖς ἡδομένοις εἰς ἅπαν τὸ σῶμα καὶ ἡ ἐκτὸς αὐτοῦ κρατεῖ κίνησις, ὥσπερ τοῖς λυπουμένοις ἡ ἐντός. εὐλόγως οὖν μείζων μὲν αὐτῶν ὁ σφυγμὸς γίνεται, σφοδρότερος δ' οὐκ ἔτι. οὔτε γὰρ ἐπίκτητός τις προσγίνεται διὰ τὸ πάθος οὔτ' ἰσχυροτέρας ἐνεργείας χρεῖα. δῆλον δ' ὡς ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ἴδιον λόγον τῆς συμμετρου ἀλλοιούσης τοὺς σφυγμοὺς ἡδονῆς εἴρηται ταῦτα. πολλάκις γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς καὶ οἱ ἐναντίοι γίνονται σφυγμοὶ, τῆς ἡδονῆς ἀμέτρου γινομένης, καὶ διὰ τοῦτο καταλυοῦσης τὴν δύναμιν.

9 160 ἀλλὰ τότε γε οἱ ἐπὶ καταλύσεως δυνάμεως γίνονται σφυγμοί. προεῖρηται γὰρ ὡς τὰ σφοδρότερα τῶν παθῶν καθ' ἑαυτὰ τὴν ὅλην τῶν σφυγμῶν ἀλλοίωσιν ἐργάζεται. Λύπης δὲ μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ βραδὺς καὶ ἀραιός. Καὶ ἡ λύπη μετὰ τε καταψύξεως γίνεται καὶ τῆς ἔσω τοῦ θερμοῦ κινήσεως. εὐλόγως οὖν ἐπ' αὐτῆς οἱ ἐναντίοι σφυγμοὶ τοῖς προειρημένοις ἔπessθαι ταῖς ἡδοναῖς ἀποτελοῦνται. Φόβου δὲ τοῦ μὲν ὑπογίου καὶ σφοδροῦ ταχὺς καὶ κλονώδης καὶ ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος, τοῦ δὲ ἤδη κεχρονισμένου οἷος ὁ τῆς λύπης. Ὁ φόβος ἐν μὲν τῷ παραντίκα πολλοῖς ταραχὴν τῆς διανοίας ἐργαζόμενος εὐλόγως εἰς ἀνωμαλίαν τρέπει τοὺς σφυγμοὺς. εἴρηται γὰρ ἔμπροσθεν ὑπὲρ τούτου. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τοῖς τῆς λύπης ἐξομοιοῖ, οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἄλλο τι λύπης γίνεται χρονίζων φόβος. ἅπανσι δὲ τούτοις χρονίζουσιν, ἢ σφοδροῖς ἅγαν γενομένοις οἱοὶ διαλυομένης τῆς δυνάμεως ἔπονται σφυγμοί.

9 161 καὶ γὰρ καὶ λύει τὴν δύναμιν ἅπαντα ταῦτα, συντόμως μὲν ὅσα ἰσχυρὰ, χρονίως δὲ τὰναντία. τοῦτο δὲ καὶ μικρῷ πρόσθεν ἐκ τῶν ἐπὶ ταῖς ἡδοναῖς λεχθέντων ἐδηλοῦτο. καὶ νῦν προσγέγραπται διὰ τε τὸ κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν ἐφεξῆς ἐκείνων εἰρῆσθαι καὶ διὰ τὸ περὶ τῶν ὁμοίων ἀπάντων ἀποφύνασθαι καθόλου προσήκειν. ἐξηγήσεως δὲ περισσοτέρας οὐ δεῖται τὰ λεγόμενα, ἀλλ' ἐπὶ τὰ συνεχῆ μεταβαίνωμεν ἤδη. Ἄλγημα δὲ τὸ τρέπον τοὺς σφυγμοὺς τρέπει δὲ τὸ ἰσχυρὸν, ἢ ἐν κυρίοις μορίοις, ὡς καὶ ἡ φλεγμονή· μικρὸν μὲν ὄν ἔτι καὶ ἀρχόμενον μείζονα καὶ σφοδρότερον καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότερον τὸν σφυγμὸν ἐργάζεται, αὐξηθὲν δὲ καὶ ἰσχυρὸν πάννυ γενόμενον, ὡς ἀδικεῖν ἤδη τὸν ζωτικὸν τόνον, μικρότερον καὶ ταχὺν καὶ πυκνόν. καὶ ὅσῳ ἂν ἐγχρονίζῃ μᾶλλον, ἢ σφοδρότερος γίνηται, τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἐπιτείνει. τὸ δὲ ἤδη διαλῶν τὴν δύναμιν καὶ εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ τάχους ψευδῆ φαντασίαν καὶ ὑπερβάλλουσαν πυκνότητα τὴν τροπὴν ἐργάζεται.

9 162 Ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν λυπούντων, οὕτω καὶ τῶν ἀλγημάτων ἡ δύναμις ἐπεγεῖρειν πέφυκεν ἑαυτὴν καὶ διαμάχεσθαι καὶ διωθεῖσθαι πᾶν τὸ διοχλοῦν, ὅθεν εὐλόγως εἰς μέγεθος καὶ τάχος καὶ σφοδρότητα τρέπει τοὺς σφυγμοὺς. εἰ μέντοι μηδὲν ἀνύσειεν, ἐν τῷδε δῆλον ὡς ἐκ περιττοῦ κάματος αὐτῇ καὶ κατάλυσις τοῦ τόνου γίνεται, καὶ οὕτως εἰς ἀμυδρότητα μεταπίπτουσιν αἱ κινήσεις, ἡττηθείσης πρὸς τῶν λυπούντων τῆς δυνάμεως. διὰ τί δὲ τάχους ψευδῆ φαντασίαν εἶπομεν, ἐν τῷ τρίτῳ περὶ τῆς διαγνώσεως εἴρηται. καὶ μέντοι καὶ διὰ τί τοῖς μικροῖς σχεδὸν ἅπανσι σφυγμοῖς ἕξευκται πυκνότης, ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἀποδέδεικται. Φλεγμονῆς σφυγμὸς ὁ μὲν κοινὸς ἀπάσης οἷον ἐμπρίων ἐστίν, ὡς δοκεῖν τὸ μὲν τι διεστάλθαι τῆς ἀρτηρίας, τὸ δὲ μὴ, σκληροτέρας δηλονότι φαινομένης αὐτῆς. ἔχει δὲ τι καὶ κλονώδες σφυγμὸς οὗτος καὶ ταχὺς μὲν ἐστὶ καὶ πυκνός, οὐκ αἰεὶ δὲ μέγας.

9 163 ὁ δὲ ἴδιος ἐκάστης ὁ μὲν τῆς ἀρχομένης μείζων τοῦ κατὰ φύσιν καὶ σφοδρότερος καὶ ὠκύτερος καὶ πυκνότερος, ὁ δ' αὐξανομένης ἔτι ταῦτα γε προσαυξάνει πάντα, καὶ σαφῶς τε ἤδη σκληρότερός ἐστι καὶ κλονωδέστερος· τῆς δ' ἀκμαζούσης σαφέστερος μὲν ἔτι καὶ σκληρότερος

καὶ κλονωδέστερος, μικρότερος δὲ ἢ πρόσθεν, οὐ μὴν ἀμυδροτέρως γε, πλὴν εἰ μὴ ὑπὲρ τὴν δύναμιν εἴη τὸ πάθος. ἀλλὰ καὶ πυκνότητος γίνεται καὶ ταχύς· εἰ δ' ἱκανῶς χρονίζοι καὶ ἤδη σκληρύνοιτο σκιρῶδώς, πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἰσχύος σφυγμοῦ καὶ σκληρότης γίνεται. ταῦτ' ἐπὶ τῆς τὸν ἐν ὄλῳ τῷ ζῳῷ σφυγμὸν τρεπούσης φλεγμονῆς, ἢ διὰ τὸ μέγεθος, ἢ διὰ τὸ κύριον τοῦ μέρους ἐν ᾧ συνέστη. τῆς δὲ μὴ συγκινοῦσης τὸ πᾶν ὃ γ' ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μέρει σφυγμὸς οἷος εἴρηται. ἐπιτείνεται δὲ καὶ ἀνίεται τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἢ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς φλεγμονῆς, ἢ παρὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ φλεγμαίνοντος ὀργάνου φύσιν. τὰ μὲν γὰρ νευρωδέστερα μέρη σκληροτέρως καὶ μᾶλλον ἐμπρίοντα καὶ μικροτέρως τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζεται, τὰ δὲ φλεβωδέστερα καὶ ἀρτηριωδέστερα τοὺς ἐναντίους. αὐτῶν δὲ τούτων μείζων ὁ ἐν τοῖς ἀρτηριώδεσι καὶ ῥαδίως ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος γενόμενος.

9 164 δῆλον οὖν ἤδη καὶ ὁ τῶν τὸ ἥπαρ φλεγμαίνοντων σφυγμὸς, οἷος ἂν εἴη, καὶ ὁ τῶν τὸν σπλῆνα καὶ ὁ τῶν τοὺς νεφροὺς, ἢ τὴν κύστιν, ἢ τὸ κῶλον, ἢ τὴν γαστέρα καὶ πλευριτικῶν καὶ περιπνευμονικῶν καὶ πάντων ἀπλῶς εἰπεῖν ὧν τῇ τοῦ μέρους φλεγμονῇ πυρετὸς ἔπεται, πλὴν ὅσα διὰ τὴν τῶν συμπτωμάτων φύσιν, τῶν τε ἐξ ἀνάγκης ἐπομένων αὐτοῖς καὶ τῶν κατὰ τύχην συνδραμόντων, ὡς ἂν ἕκαστον τρέπειν δύνηται. καὶ τὸν σφυγμὸν ἐπὶ τοσοῦτον ἀλλοιοῦσθαι συμβήσεται, μικτῆς τροπῆς ἐν αὐτῷ γινομένης τῆς τε κατὰ τὸν λόγον τῆς φλεγμονῆς καὶ ἢν ἢ τοῦ τόπου φύσις, ἢ τοῦ παρόντος συμπτώματος ἐργάζεται. σπασθῆναι μὲν γὰρ τοῖς τὰς φρένας φλεγμαίνουσιν ἔτοιμον, πνιγῆναι δὲ τοῖς τὸν πνεῦμονα, συγκοπῆναι δὲ τοῖς τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ἀτροφῆσαι δὲ τοῖς τὸ ἥπαρ, ἀπεπτῆσαι δὲ τοῖς τὴν κοιλίαν, ἐπισχεθῆναι δὲ τὰ οὖρα τοῖς τοὺς νεφροὺς. καὶ τὰ μὲν αἰσθητικώτερα μέρη καὶ διὰ τὰς ὁδύνας τρέπει τοὺς σφυγμοὺς, τὰ δὲ ἀναισθητότερα κατὰ τὴν διάθεσιν μόνην.

9 165 ἐκ τούτων οὖν ἀπάντων πολυειδεῖς αἱ ἀλλοιώσεις γίνονται τῶν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς σφυγμῶν. καὶ ὡς χρὴ διορίζειν αὐτὰς εἴρηται μὲν ἐν ἑτέροις τελέως, εἴρηται δὲ καὶ νῦν εἰς ὅσον τοῖς εἰσαγομένοις χρήσιμον. Καὶ ἢ μὲν ῥῆσις ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς αὕτη, σαφῶς ἐκδιδάσκουσα τὴν ὑπὸ τῶν φλεγμονῶν γινομένην ἀλλοίωσιν ἐν τοῖς σφυγμοῖς. ὅπως δὲ τὰ πρῶτα καὶ συνέχοντα τὴν γένεσιν αὐτῶν αἷτια διατιθέμενα πρὸς τῆς φλεγμονῆς τὴν εἰρημένην τροπὴν ἐργάζεται, λέγειν ἂν ἐπόμενον εἴη, τὴν ἀρχὴν ἔνθεν ποιησαμένους. παντὶ τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ δύο ταῦτ' ἐξ ἀνάγκης συμβέβηκε, θερμότερον τοῦ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν καὶ τετάσθαι. ταῦτ' οὖν ἄμφω παντὶ τῷ σώματι μεταδίδωσιν, ὅταν ἦτοι κύριον ὑπάρχη τὸ μέρος ἢ μεγάλην ἱκανῶς ἔχη τὴν φλεγμονήν. ἀλλ' ἢ μὲν καθ' ὅλον τὸ ζῶον πλεονεξία τῆς θερμασίας πυρετὸς ἐστίν, καὶ δῆλον ὡς τὴν χρειάν οὗτος ἀλλοιώσει τῶν σφυγμῶν· ἢ δ' ἐκ τοῦ φλεγμαίνοντος τάσις διαδίδεται καὶ εἰς τὰς ἀρτηρίας. διὰ ταύτην μὲν δὴ σκληρότερος ὁ σφυγμὸς ἔσται, καὶ μᾶλλον γε σκληρότερος ἐπὶ τοῖς νευρώδεσι μορίοις, ὅτι καὶ τείνεται ταῦτα τῶν ἄλλων μᾶλλον ἐν ταῖς φλεγμοναῖς, ὡς ἂν ἤδη φύσει τεταμένα, καὶ συντείνειν ἑαυτοῖς τὰ συνεχῆ μᾶλλον πέφυκεν, ὡς ἂν ἰσχυρότερα.

9 166 ἢ δὲ τῆς θερμασίας πλεονεξία ταχὺν ἐνεδείκνυτο καὶ μείζονα κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἐργαζομένη τὸν σφυγμὸν. ἐπειδὰν δὲ ἐλλείπη τι τῇ χρειᾷ, τηνικαῦτα ἤδη καὶ πυκνόν. εὐλόγως οὖν σκληρότερος ἅπασιν τοῖς ἐπὶ φλεγμονῇ πυρέττουσιν ὁ σφυγμὸς γίνεται καὶ προσέτι γε διὰ τὴν δυσκρασίαν τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἀνώμαλος κατὰ μίαν προσβολήν· καὶ δῆλον ὡς ἀμφοῖν συνελθόντων τὸ εἰρημένον ὑπὸ τινων εἶδος ἔσται τῷ σφυγμῷ, τὸ οἷον ἐμπρίον τὴν ἀφήν. οὕτω γὰρ ἀνάγκη φαντασιοῦσθαι τὸν ἀπτόμενον ὀργάνου σκληροῦ, τὴν προσβολὴν ἀνώμαλον ἔχοντος. ἔστι δ', ὡς εἴρηται, θάπτων ἐπιφανῶς, καὶ εἰ μὴ ἀντιβαίνειν γε ἢ σκληρότης, καὶ μείζων σαφῶς. εἰ δ' ἀντιβαίνειν κατὰ τι, τοσοῦτ' προσλήψεται κλονώδους κινήσεως ὅσ' ἀφηρέθη τοῦ μεγέθους. ὅτι δ' ἐν τούτῳ καὶ πυκνότερον ἔσται τοσοῦτον ὅσον οὐχ ἱκανῶς ἐπλήρωσε τὴν χρειάν ἢ διαστολή, καὶ τοῦτο τῷ μεμνημένῳ τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀποδεδειγμένων πρόδηλον· ὥσπερ γε καὶ ὅτι τοῖς ἴσοις μεγέθεσι τῶν φλεγμονῶν οὐκ ἴση τῶν σφυγμῶν

ἀλλοιώσις ἔπεται, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς φλεβώδεσιν μέρεσιν αἱ φλεγμοναὶ μείζους ἐργάζονται σφυγμοὺς, ἐν δὲ τοῖς νευρώδεσιν ἐλάττους, ὥσπερ καὶ σκληροτέρους τε καὶ μᾶλλον ἐμπρίοντας.

9 167 οὐδὲ γὰρ τούτων ἀσαφὲς οὐδὲν, εἰ μνημονεύοιμεν ὅτι μειζόνως τείνεσθαι τὰς ἀρτηρίας ἀναγκαῖον ὑπὸ τῶν νευρωδῶν μορίων φλεγμαινόντων. τὰ δ' ἀρτηριώδη μέρη δηλὸν ὡς καὶ ταῦτα τό τε πλῆθος τῆς ἐν ταῖς ἀρτηρίαις θερμασίας, ὡς ἂν θερμοτέραις οὔσαις, ἐπὶ μᾶλλον παραυξήσει, καὶ διὰ τοῦτο μεγίστους ἀναγκάζει γίνεσθαι τοὺς σφυγμοὺς. καὶ εἴ τις ἀνωμαλία συνίσταται καθ' ὄντιναοῦν λόγον, ἐπιφανέστερον αὐτὴν ἀποδείξει. δύο γὰρ, εἴ τι μεμνήμεθα, τὰς πρώτας αἰτίας ἐδείκνυμεν ἀνωμαλίας σφυγμῶν, ἀρρώστιαν τε τῆς κινούσης δυνάμεως τὰς ἀρτηρίας, διὰ πλῆθος βαρῦνον, καὶ προσέτι τῶν ὀργάνων αὐτῶν τὰς διαθέσεις, ἐμφράξεις δὴ τινὰς καὶ σφηνώσεις καὶ τάσεις καὶ θλίψεις. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἀνωμάλους ἐπὶ τοῖς ἀρτηριώδεσι μορίοις φλεγμαίνουσι τοὺς σφυγμοὺς ἀποτελεῖσθαι, τῆς τε δυνάμεως τῆς ἐργαζομένης αὐτοὺς ῥᾶον ἐν τοῖς τοιοῦτοις καμνούσης, αὐτῶν τε τῶν ὀργάνων κακῶς διακειμένων. τὰ δ' ἄλλα τὰ εἰρημένα διὰ τοῦ τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένου βιβλίου ταῖς ἐπὶ φλεγμονῇ τροπαῖς τῶν σφυγμῶν ὑπάρχειν οὐδεμιᾶς ἐξηγήσεως δεῖσθαι νομίζω.

9 168 μεταβαίνειν οὖν ἤδη καιρὸς ἐπὶ τινὰ τῶν ἐξῆς ῥήσεων. τῶν μὲν πλευριτικῶν ταχὺς καὶ πυκνὸς καὶ οὐ λίαν μέγας. δόξειε δ' ἂν καὶ σφοδρὸς. ὁ δ' ἐστὶν οὐκ ἄμυδρὸς μὲν, οὐ μὴν ἤδη καὶ σφοδρὸς, ὅσον ἐπὶ τῷ πάθει. τοῦτο γὰρ ἐπὶ πάντων μεμνησθαι χρή, τὸ δεῖν ἐφ' ἐκάστου τῶν πραγμάτων, ὅσον ἐπ' ἐκείνῳ, τὴν τροπὴν ἐξετάζειν, διορίζοντα τὸ διὰ τι ἄλλο καὶ μὴ δι' ἐκεῖνο συμβεβηκός. ὁ τοίνυν τῶν πλευριτικῶν σφυγμὸς νευρωδεστέραν πως καὶ σκληροτέραν ἐργαζόμενος τὴν ἀρτηρίαν, ὡς ἂν εἰς σφοδρότητα τρέπων, ἀπατᾷ τοὺς ἀγυμνάστους, οὐ δυναμένους διακρίναι σκληρὰν πληγὴν σφοδρᾶς. οὕτω δὲ καὶ ἄλλας διαφορὰς σφυγμῶν ἀδυνατοῦντες διακρίνουν οἱ πολλοὶ τάχ' ἂν ἴσως μέμψαιντο τοῖς ἐνταῦθα γεγραμμένοις, ἐξ ὧν αὐτοὶ συνιᾶσι τῶν ὀρθῶς λεγόντων καταγινώσκοντες. ἀλλ' οὐ χρή μηκύνειν ἐν τῷ νῦν λόγῳ περὶ αὐτῶν. γέγραπται γὰρ ἡμῖν ἰδίᾳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως.

9 169 ἀσκεῖν οὖν παρακελεύομαι τὸν τε λογισμὸν ἅμα καὶ τὴν ἀφῆν, ὡς ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων γνωρίζειν δύνασθαι τὴν ἀφῆν τοὺς σφυγμοὺς, οὐ λόγῳ διακρίνουν μόνον. ἀρχὴ δὲ τῆς ἐπὶ τῶν ἔργων τριβῆς ἢ διὰ τῶν λόγων διδασκαλία. καὶ γὰρ τοι καὶ τῆς πυκνότητος τὸ ποσὸν οὐχ οἶόν τε ἐρμηνεύσαι, καί τοι μεγάλην ἔχει διαφορὰν ἢ ὑπερβαίνουσα τὸ εἰθισμένον μέτρον πλευρίτιδος, ἢ ἐλλείπουσα. τὰς γὰρ ὑπερβολὰς εἰς περιπνευμονίαν μεθισταμένης ἢ συγκοπὴν ἀπειλούσης ἀνάγκη γίνεσθαι, τὰς δ' ἐνδεΐας εἰς καταφορὰν ἢ νεύρων τελευτᾶν βλάβην. οὕτω δὲ καὶ τὸ τῆς ἀνωμαλίας εἶδος τὸ ἐμπρηστικόν, ἴδιον οὐχ ἥκιστα πλευρίτιδος ὑπάρχον, ἀνιέμενον μὲν μαλακῆς καὶ οὐχ ἥκιστα πεφθισομένης, ἐπιτεινόμενον δὲ χαλεπῆς καὶ δυσπέπτου γνώρισμα πλευρίτιδος. αἱ τοιαῦται σὺν ἀσθενεῖ τῇ δυνάμει ὀξέως κινδυνώδεις, σὺν ἰσχυρᾷ δὲ ἢ χρονίως ἐπέφθησαν, ἢ εἰς ἐμπύημα μετέπεσον, ἢ φθινώδης αὐτὰς μαρασμὸς διεδέξατο. τῆς μὲν οὖν πεπτομένης ὁ σφυγμὸς πᾶσαν ἀποτίθεται κατὰ βραχὺ τὴν παρὰ φύσιν τροπὴν, τῆς δ' εἰς ἐμπύημα μεταβαλλούσης οἱ τῶν ἐμπυημάτων ἴδιοι γίνονται, κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῖς φθινωδῶς μαρανθησομένοις οἱ τῶν μαρασμῶν.

9 170 Αὕτη μὲν ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς ἢ ῥῆσις, αὐτὰ τὰ φαινόμενα συμπίπτειν τοῖς πλευριτικοῖς ἐκδιδάσκουσα, οὐ μὴν τὰς αἰτίας ἔτι ἐκδιηγούμενη. νῦν οὖν λεγέσθωσαν. ἡ πλευρίτις τοῦ ὑπεζωκότος τὰς πλευρὰς ὕμενος ἐστὶ φλεγμονή, καὶ διὰ τοῦτο πυρέττουσι μὲν ὀξέως, ὡς ἂν πλησίον κειμένης τῆς καρδίας· ὅτι δ' οὕτω πυρέττουσι, ταχὺς αὐτοῖς ὁ σφυγμὸς· ὅτι δὲ καὶ νευρώδες τὸ πεπονθὸς μόριον, ἐπιφανῶς σκληρὸς· ἐπεὶ δὲ τοῦτο, διὰ τοῦτο καὶ μικρότερος ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ πυρετοῦ. δεόντως οὖν καὶ πυκνὸς ἀποτελεῖται, τῆς μὲν θερμασίας δεομένης μεγέθους σφυγμῶν, τῆς σκληρότητος δ' οὐχ ὑπακουούσης. ἐδείχθη δ' ἐν τοῖς

ἔμπροσθεν ὅσον ἂν ἐλλίπη τῇ χρειᾷ τὸ μέγεθος τοῦ σφυγμοῦ, τοῦτ' ἐκ τῆς πυκνότητος ἀναπληρούμενον. ἄνισος δ' ἐπ' αὐτῶν ἡ πυκνότης, ὅτι καὶ τῶν ἐργαζομένων τὴν φλεγμονὴν χυμῶν οὐχ ἐν εἶδος. εἰ μὲν οὖν χολωδέστεροι τύχοιεν ὄντες, ὃ τε πυρετὸς ὀξύτερος ἂν γένοιτο καὶ τις ἀκολουθήσει βλάβη τῆς δυνάμεως· εἰ δὲ φλεγματοδέστεροι, πρῶτος μὲν ὁ πυρετὸς, ἐτοιμότερος δ' εἰς καταφορὰν.

9 171 αἰὲ μὲν γὰρ ἐπὶ πλευρίτισι καὶ περιπνευμονίαις ἡ κεφαλὴ κακοῦται, τῶν ἐν ταῖς φλεγμοναῖς σηπομένων χυμῶν ἐκδεχομένη τὴν λιγνύν. ἀλλ' ὅταν μὲν ὁ σηπόμενος χυμὸς ἢ χολώδης, ἀτμίζων δριμύ, καθάπερ αἰθάλην τινὰ, δάκνει τοῦτο καὶ διαβιβρώσκει καὶ ἐρεθίζει τὰ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον, καὶ οὕτως εἰς παραφροσύνην ἄγει. φλεγματοῦ δ' ὑπάρχων, οὐ καπνῷ δριμεῖ παραπλήσιος, ἀλλ' ἀχλύϊ τινὶ παχείᾳ καὶ θολερᾷ, καθάπερ τι νέφος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναπέμπων ὑγραίνει τε τοῦτο καὶ βαρύνει τὸν ἐγκέφαλον, ἀναγκάζει τε καταφέρεσθαι, καὶ καρῶδῃ γίνεσθαι τὸν ἄνθρωπον. εὐλόγως οὖν ἡ μὲν εἰς πλείονα πυκνότητα τροπὴ τῶν σφυγμῶν ἢ περιπνευμονίαν, ἢ συγκοπὴν ἐπιφέρει περιπνευμονίαν μὲν ἐπιλαμβανούσης αἰὲ καὶ βλαπτούσης τὰ συνεχῆ τῆς ἐν τῇ πλευρᾷ φλεγμονῆς, ὡς ἂν ὑπὸ θερμοῦ καὶ ζέοντος καὶ ῥαδίως κινουμένου χυμοῦ γεγενημένης συγκοπῇ δ' αὖ κακώσῃ τῆς δυνάμεως ἥτοι διὰ νεύρων βλάβην, ἢ καταφορὰν, ὅταν ἐκ τῶν φλεγματοδῶν χυμῶν ἀτμίζόντων ὁ ἐγκέφαλος πληρωθῇ.

9 172 καὶ γὰρ αὖ καὶ οὗτος εἰ μὲν ἀπώσασθαι δυνηθεῖ τὸ βλάπτον εἰς τὰς ἀποφύσεις, ἡ τῶν νεύρων ἀκολουθεῖ κάκωσις· εἰ δ' ἀδυνατήσῃεν, ἢ καταφορὰ. τοῖς μὲν οὖν τοιούτοις χυμοῖς ἀραιότεροι, τοῖς δ' ἐναντίοις τοῖς χολώδεσι πυκνότεροι τοῦ συνήθους μέτρου τῆς πλευρίτιδος οἱ σφυγμοὶ συμπίπτουσιν. τὸ δὲ δὴ μέσον ἀμφοῖν ἐστὶν ἀραιότητός τε καὶ πυκνότητος ἐν πλευρίτιδι μέτρον, ὅταν αἱματικὸς ὁ τὸ πάθος ἐργαζόμενος ὑπάρχη χυμὸς. οὕτω δὲ καὶ τὸ τῆς σκληρότητος ὑπάρχον μέσον ἐπὶ γε τῷ τοιούτῳ χυμῷ καὶ τῇ μέσῃ κατὰ τὸ μέγεθος γίνεται φλεγμονῇ. ἐπιτείνεται δ' ἥτοι διὰ μέγεθος ὑπερβάλλον φλεγμονῆς, ἢ χολώδεις χυμοὺς, ὥσπερ γε καὶ καθαιρεῖται διὰ τάναντία. δῆλον δὲ ὡς καὶ τοῖς σκληροῖς σφυγμοῖς ἐναργέστερον ἀκολουθήσει τὸ ἐμπρηστικὸν εἶδος τῆς προσβολῆς. Ἔστι δὲ τῶν ἐμπύων ὁ σφυγμὸς ἄρτι μὲν ἀρχομένων οἷος ὁ τῆς ἀκμαζούσης φλεγμονῆς· αὕτη γὰρ καὶ αὐτῶν τῶν ἐμπυημάτων ἐστὶν ἀρχή· ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος, ἐκτικὸς δὲ πᾶσιν. ἤδη δὲ τοῦ πύου παρακειμένου τᾶλλα μὲν παραπλήσιος, ἀλλ' ὁμαλώτερος, ἐν δὲ ταῖς ῥήξεσιν ἀμυδρότερος, πλατύτερος, βραδύτερος, ἀραιότερος.

9 173 Τοὺς ἐν τῇ μεταξὺ θώρακος τε καὶ πνεύμονος εὐρυχωρίᾳ πληθὸς τι πύον περιεχόμενον ἔχοντας ἔνιοι μὲν ἐμπύους, οἱ δ' ἐμπυϊκοὺς ὀνομάζουσι. γίνονται δὲ οὗτοι διὰ μέγεθος τῆς ἐν ταῖς πλευραῖς φλεγμονῆς εἰς πύον μεταβαλλούσης. ἔστι δ' ὅτε καὶ περιπνευμονίαις ἀκολουθοῦσι. ἤδη δὲ καὶ πάντας οἷς σπλάγχνον τι φλεγμῆναν ἐξεπύησεν, ἐμπύους ὀνομάζουσιν. ὁ τοίνυν προγεγραμμένος περὶ τῶν ἐμπύων λόγος ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς μάλιστα μὲν ἐπὶ τῶν πρώτων εἰρημένων, ἤδη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀληθῆς. εἰς πύον γάρτοι μεταβαλλούσης τῆς φλεγμονῆς ἀναγκαῖον ἀνωμαλίαν γέ τινα καὶ ἀταξίαν ἐν τοῖς σφυγμοῖς γενέσθαι, διὰ τε τὴν τῶν ὀργάνων κάκωσιν καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ἀσθένειαν. ἐξ ἐπιμέτρου δὲ προσέρχεται ἢ οἷον διαμάχη τῆς φύσεως πρὸς τὸ σύμπτωμα. τὸ γὰρ ἐκ τῆς σήψεως ὑγρὸν, ὡς ἂν ἄλλοτ' ἀλλαχόσε μεταρρέον ἀτάκτως, ἅμα μὲν ἐμποδὼν ἴσταται ταῖς διεξόδοις τοῦ πνεύματος, ἅμα δ' ἐπεγείρει τὴν φύσιν ἀπώσασθαι τὰ λυποῦντα, καὶ τούτῳ μεγάλοι τε καὶ ὑψηλοὶ καὶ ταχεῖς οἱ σφυγμοὶ γίνονται.

9 174 μικρὸν ὕστερον δὲ ἥτοι καμνούσης ἐν τῇ διαμάχῃ τῆς δυνάμεως ἢ κατὰ τι μόριον ἐμφράξεως ἰσχυροτέρας γινομένης, εἰς τάναντία μεταπίπτουσι, μέχρις ἂν ἡ ζωτικὴ δύναμις ἐαυτὴν ἐπεγείρουσα πρὸς τὸ διωθεῖσθαι τράπηται τὰ λυποῦντα, καὶ τούτῳ πάλιν ὑψηλότεροι καὶ

σφοδρότεροι τῶν ἔμπροσθεν οἱ σφυγμοὶ ἀποτελοῦνται. συνεχοῦς οὖν τῆς τοιαύτης μεταβολῆς γινομένης, ἀνωμαλία τέ τις ἐξ ἀνάγκης ἐν αὐτοῖς συνίσταται καὶ ἀταξία, καὶ ταῦτα παραμένει διηνεκῶς, ἄχρις ἂν ἡ ῥῆξις γένηται. διὰ τοῦτο καὶ ἐκτικὸς αὐτῶν ὁ σφυγμὸς εἶρηται. δηλωτικὸν γὰρ ἐστὶ τοῦτο τὸ ὄνομα παρὰ τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς τοῦ διὰ παντὸς μένειν αὐτὸν ὁμοιον, καὶ μὴ κατὰ περιόδους οἷον καταβολὰς γέ τινας ποιεῖσθαι, καὶ αὖθις διαλείμματα, καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς. παραμένει γὰρ ὁ προειρημένος σάλος ἐν τῇ κινήσει τῶν ἀρτηριῶν, ἄχρις ἂν ἡ ῥῆξις γένηται. ῥαγέντος μέντοι τοῦ διαπυῖσκοντος μορίου, δηλὸς ὡς τάναντία πάντα γενήσεται. καὶ χρή μεμνησθαι τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ περὶ τε πλατέος εἰρημένων καὶ ὑψηλοῦ σφυγμοῦ, καὶ μὴ περὶ πάντων ἐθέλιν ἀκούειν πολλάκις.

9 175 ἐπὶ γὰρ τοι ταῖς ῥήξεσι τῶν ἐμπυημάτων ἢ τε τάσις ἤδη τῶν ἀγγείων παύεται καὶ ἡ δύναμις ἐν τῇ διαμάχῃ κέκμηκε, καὶ ἰσχνὸς ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγκης γέγονεν. ὦν συνελθόντων ὁ πλατὺς ἐγένετο σφυγμὸς. αὖξει δ' αὐτοῦ μάλιστα τὴν ὡς πρὸς τὴν αἴσθησιν φαντασίαν ἢ πρὶν ῥαγῆναι τῶν ἀρτηριῶν εἰς ὕψος ἄνοδος. ἐκείνης γὰρ ἔτι μεμνημένοι, καὶ παραμετροῦντες αὐτῇ τὰ νῦν φαινόμενα, πλατὺν ἱκανῶς ἀποτελεῖσθαι τὸν σφυγμὸν ὑπολαμβάνομεν. Ἐξῆς ἐστὶν ὁ περὶ τῶν μαραινομένων λόγος, ἐφ' οὗ καὶ αὐτοῦ προγράψαντες ὅσα πρὸς τὴν τῆς αἰτίας εὕρεσιν ἐστὶ χρήσιμα, μετὰ ταῦθ' ὑπογράψομεν τὴν ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς ῥῆσιν. ὠνόμασται δὲ τὸ πάθος ἀπὸ τῶν φλογῶν τῶν μαραινομένων. ἐνδείξ δ' αὐταὶ τροφῆς ἀποσβέννυνται. ὅταν οὖν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἢ σύμφυτος τοῖς ζώοις θερμασία μαραίνηται, τοὺς σφυγμοὺς ἀναγκαῖον ἀμυδροῦς ὑπάρχειν, ὡς ἂν ἐξ ἀνάγκης ἀρρώστου τοῖς οὕτως ἔχουσι τῆς δυνάμεως ἀποτελουμένης. διὰ δὲ ταῦτο τοῦτο καὶ μικροὶ γίνονται. καὶ μὴν καὶ τάχος ἔχειν τι φαίνονται, τῷ καὶ τοῦτ' ἀχώριστον εἶναι τῶν πυρεττόντων. ἐπεὶ καὶ πυρέττουσι μὲν, ἀρρώστοι δ' εἰσὶ τὴν δύναμιν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν σφυγμὸν ἔχουσι μικρὸν, ἀναγκαῖον αὐτοῖς ἐστὶ καὶ πυκνὸν ἔχειν.

9 176 ἐδείχθη γὰρ καὶ τοῦτ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις. ἀρρώστια δὲ δυνάμεως ἐδείκνυτο καὶ ὁ περινενευκῶς ἔπεσθαι σφυγμὸς, μύουρος ὦν καθ' ἑκάτερα τὰ μέρη. δηλὸν δ' ὡς καὶ διὰ παντὸς ὁμοιον ἑαυτῷ τὸν σφυγμὸν ἔχουσιν οἱ τοιοῦτοι, τῆς διαθέσεως οὐκ ἐκ τῶν ὑγρῶν, ἢ τοῦ πνεύματος ὀρμωμένης, ἀλλ' ἐν αὐτοῖς τοῖς στερεοῖς ὑπαρχούσης. ὅλη γὰρ ἐπὶ τούτων ἡ ἔξις τοῦ σώματος οἷον ἄνθραξ τις γέγονε. καὶ διὰ τοῦτο ἐκτικὸς οἱ νεώτεροι τῶν ἰατρῶν ὀνομάζουσι τοὺς τοιοῦτους σφυγμοὺς. ἐφ' ὧν δ' ἤδη τελείως ἀποσβέννυνται τὸ θερμὸν, ἐπὶ γερόντων δὲ μάλιστα τοῦτο συμπίπτει, καὶ ἀραιότερος ὁ σφυγμὸς γίνεται. καλεῖ δὲ τὸν τοιοῦτον μαρασμὸν ὁ Φίλιππος ἐκ νόσου γῆρας, καὶ συμπίπτει μάλιστα μὲν τοῖς παρηβῶσιν, ἐνίοτε καὶ τοῖς ἔτι ἀκμάζουσι. καὶ καλῶς ὑπὲρ αὐτῶν γέγραπται τῷ Φιλίππῳ ὅτι τούτων ἡ διάθεσις οὐ τοῖς ἀκριβῶς διαπύροις ἄνθραξιν ἔοικεν, ἀλλὰ τοῖς οὕτω σβεννυμένοις ὡς εἰς τέφραν ἤδη μεταβάλλειν. ἀρκεῖ ταῦτα τῷ γε νοῦν ἔχοντι πρὸς τῷ παρακολουθῆσαι τοῖς ἐξῆς.

9 177 ὑπογράψομεν οὖν ἤδη τὴν ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς λέξιν. Ὁ δὲ τῶν μαραινομένων οὐ καθ' ἐν εἶδος σφυγμὸς τρέπεται. χρή γοῦν καθόσον ἐνδέχεται διαφοραῖς εὐδήλοισι διορίσασθαι περὶ αὐτῶν. οἱ μὲν δὴ ταῖς μὴ λυθείσαις φλεγμοναῖς κατὰ βραχὺ συναπομαρανθέντες ἀμυδροῦς καὶ θάττονας καὶ πυκνοὺς ἄγαν καὶ μυούρους κατὰ μέγεθος ἐν μιᾷ πληγῇ τοὺς σφυγμοὺς ἴσχουσιν, οὓς Ἀρχιγένης ἐπινενευκότης τε καὶ περινενευκότης καλεῖ, σαφῶς δηλοῦν βουλόμενος τὸ κατὰ τὴν διαστολὴν βραχὺ μετὰ τῆς τῶν ἐκατέρωθεν περάτων οἷον ἐπινεύσεως. οὐ γὰρ ὡς ἀποκεκομμένων ἀθρόως, ἀλλ' ὡς ἐπικεκαμμένων τῶν ἐκατέρωθεν μερῶν εἰς βραχὺ συνέσταλται, μύουρος ὦν τῷ μεγέθει καὶ καθ' ἑκάτερα τὰ μέρη. τοῦτο μὲν οὖν οὐ τούτοις μόνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ὁπωσοῦν μαραινομένων ὑπάρχει, τοῖς μὲν διὰ φλεγμονὰς πᾶσιν, ἤδη δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολλοῖς, εἰ μή τι ἄρα κἀκεῖνοι διὰ τινας φλεγμονὰς λανθανούσας μαραίνονται. καὶ εἴη ἂν οὗτος τῶν ἐπὶ φλεγμοναῖς μαραινομένων ἴδιος, οὐδενὶ τῶν ἄλλων μαρανθέντων ὑπάρχων.

- 9 178 έκτικὸς δὲ πᾶσι τοῖς μαραινόμενοις ὁ σφυγμὸς ἐστὶ καὶ τοῦτ' αὐτοῖς κοινότατον. ἐν δευτέρῳ δ' ἢ κατὰ τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ἀνωμαλία μουριζουσα. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τοῖς πλείστοις ὑπάρχει. τρίτον δὲ τὸ τῆς πυκνότητος. ὑπάρχει γὰρ καὶ τοῦτο πᾶσι μὲν τοῖς ἐπὶ φλεγμοναῖς μαρανθεῖσιν ἀχώριστον, ἅπασί τε τοῖς ἐπὶ καρδιακαῖς, ἢ στομαχικαῖς συγκοπαῖς ὀξέως κινδυνεύουσιν, εἴτα ὑπὸ οἴνου πόσεως διαφυγοῦσι μὲν τὴν ὀξύτητα, μαρανθεῖσι δὲ τῷ χρόνῳ, εἰ μὴ τι ἄρα καὶ τούτους φήσεϊ τις ἐπὶ μικραῖς φλεγμοναῖς ἀδήλοις ἡμῖν ἀπόλλυσθαι. καὶ γὰρ τινες αὐτῶν τὸν ἐπινενευκότα σφυγμὸν ἔχουσιν, εἰ μὴ τι ἄρα πάλιν τούτους μὲν ἐπὶ φλεγμονῇ, τοὺς δ' ἄλλους χωρὶς φλεγμονῆς μαραίνεσθαι φασί. τοῦτο μὲν δὴ ἄπορον. ἔχουσι δ' οὖν οὗτοι σφυγμὸν έκτικόν, ἀμυδρόν, πυκνὸν ἄγαν, καὶ τινες αὐτὸν ἐπινενευκότα καλοῦσι. δευτέρα μὲν αὕτη διαφορὰ σφυγμῶν τοῖς μαραινόμενοις. ἄλλη δὲ τρίτη τὸν ἀραιὸν ἰσχύοντων, ἀλλὰ καὶ τούτοις πάντως ὅ τε προηγησάμενος πυρετὸς ἐπύκνωσεν αὐτούς, τῆς τε δυνάμεως ἢ ἐσχάτη λύσις ἱκανῶς πυκνοῖ.
- 9 179 τὸν μέσῳ δὲ πάντων πυρετῶν ἀποψυχθέντων, μηδέπω δὲ ἀπολλυμένων αὐτῶν, τὴν εἰς ἀραιότητα τροπὴν εἰργάσατο. τοῦτο τὸ εἶδος τοῦ μαρασμοῦ πρεσβυτικῆς ἡλικίας ἴδιον, ἢνίκ' ἂν μάλιστα τῶν κατὰ πνεῦμονα καὶ θώρακα πεπονθός τι τύχοι. οὗτοι τὴν πυρεκτικὴν σκληρότητα τοῦ σφυγμοῦ φυλάττουσι, καὶ ἀραιὸς ἦ. παντελῶς δ' ὀλίγοις τῶν μαραινόμενων εἰς ἄλλην ἀνωμαλίαν ὁ σφυγμὸς τρέπεται, πλὴν τῆς εἰρημένης κατὰ τὸ μέγεθος. Ὁ δὲ τῶν φθισικῶν ὀνομαζομένων σφυγμὸς μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς ἐστὶ καὶ μαλακός, καὶ ταχὺς συμμέτρως καὶ έκτικός. Ἐξῆς περὶ τῶν φθισικῶν ὀνομαζομένων ὁ λόγος ἐστί. μικρὸν μὲν καὶ ἀμυδρόν ἐχόντων τὸν σφυγμὸν, ἀρρώστια τῆς δυνάμεως, οὐ μὴν ἱκανῶς γε ταχὺν, ὥσπερ οἱ πολλοὶ τῶν πυρεττόντων, ὅτι μὴδὲ περικαῇ πυρέττουσι πυρετόν. έκτικὸν δὲ καὶ οὗτοι τὸν σφυγμὸν ἔχουσιν, ὅτι καὶ τὸν πυρετόν. ἀπὸ γοῦν τοῦ κατειληφότος τὴν ὅλην ἔξιν τοῦ σώματος αὐτῶν πυρετοῦ ὁ σφυγμὸς οὗτος ὀνομάζεται. ἐξῆς δὲ τούτων ἐν τῷ τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένῳ βιβλίῳ περὶ τῶν περιπνευμονικῶν ὁ λόγος ἐστί.
- 9 180 προσγράψαι δὲ καὶ νταῦθα τὴν ῥῆσιν ἅμεινον εἶναί μοι δοκεῖ, τοιαύτην ὑπάρχουσιν. Ὁ δὲ τῶν περιπνευμονικῶν μέγας ἐστὶ καὶ ἀμυδρὸς καὶ μαλακός, ὁμοίως τῷ τῶν ληθαργικῶν, πλὴν ὅσα πλεονάζει τῇ ἀνωμαλίᾳ, τῇ τε κατὰ μίαν πληγὴν καὶ τῇ συστηματικῇ καλουμένῃ· κατὰ μὲν τὴν μίαν πληγὴν οἷον διακεκομμένος τε καὶ κυματιζόμενος καὶ δίκροτος ἔσθ' ὅτε γινόμενος, ἐν δὲ τῇ συστηματικῇ, τὰς τε ἄλλας διαφορὰς ἔχων καὶ ποτὲ μὲν διαλείπει, ποτὲ δὲ παρεμπίπτει. Ἡ μὲν ῥῆσις αὕτη, τὰ συμπίπτοντα τοῖς περιπνευμονικοῖς ἀκριβῶς ἐκδιδάσκουσα. τὰς δ' αἰτίας αὐτῶν οὐ χαλεπὸν ἐξευρίσκειν τῷ μεμνημένῳ τῶν ἐν τοῖς πρώτοις ὑπομνήμασιν ἀποδεδειγμένων. οὐδὲν γὰρ θαυμάσιον οὔτε μέγαν εἶναι τὸν σφυγμὸν αὐτῶν οὔτε ἀμυδρόν οὔτ' ἀνώμαλον ἐπὶ φλεγμοναῖς τοῦ πνεύμονος, οὕτω μὲν χαύνου καὶ μαλακοῦ σπλάγχχνου, καὶ μεστοῦ κενῶν χωρίων μυρίων, οὕτω δὲ πλησίον τῆς καρδίας κειμένου.
- 9 181 διότι μὲν γὰρ χαῦνον καὶ μαλακὸν καὶ πολύκενον, ὑπὸ φλεγματικωτέρου τε καὶ παχυτέρου τὴν σύστασιν αἵματος, εἰς φλεγμονὴν ἄγεται, τοῦ λεπτοῦ καὶ χολώδους ὥς τὰ πολλὰ διαρρέοντός τε καὶ σφηνωθῆναι μηδαμῶς κατὰ τὸ σπλάγχχνον δυναμένου. τὸ δὲ τοιοῦτον ῥεῦμα, λέγω δὲ τὸ φλεγμονικόν, διαβρέχει μὲν τὸν χιτῶνα τῶν ἀγγείων, διαλύει δὲ τὸν τόνον τῆς ἐν αὐτοῖς δυνάμεως, καὶ οὕτω μεγάλους τε ἅμα καὶ ἀμυδροὺς ἀποτελεῖ τοὺς σφυγμούς. ὅτι δὲ καὶ τῆς καρδίας ἐγγὺς τὸ σπλάγχχνον, ἢ ἀνωμαλία πολυειδὴς γίνεται. θλίψει γὰρ ἀρτηριῶν καὶ σφηνώσει καὶ ὅλως πληθωρικαῖς διαθέσεις ἐδείξαμεν ἔπεσθαι τὴν ἀνωμαλίαν, καὶ μᾶλλον, ἐπειδὰν ἐγγὺς ᾖσι τῆς καρδίας. ὅτι δ' ἐν ταῖς περιπνευμονίαις θλίβονται καὶ βαρύνονται καὶ σφηνοῦνται καὶ ἀρρώστοῦσιν αἱ ἀρτηρίαι τοῦ πνεύμονος, οὐ δεῖ λόγου. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ δίκροτος ἐπ' αὐτῶν σφυγμὸς σπανίως γίνεται, καίτοι τῆς γ' ἄλλης ἀνωμαλίας πολλῆς συμπιπτούσης, ὅτι δεῖ τοῦπίπαν τῷ δίκρότῳ προσεῖναι τι σκληρότητος ἀγγείου. ταύτην

δ' ἐκ φλεγματικοῦ ρεύματος οὐχ οἶόν τε κτήσασθαι. τοῦ γὰρ χολωδεστέρου τὸ συνάγειν καὶ ξηραίνειν καὶ τείνειν καὶ σκληρύνειν ἔργον.

9 182 ἐπεὶ τοίνυν σπανίως τοῦτο διοχλεῖ τῷ πνεύμονι, δῆλον ὡς καὶ ἡ σκληρότης σπανίως ἔσται· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ὁ δίκροτος σφυγμός. ὅτι δὲ παρὰ τὸ τῆς βλάβης μέγεθος ἦτοι διαλείποντες ἢ παρεμπίπτοντες ἔσονται σφυγμοὶ, καὶ τοῦτ' ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ δεδήλωται. καὶ ὅστις οὐ μέμνηται ἐκείνων, μάτην καὶ ταῦτα ἀναλέγεται. μεμνημένῳ δὲ περιττοτέρας ἐξηγήσεως οὐχ ἡγοῦμαι δεῖν ἔτι. καὶ γὰρ τὰ τούτοις ἐφεξῆς εἰρημένα διὰ τῆς εἰσαγωγῆς ὑπὲρ τῶν περιπνευμονικῶν οὐκ ἔχει τὰς αἰτίας ἀσαφεῖς τῷ μεμνημένῳ τῶν πρώτων, ἀλλ' ἀπόχρη καὶνταῦθα τὴν ῥῆσιν αὐτὴν παραγράψαι μόνον. Πυρεττόντων δὲ ἀπάντων τῶν περιπνευμονικῶν ὁξέως, καὶ τι καὶ κωματώδες ἔχόντων, ὁπότερον ἂν αὐτῶν ἐπικρατῇ, κατ' ἐκεῖνον μάλιστα τὸ ποσὸν τῆς πυκνότητος εὐρίσκεται. πυρετωδεστέρας μὲν γὰρ ὑπαρχούσης τῆς περιπνευμονίας, ἱκανῶς πυκνὸς ὁ σφυγμός, κωματωδεστέρας δὲ ἦττον πυκνός. Ὁ δὲ τῶν ληθαργικῶν σφυγμός ὁμοῖος ὢν τῷ τῶν περιπνευμονικῶν κατὰ μέγεθος καὶ ἀσθένειαν καὶ μαλακότητα βραδύτερός ἐστιν αὐτοῦ καὶ ἀραιότερος καὶ ἦττον ἀνώμαλος, διαλείπων μᾶλλον ἢ παρεμπίπτων.

9 183 γίνεται δ' ἔστιν ὅτε καὶ δίκροτος. αἰεὶ μέντοι κυματώδης ἐστὶν ἔν γε ταῖς βαθείαις καταφοραῖς, ἐφ' ὧν ταῦτα λέγεται. τῶν γὰρ συμπεπληρωμένων ἅπασι τοῖς ἑαυτῶν γνωρίσμασι νοσημάτων τοὺς σφυγμοὺς διέξιμεν, ἵνα καὶ τῶν ἐλλειπόντων κατὰ τι καὶ μηδέπω τελέων ἱκανῶς γνωρίζειν δυνηθῶμεν τὸ μέγεθος, ὅσον τε ἦδη ἔχουσι καὶ ὅσον οἶόν τε προσγενέσθαι αὐτοῖς. Ὅτι καὶ ὁ λήθαργος ἐπὶ φλεγματώδει γίνεται χυμῷ, δέδεικται καὶ τοῦτ' ἐν τοῖς ἰδίοις ὑπὲρ τῶν νοσημάτων λόγοις. ὥστε καὶ εὐλόγως ὁ σφυγμός ὁμοιότατός ἐστι τῷ τῶν περιπνευμονικῶν, βραδύτερος εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον ἀποκεχώρηκε τῆς καρδίας οὐκ ὀλίγον ὁ ἐγκέφαλος. ὁ γὰρ δὴ πνεύμων τῇ γειτνιάσει τῇ πρὸς ἐκείνην εὐλόγως ὠκυτέρους τε καὶ πυκνότερους ἀπεργάζεται τοὺς σφυγμοὺς, ἐπειδὴν θερμότερος ἦ. ὅτι δὲ καὶ ἀνωμάλους μᾶλλον εὐλογον γίνεσθαι διὰ τὴν γειτνίασιν, οὐδὲ τοῦτο ἄδηλον τοῖς μεμνημένοις τῶν πρώτων.

9 184 διὰ τοῦτο δὲ καὶ διαλείπων ἐστὶν ἢ παρεμπίπτων μᾶλλον ὁ τῶν ληθαργικῶν σφυγμός. ἐπὶ πλεόν γὰρ ψυχρότερον, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις νεκρωδέστερον τοῦ τῆς περιπνευμονίας ἐστὶ τὸ τοῦ ληθαργικοῦ νόσημα. ψυχρὰς δ' ἦν οἰκείος διαθέσεως καὶ δυνάμεως ἐπὶ πλεόν ἀπεψυγμένης ὁ διαλείπων σφυγμός. Ὁ δὲ τῶν φρενιτικῶν σφυγμός μικρός ἐστι· σπανιώτατα δ' ὥφθη ποτὲ μέγας, καὶ τόνου μετρίως ἔχει καὶ σκληρὸς καὶ νευρώδης ἐστὶ καὶ πυκνὸς ἄγαν καὶ ταχύς. ἔχει δέ τι καὶ κυματώδες. ἐνίοτε δὲ καὶ ὑποτρέμειν σοι δόξει· ποτὲ δὲ καὶ ἀποκεκόφθαι σπασμωδῶς. τὸ γὰρ τῶν πυρετῶν ἴδιον ἐν τῷ τάχει σύμπτωμα μάλιστα οὗτος ἐναργῶς ἐκτήσατο κατ' ἀμφοτέρας τῆς διαστολῆς τὰ πέρατα, καὶ μᾶλλον τὸ ἔξω. ἔστι δὲ καὶ τὸ τῆς κατὰ τὴν θέσιν ἀνωμαλίας εἶδος εὐρεῖν ἐν αὐτῷ σφοδρῶς γενόμενόν ποτε. ἀλλὰ καὶ ὅλη σοι δόξει πολλάκις ἡ ἀρτηρία, καταλιποῦσα τὸν ἑαυτῆς τόπον ἄνω φέρεσθαι, κλονωδῶς ἀναβραττομένη μᾶλλον ἢ σφυγμωδῶς διαστελλομένη. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κάτω χωρεῖν, κατασπωμένη μᾶλλον ἢ συσπωμένη.

9 185 τὸ δ' ἄγαν αὐτῆς πυκνὸν ἐφεδρεύουσιν ἀπειλεῖ συγκοπήν. Οὐδ' ἐνταῦθα χαλεπὸν οὐδὲν ἐξευρεῖν τὰς τῶν εἰρημένων αἰτίας τῷ γινώσκοντι μὲν ὡς ἐπὶ χολώδει χυμῷ φρενίτις γίνεται, καθάπερ ἐπὶ φλεγματώδει λήθαργος, εἰδοῖσι δὲ ὅτι καὶ κατὰ μὲν αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον ὁ λήθαργος μᾶλλον ἔχει τὴν γένεσιν, ἢ φρενίτις δὲ κατὰ τὴν λεπτήν μάλιστα μήνιγγα καὶ τὸ διάφραγμα. τούτων γὰρ τις μεμνημένος καὶ ὅτι μικροὶ καὶ ὅτι σκληροὶ κατὰ λόγον οἱ σφυγμοὶ γίνονται μαθεῖν οὐ δεῖται. καὶ μὴν εἰ θερμὸν μὲν τὸ πάθος, μικροὶ δ' οἱ σφυγμοὶ, πάντως δήπου καὶ πυκνοί. δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς τὸ τῆς προτέρας διαστολῆς ἐλλίπες εἰς πυκνότητα τρέπει τοὺς σφυγμούς. ὥσπερ δ' ὁ περιπνευμονικὸς σπανίως ποτὲ δίκροτος γίνεται,

διότι σκληρότητος ἥκιστα μετέχει, οὕτως ὁ φρενιτικὸς κυματώδης σπανιώτατα γίνεται, διότι καὶ αὐτὸς ἥκιστα μετέχει μαλακότητος. τὸ δ' ὑποτρέμειν ὅτι δυνάμεως ἐστὶν ἀρρώστουσης γνῶρισμα δέδεικται δι' ἐτέρων. ὅταν οὖν ἡ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις δύνამις ἐπιπλέον διαστέλλειν αὐτὰς ἐγχειρῇ, δεῖται γὰρ τούτου διὰ τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας, ἔπειτα μὴ δύνηται διὰ τὴν σκληρότητα τοῦ χιτῶνος, ὑποτρέμειν πως ὁ σφυγμὸς δοκεῖ.

9 186 καὶ δῆλον ὡς τηνικαῦτα μάλιστα γίνεται τὸ τοιοῦτον, ἐπειδὴν καὶ συγκοπῆσθαι μέλλωσιν, ὥσπερ ἐπειδὴν σπασθήσθαι, σπασμώδης ἐστὶ καὶ ἡ τῶν σφυγμῶν κίνησις. τὸ δ' ἀποκεκόφθαι σπασμωδῶς τὴν κίνησιν καὶ μὴ κατὰ βραχὺ παύεσθαι διὰ παντὸς ὑπάρχει τοῖς φρενιτικοῖς, ὡς ἂν καὶ τῆς θερμότητος ἐπικρατούσης καὶ τῶν ὀργάνων σκληρῶν ὑπαρχόντων. ὀρεγομένης γὰρ ἔτι τῆς δυνάμεως διαστέλλειν τὰς ἀρτηρίας, ἡ τῶν χιτῶνων ἀντιβαίνει σκληρότης, κἄντεῦθεν τὸ βίαιον καὶ τὸ οἶον σπασμωδῶς ἀποκεκομμένον. οὕτω δὲ σκληρότης καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ διαστέλλεσθαι τὰς ἀρτηρίας ἐξαίφνιδίος τέ τις καὶ ἀθρόα ὥσπερ ἐκθορνυμέναις γίνεται μᾶλλον, οὐ κατὰ βραχὺ διαστελλομέναις. οὕτω δὲ καὶ τοῖς ἐπὶ φλεγμονῇ πυρέττουσιν ἅπασι, τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δ' ἥττον φαίνεται τὸ τοιοῦτο συμβαῖνον, οὐκ ἐν τῷ πέρατι μόνον τῆς κινήσεως, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθύς. αἰτία δὲ κοινὴ τούτων ἀπάντων ἡ τῆς χρείας τῶν σφυγμῶν αὕξεσις, ἅμα τῇ τοῦ χιτῶνος σκληρότητι. ὅταν γὰρ ἐπέιγῃ μὲν ἡ χρεία, καὶ διὰ τοῦθ' ἡ δύνამις ὡς ἐπὶ μεγάλην τε καὶ ταχεῖαν ἐξορμᾷ διαστολὴν, ἀντιβαίνει δ' ἡ τῶν ὀργάνων σκληρότης, ἀνάγκη τὴν προειρημένην ιδέαν ταῖς κινήσεσι συμπίπτειν.

9 187 ἀλλὰ καὶ ὅτι διὰ τὴν αὐτὴν ταύτην ξηρότητα τε καὶ σκληρότητα καὶ τάσιν τῶν ἀγγείων ἀνώμαλος ὁ σφυγμὸς φαίνεται κατὰ τὴν θέσιν οὐδὲν θαυμαστὸν ἐννοεῖν τοῖς μεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν. ὥσπερ οὐθ' ὅτι τὸ λίαν πυκνὸν ἐφεδρεύουσιν ἀπειλεῖ συγκοπὴν. ἀρρώστου γὰρ δυνάμεως ἡ πυκνότης ἔγγονος ἐδείκνυτο. Ἐφεξῆς ὁ λόγος ἐστὶ περὶ τοῦ μικτοῦ δοκοῦντος εἶναι πάθους ἕκ τε φρενίτιδος καὶ ληθαργου καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς σφυγμοὺς ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἐκατέρου τῶν παθῶν ἔχοντος ιδέας. ἥτις μὲν δὴ τοῦδε τοῦ πάθους ἐστὶν ἡ φύσις, ἐν ἐτέροις δεδήλωται· διότι δ' εὐλογον αὐτῷ καὶ τοὺς σφυγμοὺς ἔχειν μικτοὺς, ὡς ἂν καὶ αὐτῷ μικτῷ φύσιν ὑπάρχοντι, θαυμάσιον οὐδέν. ὥστέ τις τοῦτο γινώσκων οὐδὲν ἔτι δεῖται λόγου πλείονος. ἀλλ' ἀρκεῖ μοι κἄνταῦθα παραγράψαι τὴν ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς ῥῆσιν, ὥδέ πως ἔχουσιν. Ἔστι δέ τι καὶ ἄλλο πάθος, ὃ εἴτε μέσον αὐτὸ ληθαργου καὶ φρενίτιδος χρή νομίζειν, ὡς οὐδ' ἐτέρῳ ταῦτόν ὄν, εἴτε κοινὸν ἀμφοῖν, ὡς μικτὸν ἕκ τε τῶν τῆς φρενίτιδος εἰδῶν ἕκ τε τῶν τοῦ ληθαργου, τοῦτο μὲν ἰδίᾳ σκεψόμεθα· περὶ δὲ τῶν σφυγμῶν νῦν αὐτοῦ ἐροῦμεν.

9 188 καὶ ἵνα μὴ ὥσπερ αἰνιγμά τι προσβεβλημένον εἴη, τοῖς συνεδρεύουσιν αὐτὸ δηλώσω. τὰ μὲν πολλὰ μύουσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ ὑπνώδεις εἰσὶ καὶ ῥέγχουσιν. αὐθις δ' αὖ ἐπὶ πλείστον ἀτενὲς ὀρῶντες διετέλεσαν ἀσκαρδαμυκτὶ, παραπλησίως τοῖς κατόχοις. καὶ εἰ πυνθάνοιό τι καὶ εἰ διαλέγεσθαι βιάζοιο, δυσχερεῖς ἀποκρίνασθαι καὶ ἀργοί, τὰ πολλὰ δὲ παραφόρως φθεγγόμενοι καὶ οὐκ ὀρθῶς ἀποκρινόμενοι καὶ ληροῦντες εἰκῇ. τοιοῦτον μὲν ἐστὶ τὸ πάθος, ὃ νῦν βούλομαι δηλοῦν τοῖς συνεδρεύουσι γνωρισθὲν, ἀπορίᾳ οἰκείου ὀνόματος. οἱ σφυγμοὶ δ' αὐτοῦ ταχεῖς μὲν καὶ πυκνοὶ, παραπλησίως φρενιτικοῖς, ἀλλ' ἥττον. οὕτω δὲ καὶ ἰσχύος ἥττον ἐκείνων ἔχουσιν, πλατεῖς δὲ καὶ βραχεῖς, καὶ τὸ κατὰ τὴν ἔξω κίνησιν, ἀθρόως ἀποκεκομμένον οὐκ ἔχοντες, ἀλλ' ἐτέρῳ μὲν τρόπῳ καθάπερ εἴσω σπεύδοντες ὑποφεύγουσιν, ἐπιταχύνοντες τὴν συστολὴν, καὶ οἶον ὑποκλέπτοντες τῷ τὴν διαστολὴν, οὐ μὴν ὅμοιοί γε κατ' αὐτὴν τῷ τῶν φρενιτικῶν.

9 189 τὸ γὰρ οἶον ἀποκεκομμένον οὐκ ἔχουσιν. οἱ δὲ τῶν κατόχων σφυγμοὶ, κατόχους γὰρ αὐτοὺς καὶ κατεχομένους ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ, κατοχὴν δὲ καὶ κατάληψιν οἱ νεώτεροι τὸ πάθος ὀνομάζουσιν, εἰκόασι μὲν τὰ ἄλλα τοῖς ληθαργικοῖς, μεγέθους τε χάριν καὶ βραδύτητος καὶ ἀραιότητος, ὥσπερ καὶ ὅλον τὸ πάθος τοῦ πάθους οὐ πόρρω τὴν ιδέαν ἐστὶν, οὐ μὴν ἀσθενὲς ὁ

τῶν κατόχων σφυγμὸς, οὐδὲ μαλακὸς, ἀλλ' ἐν τούτοις δὴ καὶ πάνυ διαφέρει, ὥστε καὶ τῷ λύεσθαι μὲν καὶ οἰδίσκεσθαι τὴν ὅλην ἔξιν τοῖς ληθαργικοῖς, ἐσφίχθαι δὲ καὶ συνέχεσθαι τοῖς κατόχοις. οὕτω δὲ καὶ ἀνωμαλία καὶ ὁμαλότητι διαφέρουσιν ἀλλήλων. ὁμαλὸς γὰρ ὁ τῶν κατόχων σφυγμὸς, ἀνώμαλος δὲ ὁ τῶν ληθαργικῶν. Ἀρχιγένης δὲ φησι τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον ἰδίως ἐπ' αὐτῶν θερμότερον εὐρίσκεσθαι, καθάπερ τοῖς σπασθησομένοις μετὰ καταφορᾶς. Σύμπαντα σχεδὸν ἄλλα ταῦτα τοῖς κατόχοις ἐστὶ πρὸς τοὺς ληθάργους, πλὴν τοῦ διοιδίσκεσθαι τε καὶ οἶον νεκροῦσθαι τὴν ἔξιν.

9 190 ὅθεν καὶ οἱ σφυγμοὶ τὴν τε ἀμυδρότητα καὶ τὴν μαλακότητα παραλλάττουσαν ἴσχουσι, τὴν μὲν, ὅτι μήπω τῆς δυσκρασίας ὅλην τὴν ἔξιν διαδεδουκυίας ἢ δύναιμις εὖρωστός ἐστι, τὴν μαλακότητα δὲ οὐδ' αὐτὴν ἔχουσιν, ὅτι μηδὲ τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας ἤδη μαλακόν. ὁ δὲ τῆς ἀρτηρίας τόπος οὐκ αἰεὶ μὲν ἐναργῶς, ἐμοὶ γοῦν ἐφάνη θερμότερος, ὡς τὰ πολλὰ μέντοι σαφῶς εὐρίσκεται θερμότερος. αἴτιον δὲ καὶ τούτῳ τῷ πάθει καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐν οἷς ταῦτόν εὐρίσκεται σύμπτωμα, τὸ τὴν ψύξιν τῆς ἔξεως οὐχ ὁμοίως ἦφθαι τῶν ἀρτηριῶν. πολλὰ γὰρ τοιαῦτα συμπίπτει ταῖς ἀνωμάλοις δυσκρασίαις. φαίνεται τοίνυν θερμότερος ὁ τῶν ἀρτηριῶν τόπος τῶν πέριξ, ἐνίοτε μὲν αὐτῷ τῷ θερμανθῆναι μᾶλλον, ἐνίοτε δὲ τῷ τῶν περικειμένων ἦττον ἐψύχθαι. Τῶν δὲ σπωμένων αὐτὸ μὲν τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας συνῆχθαι δοκεῖ, καὶ πανταχόθεν ἐστεγνῶσθαι, οὐχ ὡς τεθλιμμένον ὑπὸ τινος, ἢ στενοχωρούμενον, οὐ μὴν οὐδ' ὡς πεφρικὸς, οἶον τὸ πυρεκτικόν, καὶ μάλισθ' ὡς ἐν ἐπισημασίαις, οὐδ' ἐν ἐπισημασίαις, οὐδ' ὡς διὰ σκληρότητα δυσεπέκτατον, οἶον τὸ ἐπὶ χρόνου μήκεσι, καὶ μάλιστα σὺν ἀμαρτήμασιν, ἢ σπλάγχνων κακώσεσιν, ἀλλ' ὥσανεὶ σῶμα νευρῶδες κοῖλον, οἶον ἔντερον, ἢ τι παραπλήσιον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν περάτων τεταμένον.

9 191 οὕτω δὲ καὶ ἡ κίνησις ἀνώμαλος, ἄνω καὶ κάτω μεθισταμένης τῆς ἀρτηρίας, ὥπερ χορδῆς. οὐδὲ γὰρ διαστολῆς ἢ συστολῆς ἔμφασίς ἐστιν, ἀλλὰ κλόνῳ μᾶλλον ἔοικεν, οἶον ἐκπηδῶσης ἄνω καὶ αὐθις εἴσω σπωμένης. καὶ οὐδὲ διακεκριμένως τοῦτο πασχούσης, ἀλλ' ἐνὶ χρόνῳ πολλάκις τὸ μὲν τι μέρος αὐτῆς ἄνω φέρεσθαι δοκεῖ, καθάπερ ἐκτοξευόμενον, τὸ δὲ ἔσω φέρεσθαι, καθάπερ ὑπὸ τινος ἐλκόμενον· καὶ τὸ μὲν ταχέως κινεῖσθαι, τὸ δὲ βραδέως. δοκεῖ δὲ καὶ σφοδρὸς εἶναι καὶ μέγας ὁ τῶν σπωμένων σφυγμός. ὁ δ' ἐστὶ μὲν οὐτ' ἄρρωστος οὔτε μικρὸς, οὐ μὴν ἐφ' ὅσον φαντάζεται σφοδρὸς, ἢ μέγας. ἔξαπατᾷ γὰρ ἡ πληγὴ, διὰ μὲν τὴν τάσιν εὖρωστος φαινομένη, διὰ δὲ τὸν κλόνον ἐκπηδητική. ὅθεν καὶ ὑψηλότερος ἔσθ' ὅτε φαίνεται καὶ οἶον ψόφον τινὰ τραχὺν ἀποτελεῖ πρὸς τὴν ἀφήν. καὶ οὐκ ἂν τινα λάθοι τῶν ἡσκημένων ὁ σφυγμὸς οὗτος.

9 192 οὐδενὶ γὰρ ἔοικεν οὔτε κατὰ τὴν ἐφ' ἐκάτερα τάσιν οὔτε τὸ σπασμῶδες τῆς κινήσεως. μιγνυμένου δ' αὐτοῦ τῷ τῆς καταφορᾶς, δυσφορώτατος ἡ κίνησις, καὶ μόνῳ τῷ καθ' ἑαυτὸν ἐκάτερον γνωρίζειν ἀκριβῶς ἐσκεμμένῳ δυνατόν καὶ τὴν μίξιν ἐπιγνῶναι. Ἡ μὲν ῥῆσις ἡ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς αὕτη. πρόδηλος δὲ τῶν εἰρημένων ἡ αἰτία τῷ μεμνημένῳ διότι συμπάσχουσιν ἀλλήλαις αἱ ἀρχαί. Παραλύσεως σφυγμὸς μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ βραδύς ἐστι, καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν καὶ ἀραιὸς, τισὶ δὲ καὶ πυκνὸς μὲν, ἀλλ' ὑποδιαλείπων ἀτάκτως. Μικρὸς μὲν καὶ βραδύς ἐστὶν ὁ τῶν παραλελυμένων σφυγμὸς, ὅτι ψυχρὸν τὸ πάθος· ἀμυδρὸς δὲ, ὅτι καὶ ἡ δυνάμις ἄρρωστοτέρα. μεῖζονος δὲ τῆς ἐν αὐτῷ γενομένης καταλύσεως πυκνὸς ἅμα καὶ ἀνώμαλος καὶ ὑπολείπων ἀτάκτως. εἴρηται δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἡ αἰτία κατὰ τὸ δεύτερον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων. Ἐπιλήπτων δὲ καὶ ἀποπλήκτων οἱ σφυγμοὶ παραπλήσιοι.

9 193 ὅσα οὖν περὶ τῶν ἐπιλήπτων εἰρήσεται, τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ἀποπλήκτων εἰρήσεσθαι χρή δοκεῖν, ἐπιτεταμένα μᾶλλον. ἐν μὲν δὴ τῷ μετρίως ἐνοχλεῖσθαι καὶ μηδέπω τῆς φύσεως ἱκανῶς ἰσχυρότερον εἶναι τὸ πάθος οὐδεμίαν εὐδηλὸν ἐστὶν εὐρεῖν τροπὴν ἐν μεγέθει καὶ σφοδρότητι καὶ τάχει καὶ πυκνότητι καὶ σκληρότητι. μόνον δὲ ὥπερ τεταμένη καθ' ἐκάτερόν

ἐστὶν ἡ ἀρτηρία τοῖς σπωμένοις εἰκότως. εἰ δ' ἰσχυρὸν εἴη τὸ πάθος, ὡς βαρύνειν τὴν δύναμιν, ἀνώμαλιν τέ τινα λαμβάνει καὶ τὰσιν ἰσχυρὰν καὶ μικρότερος καὶ ἀμυδρότερος γίνεται καὶ ἀραιὸς καὶ βραδὺς, μεγάλως δὲ θλίψαν καὶ καταβαλὼν τὴν δύναμιν ἀμυδροὺς καὶ μικροὺς καὶ πυκνοὺς ἐργάζεται. Ἡ μὲν ῥῆσις αὕτη. τοσοῦτω δὲ οὐ δεῖ νεωτέρας ἐξηγήσεως τοῖσδε τοῖς σφυγμοῖς εἰς εὐρεσιν αἰτίας, ὥστε καὶ μαρτυρεῖ σαφῶς τοῖς ἐν τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἰρημένοις. Ὁ τῶν συναγχικῶν σφυγμὸς τὰσιν μὲν τινα παραπλησίαν ἔχει τῷ σπασμῷ, μέγας δ' ἐστὶ καὶ κυματώδης, ὡς ὁ τῶν περιπνευμονικῶν, καὶ ὁπότερον ἂν ἐν αὐτῷ μεγάλως ἐπικρατῇ, κατ' ἐκεῖνο χρή προσδοκᾶν τὴν μετάπτωσιν.

9 194 εἰ μὲν τὸ περιπνευμονικὸν εἶδος ἐπικρατήσκειν, εἰς περιπνευμονίαν· εἰ δ' αὖ τὸ σπασμῶδες, εἰς σπασμὸν ἢ συνάγχη τελευτήσκει, ὅσοι δ' ἂν ἐξ αὐτῶν ἰσχυρῶς πνίγωνται, μικρὸς τούτοις καὶ ἀραιὸς ὁ σφυγμὸς γίνεται· τελευτώντων δὲ ἤδη πυκνὸς καὶ ἀνώμαλος. Πάσῃ μὲν φλεγμονῇ τὴν ἀρχὴν εἰς συμπάθειαν ἀγούσῃ κοινὸν σύμπτωμα τείνειν τὸν σφυγμόν. ἀλλὰ μᾶλλον τοῦτο δρῶσιν αἱ τε τῶν νευρωδῶν σωμάτων καὶ ὅσα πλησίον εἰσὶ τῆς ἀρχῆς. ταῦτά τοι καὶ ὁ τῶν συναγχικῶν σφυγμὸς οὐκ ἂν ἄνευ μὲν τάσεως, ἀλλ' ἥτοι πλέον ἢ ἥττον αὐτῆς μετέχει. γίνεται γὰρ τοῦτο διὰ τε τὸν ἐπιρρέοντα χυμὸν, ἢ χολωδέστερον, ἢ φλεγματικώτερον ὑπάρχοντα, καὶ διὰ τὴν τῶν ὀργάνων αὐτῶν τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ διαφορὰν. τὰ μὲν γὰρ νευρωδέστερά τε καὶ συντονώτερα τείνει μᾶλλον τὸν σφυγμόν· ὅσα δὲ σαρκώδη τε καὶ χαῦνα, κυματωδέστερον ἀπεργάζεται ταῦτα.

9 195 τὰ δ' ἄλλα τῆς λέξεως δῆλα, πλὴν τοῦ κατὰ τὸ τέλος εἰρημένου, τοῦ μικρὸν μὲν καὶ ἀραιὸν γίνεσθαι τοῖς πνιγομένοις ἐξ αὐτῶν τὸν σφυγμόν, ἐπὶ τελευτῇ δὲ πυκνὸν καὶ ἀνώμαλον. ἔχει γὰρ οὕτως. ἐν μὲν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ πνίγεσθαι μικρότεραι καὶ ἀραιότεραι τῶν ἀρτηριῶν αἱ διαστολαὶ γίνονται, τῆς τε δυνάμεως ἀρρώστούσης ἤδη, καὶ τῆς χρείας μειουμένης. ἐφεξῆς δ' ὅταν ἤδη πλησίον ὦσι θανάτου, πειρᾶται ἡ δύναμις ἐπισπᾶσθαι συνεχέστερον, ὡς ἂν καὶ τῆς οὐσίας ἤδη τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ἐλλειπούσης. ἀρρώστοῦσα δὲ μικρὰς μὲν ἐξ ἀνάγκης ἐργάζεται τὰς διαστολάς· ὅτι δὲ μικρὰς, διὰ τοῦτο καὶ πυκνάς. εἴρηται γὰρ ὑπὲρ τούτου ἔμπροσθεν. εἴτ' ἐξαίφνης ὥσπερ ἐπεδραμεῖσα, πολλάκις μὲν ἔσθῃ, πολλάκις δ' ἐμέλησε στήναι. τούτων δὲ τὸ μὲν ἕτερον διαλείποντα, τὸ δ' ἕτερον ἀραιὸν ἐργάζεται τὸν σφυγμόν· ἄμφω δ' ἀνώμαλον ἐν τῇ κατὰ τοῦτο τὸ γένος διαφορᾷ. Ὁρθοπνοίας ὀξείας σφυγμὸς ἀνώμαλος ἄτακτος, ὑπεκλείπων, καὶ τῆς μὲν μέσης τῇ κακίᾳ πυκνός, τῆς δ' ἐσχάτως βιαίας βραδὺς καὶ ἐκλείπων, τῆς δ' ἀναιρούσης ἤδη πυκνός καὶ ἀμυδρός.

9 196 Τοῦ χρονίου νοσήματος, ὃ δὴ προσαγορεύουσιν ὀρθόπνοϊαν, ὀξεῖς εἰσιν οἱ παροξυσμοί, καθάπερ καὶ τῆς ἐπιληψίας. ἐν τε οὖν τούτοις, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις ὀρθοπνοίαις ταῖς ὁπωσοῦν ἐξαιφνίδιον γινομέναις οἱ σφυγμοὶ πάντως μὲν ἀνώμαλοί τε καὶ ἄτακτοι καὶ ὑπεκλείποντες γίνονται, διὰ τὰς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένας αἰτίας. ἤδη δὲ παρὰ τὰς διαφορὰς τῆς κακίας ἢ πυκνοὶ μᾶλλον ἢ ἀραιοί. ταχεῖς μὲν γὰρ οὐδέποτε, διὰ τὴν ἀρρώστιαν τῆς δυνάμεως. ἐν μὲν δὲ τῇ μέσῳ μοχθηρᾷ πυκνὸς μᾶλλον ἅμα τῷ καὶ ἀνώμαλος εἶναι δηλονότι καὶ ὑπεκλείπων. ἐν ἀρχῇ γὰρ τοῦ λόγου ταῦθ' ὡς ἀχώριστα προείρηται. διότι δὲ πυκνὸς γίνεται τῆς χρείας μὲν ἐπειγούσης, τῆς δυνάμεως δ' ἀρρώστούσης, ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἴρηται. καὶ μὲν δὲ καὶ ἤδη νεκρουμένης τῆς δυνάμεως βραδὺς ἅμα καὶ ἐκλείπων. ἄμφω γὰρ ταῦθ' ὑπάρχει τῇ μηκέτι κινεῖσθαι δυναμένῃ. κατ' αὐτὸ δὲ τὸ ἀποθνήσκειν ἤδη βιαιοτάτης μὲν τῆς τοῦ πνεύματος ἐπιζητήσεως τῇ φύσει γινομένης, ἀρρώστούσης δὲ δηλονότι τῆς δυνάμεως, ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι μὲν ἔρχεται τῆς χρείας καταναγκαζούσης, οὐ δυναμένης δ' εἰς τοσοῦτον ἐξαίρειν τὴν ἀρτηρίαν εἰς ὅσον ἢ χρεία ποθεῖ, πυκνοὺς ἐξ ἀνάγκης ἐργάζεται τοὺς σφυγμούς.

9 197 καὶ τοῦτ' ἐπ' ὀλίγον τινὰ χρόνον ἅπαν ὅσον εἶχε δυνάμεως ἐπιδειξαμένη τελέως εὐθὺς ἀποσβέννυται. Ὑστερικής πνίξεως ἀποτεταμένος ἐστὶ σπασμῶδως καὶ ἀραιός. τῆς δ' ὀλεθρίας

πυκνός, ἄτακτος καὶ ὑπεκλείπων. Οὐδ' ἐπὶ ταύτης ἄπορος ἡ αἰτία τῷ μεμνημένῳ τῶν πρόσθεν. διὰ μὲν γὰρ τὸ πεπονθὸς ὄργανον νευρώδες ὑπάρχον εὐλόγως ἀποτείνεται σπασμωδῶς ὁ σφυγμός. ὅτι δὲ τὸ πάθος ψυχρὸν, ἡ ἀραιότης συνεδρεῖ. καταλυομένης δ' εἰς ἔσχατον ἤδη τῆς δυνάμεως εὐλόγως πυκνοῦται τε καὶ ἀνώμαλος ἅμα καὶ ὑπεκλείπων γίνεται. προεῖρηται γὰρ ἤδη καὶ περὶ τούτων, ὡς ὅταν ἐπείγῃ μὲν ἡ χρεία, κακῶς δ' ἡ δύναμις ἔχῃ, τοιοῦτον ἀνάγκη γίνεσθαι τὸν σφυγμόν. Στόμαχος πεπονθὼς, οὕτω γὰρ καλείσθω καὶ ὑφ' ἡμῶν ἐν τῷ παρόντι τὸ στόμα τῆς κοιλίας διὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήθειαν, οὐ καθ' ἓν εἶδος τρέπει τὸν σφυγμόν, ἀλλ' ὁ μὲν φλεγμαίνων μόνον, οἷον ἐπὶ φλεγμονῇ νευρώδους σώματος εἴπομεν γίνεσθαι, τὴν τροπὴν τοιαύτην ἐργάζεται· ὁ δὲ θλιβόμενος, ἢ δακνόμενος, ἢ ἀλύων, ἢ λύζων, ἢ ἐμετικός, ἢ ναυτιώδης, ἢ ἀνόρεκτος, ἢ ὀδυνώμενος, κατὰ τὸ τοῦ συμπτώματος εἶδος.

9 198 αἱ μὲν γὰρ δῆξεις καὶ οἱ ἔμετοι καὶ αἱ ναυτίαι καὶ οἱ λυγμοὶ καὶ ὁ ἀλυσμὸς ἰσχυρῶς πυκνοῦσι σὺν τῷ μικρὸν καὶ ἀμυδρὸν ἐργάζεσθαι καὶ τισι μετρίως θάττονα. θλίψις δὲ μόνη χωρὶς τούτων τινὸς καὶ ἀραιὸν καὶ βραδὺν καὶ μικρὸν καὶ ἀμυδρὸν. ἡ δὲ τοιαύτη θλίψις ἐπὶ τε τροφαῖς βαρυνούσαις γίνεται, μηδεμίαν ἐχούσαις ἰσχυρὰν δύναμιν, ἀλλ' αὐτῷ μόνῳ τῷ ποσῷ διοχλούσαις, καὶ τισιν ὑγροῖς συρρνεῖσιν εἰς αὐτὸν ἀδήκτοις. εἰ δὲ καὶ ψύχοιτο πρὸς αὐτῶν, τότε δὴ καὶ μάλιστα τοιοῦτος ὁ σφυγμὸς ἔσται. καὶ ὁ τῶν βουλιμιώντων τοιοῦτός ἐστιν. αἱ μὲν οὖν εἰς πυκνότητα τρέπουσαι διαθέσεις ἅπασαι χρονίζουσαι ἢ σφοδρότεραι γινόμεναι τὸν σκωληκίζοντα σφυγμόν ἐργάζονται, αἱ δ' εἰς ἀραιότητα πρὸς τῷ τὰς εἰρημένας διαφορὰς ἐπιτείνειν τοιοῦτόν τι σὺν αὐταῖς εἶδος ἐν τῇ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλία γεννώσιν, ὡς εἰς πολλὰ δοκεῖν τεθρύφθαι τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας, ὡς μὴ καὶ συνεχὲς εἶναι.

9 199 καὶ οἷον ψάμμου προσπιπτούσης αἰσθησις γίνεται τῇ ἀφῇ κατὰ τὴν διαστολήν. Ἡ μὲν ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς ῥῆσις αὕτη. τὰς δ' αἰτίας τῶν εἰρημένων, ὅσα μὲν πάνυ σαφεῖς εἰσι τοῖς μεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν, οὐ δέομαι λέγειν· ὅσα δ' ἀσαφέστεραι, ῥηθήσονται. δυνάμεως γὰρ ἀρρώστουσης τῆς μὲν κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἐπὶ δυσκρασίᾳ δηλονότι, τῆς δὲ διὰ τι τῶν ἔξωθεν ἥτοι βαρυνομένης ἢ ἐρεθιζομένης κακοήθως, ἐπὶ μὲν ταῖς βαρυνομέναις μικρὸς καὶ βραδὺς καὶ ἀραιὸς ὁ σφυγμὸς γίνεται, μικρὸς μὲν ὡς ἂν τῆς δυνάμεως κεκακωμένης, βραδὺς δὲ διὰ τε τοῦτο καὶ τῆς χρείας ἐκκελυμένης· ψυχραὶ γὰρ αἱ βαρύνουσαι τὴν δύναμιν εἰσι διαθέσεις· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἀραιὸς, ἐδείχθη γὰρ ἐκλυομένης τῆς χρείας τοιοῦτος γινόμενος· ἐπὶ δὲ ταῖς ἐριθιζούσαις μόνον καὶ λυπούσαις τὴν δύναμιν διαθέσεις, μικρὸς μὲν καὶ πὶ ταύταις καὶ ἀμυδρὸς διὰ τὴν κάκωσιν τῆς δυνάμεως, πυκνὸς δὲ διότι καὶ ἀμυδρὸς ἔστι δ' ὅτε καὶ βραχεῖ θάττων. ὥσπερ γὰρ καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ πολλάκις ἀσθενέστεροι γινόμενοι, κἄπειτα διὰ τινα χρεῖαν ἐπειχθέντες ἐπὶ πλεῖστον μὲν διαβαίνειν τοῖς σκέλεσιν ἀδυνατοῦμεν, εἰς ὅσον δ' οἰοί τε ἔσμεν ἀναγκάζομεν ἡμᾶς αὐτοὺς θάττον τε καὶ πυκνότερον προβαίνειν, οὕτω καὶ ἡ τὰς ἀρτηρίας κινούσα δύναμις, ὅταν ἐπείγεται μὲν ὑπὸ τῆς χρείας εἰς τὰς κινήσεις, ἀσθενὴς δ' ἢ, μεγάλας μὲν οὐχ οἷα τέ ἐστι ποιεῖσθαι τὰς διαστολάς, ἐπ' ὀλίγον δὲ πως ὠκυτέρας, πυκνάς μὲν εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον ἐνδεέστερον τῆς χρείας αἱ διαστολαὶ γίνονται.

9 200 κατὰ λόγον οὖν ταῖς μὲν εἰς πυκνότητα τρεπούσαις στομαχικαῖς διαθέσεις τὸν σφυγμόν ἐπιτεινομέναις ὁ σκωληκίζων καλούμενος ἐπιγίνεται, καταλυομένης γὰρ ἦν οὗτος οἰκείος δυνάμεως, ταῖς δ' εἰς ἀραιότητα οἷον διατεθρυμμένος, ἀνωμάλου δυσκρασίας αὐτῶν τῶν ὀργάνων ἔγγονος ὑπάρχων. Ὑδέρων σφυγμοὶ, τοῦ μὲν ἀσκίτου μικρὸς καὶ πυκνότερος καὶ ὑπόσκληρος σὺν τινι τάσει· τοῦ δὲ τυμπανίτου μακρότερος, οὐκ ἄρρωστος, θάττων, πυκνός, ὑπόσκληρος σὺν τινι τάσει· τοῦ δὲ κατὰ σάρκα κυματώδης, πλατύτερος, μαλακός. Ὁ ἀσκήτης ὕδερὸς ἐν τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα χωρίοις ἀθροίζων ὑδατώδους ὑγροῦ πλῆθος οὐκ ὀλίγον, εἰς συμπάθειαν ἄγει τὰς μεγάλας ἀρτηρίας, ὡς τείνειν τε ἅμα καὶ βαρύνειν καὶ καταψύχειν· τείνειν μὲν ἅμα τοῖς ἄλλοις τοῖς τῇδε· βαρύνειν δὲ διὰ τὸ βάρος· ψύχειν δὲ διὰ τὴν περιττὴν ὑγρότητα.

- 9 201 διὰ μὲν δὴ τὴν τάσιν εὐλόγως τὸν σφυγμὸν ποιεῖ ὑπόσκληρον σὺν τινὶ τάσει, διὰ δὲ τὴν τε τῆς
δυνάμεως κάκωσιν καὶ τὴν κατάψυξιν μικρότερον. εἰς ὅσον δὲ μικρότερον τοῦ δέοντος εἰς
τοσοῦτον καὶ πυκνότερον, καὶ μᾶλλον ὅταν σὺν πυρετῷ. ὁ δὲ τυμπανίας ὕδρος ἦττον μὲν
βαρύνει τὰς μεγάλας ἀρτηρίας, καὶ ὅλως τὴν δύναμιν, οὐχ ἦττον δὲ τείνει. διὰ τοῦτο οὖν
ὑπόσκληρος μὲν σὺν τινὶ τάσει, καθάπερ ἐν τοῖς ἀσκήταις ὁ σφυγμὸς γίνεται, θάπτων δ' ἐκείνων
καὶ ἦττον ἄρρωστος, πυκνὸς δὲ κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἐκείνῳ, μακρότερος δὲ διὰ τὴν
κουφότητα τῶν ἐπικειμένων ταῖς ἀρτηρίαις σωμάτων. ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ
βραχὺς μὲν ὁ σφυγμὸς γινόμενος, ἐπειδὰν τῷ βάρει τε καὶ πλήθει τῶν ἐπικειμένων τε καὶ
περικειμένων αὐταῖς σωμάτων θλίβονται, μακρὸς δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων αἰτίων, ὧν ἐστι
κεφάλαιον ἡ κουφότης τῶν ἐπικειμένων, ἢ καὶ τοῖς τυμπανίαις γίγνεται.
- 9 202 πνεύματος γὰρ ὑποπιμπλᾷσιν ὅλον τὸ σῶμα. λοιπὸς δ' ὁ κατὰ σάρκα τε καὶ ἀνὰ σάρκα
προσαγορευόμενος, ὑγρότητι πολλῇ διαβρέχων ὅλην τὴν ἔξιν, ὡς τοὺς χιτῶνας τῶν ἀρτηριῶν
ἐργάζεται μαλακοὺς, οὕτω καὶ τοὺς σφυγμοὺς μαλακοὺς τε καὶ κυματώδεις καὶ πλατυτέρους
ἀποφαίνεται. Ἐλεφαντιῶντων σφυγμὸς μικρὸς, ἀμυδρὸς, βραδὺς, πυκνός. Ὁ τῶν
ἐλεφαντιῶντων σφυγμὸς οὐκ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ' ἐπειδὰν ἐπὶ πλεῖστον ἤκωσι κακώσεως, ὡς
ἄρρωστον αὐτοῖς εἶναι τὴν δύναμιν, μικρὸς καὶ ἀραιὸς καὶ βραδὺς καὶ πυκνὸς ἀποτελεῖται.
ἐδείχθησαν γὰρ οἶδε δυνάμεως ἅμα ψύξει κεκακωμένης οἰκεῖοι. Ἰκτέρων ἄνευ πυρετοῦ
μικρότερος, σκληρότερος, πυκνότερος, οὐκ ἀμυδρὸς, οὐ ταχύς. Ὁ τῆς ξανθῆς χολῆς χυμὸς ἔχει
τι φύσει ξηραντικόν, ὥσπερ ἄλμη καὶ θάλαττα, καὶ διὰ τοῦτ' οὖν καὶ τὸν χιτῶνα τῶν ἀρτηριῶν
σκληρότερον ἐργαζόμενος, ἅμα αὐτῷ καὶ τὸν σφυγμὸν ἀποφαίνει σκληρότερον, εὐθὺς δὲ καὶ
μικρότερον, ἀδυνατούντων δηλονότι τελέως διαστέλλεσθαι τῶν σκληρῶν ὀργάνων.
- 9 203 ὥστ' εὐλόγως εἰς ὅσον τοῦ προσήκοντος γίνεται μικρότερος εἰς τοσοῦτο καὶ πυκνότερος, οὐ
μὴν ἀμυδρὸς γε. οὐ γὰρ ἄρρωστος ἡ δύναμις. οὐ μὴν οὐδὲ ταχύς, ὅτι χωρὶς πυρετῶν ὡς τοῖς γε
μετὰ πυρετῶν καὶ ταχύς, διὰ τὴν τῆς χρείας ἔπειξιν. Τῶν δ' ἐλλέβορον εἰληφότων ὀλίγον μὲν
πρὸ τῶν ἐμέτων, ἡνίκα ἂν θλίβονται, πλατὺς, ἀραιὸς, ἀμυδρότερος, βραδύτερος. ἐμούντων δὲ
καὶ σπαρattoμένων ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος. ἤδη δὲ βελτιόνων γινομένων τεταγμένος μὲν, ἀλλ'
ἔτι ἀνώμαλος, ἦττον δὲ ἢ πρόσθεν. ἐγγὺς δὲ τοῦ κατὰ φύσιν ἐλθόντων ὁμαλὸς καὶ μείζων τοῦ
πρόσθεν καὶ σφοδρότερος. ὅσοι δ' ἐξ αὐτῶν συγκόπτονται καὶ σπῶνται καὶ λύζουσι, μικρὸς
τούτοις καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἄτακτος καὶ θάπτων καὶ πυκνὸς ἄγαν. τοῖς δὲ πνιγομένοις αὐτῶν
μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος, οὐ μὴν πυκνός, οὐδὲ ταχύς, ἀλλ' ἔτι βραδύνειν
μᾶλλον.
- 9 204 ἐμφαίνει δέ τι καὶ κυματώδες καὶ πλατὺ καὶ ποτε τάσιν τινὰ τῆς ἀρτηρίας βραχεῖαν. Οὐδ' ἐπὶ
τῶν ἐλλέβορον εἰληφότων ἀλόγως οἱ σφυγμοὶ θλιβομένων ἔτι βραδύτεροι καὶ ἀραιότεροι καὶ
ἀμυδρότεροι γίνονται. πάσης γὰρ θλίψεως ἦσαν οὗτοι κοινοί. τὸ δ' ἴδιον αὐτῶν ἐστὶν ἡ
πλατύτης, ἣν ἐκ τοῦ τὸ πνεῦμα πᾶν εἴσω μετὰ τῆς θερμασίας ἔλκεσθαι συμβαίνει γίνεσθαι. τῆς
μὲν γὰρ πρὸς τὰ πέρατα κινουμένης δυνάμεως οἰκεῖος σφυγμὸς ὁ ὑψηλός, τῆς δ' ὀκλαζούσης τε
καὶ ἀντισπωμένης ἐπὶ τὸ ἐντὸς ὁ ταπεινός. οὗτος οὖν ἐστὶν ὁ καὶ τὴν τοῦ πλάτους ἀποτελῶν
φαντασίαν. τὰ δ' ἄλλα τὰ συμπύκνοντα αὐτοῖς εὐδηλα τοῖς μεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν
εἰρημένων.